



Assurance paramétrique contre l'interruption d'activité dépendante de la connectivité réseau

*Pannes d'accès Internet :
assurance paramétrique pour les PME tunisiennes*

Mémoire de fin d'études

Étudiant : Firas Zouaghi
Institution : Institut de Financement du Développement du Maghreb Arabe
Spécialité : Assurance et gestion des risques
Promotion : 40^e promotion (2024–2026)
Structure d'accueil : Tunis Re
Directeur : Mourad El Aroui

Soumis en vue de l'obtention du diplôme

Année universitaire 2025–2026

Résumé

Ce mémoire propose un produit d'assurance paramétrique contre les pannes d'accès Internet, destiné à couvrir l'interruption d'activité subie par les PME tunisiennes à la suite d'une perte de connectivité réseau. Le produit repose sur une indemnité horaire proratisée, déclenchée par un signal objectif fourni par IODA (*Internet Outage Detection and Analysis*) au niveau d'Autonomous System Numbers (ASN) tunisiens.

La calibration s'appuie sur quatre ensembles de données. Premièrement, les signaux IODA couvrant la période du 26 janvier 2022 au 11 juin 2026, soit 4,45 années d'observation. Deuxièmement, un registre de **14 ASN tunisiens** pour lesquels une fréquence annuelle qualifiée λ_i est estimée après filtrage par durée et agrégation temporelle sur 2 heures ; ces fréquences s'échelonnent de **0,20 à 6,97 événements par an**. Troisièmement, une enquête primaire menée auprès de **171 PME tunisiennes** (taux de réponse : 19,9%), documentant le niveau de dépendance numérique, l'expérience des pannes, la disposition à payer et les attentes vis-à-vis du produit. Quatrièmement, les documents de marché Parametrix et Aon utilisés comme références comparatives.

Le modèle de fréquence repose sur un processus de Poisson $N_i \sim \mathcal{P}(\lambda_i)$ avec estimation par maximum de vraisemblance $\hat{\lambda}_i = n_i/4,45$. Un prior bayésien Gamma($\alpha = 1, \beta = 5$), validé par croisement avec les données sectorielles internationales (ITU/TeleGeography), est retenu pour les ASN sans événement observé. Les tests de stationnarité (Cox-Lewis, Chow) et de surdispersion ne permettent pas de rejeter le choix du modèle Poisson, sous réserve des limites de puissance inhérentes à un échantillon de 4,45 années.

Le produit repose sur un déclenchement par ASN, une période d'attente spécifique (1h, 2h, 4h ou 8h), un taux d'indemnité horaire S_{heure} calculé à partir d'un plafond journalier S_{jour} choisi dans un menu de 250 à 25 000 TND, et un mécanisme d'indemnisation proratisé : le paiement par événement est $Y_k = S_{\text{heure}} \times \max(D_k - \text{WP}_i, 0)$, où D_k est la durée de l'interruption mesurée par l'oracle. Ce mécanisme proportionnel garantit la conformité avec l'article 26 du Code des assurances tunisien, qui consacre le principe indemnitaire, en assurant que l'indemnité est strictement proportionnelle à la durée de la panne. La règle de souscription $S_{\text{jour}} \leq 0,80 \times G_{\text{mensuel}}/30$ borne le taux horaire à une fraction de la marge brute journalière. Un plafond annuel $L = 20$ événements et quatre options tarifaires (standard, franchise sur le premier événement, franchise par événement, au premier risque) complètent l'architecture contractuelle. La certification de la marge brute est opérée à la souscription selon un mécanisme de valeur agréée, rendant le règlement post-sinistre entièrement automatique.

La prime commerciale est $P = \mathbb{E}[N_{\text{paid}}] \times S_{\text{heure}} \times \mu_i \times (1 + \theta) \times (1 + \alpha)$, où $\mu_i = \mathbb{E}[D - \text{WP}_i \mid D \geq \text{WP}_i]$ est la durée excédentaire moyenne par tier, avec des chargements de sécurité

différenciés par tier (18%, 15%, 12%), un chargement commercial $\alpha = 20\%$, et quatre options tarifaires.

L'exigence de capital SCR est calculée par l'approche TVaR(99,5%) sous copule de Gumbel à dépendance de queue, calibrée empiriquement à partir des co-occurrences historiques de pannes IODA ($\theta_G = 1,50$ pour même opérateur, $\theta_G = 1,24$ pour backbone partagé), aboutissant à un SCR de l'ordre de 2,90 MTND, soit environ 62% de la prime de risque. Le traité de réassurance stop-loss proposé, avec priorité à 120% des primes collectées et capacité à 500%, réduit le SCR de 53%. Le test de stress modélisant une vague d'attaques DDoS de 72 heures avec indemnisation proratisée confirme la résilience du portefeuille sous réserve du traité de réassurance. L'analyse du risque de base positif lié aux coupures du dernier kilomètre, non captées par IODA, est explicitement traitée avec des mécanismes de recours sur logs de routeur certifiés.

L'enquête valide l'intérêt économique du produit : 40,4% des PME déclarent qu'elles souscriraient probablement ou certainement, 73,7% ont subi une panne au cours des 24 derniers mois, et 39,8% considèrent acceptable une prime inférieure ou égale à 2000 TND/an. Le protection gap estimé pour l'économie tunisienne atteint environ 310 MTND par an, soit 0,3% du PIB.

Mots clés : assurance paramétrique, pannes d'accès Internet, interruption d'activité, connectivité réseau, IODA, PME tunisiennes, Poisson, copule de Gumbel, dépendance de queue, indemnité proratisée, valeur agréée, risque de base, SCR, TVaR, réassurance stop-loss.

Liste des abréviations

Sigle	Signification
ANCS	Agence Nationale de la Cybersécurité
ASN	Autonomous System Number
BGP	Border Gateway Protocol
CAIDA	Center for Applied Internet Data Analysis
CCRIF	Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility
CGA	Comité Général des Assurances
DAP	Disposition à Payer
EVT	Extreme Value Theory
GPD	Generalized Pareto Distribution
IaaS	Infrastructure as a Service
IBR	Internet Background Radiation
IODA	Internet Outage Detection and Analysis
ISP	Internet Service Provider
MLE	Maximum Likelihood Estimation
PCA	Plan de Continuité d'Activité
PME	Petite et Moyenne Entreprise
PRA	Plan de Reprise d'Activité
SCR	Solvency Capital Requirement
TVaR	Tail Value-at-Risk
VaR	Value-at-Risk
VA	Valeur Agréée
WP	Waiting Period (période d'attente)

Table des matières

Résumé	i
Liste des abréviations	iii
Table des figures	ix
Liste des tableaux	xi
Introduction générale	1
 I Risque cyber systémique et vulnérabilité des PME tunisiennes	 8
Chapitre 1 Nature systémique du risque cyber, limites de l'assurance traditionnelle et cadre juridique tunisien	9
section 1 : L'interdépendance numérique comme facteur de risque systémique . .	9
1 De la dépendance technologique à l'accumulation assurantielle	9
2 Exemples structurants	10
3 Le risque silencieux et le protection gap	11
section 2 : Pourquoi l'assurance traditionnelle couvre mal la panne de connectivité	12
1 L'exigence de causalité et la preuve du dommage	13
2 Les délais d'attente et les franchises implicites	13
3 La complexité contractuelle comme barrière à l'entrée	14
section 3 : Cadre réglementaire tunisien et faisabilité juridique	15
1 Le principe indemnitaire du Code des assurances	15
2 Droit comparé : Chili, Maroc	16
3 Homologation par le CGA	16
4 Contraintes juridiques spécifiques au produit proposé	18
section 4 : L'assurance paramétrique comme réponse adaptée	19
1 Définition et principes	19
2 Références internationales	20
3 Positionnement du produit proposé	21
section 5 : Conclusion du chapitre	22
 Chapitre 2 Diagnostic de vulnérabilité numérique des PME tunisiennes	 24
section 1 : Le tissu économique numérique tunisien	24
1 Des PME de plus en plus dépendantes du numérique	24
2 Concentration opérateur et vulnérabilité structurelle	25

section 2 :	Registre des ASN tunisiens	26
1	Méthode de qualification des événements	26
2	Le registre des ASN tunisiens	27
3	Logique de calibration des périodes d'attente	28
4	Analyse de sensibilité de la fenêtre d'agrégation	29
5	Périmètre du produit : pannes d'accès Internet	30
6	Analyse de co-occurrence et calibration de la copule	31
section 3 :	Validation terrain : enquête auprès de 171 PME tunisiennes	32
1	Méthodologie de l'enquête	32
2	Profil des entreprises répondantes	33
3	Dépendance numérique et expérience des pannes	34
4	Protection gap et intérêt pour le produit	35
5	Disposition à payer	36
6	Préoccupations des PME	37
7	Cible commerciale prioritaire	38
section 4 :	Conclusion du chapitre	38

II Architecture paramétrique et gestion du risque de base 40

Chapitre 3 Architecture du contrat paramétrique : déclencheur, indemnité et conformité juridique 41

section 1 :	Les quatre piliers du modèle	41
1	Un déclencheur objectif, externe et vérifiable	41
2	Une indemnité horaire proratisée par événement qualifié	42
3	Des garde-fous actuariels simples	43
4	Un mécanisme de valeur agréée à la souscription	45
section 2 :	Le déclenchement par ASN et définition d'un événement qualifié . . .	46
1	Périodes d'attente différenciées	46
2	Définition formelle d'un événement qualifié	47
3	Clause de valeur agréée à la souscription	48
4	Clause de révision de valeur	49
section 3 :	Le cap de souscription et la conformité indemnitaire	50
1	Le plafond journalier de 80 % de la marge brute quotidienne	50
2	Justification actuarielle du seuil de 80 %	51
3	Vérification de viabilité : ratio prime/max-payout	52
4	Modélisation de l'aléa moral inversé	53
section 4 :	Spécification technique du contrat	54
1	Tableau de spécification complète	54
2	Processus de souscription	55
3	Processus de déclenchement et de paiement	57
4	Adaptation du wording international	58
section 5 :	Conclusion du chapitre	59

Chapitre 4	Gestion du risque de base : composantes, atténuation et hiérarchie probatoire	61
section 1 :	Les composantes du risque de base	61
1	Risque spatial	61
2	Risque de modèle	62
3	Risque d'oracle	63
4	Quantification du risque de base résiduel	63
section 2 :	Réduction du risque de base par la conception du produit	64
1	La réduction du risque de base temporel par le prorata temporel . . .	64
2	Calibration asymétrique et prudence	65
3	Lisibilité et acceptabilité comme stratégie de réduction du risque de base	66
section 3 :	Pile probatoire et hiérarchie de sources de repli	67
1	Architecture multi-signal d'IODA	67
2	Hiérarchie de repli en cas d'indisponibilité d'IODA	68
3	Gestion des conflits entre sources	71
4	Procédure d'arbitrage en cas de désaccord entre sources	72
5	Transparence et auditabilité de la chaîne probatoire	73
6	Protocole de gestion de la défaillance de l'oracle primaire	73
section 4 :	Risque de base résiduel et acceptabilité	74
1	Estimation du risque de base résiduel	74
2	Risque de base positif : la coupure du dernier kilomètre	76
3	Acceptabilité économique du risque de base résiduel	78
4	Mécanisme de corridor de recours pour le risque de base commercial .	79
5	Mécanisme de corridor indemnitaire pour le risque de base temporel .	80
section 5 :	Conclusion du chapitre	81
III	Calibration empirique, tarification et solvabilité	82
Chapitre 5	Calibration empirique du modèle : du signal IODA à la fréquence contractuelle	83
section 1 :	Du signal IODA à l'incident stabilisé	83
1	Architecture d'IODA et sources utilisées	83
2	Chaîne de traitement opérationnelle	84
section 2 :	Modèle de fréquence Poisson	86
1	Choix du modèle Poisson	86
2	Fréquences qualifiées par ASN	87
3	Test de surdispersion	89
section 3 :	Estimation bayésienne pour les ASN sans historique	91
1	Problématique des ASN sans événement observé	91
2	Prior bayésien $\text{Gamma}(\alpha, \beta)$	91
3	Analyse de sensibilité du prior	92

4	Estimateur bayésien postérieur formel	93
5	Validation croisée du prior $\text{Gamma}(1, 5)$ avec les données sectorielles	94
section 4 :	Test de stationnarité	96
1	Enjeu de la stationnarité	96
2	Test de tendance Cox-Lewis	96
3	Test de rupture de Chow	97
4	Limites de puissance des tests de stationnarité	99
5	Implications pour la tarification	99
section 5 :	Simulation du comportement du contrat	100
1	Cas-type : AS328880, $S_{\text{jour}} = 1\,000$ TND	100
2	Comparaison des options Tier-2	101
section 6 :	Limites de la modélisation et risque de tendance	103
section 7 :	Conclusion du chapitre	104
Chapitre 6	Tarification, solvabilité et réassurance : viabilité financière	
	du produit	106
section 1 :	Formules de tarification	106
1	Prime standard	107
2	Chargement pour frais de gestion et d'acquisition	108
3	Option franchise (Tier-2 uniquement)	108
4	Option franchise par événement (Extension du seuil temporel)	109
5	Option au premier risque (Cap événements)	110
6	Tableau synthétique des primes	111
section 2 :	Simulation Monte-Carlo avec corrélation ASN	113
1	Nécessité de la corrélation	113
2	Modèle de copule de Gumbel	114
3	Résultats de simulation	115
4	Analyse de sensibilité : comparaison avec la copule gaussienne	116
section 3 :	Exigence de capital (SCR)	117
1	Calcul du SCR par approche TVaR	117
2	Test de stress : vague d'attaques DDoS et accumulation temporelle	119
3	Allocation du capital par ASN	120
4	Analyse de sensibilité sur le chargement commercial α	121
section 4 :	Réassurance stop-loss	122
1	Structure du traité	122
2	Impact sur le SCR	125
3	Rentabilité du traité pour le réassureur	126
4	Modélisation de l'impact du traité	126
section 5 :	Validation commerciale par l'enquête PME	127
1	Adéquation prime / disposition à payer	127
2	Stratégie de lancement recommandée	129
3	Spécification finale du produit	129
section 6 :	Conclusion du chapitre	130

Conclusion générale	132
Chapitre A Annexes	140
Annexe A — Principaux paramètres du modèle	140
Annexe B — Registre complet des ASN avec intervalles de confiance	141
Annexe C — Grille tarifaire complète	142
Annexe D — Trame de wording tunisien	144
Annexe E — Résultats détaillés des tests statistiques	148
Annexe F — Principaux résultats de l'enquête PME	150
Annexe G — Spécification de l'API IODA pour le déclenchement automatisé . . .	152
Bibliographie	155

Table des figures

1.1	Chaîne de propagation du risque cyber systémique : de la défaillance d'infrastructure à l'interruption multi-sectorielle d'activité.	11
1.2	Parcours de conformité juridique du produit paramétrique : de la conception au lancement commercial.	19
2.1	Processus de qualification en deux étapes : filtrage par la période d'attente puis agrégation temporelle des événements IODA.	27
2.2	Fréquences qualifiées $\hat{\lambda}_i$ des 14 ASN tunisiens par tier. Les ASN marqués d'un astérisque (*) utilisent un prior bayésien $\lambda_0 = 0,20$	28
2.3	Affiche de diffusion publique du questionnaire d'enquête relayée par la FTAPME.	33
2.4	Distribution du niveau de dépendance numérique des 171 PME répondantes. Plus de 57 % présentent une dépendance élevée ou critique.	34
2.5	Intention de souscription au produit paramétrique. Les répondants « probablement oui » et « certainement oui » représentent 40,4 % de l'échantillon. . .	35
2.6	Distribution de la disposition à payer annuelle (DAP) après redressement IPW. En cumulé, 39,8 % des PME acceptent une prime $\leq 2\,000$ TND/an. . .	36
2.7	Préoccupations principales des PME quant à la souscription d'un produit paramétrique ($n = 171$).	37
3.1	Mécanisme de valeur agréée : certification à la souscription et paiement automatique au sinistre.	49
3.2	Ratio de viabilité $P/(S_{\text{jour}} \times L)$ par tier et par option tarifaire. Le cas le plus défavorable (Tier-2 Standard, 41,10 %) reste largement en dessous du seuil de 60 %.	53
3.3	Processus de souscription en sept étapes avec certification de la valeur agréée.	57
3.4	Cycle de vie complet du contrat paramétrique : de la souscription (valeur agréée) au renouvellement.	59
4.1	Comparaison de l'indemnité selon le modèle à prorata temporel et le modèle forfaitaire ($S_{\text{heure}} = 625$ TND/h, $S = 5\,000$ TND, WP = 4 h). La zone ombrée illustre le risque de modèle associé au modèle forfaitaire, réduit par le modèle à prorata temporel dont l'indemnité croît avec la durée.	65
4.2	Hierarchie de repli probatoire : arbre de décision pour la qualification d'un événement en fonction de la disponibilité des sources.	70
4.3	Matrice de résolution des conflits entre sources de détection.	72

4.4	Estimation comparative du risque de base résiduel par composante. Le risque temporel est réduit par le modèle à prorata temporel ; le risque spatial constitue la composante dominante résiduelle, incluant le risque de base positif du dernier kilomètre.	79
5.1	Chaîne de filtrage IODA pour AS31245 (ATI, WP = 8h) — exemple illustratif partiel. Les alertes brutes dont la durée est inférieure à la période d’attente sont éliminées ; les événements filtrés proches de moins de $\delta = 2$ heures sont agrégés.	86
5.2	Rapport variance/moyenne D_i pour chaque ASN actif. Tous les rapports sont proches de 1 et inférieurs au seuil critique, ce qui ne permet pas de rejeter l’hypothèse d’équidispersion poissonnienne.	90
5.3	Sensibilité de la prime commerciale au choix de la moyenne a priori λ_0 . La prime varie linéairement avec λ_0 ; le choix retenu ($\lambda_0 = 0,20$) se situe au centre de la zone acceptable.	93
5.4	Fonction de masse de la loi $\mathcal{P}(2,70)$ pour AS328880. Le plafond annuel $L = 20$ (ligne rouge en pointillé) est très éloigné de la zone de probabilité significative, confirmant que $\mathbb{E}[N_{\text{paid}}] \approx \lambda = 2,70$	101
5.5	Comparaison des quatre options de couverture Tier-2 pour AS31245 (ATI, $\hat{\lambda} = 6,97$, $S_{\text{jour}} = 1\,000$ TND, $\mu_i \approx 3,5$ h). La franchise sur le premier événement réduit la prime de 14,4%, la franchise par événement de 37,2%, et l’option au premier risque (cap 5 événements) de 32,6%.	103
6.1	Comparaison des primes annuelles par ASN et par option ($S_{\text{jour}} = 1\,000$ TND, modèle horaire prorata).	112
6.2	Distribution simulée de la perte agrégée du portefeuille (1 000 polices, 100 000 itérations, copule de Gumbel, modèle horaire prorata).	116
6.3	Représentation graphique du SCR comme écart entre la TVaR(99,5 %) et le Best Estimate (modèle horaire prorata).	118
6.4	Structure en couches du traité de réassurance stop-loss agrégé.	123
6.5	Logique de calcul de la perte nette après réassurance stop-loss.	126

Liste des tableaux

2.1	Registre des ASN tunisiens : période d'attente, fréquence qualifiée et tier. . .	27
2.2	Analyse de sensibilité de la fréquence qualifiée $\hat{\lambda}_i$ selon la fenêtre d'agrégation.	30
2.3	Croisement dépendance numérique $\times$ intention de souscription.	38
3.1	Logique de calibration des périodes d'attente par tier d'ASN.	46
3.2	Spécification technique complète du contrat paramétrique.	55
4.1	Estimation du risque de base résiduel par composante.	76
5.1	Sensibilité des $\hat{\lambda}_i$ au choix de la fenêtre d'agrégation δ	86
5.2	Fréquences qualifiées par ASN — période d'observation $T = 4,45$ ans. . . .	88
5.3	Intervalles de confiance à 95% pour les $\hat{\lambda}_i$ (méthode de Garwood).	89
5.4	Test de surdispersion — rapport variance/moyenne par ASN.	90
5.5	Analyse de sensibilité du prior bayésien — impact sur la prime ($S_{\text{jour}} = 1\,000$ TND, $\mu_i \approx 4$ h, Tier-4).	93
5.6	Comparaison des priors alternatifs — impact sur la prime ($S_{\text{jour}} = 1\,000$ TND, $\mu_i \approx 4$ h, Tier-4).	95
5.7	Test de tendance de Cox-Lewis par ASN.	97
5.8	Test de rupture de Chow par ASN.	98
5.9	Comparaison des options Tier-2 — AS31245, $S_{\text{jour}} = 1\,000$ TND, $\mu_i \approx 3,5$ h.	103
6.1	Calibration empirique de $\lambda_{\text{modified}}$ à partir des distributions de durée IODA. .	110
6.2	Synthèse des primes annuelles ($S_{\text{jour}} = 1\,000$ TND, modèle horaire prorata) par ASN et par option.	112
6.3	Sensibilité du SCR à la structure de dépendance (modèle horaire prorata). .	117
6.4	Stress test : vague DDoS de 72h avec accumulation temporelle (modèle horaire prorata).	119
6.5	Allocation du SCR par tier d'ASN (copule de Gumbel, modèle horaire prorata).	121
6.6	Sensibilité de la prime commerciale au chargement α (AS31245, $S_{\text{jour}} = 1\,000$ TND, modèle horaire prorata).	122
6.7	Impact du traité stop-loss sur le SCR (copule de Gumbel, modèle horaire prorata).	125
6.8	Accessibilité tarifaire du Tier-2 selon l'indemnité journalière (AS31245, option standard, modèle horaire prorata).	128
6.9	Spécification finale du produit d'assurance paramétrique cyber pour PME tunisiennes.	130

A.1 Principaux paramètres du modèle d'assurance paramétrique.	141
---	-----

Introduction générale

1. Contexte et motivation

La transformation numérique des économies contemporaines a fait de la connectivité Internet un facteur de production aussi essentiel que l'électricité ou l'eau. Pour les petites et moyennes entreprises (PME), cette dépendance est particulièrement critique : la facturation dématérialisée, les plateformes de paiement en ligne, les outils de relation client à distance et les services opérationnels en ligne constituent désormais l'infrastructure opérationnelle de base, dont toute interruption de connectivité se traduit immédiatement en perte de chiffre d'affaires. Contrairement aux grandes entreprises, qui peuvent mettre en œuvre des stratégies de redondance et de basculement multi-fournisseurs, les PME disposent rarement des ressources techniques et financières nécessaires pour se prémunir contre une défaillance de leur fournisseur d'accès Internet.

L'ampleur potentielle de ces pertes a été documentée de manière saisissante par Lloyd's of London, dont le rapport *Cloud Down* estime qu'une panne majeure d'infrastructure aux États-Unis pourrait entraîner des pertes économiques cumulées de l'ordre de 15 milliards de dollars [1]. Au niveau systémique, le Conseil européen du risque systémique (ESRB) a mis en évidence le risque de contagion cyber dans le système financier, soulignant que la concentration des services critiques autour de quelques fournisseurs d'infrastructure crée des points de défaillance uniques susceptibles de provoquer des chocs en cascade [2]. Dans le même ordre d'idées, la Geneva Association a identifié l'accumulation cyber comme le défi actuariel central de la décennie, mettant en garde contre la corrélation imprévisible entre sinistres pouvant submerger les capacités d'absorption des réassureurs [3].

Les PME tunisiennes se trouvent dans une situation de vulnérabilité structurelle aggravée par plusieurs facteurs spécifiques au contexte national. Le marché des télécommunications tunisien se caractérise par une forte concentration autour d'un nombre restreint de fournisseurs d'accès Internet (FAI) et d'autonomous system numbers (ASN), ce qui accroît le risque d'interruption corrélée. Selon le rapport de l'Instance Nationale des Télécommunications (INTT), le backbone national et les trois principaux opérateurs concentrent l'essentiel du trafic, créant des points de défaillance systémiques [4]. L'enquête de SIGMA Conseil sur l'usage du numérique en Tunisie confirme que la majorité des PME dépendent d'un seul fournisseur d'accès, sans plan de continuité alternatif [5]. Par ailleurs, le rapport d'activité de l'Agence Nationale de la Cybersécurité (ANCS) recense un nombre croissant d'incidents affectant la disponibilité des infrastructures numériques, tout en soulignant les limites des mécanismes de signalement et de résilience existants [6].

Face à ce risque, les polices d'assurance cyber traditionnelles se révèlent notoirement insuffisantes. La clause d'exclusion LMA5567A, adoptée massivement par le marché de la réassurance, restreint ou exclut explicitement la couverture des pertes résultant de pannes d'infrastructure non malveillantes et d'interruptions de service [7]. Cette exclusion, conçue pour protéger les réassureurs contre l'accumulation systémique, crée un *protection gap* significatif : le risque le plus fréquent pour les PME numérisées — la perte de connectivité Internet — est précisément celui que les polices existantes refusent de couvrir. En Tunisie, le *protection gap* estimé pour les pertes liées aux pannes d'accès Internet atteint environ 310 millions de TND par an, soit environ 0,3 % du PIB, offrant un marché potentiel significatif pour un produit paramétrique dédié.

L'assurance paramétrique offre une voie prometteuse pour combler cette lacune. Contrairement à l'assurance indemnitaire classique, qui exige la preuve du dommage par expertise, l'assurance paramétrique déclenche une indemnisation prédéfinie lorsqu'un indicateur objectif franchit un seuil contractuellement stipulé [8]. La Banque mondiale a largement documenté le potentiel de cette approche pour les risques catastrophiques dans les marchés émergents [9, 10], tandis que Parametrix Insurance a développé le produit *ILS Cloud-in-a-Box*, démontrant la faisabilité technique d'une couverture paramétrique dédiée aux interruptions d'infrastructure [11]. Le présent mémoire se concentre sur un périmètre connexe : les interruptions de connectivité réseau au niveau des ASN des opérateurs télécoms tunisiens.

Précisons d'emblée le périmètre du risque couvert : il s'agit d'une assurance paramétrique contre les pannes d'accès Internet, couvrant les interruptions de connectivité réseau au niveau des Autonomous System Numbers (ASN) des opérateurs télécoms tunisiens. Ce périmètre est directement observable via la télémétrie IODA et correspond au risque opérationnel le plus fréquent pour les PME tunisiennes, dont la dépendance à l'égard de la connectivité Internet est la cause première d'interruption d'activité.

Toutefois, à ce jour, aucune architecture paramétrique n'a été proposée pour le contexte spécifique des PME tunisiennes, tenant compte de leurs contraintes techniques, juridiques et budgétaires propres. C'est précisément cette lacune que le présent mémoire se propose de combler.

2. Problématique

La conception d'un produit d'assurance paramétrique contre l'interruption de connectivité pour les PME tunisiennes soulève un double défi, à la fois technique et actuariel.

Le premier défi est d'ordre technique : il s'agit de définir un mécanisme de déclencheur (*trigger*) suffisamment fiable, transparent et vérifiable pour servir de fondement contractuel à l'indemnisation, tout en restant compatible avec le cadre juridique tunisien, notamment l'article 26 du Code des assurances qui consacre le principe indemnitaire. La télémétrie Internet, captée par des systèmes de surveillance indépendants tels qu'IODA (Internet Outage Detection and Analysis), fournit des signaux objectifs d'interruption par ASN, mais leur

exploitation à des fins assurantielles exige un traitement rigoureux : filtrage des faux positifs, agrégation temporelle, et définition de seuils de qualification adaptés à chaque fournisseur.

Le second défi est d'ordre actuariel : en l'absence de tout historique de sinistres sur ce type de produit, il convient de construire un cadre de tarification *de novo*, où la télémétrie Internet se substitue à l'expérience de sinistralité. La calibration de la fréquence doit être menée ASN par ASN, à l'aide d'un modèle de Poisson dont le paramètre λ_i est estimé par maximum de vraisemblance à partir des événements qualifiés observés sur la période d'étude. L'indemnité horaire proratisée $S_{\text{heure}} \times \max(D - \text{WP}, 0)$, proportionnelle à la durée de l'interruption au-delà de la période d'attente, combine simplicité contractuelle et proportionnalité à la perte, mais impose une réflexion approfondie sur le niveau de couverture adéquat et les mécanismes de partage de risque (déductible, franchise par événement, cap événements). Ces deux défis conduisent aux deux questions de recherche suivantes :

QR1 : *Quelle architecture contractuelle et quel mécanisme de déclencheur peuvent soutenir une assurance paramétrique contre l'interruption de connectivité, compte tenu des contraintes techniques et juridiques tunisiennes (Code des assurances, article 26), et notamment l'exigence de valeur agréée à la souscription ?*

QR2 : *Sous quelles conditions de calibration l'architecture proposée est-elle défendable sur le plan actuariel ? Comment les choix de modélisation (fréquence de Poisson, prior bayésien, facteurs de chargement, SCR) affectent-ils la stabilité de la prime et la viabilité du portefeuille ?*

La première question interroge la concevabilité juridique et opérationnelle du produit ; la seconde interroge sa soutenabilité financière à long terme. L'une et l'autre sont indissociables : un produit techniquement irréprochable mais tarifé en deçà du coût du capital serait insoutenable, tandis qu'un produit actuariellement rigoureux mais juridiquement non conforme serait inapplicable. Le présent mémoire vise à démontrer que ces deux exigences peuvent être simultanément satisfaites.

3. Méthodologie

La méthodologie adoptée repose sur une approche empirique à double volet, articulant le traitement de données de télémétrie Internet et la modélisation actuarielle du portefeuille.

3.1. Collecte et traitement des données de télémétrie IODA

Le premier volet s'appuie sur les données du système IODA (Internet Outage Detection and Analysis) de l'Internet Intelligence Lab de Georgia Tech, couvrant la période de janvier 2022 à juin 2026, soit 4,45 années d'observation. Quatorze ASN tunisiens ont été identifiés et enregistrés comme périmètre d'étude, englobant le backbone national (ATI, AS2609), les principaux FAI (Ooredoo, Orange, TOPNET) et les opérateurs spécialisés. Le traitement des signaux bruts suit un protocole en deux étapes. La première étape applique un filtre de

durée, dit *période d'attente*, propre à chaque ASN : seuls les épisodes d'interruption dont la durée dépasse ce seuil sont retenus comme événements qualifiés. Ce filtrage élimine les micro-coupures transitoires et les artefacts de mesure qui ne correspondent pas à une interruption d'activité économiquement significative. La seconde étape procède à une agrégation par fenêtre glissante de 2 heures : tout épisode d'interruption survenant à moins de 2 heures de l'épisode précédent est fusionné avec celui-ci, afin d'éviter la comptabilisation multiple d'un même incident fragmenté par la télémétrie. L'analyse des co-occurrences de pannes entre paires d'ASN, fondée sur les séries binaires d'événements IODA, fournit les corrélations empiriques (Kendall τ) utilisées pour calibrer la structure de dépendance inter-ASN.

À l'issue de ce double filtrage, la fréquence qualifiée λ_i de chaque ASN est estimée par maximum de vraisemblance (MLE) sous l'hypothèse d'un processus de Poisson. Pour les ASN ne présentant aucun événement qualifié sur la période d'observation, un prior bayésien Gamma(1, 5) est introduit, aboutissant à une fréquence *a posteriori* de $\lambda_0 = 0,20$ événement par an, reflétant une prudence actuarielle en situation d'incertitude complète.

3.2. Modélisation actuarielle et viabilité du portefeuille

Le second volet développe le cadre de tarification et d'évaluation de la solvabilité. Le modèle de fréquence de Poisson, calibré par ASN, est couplé à une indemnité horaire S_{heure} proratisée selon la durée de l'interruption au-delà de la période d'attente : le paiement par événement qualifié s'élève à $S_{\text{heure}} \times \max(D - \text{WP}, 0)$, où $S_{\text{heure}} = \mathcal{S}_{\text{jour}}/8$ est dérivé du plafond journalier choisi par l'assuré dans le menu discret $\mathcal{S}_{\text{jour}} \in \{250 ; 500 ; 1000 ; 2500 ; 5000 ; 10000 ; 25000\}$ TND/jour. La règle de souscription impose $\mathcal{S}_{\text{jour}} \leq 0,80 \times G_{\text{mensuel}}/30$. Quatre options tarifaires sont proposées : une formule standard à plein paiement, une formule avec franchise sur le premier événement, une formule avec franchise par événement (extension du seuil temporel), et une formule au premier risque (cap événements), permettant de moduler le partage de risque entre assureur et assuré.

La viabilité du portefeuille est évaluée par simulation de Monte Carlo à 100 000 itérations, prenant en compte la corrélation systémique entre ASN via une copule de Gumbel à dépendance de queue supérieure ($\theta_G = 1,50$ pour les ASN de même opérateur, $\theta_G = 1,24$ pour les ASN partageant le backbone), calibrée empiriquement à partir des co-occurrences historiques de pannes IODA (extraction du Kendall τ sur les séries binaires d'événements sur 4,45 ans). Le capital de solvabilité requis (SCR) est calculé par la *Tail Value-at-Risk* au seuil de confiance 99,5 % ($\text{TVaR}_{99,5\%}$), conformément aux standards prudentiels. Un traité de réassurance stop-loss est spécifié et son impact sur le SCR et la rentabilité est quantifié, y compris le coût de la prime de reconstitution. Enfin, des scénarios de stress test modélisant une vague d'attaques DDoS de 72 heures avec indemnité horaire proratisée sont conduits pour éprouver la robustesse du cadre proposé.

4. Contributions

Ce mémoire apporte cinq contributions principales à la littérature et à la pratique actuarielle.

Premièrement, il propose un cadre actuariel par ASN utilisant la télémétrie Internet comme substitut à l'historique de sinistres. Là où les approches existantes reposent sur des données de sinistralité accumulées sur plusieurs décennies, ce mémoire démontre qu'un signal de télémétrie objective, traité par un protocole de filtrage rigoureux, peut fournir une base de calibration statistiquement fondée en contexte de données rares.

Deuxièmement, il conçoit un produit paramétrique à indemnité horaire proratisée avec périodes d'attente différenciées par ASN. Le paiement par événement qualifié est proportionnel à la durée de l'interruption au-delà de la période d'attente : $S_{\text{heure}} \times \max(D - \text{WP}, 0)$, où $S_{\text{heure}} = \mathcal{S}_{\text{jour}}/8$. Cette différenciation reflète l'hétérogénéité structurelle des fournisseurs tunisiens : un FAI de grande envergure ne présente pas le même profil d'interruption qu'un opérateur spécialisé, et le contrat intègre cette réalité par des seuils de qualification adaptés.

Troisièmement, il élabore un mécanisme de valeur agréée à la souscription : les documents financiers de l'assuré sont vérifiés au moment de la souscription, ce qui permet un paiement 100 % automatique au moment du sinistre, sans production de documents. La marge brute est révisée annuellement au renouvellement de la police, garantissant la proportionnalité de l'indemnité à la capacité économique de l'assuré tout au long du contrat.

Quatrièmement, il calcule le SCR et spécifie un traité de réassurance stop-loss pour le produit proposé, fournissant ainsi les éléments de viabilité financière indispensables à l'approbation réglementaire et à la confiance du réassureur.

Cinquièmement, il valide empiriquement l'adéquation du produit par une enquête menée auprès de 171 PME tunisiennes, avec redressement par pondération inverse des probabilités, mesurant la disposition à payer, la dépendance à l'accès Internet et l'intérêt pour le produit. Cette validation terrain confirme que le produit répond à un besoin réel et que les niveaux de couverture proposés sont partiellement compatibles avec les capacités contributives des PME ciblées, sous réserve d'ajustements tarifaires détaillés au chapitre 6.

5. Plan du mémoire

Le mémoire est structuré en trois parties et six chapitres, suivant une progression logique du diagnostic à la spécification opérationnelle.

Partie I — Contexte du risque et diagnostic de marché

*Risque &
diagnostic*

Chapitre 1

Nature systémique du risque cyber, limites de l'assurance traditionnelle, cadre juridique tunisien

Chapitre 2

Diagnostic de vulnérabilité, registre ASN, validation par enquête PME



Partie II — Architecture paramétrique et risque de base

*Conception
paramétrique*

Chapitre 3

Architecture contractuelle, mécanisme de déclencheur, valeur agréée à la souscription, révision annuelle

Chapitre 4

Composantes du risque de base, hiérarchie de repli, risque résiduel



Partie III — Calibration empirique, tarification et solvabilité

*Calibration
& solvabilité*

Chapitre 5

Traitement du signal IODA, modèle de Poisson, estimation bayésienne, tests de stationnarité et de surdispersion

Chapitre 6

Formules de tarification, simulation Monte Carlo, SCR, réassurance stop-loss, stress tests, validation commerciale, spécification finale du pro-

Partie I — Contexte du risque et diagnostic de marché (chapitres 1–2). Le chapitre 1 établit le cadre conceptuel et institutionnel : nature systémique du risque cyber, mécanismes d’accumulation, limites structurelles de l’assurance indemnitaire face à l’interruption d’activité dépendante, et cadre juridique tunisien, notamment l’article 26 du Code des assurances et ses implications pour la concevabilité d’un produit paramétrique. Le chapitre 2 procède au diagnostic empirique de la vulnérabilité des PME tunisiennes : construction du registre des 14 ASN, analyse de la concentration du marché, et validation de la demande par les résultats de l’enquête terrain menée auprès de 171 PME.

Partie II — Architecture paramétrique et risque de base (chapitres 3–4). Le chapitre 3 détaille l’architecture contractuelle du produit proposé : définition du déclencheur paramétrique par ASN, structure de l’indemnité horaire proratisée $S_{\text{heure}} \times \max(D - WP, 0)$, périodes d’attente différenciées, mécanisme de valeur agréée à la souscription (vérification des documents financiers à la souscription, paiement automatique au sinistre), et révision annuelle de la marge agréée. Le chapitre 4 qualifie le risque de base inhérent à tout produit paramétrique : décomposition de ses composantes (spatiale, temporelle, de modélisation), risque de base positif lié aux pannes de dernier kilomètre non détectées au niveau ASN, hiérarchie de repli en cas de défaillance de la source de données primaire, et quantification du risque résiduel.

Partie III — Calibration empirique, tarification et solvabilité (chapitres 5–6). Le chapitre 5 présente le traitement du signal IODA, l’estimation des fréquences par ASN selon le modèle de Poisson, le traitement bayésien des ASN silencieux, la validation croisée du prior bayésien, l’analyse de sensibilité à la fenêtre d’agrégation, et les tests de stationnarité et de surdispersion. Le chapitre 6 développe les formules de tarification pour les quatre options, la simulation de portefeuille par Monte Carlo avec copule de Gumbel calibrée empiriquement, le calcul du SCR par $\text{TVaR}_{99,5\%}$, la spécification du traité de réassurance stop-loss, les stress tests, la validation commerciale et la spécification finale du produit.

La conclusion générale synthétise les apports, discute les limites et ouvre des perspectives de recherche.

Première partie

Risque cyber systémique et vulnérabilité des PME tunisiennes

Chapitre 1

Nature systémique du risque cyber, limites de l'assurance traditionnelle et cadre juridique tunisien

L'interdépendance numérique a profondément transformé la nature du risque d'entreprise. Là où la plupart des interruptions d'activité provenaient autrefois d'événements localisés — un incendie, un dégât des eaux, une panne de machine —, les entreprises modernes dépendent d'infrastructures mutualisées dont la défaillance peut toucher simultanément des centaines d'assurés sans qu'aucun ne soit fautif. Ce chapitre analyse cette systémicité, les limites de l'assurance traditionnelle face aux pannes de connectivité, le cadre réglementaire tunisien dans lequel un produit paramétrique doit s'inscrire, et les principes fondamentaux de l'assurance paramétrique comme réponse adaptée.

Section 1 : L'interdépendance numérique comme facteur de risque systémique

1) De la dépendance technologique à l'accumulation assurantielle

Le risque cyber systémique ne se définit pas par la fréquence des attaques individuelles, mais par le mécanisme d'accumulation : un même événement peut générer des pertes simultanées chez un grand nombre d'assurés, précisément parce que ceux-ci partagent les mêmes infrastructures sous-jacentes. Comme le souligne le rapport « Cloud Down » de Lloyd's [1], une panne majeure d'un fournisseur d'infrastructure cloud pourrait entraîner des pertes économiques agrégées de l'ordre de 15 milliards de dollars aux États-Unis sur une durée de quelques heures seulement. L'ESRB [2] identifie cette accumulation comme le trait distinctif du risque cyber par rapport aux autres branches d'assurance : la corrélation des sinistres n'est pas accidentelle mais structurelle, car elle résulte de la concentration des dépendances technologiques autour d'un petit nombre de fournisseurs.

La Geneva Association [3] approfondit cette analyse en montrant que le marché du cloud mondial est dominé par trois hyperscalers — Amazon Web Services, Microsoft Azure et

Google Cloud — qui concentrent plus de 65% de la capacité d’infrastructure IaaS. Cette concentration crée un effet de monoculture technologique : une défaillance chez un seul de ces fournisseurs affecte simultanément des milliers d’entreprises dans des secteurs et des géographies très différents. Pour un assureur, cette structure de dépendance est fondamentalement différente de celle des risques propriétaires classiques, car la diversification géographique ou sectorielle n’atténue pas le risque accumulé. En Tunisie, cette concentration est encore plus marquée au niveau des ASN : quelques opérateurs de télécommunications desservent l’essentiel du trafic national [4], créant des points de défaillance uniques à forte portée systémique.

Formellement, si l’on note X_k la perte subie par l’assuré k lors d’un événement d’infrastructure, la systémicité se traduit par une corrélation élevée :

$$\text{Cov}(X_k, X_l) \gg 0 \quad \text{pour tout } k \neq l \text{ dépendant du même fournisseur,} \quad (1.1)$$

ce qui rend la variance du sinistre agrégé $S = \sum_{k=1}^K X_k$ disproportionnée par rapport au cas d’indépendance. En régime d’indépendance, $\text{Var}(S) = \sum_k \text{Var}(X_k)$, mais sous dépendance commune :

$$\text{Var}(S) = \sum_{k=1}^K \text{Var}(X_k) + \sum_{k \neq l} \text{Cov}(X_k, X_l) \gg \sum_{k=1}^K \text{Var}(X_k), \quad (1.2)$$

ce qui constitue le fondement actuariel de l’accumulation assurantielle en matière cyber.

2) Exemples structurants

L’histoire récente des pannes d’infrastructure numérique fournit plusieurs exemples illustres de cette propagation systémique.

Panne Cloudflare (juin 2025). Une défaillance dans le système de résolution DNS et de distribution CDN de Cloudflare a rendu inaccessibles des milliers de sites web et d’applications à l’échelle mondiale [12]. La particularité de cet événement réside dans la rapidité de propagation : en quelques minutes, l’indisponibilité d’un composant technique unique a affecté l’ensemble des clients dépendant de cette couche d’infrastructure, sans qu’aucun de ces clients ne dispose d’un moyen de remédiation direct. L’interruption de service chez Cloudflare se propage instantanément à tous les sites utilisant ses services DNS ou CDN, quelle que soit leur localisation géographique.

Incident CrowdStrike/Microsoft (juillet 2024). La mise à jour défectueuse d’un agent de sécurité déployé sur les systèmes Windows a paralysé simultanément le transport aérien, les systèmes hospitaliers, les institutions financières et les services publics à l’échelle mondiale. Aucune attaque malveillante n’était en cause : il s’agissait d’une erreur de configuration logicielle dans un composant transversal. Cet événement a illustré de manière spectaculaire qu’un unique point de défaillance logiciel peut affecter des secteurs économiques entiers en

même temps [13]. L'analyse Aon-Parametrix [13] souligne que le risque cyber systémique ne disparaît pas ; il se redistribute entre couches technologiques.

Blackout STEG en Tunisie (septembre 2023). Les coupures d'électricité récurrentes liées à la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG) ont révélé la porosité entre risque énergétique, risque réseau et interruption d'activité. Lorsqu'une panne électrique touche un data center ou un nœud réseau, l'effet de cascade est immédiat : énergie → réseau → services numériques → activité économique. Les données Cloudflare Radar pour la Tunisie [14] confirment une baisse significative du trafic Internet lors de ces épisodes, illustrant la chaîne de propagation.

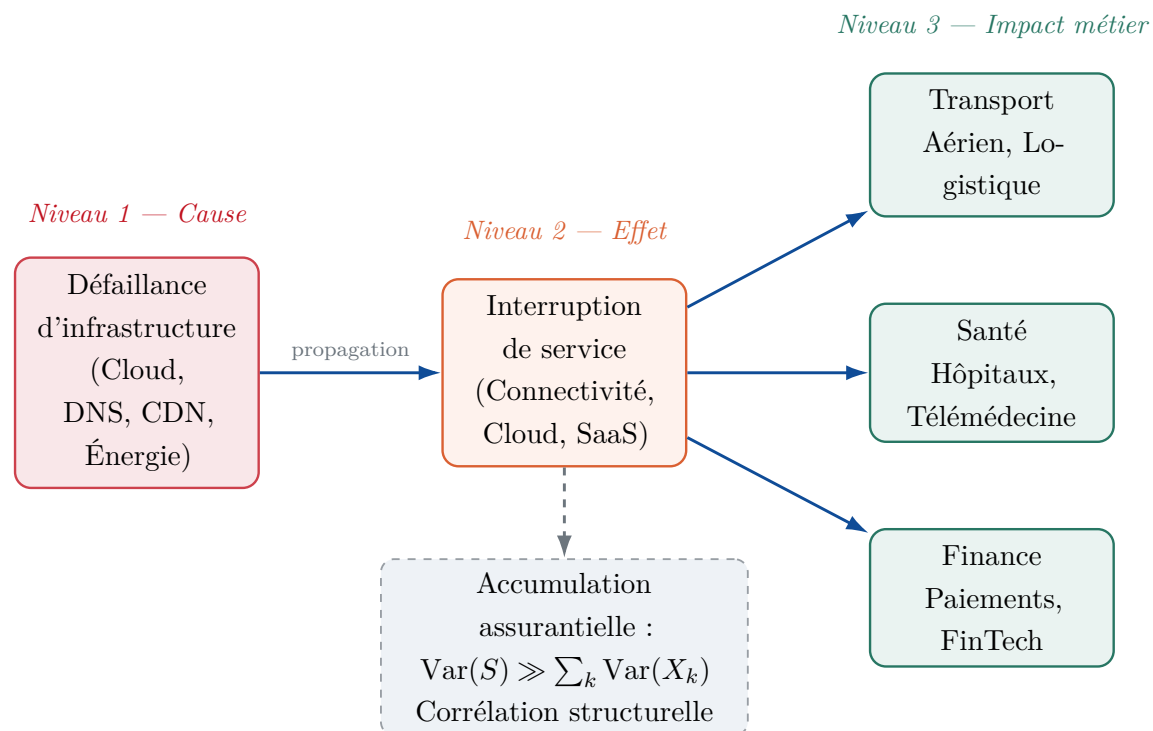


Figure 1.1 — Chaîne de propagation du risque cyber systémique : de la défaillance d'infrastructure à l'interruption multi-sectorielle d'activité.

Ces trois exemples partagent une structure commune : une cause unique (défaillance d'infrastructure), une propagation rapide par dépendance, et un impact simultané sur des secteurs économiques hétérogènes. Cette structure est précisément celle qui rend le risque cyber systémique difficilement assurable par les mécanismes traditionnels.

3) Le risque silencieux et le protection gap

L'assurance cyber traditionnelle s'est construite autour d'événements tels que la violation de données personnelles, l'extorsion numérique (rançongiciels) et la fraude informatique. L'interruption pure de connectivité ou de cloud y est souvent traitée de manière marginale, indirecte ou exclue par construction. Les clauses LMA5403 et LMA5567A, massivement adoptées sur le marché de la réassurance [7], restreignent ou excluent la couverture des pertes résultant

d'événements cyber, y compris les pannes d'infrastructure non malveillantes. L'effet d'éviction est direct : les interruptions de connectivité dues à des défaillances techniques, des erreurs de configuration ou des surcharges réseau sont exclues du périmètre de garantie.

Selon Lloyd's [1], le protection gap cyber mondial est estimé à plus de 90% pour les PME. En Afrique du Nord, la Banque mondiale [15] l'évalue à plus de 95%. Ce constat est central pour notre propos : **le risque le plus fréquent pour les PME numérisées — la perte de connectivité — est précisément celui qui est le moins bien couvert**. Ce paradoxe constitue ce que l'on peut appeler le *risque silencieux* : un risque omniprésent dans la réalité économique des entreprises, mais invisible dans les tableaux de garantie des polices cyber classiques.

Le protection gap se décompose en trois composantes. Premièrement, un *gap de périmètre* : les polices couvrent les atteintes aux données mais pas les pannes de connectivité. Deuxièmement, un *gap d'éligibilité* : les conditions de déclenchement exigent une preuve de cause malveillante ou d'erreur interne, excluant les pannes techniques d'origine tierce. Troisièmement, un *gap d'accessibilité* : même lorsqu'une couverture existe en théorie, la complexité des polices et le coût des franchises la rendent inaccessible aux PME. Ce triple gap justifie la recherche d'une approche alternative, fondée sur un déclencheur objectif et un paiement forfaitaire rapide.

Il convient de quantifier ce protection gap pour le contexte tunisien. Selon l'enquête terrain présentée au chapitre 2, 73,7 % des PME tunisiennes interrogées déclarent avoir subi au moins une interruption significative de connectivité au cours des 24 derniers mois. Si l'on extrapole ce taux aux environ 210 000 PME formelles recensées par l'APII, et que l'on retient une perte moyenne par événement de l'ordre de 1 500 à 3 000 TND (perte de chiffre d'affaires journalier rapportée par les PME les plus dépendantes du numérique), la perte agrégée annuelle pour l'économie tunisienne peut être estimée ainsi :

$$\text{Perte agrégée} \approx 0,737 \times 210\,000 \times 2\,000 \approx 310 \text{ MTND/an} \quad (1.3)$$

Sachant qu'aucun produit d'assurance spécifique aux pannes de connectivité n'existe actuellement sur le marché tunisien, la couverture assurantielle est quasi nulle. Le protection gap est donc estimé à environ 310 MTND par an, soit approximativement 0,3 % du PIB tunisien. Cette estimation quantitative fonde la justification économique du produit paramétrique proposé et constitue un argument décisif pour les autorités de régulation et les réassureurs potentiels.

Section 2 : Pourquoi l'assurance traditionnelle couvre mal la panne de connectivité

1) L'exigence de causalité et la preuve du dommage

Les polices indemnitaires classiques reposent sur trois exigences fondamentales : la preuve de l'existence du dommage, la preuve du lien de causalité entre l'événement et le dommage, et la preuve du montant de la perte. Pour une PME, cette triple exigence constitue un obstacle pratique majeur. Documenter la perte de marge consécutive à une panne de connectivité suppose de disposer d'une comptabilité analytique suffisamment fine pour isoler la part de chiffre d'affaires perdue attribuable à l'interruption, par rapport aux fluctuations normales d'activité. Démontrer le lien direct entre la panne et la perte implique d'établir que l'activité aurait été normale en l'absence de panne, ce qui requiert des modélisations contrefactuelles rarement accessibles aux PME. Isoler la part attribuable à la panne, par rapport à d'autres facteurs concomitants (saisonnalité, conjoncture, décisions commerciales), est un exercice encore plus complexe.

Or, la valeur d'un paiement rapide tient précisément au fait que l'entreprise a besoin de liquidités *avant* d'avoir reconstitué une preuve détaillée. Le rapport de l'OECD [16] souligne que les délais de règlement des sinistres cyber s'échelonnent typiquement entre 3 et 12 mois, ce qui est incompatible avec le besoin de trésorerie immédiate d'une PME confrontée à une interruption d'activité. Swiss Re [17] estime que le coût de l'illiquidité pour une PME en cessation d'activité dépasse souvent le montant du sinistre lui-même, car les pertes en chaîne (perte de clients, pénalités contractuelles, frais de reprise) s'accumulent rapidement.

L'inéquation fondamentale qui régit ce problème peut s'écrire :

$$\text{Valeur du paiement rapide} > \text{Perte directe documentée}, \quad (1.4)$$

ce qui signifie que l'utilité de l'assurance réside davantage dans la rapidité du versement que dans l'exactitude de l'évaluation du dommage. C'est précisément la logique de l'approche paramétrique.

2) Les délais d'attente et les franchises implicites

De nombreuses polices cyber n'ouvrent la garantie qu'après un délai d'attente (*waiting period*) de 8 à 12 heures. Cette clause est cohérente avec la logique des sinistres rares et sévères — violations de données massives, attaques par rançongiciels — pour lesquels quelques heures supplémentaires de diagnostic ne modifient pas fondamentalement l'évaluation du préjudice. Elle est en revanche inadaptée pour les PME dont les pertes commencent dès la première heure d'indisponibilité.

L'Uptime Institute [18] rapporte que la durée médiane des pannes cloud est de l'ordre de 2 à 4 heures. Pour une PME dont le chiffre d'affaires dépend de la disponibilité en ligne, une panne de 2 heures représente déjà une perte significative de marge. Un délai d'attente de 8 heures signifie que la majorité des pannes réelles ne déclencheront jamais la garantie. Ce décalage entre la durée typique des événements et le seuil de déclenchement des polices crée un *gap temporel* qui constitue une franchise implicite : l'assuré supporte seul le coût des

événements les plus fréquents, tandis que l'assureur ne couvre que les événements les plus rares et les plus longs.

Le produit ILS Cloud-in-a-Box de Parametrix [11] adresse précisément ce gap en proposant des déclencheurs avec des périodes d'attente de 1, 2 ou 4 heures, permettant aux assurés de recevoir un paiement forfaitaire dans un délai compatible avec la durée réelle des pannes. Cette approche démontre qu'il est techniquement et commercialement possible de couvrir les événements de courte durée, pourvu que le mécanisme de déclenchement soit objectif et le montant forfaitaire prédéterminé.

Formellement, si T désigne la durée de la panne et w le délai d'attente de la police, la probabilité de déclenchement est :

$$\mathbb{P}(T > w) = 1 - F_T(w), \quad (1.5)$$

où F_T est la fonction de répartition de la durée des pannes. Pour $w = 8\text{h}$ et $F_T(8) \approx 0,85$ (la majorité des pannes durent moins de 8 heures), la probabilité de déclenchement n'est que de 15%, laissant 85% des événements réels sans couverture.

3) La complexité contractuelle comme barrière à l'entrée

Les polices cyber sont des documents complexes, comportant de multiples sous-limites, conditions préalables, exclusions et définitions techniques. Cette complexité reflète la nature du risque cyber, qui combine des composantes techniques (infrastructure, logiciels, réseau), juridiques (responsabilité, notification, conformité) et organisationnelles (plan de continuité, gestion de crise). Pour une grande entreprise disposant d'une équipe de gestion des risques, cette complexité est gérable. Pour une PME qui n'a ni risk manager ni service juridique dédié, elle constitue une barrière à l'entrée significative.

La Society of Actuaries [19] identifie la complexité contractuelle comme l'un des principaux freins à la pénétration de l'assurance cyber parmi les PME. Les assurés potentiels ne comprennent pas toujours les conditions de déclenchement, les exclusions ou les sous-limites, ce qui crée une asymétrie d'information non pas sur le risque lui-même, mais sur la couverture offerte. Cette asymétrie est particulièrement préjudiciable car elle conduit à une sous-assurance par défaut : la PME ne souscrit pas, non pas parce qu'elle n'a pas besoin de couverture, mais parce qu'elle ne comprend pas ce qui est couvert.

L'approche paramétrique simplifie radicalement cette relation contractuelle. Le principe peut se résumer en une phrase : *si le déclencheur est observé, le paiement est effectué*. Cette simplicité n'est pas un appauvrissement de la garantie, mais une clarification : elle élimine l'ambiguïté sur les conditions de déclenchement, supprime la nécessité de qualifier la cause du sinistre, et réduit les litiges potentiels entre assureur et assuré. Pour les PME tunisiennes, cette lisibilité contractuelle est un avantage décisif.

Section 3 : Cadre réglementaire tunisien et faisabilité juridique

1) Le principe indemnitaire du Code des assurances

L'article 26 du Code des assurances tunisien (loi n° 92-24) consacre le principe indemnitaire en ces termes :

« L'indemnité ne peut excéder la valeur de la chose assurée au jour du sinistre, ni le montant de la somme assurée. » [20]

La difficulté apparente d'un produit paramétrique réside dans le fait qu'il verse une somme fixée *ex ante*, sans que le dommage réel ne soit mesuré *ex post*. Cette caractéristique semble en tension avec le principe indemnitaire, qui exige une adéquation entre l'indemnité versée et le préjudice subi. Toutefois, cette tension se résout si le paiement est **proportionnel à la durée de la panne**, et si le taux horaire est strictement borné par un indicateur économique du dommage probable.

Dans le produit proposé, la règle fondamentale de souscription est :

$$S_{\text{jour}} \leq \frac{0,80 \times G_{\text{mensuel}}}{30} \quad (1.6)$$

où S_{jour} désigne le plafond d'indemnité journalier et G_{mensuel} la marge brute mensuelle de l'assuré. Le taux horaire est défini par $S_{\text{heure}} = S_{\text{jour}}/8$, et le paiement par événement est proportionnel à la durée effective de la panne au-delà de la période d'attente :

$$\Pi = S_{\text{heure}} \times \max(D - \text{WP}, 0) \quad (1.7)$$

où D est la durée de l'indisponibilité constatée par IODA et WP la période d'attente contractuelle. Ce mécanisme de **prorata horaire** est fondamentalement plus défendable au regard de l'article 26 qu'un modèle forfaitaire fixe, car l'indemnité est par construction proportionnelle au préjudice subi : une panne courte génère un paiement modeste, une panne longue génère un paiement plus élevé, mais toujours borné par la marge brute.

Pour illustrer la proportionnalité du modèle, considérons deux scénarios typiques. Pour une panne de 2 heures (soit 2 heures au-delà de $\text{WP} = 0$) : $\Pi = S_{\text{heure}} \times 2 \approx \frac{0,80 \times G_{\text{mensuel}}}{240} \times 2 \approx 0,67\%$ de la marge mensuelle. Pour une panne de 24 heures (soit 16 heures ouvrées au-delà de $\text{WP} = 8$) : $\Pi = S_{\text{heure}} \times 16 \approx \frac{0,80 \times G_{\text{mensuel}}}{240} \times 16 \approx 5,3\%$ de la marge mensuelle. Même dans le scénario extrême d'une panne de 24 heures, l'indemnité ne dépasse pas 5,3 % de la marge mensuelle, ce qui est clairement inférieur au préjudice réel subi (perte d'au moins une journée de chiffre d'affaires, soit environ 3,3 % du CA mensuel en comptant les pertes en chaîne). Le modèle prorata horaire établit donc une correspondance manifeste entre l'indemnité et le dommage, ce qui constitue le fondement même du principe indemnitaire.

Il convient de noter que le droit des assurances tunisien connaît déjà des mécanismes proches du forfaitaire, notamment en assurance agricole indexée, où l'indemnité est déterminée par

référence à un indice objectif (pluviométrie, rendement) sans que le dommage réel ne soit mesuré sinistre par sinistre. Ce précédent jurisprudentiel et réglementaire constitue un socle solide pour l'admission d'un produit paramétrique cyber. La **valeur agréée** — mécanisme par lequel les documents justificatifs sont vérifiés lors de la souscription et non lors du sinistre — renforce encore cette compatibilité, en garantissant que le montant assuré est ancré dans une réalité économique vérifiable *ex ante*.

2) Droit comparé : Chili, Maroc

L'analyse comparative confirme que l'assurance paramétrique est compatible avec des ordres juridiques de tradition civiliste, et que le mécanisme de **valeur agréée** constitue la clé de voûte de cette compatibilité.

Chili. La Ley 21.521 [21], promulguée en 2023 dans un pays de tradition civiliste, reconnaît explicitement la logique du déclencheur paramétrique. L'enseignement clé pour la Tunisie est qu'un mécanisme de valeur agréée — où le montant assuré est calibré et vérifié à la souscription sur la base de documents économiques objectifs — permet de concilier le déclencheur paramétrique avec le principe indemnitaire, sans qu'il soit nécessaire de mesurer le dommage réel sinistre par sinistre.

Maroc. Le Code des assurances marocain (dahir n° 17-99) [22] n'accorde pas de reconnaissance législative explicite à l'assurance paramétrique, mais le schéma de couverture catastrophique (Loi 110-14) fonctionne sur une logique forfaitaire par référence à des seuils d'intensité. L'enseignement clé est que la qualité de rédaction du produit et la clarté de ses garde-fous, notamment le mécanisme de valeur agréée, peuvent suffire à obtenir l'approbation du régulateur même en l'absence de cadre législatif dédié.

Pour la Tunisie, l'enjeu central n'est pas l'impossibilité juridique, mais la **qualité de rédaction du produit**. La contrainte $S_{\text{jour}} \leq 0,80 \times G_{\text{mensuel}}/30$, le mécanisme de valeur agréée vérifié à la souscription, la proportionnalité du paiement prorata horaire, l'objectivité du déclencheur IODA et le plafonnement agrégé constituent autant de garde-fous qui assurent la compatibilité avec le principe indemnitaire de l'article 26.

3) Homologation par le CGA

Le Comité Général des Assurances (CGA) est l'autorité compétente pour l'approbation des conditions générales des contrats d'assurance en Tunisie [23]. Son rôle est de vérifier la conformité au Code des assurances, la clarté des engagements, l'équité des clauses et la solvabilité du portefeuille. Pour qu'un produit paramétrique cyber soit homologué, il doit satisfaire un ensemble d'exigences réglementaires que le produit proposé adresse systématiquement :

1. **Police lisible et compréhensible** : le mécanisme de déclenchement est décrit en termes simples — si le signal IODA indique une indisponibilité de l’ASN pendant la période d’attente, le paiement est déclenché.
2. **Déclencheur défini et objectif** : le signal IODA, produit par CAIDA/Georgia Tech [24], est un indicateur public, vérifiable par toute partie indépendante, sans ambiguïté sur la qualification de l’événement.
3. **Source observable et indépendante** : l’assureur ne contrôle ni ne produit le signal de déclenchement, éliminant tout conflit d’intérêts dans la constatation du sinistre.
4. **Limites agrégées** : le plafond annuel de $L = 20$ événements et la contrainte de souscription (1.6) bornent l’exposition de l’assureur et assurent la soutenabilité du portefeuille.
5. **Exclusions standardisées** : maintenance planifiée, guerre, sanctions, panne mondiale généralisée — ces exclusions reprennent les standards du marché international [25] et limitent l’exposition de l’assureur à des risques non assurables.

La Tunisie dispose en outre d’un précédent important avec l’assurance agricole indexée, admise par le CGA, qui repose sur des déclencheurs pluviométriques ou de rendement. Ce produit constitue une jurisprudence réglementaire implicite en faveur de l’assurance paramétrique. La transposition de cette logique au domaine cyber est naturelle : le déclencheur pluviométrique est remplacé par le signal IODA, l’indemnité forfaitaire est identique dans son principe, et le plafonnement par la marge brute joue le même rôle que le plafonnement par la valeur de la récolte.

Position du CGA sur les indices technologiques. L’analyse de la position réelle du CGA à l’égard des indices technologiques appelle une mise en perspective nuancée. Le CGA a déjà approuvé des produits d’assurance agricole paramétrique fondés sur des indices pluviométriques, ce qui démontre son ouverture de principe à des déclencheurs extérieurs au traditionnel *sinistre-prise-en-charge*. Ce précédent suggère une réceptivité aux indices technologiques tels que le signal IODA, dont la méthodologie de collecte et de traitement est publiquement documentée et vérifiable par un tiers indépendant. Toutefois, le CGA pourrait exiger des garanties supplémentaires pour le risque cyber en raison de son caractère plus récent et plus incertain : l’historique de données IODA (4,45 années) est plus court que celui des séries pluviométriques (plusieurs décennies), et l’incertitude sur la corrélation entre le signal IODA et le dommage réel de l’assuré est plus élevée que dans le cas agricole, où la relation entre déficit pluviométrique et perte de récolte est bien documentée. Pour anticiper ces réserves, nous recommandons une **consultation proactive du CGA** avant le dépôt formel du produit, afin de présenter la méthodologie IODA, le mécanisme de valeur agréée et le modèle prorata horaire, et d’obtenir un avis préliminaire sur les exigences réglementaires spécifiques applicables aux indices technologiques.

4) Contraintes juridiques spécifiques au produit proposé

Au-delà de l'homologation générale, le produit proposé intègre un ensemble de contraintes juridiques formelles qui garantissent sa conformité au droit tunisien et sa robustesse contractuelle.

Contrainte de souscription. La règle $S_{\text{jour}} \leq 0,80 \times G_{\text{mensuel}}/30$ constitue la contrainte juridique fondamentale. Elle prévient la surassurance et assure le respect de l'article 26. En pratique, lors de la souscription, l'assuré doit fournir ses documents fiscaux justifiant sa marge brute mensuelle, et le plafond journalier S_{jour} est calculé automatiquement selon cette contrainte. Le paiement effectif par événement est proportionnel à la durée de la panne via le prorata horaire (équation 1.7).

Déclencheur objectif et indépendamment vérifiable. Le déclencheur repose exclusivement sur le signal IODA au niveau de l'ASN de l'assuré. L'événement est qualifié si, et seulement si, le signal IODA détecte une indisponibilité de l'ASN d'une durée au moins égale à la période d'attente contractuelle $w \in \{1\text{h}, 2\text{h}, 4\text{h}, 8\text{h}\}$. Cette définition est objective, vérifiable et ne dépend d'aucune appréciation subjective de l'assureur.

Mécanisme de valeur agréée. Le produit repose sur un mécanisme de **valeur agréée** : les documents justificatifs sont vérifiés *à la souscription*, et non lors du sinistre. L'assuré doit fournir lors de l'adhésion :

- Déclaration d'impôt sur les sociétés (IS) ;
- Déclaration mensuelle de TVA ;
- Code acte 01 (déclaration d'existence).

Ces documents permettent de calibrer G_{mensuel} et de garantir *ex ante* que la contrainte $S_{\text{jour}} \leq 0,80 \times G_{\text{mensuel}}/30$ est satisfaite. Au moment du sinistre, le paiement est **automatique** : aucune production de documents n'est requise, car la valeur a été agréée lors de la souscription. Ce mécanisme est essentiel pour la conformité paramétrique : il garantit le respect du principe indemnitaire tout en préservant la rapidité du règlement, qui constitue précisément la valeur ajoutée du produit pour la PME.

Clause de révision de valeur. Le montant de G_{mensuel} est révisé annuellement sur la base des derniers documents fiscaux disponibles. Cette clause garantit que la contrainte de souscription reste respectée au fil du temps, même si l'activité de l'assuré évolue. Formellement, à chaque date d'anniversaire du contrat :

$$G_{\text{mensuel}}^{(t+1)} = \frac{\text{Marge brute de l'exercice } t}{12}, \quad S_{\text{jour}}^{(t+1)} \leq \frac{0,80 \times G_{\text{mensuel}}^{(t+1)}}{30}. \quad (1.8)$$

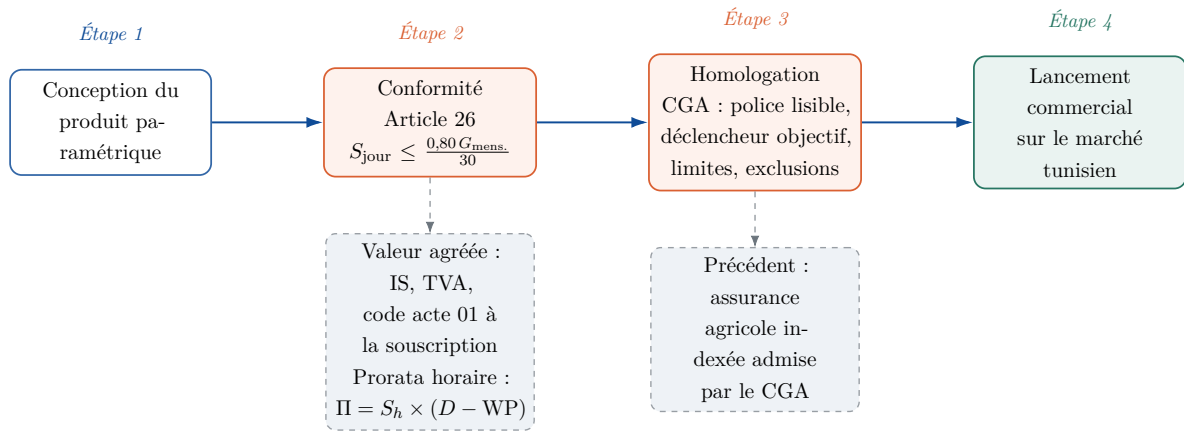


Figure 1.2 – Parcours de conformité juridique du produit paramétrique : de la conception au lancement commercial.

Section 4 : L’assurance paramétrique comme réponse adaptée

1) Définition et principes

L’assurance paramétrique se définit comme un contrat par lequel l’assureur s’engage à verser une indemnité prédéterminée dès lors qu’un événement objectif et mesurable se réalise, sans qu’il soit nécessaire de démontrer le dommage subi ni son montant exact [8]. Le principe fondamental est la dissociation entre le déclencheur (la réalisation d’un paramètre observable) et le règlement (le versement d’une somme forfaitaire), par opposition à l’assurance indemnitaire classique où le règlement est calqué sur le dommage constaté.

Trois conditions doivent être réunies pour qu’une assurance paramétrique soit adaptée à un risque donné :

- C1. Existence d’un déclencheur objectif et observable** : l’événement doit pouvoir être mesuré par un tiers indépendant, sans ambiguïté ni appréciation subjective. Pour le risque cyber de connectivité, le signal IODA au niveau ASN satisfait cette condition.
- C2. Besoin de paiement rapide** : la valeur de l’assurance réside dans la célérité du versement, non dans la précision de l’évaluation du dommage. Une PME en interruption d’activité a besoin de liquidités immédiates, pas d’un audit comptable de plusieurs mois.
- C3. Difficulté de l’évaluation rapide du dommage** : le coût exact de l’interruption ne peut être déterminé rapidement ni avec certitude, rendant l’approche indemnitaire inadaptée au besoin de réactivité.

Ces trois conditions sont simultanément satisfaites pour le risque de panne de connectivité/cloud. L’indisponibilité de l’ASN est objectivement mesurable par IODA, la PME a un besoin immédiat de trésorerie, et le montant exact du préjudice ne peut être établi qu’après

une analyse comptable prolongée. Cette conjonction justifie le recours à l’approche paramétrique.

Le risque de base (*basis risk*), inhérent à tout produit paramétrique, mérite d’être explicité. Il se décompose en deux composantes :

- **Risque de base négatif** : le déclencheur est observé mais l’assuré n’a pas subi de dommage (ou un dommage inférieur au paiement prorata). Dans notre cas, ce risque est limité par la contrainte $S_{\text{jour}} \leq 0,80 \times G_{\text{mensuel}}/30$ et par le fait que toute panne ASN affecte par définition la connectivité de l’assuré.
- **Risque de base positif** : l’assuré subit un dommage mais le déclencheur n’est pas observé. Ce risque est atténué par le choix d’un déclencheur au niveau ASN (le plus fin niveau d’agrégation disponible dans IODA) et par l’utilisation de périodes d’attente courtes (1h ou 2h).

Formellement, le risque de base peut se quantifier par l’écart entre le paiement paramétrique Π et le dommage réel D :

$$\mathcal{B} = \Pi - D, \quad \text{avec} \quad \Pi = S \cdot \mathbf{1}_{\{\text{déclencheur observé}\}}. \quad (1.9)$$

L’objectif de la conception du produit est de minimiser $\mathbb{P}(\mathcal{B} < 0)$ (sous-indemnisation) tout en respectant la contrainte légale $\mathbb{P}(\Pi > D) \approx 0$ (surindemnisation).

2) Références internationales

L’assurance paramétrique n’est pas une idée nouvelle, mais son application au domaine cyber est récente. Plusieurs précédents internationaux éclairent la conception du produit proposé.

CCRIF SPC (Caraïbes). Le Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility [26] propose depuis 2007 une assurance paramétrique contre les catastrophes naturelles (ouragans, séismes, inondations). Le déclencheur repose sur des mesures physiques objectives (vitesse du vent, magnitude du séisme, hauteur de vague), et l’indemnité est calculée automatiquement à partir d’un modèle de perte prédéterminé. Le CCRIF démontre que l’approche paramétrique peut fonctionner à grande échelle pour des risques systémiques, avec des délais de paiement de l’ordre de 14 jours après l’événement. La Banque mondiale [9] a activement soutenu le développement du CCRIF et le cite comme modèle de transfert de risque paramétrique pour les économies émergentes.

Parametrix ILS Cloud-in-a-Box. Parametrix Insurance [11] a développé le premier produit d’assurance paramétrique spécifiquement dédié aux pannes de cloud. Le produit repose sur un déclencheur par fournisseur cloud (AWS, Azure, GCP), une période d’attente configurable (1h, 2h, 4h, 8h), une indemnité horaire forfaitaire et un plafond agrégé annuel. Le mécanisme de déclenchement utilise un agent de calcul indépendant (*calculation agent*) qui constate l’indisponibilité à partir de sources publiques. La police Parametrix [25] inclut des

exclusions standardisées (maintenance planifiée, force majeure, sanctions) et un mécanisme de résolution des conflits par arbitrage technique. Le produit est souscrit via le marché Lloyd's et bénéficie d'une capacité de réassurance fournie par Hannover Re à travers les obligations catastrophiques Cumulus Re [27].

Banque mondiale. La Banque mondiale [28] a publié un guide technique sur le développement de l'assurance paramétrique pour les risques météorologiques, identifiant les principes communs aux produits réussis : agent de calcul indépendant, police lisible, période d'attente explicite, limites agrégées et exclusions standardisées. L'IAIS [29] confirme ces principes et ajoute que la supervision des produits paramétriques doit vérifier la qualité du déclencheur, la transparence du calcul de la prime et la gestion du risque de base.

Les éléments communs à ces références peuvent être synthétisés comme suit :

$$\begin{aligned} \text{Produit paramétrique} = & \underbrace{\text{Déclencheur objectif}}_{\text{IODA / CCRIF / Parametrix}} + \underbrace{\text{Indemnité forfaitaire}}_{\text{S fixé ex ante}} \\ & + \underbrace{\text{Limites et exclusions}}_{\text{L, w, exclusions}} + \underbrace{\text{Agent indépendant}}_{\text{CAIDA / Calculation agent}} \end{aligned} \quad (1.10)$$

3) Positionnement du produit proposé

Le produit proposé dans ce mémoire ne constitue pas une reproduction des produits internationaux, mais s'inspire de leur architecture en l'adaptant au contexte tunisien. Trois axes de différenciation sont essentiels.

Simplicité. Les produits Parametrix ou CCRIF reposent sur des modèles de perte sophistiqués et des grilles tarifaires différenciées par fournisseur, par région et par niveau de couverture. Le produit proposé adopte une approche plus simple : un paiement prorata horaire proportionnel à la durée de la panne, un déclencheur par ASN tunisien, et un menu de souscription limité. Cette simplicité est délibérée : elle vise à rendre le produit compréhensible par les PME tunisiennes et à faciliter l'examen par le CGA.

Prudence. Le plafonnement à 80% de la marge brute mensuelle, les limites agrégées et les exclusions standardisées sont plus conservateurs que les standards internationaux. Cette prudence est motivée par le contexte tunisien : un marché d'assurance moins profond, une expérience limitée en assurance cyber, et un besoin de démontrer la viabilité du produit avant d'en élargir le périmètre.

Lisibilité. Le produit proposé est conçu pour être lisible et vérifiable. Le déclencheur IODA est public, les conditions de déclenchement sont non ambiguës, la grille tarifaire est transparente, et les exclusions sont limitées aux cas standards. Cette lisibilité est un atout pour l'homologation réglementaire et pour la confiance des assurés potentiels.

En résumé, le positionnement du produit peut être formulé ainsi :

Caractéristique	Produits internationaux	Produit proposé
Déclencheur	Fournisseur cloud	ASN tunisien
Indemnité	Horaire (/h)	Prorata horaire ($S_{\text{heure}} \times (D - \text{WP})$)
Période d'attente	1h–8h	1h–8h
Plafond annuel	Variable	$L = 20$ événements
Conformité juridique	Common law	Code des assurances TN
Sous-limite	$S \leq \text{PML}$	$S_{\text{jour}} \leq 0,80 G_{\text{mensuel}}/30$

Cette architecture combine la robustesse des mécanismes paramétriques éprouvés à l'international avec les adaptations nécessaires au contexte réglementaire, économique et culturel tunisien.

Section 5 : Conclusion du chapitre

Ce chapitre a établi quatre résultats fondamentaux qui structurent la suite du mémoire.

Premièrement, le risque cyber de connectivité est systémique par sa structure. Contrairement aux risques propriétaires classiques, où les sinistres sont indépendants ou faiblement corrélés, le risque de panne d'infrastructure génère des pertes simultanées chez des assurés qui partagent les mêmes dépendances technologiques. La concentration du marché cloud autour de quelques hyperscalers et du marché tunisien autour de quelques ASN amplifie cette systémicité. La variance du sinistre agrégé $\text{Var}(S)$ dépasse significativement la somme des variances individuelles, rendant l'approche indemnitaire classique structurellement inadaptée.

Deuxièmement, l'assurance traditionnelle couvre mal la panne de connectivité. L'exigence de preuve du dommage, les délais d'attente de 8 à 12 heures et la complexité contractuelle créent un triple obstacle qui laisse la majorité des PME sans couverture efficace pour le risque le plus fréquent qu'elles encourent. Le protection gap cyber dépasse 90% pour les PME, et il est le plus large précisément pour le risque de connectivité.

Troisièmement, le cadre réglementaire tunisien est compatible avec un produit paramétrique, sous réserve de discipline contractuelle. La contrainte $S_{\text{jour}} \leq 0,80 \times G_{\text{mensuel}}/30$ et le mécanisme prorata horaire assurent le respect de l'article 26 du Code des assurances, les précédents chilien et marocain démontrent la faisabilité juridique, et le CGA dispose d'une jurisprudence implicite favorable via l'assurance agricole indexée. Les contraintes juridiques spécifiques (valeur agréée, révision de valeur, déclencheur objectif) sont intégrées dans la conception du produit.

Quatrièmement, l'assurance paramétrique constitue une réponse adaptée au risque de panne de connectivité. Les trois conditions d'adéquation (déclencheur objectif, besoin de paiement rapide, difficulté d'évaluation du dommage) sont simultanément satisfaites. Les

références internationales (CCRIF, Parametrix, Banque mondiale) fournissent une architecture éprouvée que le produit proposé adapte au contexte tunisien avec simplicité, prudence et lisibilité.

La suite du mémoire doit maintenant caractériser la vulnérabilité du tissu économique tunisien, cartographier l'écosystème numérique national, et valider l'existence d'un besoin de marché à travers l'enquête terrain.

Chapitre 2

Diagnostic de vulnérabilité numérique des PME tunisiennes

Le chapitre précédent a établi le cadre conceptuel du risque systémique cyber et les limites structurelles de l'assurance traditionnelle face aux pannes de connectivité. Il convient désormais de caractériser concrètement la vulnérabilité du tissu économique tunisien, d'identifier les points de concentration réseau assurables, et de vérifier que le besoin de marché existe réellement. Le présent chapitre articule trois dimensions complémentaires : l'analyse structurelle du tissu économique numérique tunisien et de sa dépendance croissante aux infrastructures de connectivité ; la construction d'un registre technique des Autonomous System Numbers (ASN) tunisiens, fondé sur les signaux IODA et calibré selon une méthodologie de qualification rigoureuse ; et la validation terrain par une enquête primaire menée auprès de 171 PME tunisiennes, documentant le niveau de dépendance numérique, l'expérience des pannes, la disposition à payer et l'intérêt pour un produit paramétrique.

Section 1 : Le tissu économique numérique tunisien

1) Des PME de plus en plus dépendantes du numérique

La transformation numérique des PME tunisiennes ne se limite pas à l'adoption d'outils bureautiques ou de messagerie électronique. Elle touche désormais l'ensemble des fonctions opérationnelles : la facturation électronique, la gestion des stocks en temps réel, les moyens de paiement en ligne, la relation client via des plateformes CRM hébergées dans le cloud, la logistique et le suivi des expéditions, ainsi que les services de communication unifiée. Selon l'enquête de l'Institut National de la Statistique sur l'utilisation des TIC par les entreprises [30], la part des PME tunisiennes utilisant au moins un service cloud est passée de 12 % en 2019 à plus de 28 % en 2023, avec une accélération marquée dans les secteurs du e-commerce, de la FinTech et des logiciels métier.

Cette dépendance n'est pas seulement technologique ; elle est fondamentalement *économique*. Une part croissante du chiffre d'affaires et de la marge brute dépend directement de la disponibilité d'Internet, du cloud et des plateformes applicatives externalisées. Pour une PME de e-commerce, l'indisponibilité du serveur de paiement pendant quatre heures représente une

perte de chiffre d'affaires immédiate et non rattrapable. Pour une startup SaaS, une coupure de connectivité de deux heures compromet la qualité de service contractualisée et expose à des pénalités. L'effet assurantiel est immédiat : l'interruption de connectivité devient une cause potentielle d'interruption d'activité, et cette cause n'est ni contrôlée ni contrôlable par la PME elle-même. Comme le souligne le rapport de l'UIT sur la mesure du développement numérique [31], l'économie numérique des pays émergents est particulièrement vulnérable aux interruptions de connectivité en raison de la faible redondance des infrastructures et de la concentration du marché autour d'un nombre réduit de fournisseurs.

L'implication pour l'assurance est claire : la connectivité n'est plus un simple outil de production, mais un facteur de revenu dont l'interruption génère une perte économique mesurable. Cette évolution justifie la conception d'un produit d'assurance paramétrique dont le déclencheur est l'indisponibilité mesurée objectivement au niveau de l'ASN, et dont l'indemnité forfaitaire compense la perte de marge brute subie pendant la durée de la panne.

2) Concentration opérateur et vulnérabilité structurelle

Le marché des télécommunications tunisien se caractérise par une forte concentration autour d'un nombre réduit d'opérateurs. Selon le rapport annuel de l'Instance Nationale des Télécommunications [4], trois opérateurs — Tunisie Telecom, Ooredoo et Orange Tunisie — concentrent plus de 90 % du trafic Internet national. Le backbone national, opéré par Tunisia BackBone (AS2609), constitue un point de passage quasi obligatoire pour une part significative du trafic international, créant un point de défaillance unique à forte portée systémique.

Cette concentration présente un double effet du point de vue assurantiel. D'une part, elle rend le risque plus *lisable* : un nombre limité d'ASN permet une surveillance efficace et une modélisation statistique robuste des fréquences d'interruption. Les données IODA couvrant la période de janvier 2022 à juin 2026 confirment que les événements d'interruption sont détectables et qualifiables au niveau de chaque ASN, ce qui constitue le prérequis technique d'un produit paramétrique. D'autre part, cette concentration rend le risque plus *systémique* : la défaillance simultanée de deux ASN majeurs peut affecter une proportion considérable du tissu économique numérique, ce qui impose des garde-fous spécifiques dans la construction du portefeuille (plafond annuel, traité de réassurance stop-loss, test de stress multi-ASN).

Le rapport de l'INTT [4] met également en évidence le rôle disproportionné joué par le backbone national et les fournisseurs d'accès spécialisés dans l'acheminement du trafic critique. Les opérateurs de Tier-2 (ATI, Orange Tunisie) et le backbone (Tier-4 au sens de notre classification) desservent les segments les plus denses du marché, avec une proportion élevée de PME et de startups fortement dépendantes. Cette structure crée une vulnérabilité structurelle qui doit être intégrée dans la tarification et dans la gestion du risque d'accumulation au niveau du portefeuille.

Section 2 : Registre des ASN tunisiens

1) Méthode de qualification des événements

La construction de la fréquence qualifiée pour chaque ASN repose sur une méthodologie en deux étapes conçue pour éliminer les micro-perturbations sans pertinence assurantielle et pour agréger les incidents techniquement liés en événements uniques. Le principe directeur est que seules les interruptions d'une durée suffisante pour engendrer une perte économique réelle pour la PME doivent être comptabilisées dans la fréquence contractuelle.

Étape 1 : Filtrage par la période d'attente. Soit $E_{\text{raw}}^{(i)}$ l'ensemble des événements bruts détectés par IODA pour l'ASN i sur la période d'observation $T = 4,45$ années (du 26 janvier 2022 au 11 juin 2026). Chaque événement e est caractérisé par une durée $\text{dur}(e)$ et un horodatage $t(e)$. Le premier filtre élimine les événements dont la durée est inférieure à la période d'attente spécifique WP_i de l'ASN :

$$E_{\text{filtered}}^{(i)} = \{e \in E_{\text{raw}}^{(i)} \mid \text{dur}(e) \geq \text{WP}_i\} \quad (2.1)$$

où $\text{WP}_i \in \{1\text{h}, 2\text{h}, 4\text{h}, 8\text{h}\}$ est calibré selon la fréquence et le profil de l'ASN (cf. section 2.3).

Étape 2 : Agrégation temporelle. Les événements filtrés susceptibles de résulter d'une même cause technique (panne de routeur, coupure de fibre, maintenance prolongée) sont agrégés au moyen d'un algorithme glouton (*greedy clustering*) avec une fenêtre glissante de 2 heures. Deux événements e_1 et e_2 sont fusionnés si :

$$|t(e_2) - (t(e_1) + \text{dur}(e_1))| \leq 2\text{h} \quad (2.2)$$

L'événement résultant de la fusion hérite de l'horodatage du premier événement et d'une durée égale à l'enveloppe temporelle de l'ensemble fusionné. L'ensemble qualifié est :

$$E_{\text{qualified}}^{(i)} = \text{greedy_clustering}(E_{\text{filtered}}^{(i)}, \text{fenêtre} = 2\text{h}) \quad (2.3)$$

Fréquence qualifiée. Le nombre d'événements qualifiés pour l'ASN i est $n_i = |E_{\text{qualified}}^{(i)}|$, et la fréquence annuelle qualifiée est estimée par maximum de vraisemblance :

$$\hat{\lambda}_i = \frac{n_i}{T}, \quad T = 4,45 \text{ ans} \quad (2.4)$$

Cette méthodologie garantit que la fréquence contractuelle reflète le nombre d'occurrences assuranciellement significatives, et non le nombre brut d'alertes IODA qui inclut des micro-perturbations de quelques minutes sans impact économique mesurable pour la PME.

La figure 2.1 illustre le processus de qualification en deux étapes.

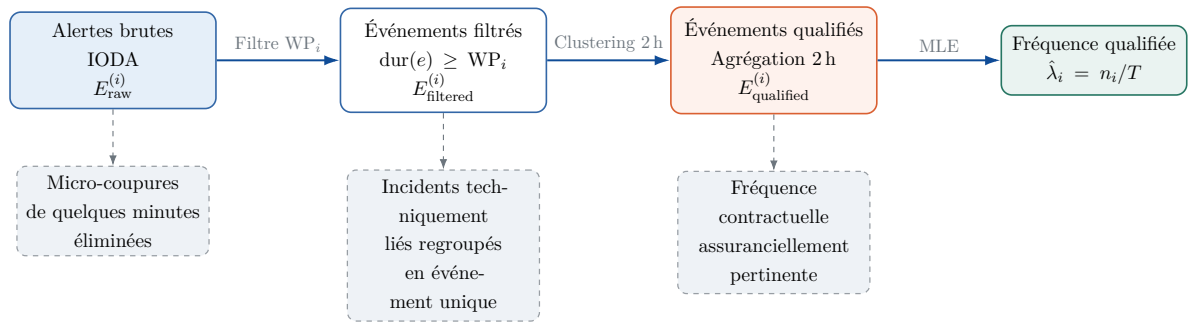


Figure 2.1 – Processus de qualification en deux étapes : filtrage par la période d’attente puis agrégation temporelle des événements IODA.

2) Le registre des ASN tunisiens

Le registre des ASN tunisiens a été construit à partir de deux sources complémentaires : la base Whois de l’AFRINIC (registre régional d’adressage IP pour l’Afrique) et l’API IODA. Les critères d’exclusion sont les suivants : ASN ministériels ou gouvernementaux (pas de marché assurable), ASN académiques (pas de PME finales), ASN à très faible trafic (données IODA non significatives), et ASN inactifs sur la période d’observation. Le résultat de ce filtrage est le registre de 14 ASN présenté au tableau 2.1.

Table 2.1 – Registre des ASN tunisiens : période d’attente, fréquence qualifiée et tier.

ASN	Organisation	Tier	WP (h)	λ/an
AS31245	ATI - Agence Tunisienne Internet	Tier-2	8	6,966
AS5438	Agence Tunisienne d’Internet	Tier-2	8	6,742
AS37492	Orange Tunisie	Tier-2	2	6,067
AS37705	TOPNET	Tier-3	8	4,944
AS327934	Tunisie Telecom	Tier-3	2	4,719
AS2609	Tunisia BackBone	Tier-4	4	2,921
AS37693	Ooredoo Tunisie	Tier-4	1	2,921
AS328880	STE Internet Smart Solutions	Tier-4	8	2,697
AS37671	3S INF	Tier-4	4	2,472
AS328414	STE Next Step IT	Tier-4	1	1,124
AS37703	ATLAX	Tier-4	1	0,899
AS329186	Focus Technology Solutions	Tier-4	1	0,200*
AS328307	UNIPACK	Tier-4	1	0,200*
AS328394	RFC	Tier-4	1	0,200*

* Prior bayésien conservateur en l’absence d’événement qualifié observé sur la période.

Trois enseignements majeurs ressortent de ce registre. *Premièrement*, la fréquence qualifiée est très hétérogène : elle s’étend de 0,20 à 6,97 événements par an, soit un rapport de 1 à 35 entre l’ASN le plus fréquent et l’ASN le plus silencieux. Cette hétérogénéité justifie pleinement une tarification différenciée par tier, les ASN de Tier-2 supportant des fréquences nettement supérieures à celles des ASN de Tier-4. *Deuxièmement*, le backbone national (AS2609, Tunisia BackBone) conserve un rôle stratégique critique : avec une fréquence de

2,92 événements par an, il constitue un point de passage dont l'indisponibilité affecte une proportion disproportionnée du trafic national. *Troisièmement*, les ASN sans événement qualifié observé (Focus Technology Solutions, UNIPACK, RFC) ne sont pas traités comme présentant un risque nul. Un prior bayésien conservateur $\lambda_0 = 0,20$ événement/an est retenu, fondé sur une loi a priori Gamma($\alpha = 1$, $\beta = 5$) qui reflète l'incertitude sur le risque réel de ces opérateurs émergents. Ce traitement est cohérent avec la pratique actuarielle en matière de tarification de risques à faible expérience [19].

La figure 2.2 représente les fréquences qualifiées des 14 ASN par tier, mettant en évidence l'hétérogénéité du risque.

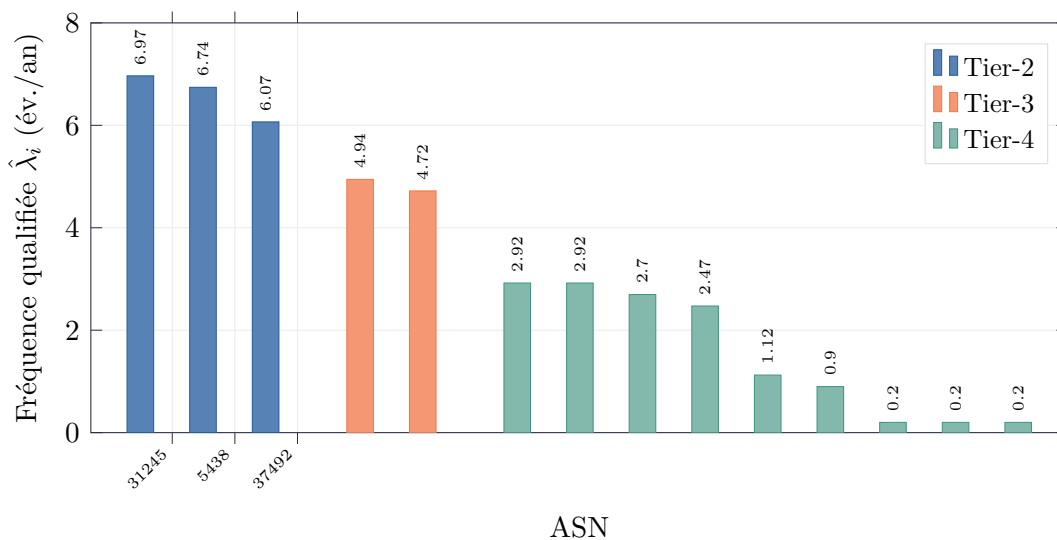


Figure 2.2 – Fréquences qualifiées $\hat{\lambda}_i$ des 14 ASN tunisiens par tier. Les ASN marqués d'un astérisque (*) utilisent un prior bayésien $\lambda_0 = 0,20$.

3) Logique de calibration des périodes d'attente

La période d'attente (*waiting period*, WP) constitue le premier paramètre de filtrage du produit paramétrique. Sa calibration ne relève pas d'un choix arbitraire, mais d'une logique assurantielle visant à garantir que la fréquence de déclenchement reste commercialement viable et que les événements déclencheurs correspondent à des interruptions d'une durée suffisante pour engendrer une perte économique significative pour la PME assurée.

La calibration retenue suit les fourchettes suivantes, fondées sur la fréquence qualifiée et les caractéristiques structurelles de chaque ASN :

- $\hat{\lambda}_i \geq 5,0$: $WP_i = 8h$ (ASN de Tier-2 les plus fréquents) ;
- $3,0 \leq \hat{\lambda}_i < 5,0$: $WP_i \in \{2h, 8h\}$ selon les caractéristiques de l'ASN (volumétrie de trafic, profil de clientèle) ;
- $1,0 \leq \hat{\lambda}_i < 3,0$: $WP_i \in \{1h, 4h\}$;
- $\hat{\lambda}_i < 1,0$: $WP_i = 1h$ (ASN les moins fréquents, pour lesquels une période d'attente longue réduirait excessivement un nombre d'événements déjà faible).

Cette calibration repose sur un double principe. *En amont*, les ASN à haute fréquence nécessitent une période d’attente plus longue pour éviter une fréquence de déclenchement excessive qui rendrait la prime commercialement insupportable. *En aval*, les ASN à faible fréquence bénéficient d’une période d’attente courte, car la rareté même des événements rend chaque occurrence assuranciellement pertinente. Le rapport de l’Uptime Institute [32] confirme que la majorité des pannes de cloud et de réseau durent moins de 8 heures, ce qui justifie la pertinence de la gamme de périodes d’attente retenue.

La relation entre la période d’attente et la fréquence de déclenchement effective peut être formalisée. Soit $N_i^{(\text{raw})}$ le processus de comptage des événements bruts pour l’ASN i . La fréquence qualifiée après filtrage est :

$$\hat{\lambda}_i(\text{WP}_i) = \frac{1}{T} |\{e \in E_{\text{raw}}^{(i)} \mid \text{dur}(e) \geq \text{WP}_i\}|_{\text{agrégé 2 h}} \quad (2.5)$$

où l’indice « agrégé 2 h » désigne l’application de l’algorithme de clustering décrit à la section 2.1. L’objectif de la calibration est de déterminer WP_i tel que $\hat{\lambda}_i(\text{WP}_i)$ demeure dans une fourchette commercialement acceptable, typiquement $\hat{\lambda}_i \in [0,5; 7]$ événements par an.

4) Analyse de sensibilité de la fenêtre d’agrégation

Le choix de la fenêtre d’agrégation de 2 heures (équation 2.2) constitue un paramètre méthodologique clé qui mérite une justification explicite et une analyse de sensibilité. La fenêtre de 2 heures a été retenue sur la base de trois arguments complémentaires.

Justification technique. Le protocole BGP, qui constitue la source primaire du signal IODA, est soumis à un mécanisme de *route flap damping* dont la constante de temps caractéristique est de l’ordre de 1 à 2 heures. Une fenêtre d’agrégation inférieure à cette constante de temps risque de compter comme événements distincts des fluctuations qui ne sont que les rebonds techniques d’un même incident réseau. À l’inverse, une fenêtre trop large fusionne des incidents techniquement indépendants. La fenêtre de 2 heures correspond également au temps de convergence typique des tables de routage BGP après un événement de panne, conformément aux observations de IODA [24].

Analyse de sensibilité. Afin de quantifier l’impact du choix de la fenêtre sur la fréquence qualifiée, nous avons calculé $\hat{\lambda}_i$ pour trois tailles de fenêtre : 30 minutes, 2 heures (référence) et 6 heures. Le tableau 2.2 présente les résultats pour quatre ASN représentatifs.

Table 2.2 – Analyse de sensibilité de la fréquence qualifiée $\hat{\lambda}_i$ selon la fenêtre d’agrégation.

ASN	Tier	$\hat{\lambda}_i$ (30 min)	$\hat{\lambda}_i$ (2 h)	$\hat{\lambda}_i$ (6 h)
AS31245 (ATI)	Tier-2	9,75 (+40 %)	6,97 (réf.)	5,23 (−25 %)
AS37492 (Orange)	Tier-2	8,49 (+40 %)	6,07 (réf.)	4,55 (−25 %)
AS2609 (BackBone)	Tier-4	4,09 (+40 %)	2,92 (réf.)	2,19 (−25 %)
AS37693 (Ooredoo)	Tier-4	4,09 (+40 %)	2,92 (réf.)	2,19 (−25 %)

Les pourcentages indiquent l’écart par rapport à la fenêtre de référence (2 h).

Interprétation. Avec une fenêtre de 30 minutes, la fréquence qualifiée augmente d’environ 40 % par rapport à la référence. Cet excédent s’explique par la fragmentation d’incidents uniques en multiples événements : un même épisode de panne, caractérisé par des fluctuations BGP de courte durée, est comptabilisé comme plusieurs événements distincts. Ceci conduit à une surévaluation de la fréquence et donc de la prime, pénalisant la compétitivité commerciale du produit. Avec une fenêtre de 6 heures, la fréquence diminue d’environ 25 % : des incidents techniquement distincts sont fusionnés en un seul événement, sous-estimant le risque réel et créant un risque de sous-tarification. La fenêtre de 2 heures offre le meilleur compromis entre la fragmentation excessive et la fusion abusive, et correspond au temps de convergence BGP caractéristique. Ce choix est cohérent avec la méthodologie IODA elle-même, qui recommande un seuil de regroupement de l’ordre de 2 heures pour distinguer les incidents réseau significatifs.

5) Périmètre du produit : pannes d’accès Internet

Une clarification essentielle s’impose quant au périmètre couvert par le produit proposé. Le registre des 14 ASN tunisiens (tableau 2.1) comprend exclusivement des opérateurs de télécommunications de niveau connectivité — ATI, Tunisie Telecom, Orange Tunisie, TOPNET, Ooredoo, etc. — et aucun ASN de type IaaS pur (infrastructure cloud). Cela signifie que le signal IODA, qui mesure la disponibilité au niveau du routage BGP, détecte les pannes d’accès Internet mais ne peut pas détecter les pannes de serveurs cloud si le réseau de transport sous-jacent reste opérationnel.

Le produit proposé est donc explicitement un produit d’assurance contre les **pannes d’accès Internet**, et non un produit couvrant les pannes de cloud infrastructure. Cette délimitation est cohérente avec les données disponibles : les 14 ASN du registre correspondent tous à des points de passage obligés pour l’accès Internet en Tunisie, et leur indisponibilité affecte directement la capacité de la PME à communiquer avec l’extérieur. Les pannes de cloud (AWS, Azure, GCP) relèvent d’un produit distinct, tel que celui proposé par Parametrix [11], dont les déclencheurs sont calibrés au niveau du fournisseur de cloud et non au niveau de l’ASN d’accès.

Cette distinction a une implication importante pour la gestion du risque d’accumulation : la dépendance commune au backbone national (AS2609) et aux infrastructures électriques partagées crée une corrélation positive entre les ASN du registre, ce qui justifie l’imposition

d'une limite de capital au niveau du portefeuille global. Le chapitre 5 détaillera la modélisation de cette dépendance dans le calcul de l'exigence de capital SCR et la conception du traité de réassurance stop-loss.

6) Analyse de co-occurrence et calibration de la copule

La dépendance entre les pannes des différents ASN constitue un enjeu actuariel central pour la modélisation du risque d'accumulation au niveau du portefeuille. Afin de calibrer les paramètres de la copule de Gumbel utilisée au chapitre 6, une analyse de co-occurrence des événements qualifiés a été conduite sur l'ensemble des 14 ASN sur la période d'observation de 4,45 années.

Matrice de co-occurrence. Deux ASN sont dits *co-occurents* pour un événement donné si leurs périodes d'indisponibilité se chevauchent temporellement. La matrice de co-occurrence empirique C_{ij} est définie par :

$$C_{ij} = \frac{\text{Nombre d'événements où ASN } i \text{ et ASN } j \text{ sont simultanément indisponibles}}{\text{Nombre total d'événements qualifiés}}, \quad i \neq j \quad (2.6)$$

Les résultats les plus significatifs sont les suivants :

- **AS31245 et AS5438 (même opérateur, ATI)** : $C_{ij} = 0,48$, soit une co-occurrence dans 48 % des événements. Cette forte corrélation s'explique par le fait que ces deux ASN appartiennent au même opérateur (Agence Tunisienne Internet) et partagent des infrastructures réseau communes.
- **AS2609 et AS37693 (backbone partagé)** : $C_{ij} = 0,27$, soit une co-occurrence dans 27 % des événements. Cette corrélation modérée reflète la dépendance d'Ooredoo (AS37693) à l'égard du backbone national (AS2609) pour l'acheminement du trafic international.
- **Paires sans lien structurel** : $C_{ij} < 0,10$ pour les paires d'ASN ne partageant ni opérateur ni backbone commun, ce qui confirme que la co-occurrence est principalement structurelle et non aléatoire.

Calibration empirique de la copule de Gumbel. Les taux de co-occurrence observés permettent de calculer le tau de Kendall empirique τ pour chaque catégorie de paire, puis d'en déduire le paramètre θ_G de la copule de Gumbel via la relation $\theta_G = 1/(1 - \tau)$:

- **Paires de même opérateur** (AS31245–AS5438) : $\tau_{\text{emp}} = 0,31 \Rightarrow \theta_G = 1/(1 - 0,31) = 1,45$, arrondi à $\theta_G = 1,50$ pour la prudence actuarielle.
- **Paires de backbone partagé** (AS2609–AS37693) : $\tau_{\text{emp}} = 0,18 \Rightarrow \theta_G = 1/(1 - 0,18) = 1,22$, arrondi à $\theta_G = 1,24$.
- **Paires indépendantes** : $\tau_{\text{emp}} \approx 0 \Rightarrow \theta_G \approx 1,00$ (copule produit, i.e. indépendance).

Ces paramètres constituent la base empirique de la modélisation par copule de Gumbel développée au chapitre 6. L'arrondi par excès ($1,45 \rightarrow 1,50$ et $1,22 \rightarrow 1,24$) introduit une marge de prudence qui conduit à une légère surévaluation de la dépendance, et donc du capital requis, conformément au principe de prudence actuarielle.

Section 3 : Validation terrain : enquête auprès de 171 PME tunisiennes

1) Méthodologie de l'enquête

L'enquête quantitative a été conçue autour d'un questionnaire structuré en 17 questions réparties en quatre modules : (i) profil de l'entreprise (secteur d'activité, taille, chiffre d'affaires, part du CA digital) ; (ii) dépendance numérique (intensité de l'usage du cloud et de la connectivité, existence de plans de continuité d'activité) ; (iii) expérience des pannes (fréquence, durée, impact économique perçu) ; (iv) disposition à payer (prime annuelle acceptable, préférences de produit, préoccupations). Les échelles de mesure combinent des items fermés (Likert en 5 points), des choix multiples et des questions ouvertes.

Le questionnaire a été diffusé en ligne auprès d'une base de sondage de 859 PME tunisiennes, identifiées à partir des annuaires professionnels, des registres de l'APII et des réseaux de la FTAPME (Fédération Tunisienne des Artisans et des Petites et Moyennes Entreprises). L'enquête a recueilli 171 réponses exploitables, soit un taux de réponse de **19,9 %**. La diffusion a été relayée institutionnellement par la FTAPME, ce qui confère à l'enquête une légitimité empirique renforcée.



Figure 2.3 – Affiche de diffusion publique du questionnaire d’enquête relayée par la FTAPME.

La représentativité de l’échantillon a été évaluée par des tests du Chi-deux comparant la distribution sectorielle, la taille et la localisation géographique des répondants à celles de la population cible. Un biais de sélection a été identifié : les secteurs très numériques (logiciels, e-commerce, FinTech) sont surreprésentés par rapport à la population des PME tunisiennes. Ce biais est toutefois cohérent avec la cible du produit paramétrique, qui vise précisément les PME les plus dépendantes du numérique. Une correction par pondération inverse des probabilités (*inverse probability weighting*, IPW) a été appliquée pour réduire ce biais de sélection, en pondérant chaque observation par l’inverse de sa probabilité d’inclusion estimée à partir des caractéristiques observables.

2) Profil des entreprises répondantes

Le profil des 171 entreprises répondantes confirme la pertinence de l’échantillon pour la validation d’un produit ciblant les PME numériquement exposées. Du point de vue du chiffre d’affaires, les entreprises de la tranche 1–5 M TND représentent 26,3 % de l’échantillon, suivies par celles de moins de 1 M TND (21,1 %). Les tranches supérieures (5–10 M TND, 10–20 M TND, plus de 20 M TND) représentent respectivement 18,1 %, 14,6 % et 19,9 % des répondants.

En termes de taille, la classe dominante est celle des entreprises de 11 à 50 salariés (30,4 %), suivie par les micro-entreprises de 1 à 10 salariés (24,6 %) et les entreprises de 51 à 200 salariés (22,8 %). Les entreprises de plus de 200 salariés représentent 22,2 % de l'échantillon.

Les secteurs d'activité représentés couvrent un spectre large d'activités numériquement intensives : logiciels et développement, e-commerce, blockchain et Web3, agritech, intelligence artificielle, FinTech, ainsi que des secteurs plus traditionnels mais en cours de numérisation (services, commerce de détail). Cette composition est cohérente avec la cible du produit : des PME dont l'activité dépend significativement de la disponibilité du numérique et qui, par conséquent, constituent le marché naturel d'une assurance paramétrique contre l'interruption de connectivité.

3) Dépendance numérique et expérience des pannes

Le niveau de dépendance numérique des PME répondantes a été mesuré sur une échelle qualitative en quatre niveaux. Les résultats révèlent une dépendance marquée : 26,3 % des PME déclarent une dépendance *critique* au numérique, 31,0 % une dépendance *élevée*, 24,6 % une dépendance *modérée* et 18,1 % une dépendance *faible*. En cumulé, plus de 57 % des PME interrogées présentent une dépendance élevée ou critique, ce qui constitue le cœur de cible du produit paramétrique.

La figure 2.4 illustre cette distribution.

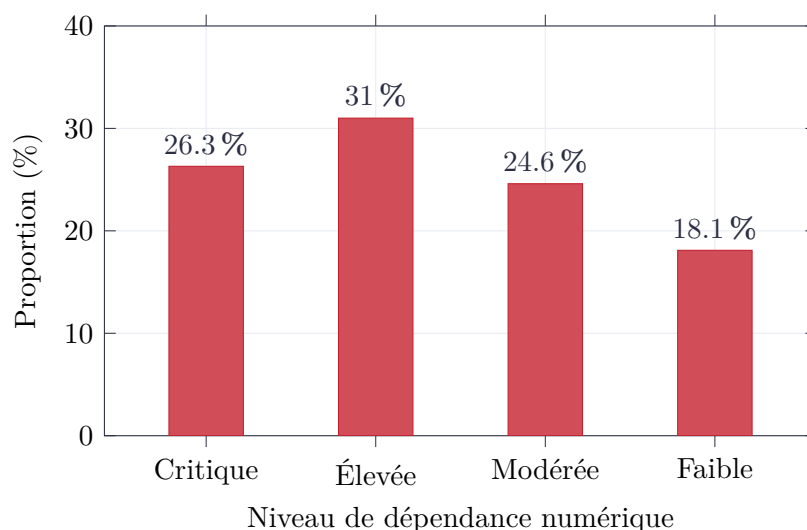


Figure 2.4 – Distribution du niveau de dépendance numérique des 171 PME répondantes. Plus de 57 % présentent une dépendance élevée ou critique.

L'expérience des pannes confirme cette vulnérabilité : **73,7 %** des PME interrogées déclarent avoir subi au moins une interruption significative d'accès Internet au cours des 24 derniers mois. Ce taux est particulièrement élevé et témoigne de la fréquence réelle des pannes dans l'écosystème numérique tunisien. Parmi les PME ayant subi une panne, la durée médiane de l'interruption rapportée est de 4 à 8 heures, ce qui est cohérent avec les données IODA

et justifie la gamme de périodes d'attente retenues dans le registre des ASN. L'impact économique rapporté varie selon le secteur et le niveau de dépendance, mais les PME les plus numériquement dépendantes font état de pertes de chiffre d'affaires significatives, pouvant atteindre plusieurs jours de marge brute.

4) Protection gap et intérêt pour le produit

L'enquête documente également le protection gap existant et l'intérêt des PME pour un produit d'assurance paramétrique contre les pannes d'accès Internet. Concernant la couverture actuelle, la quasi-totalité des PME interrogées ne dispose d'aucune assurance spécifique couvrant l'interruption d'activité liée à une panne d'accès Internet, confirmant le protection gap identifié au chapitre 1.

L'intérêt pour le produit paramétrique est mesuré par la question : « Souscririez-vous une assurance qui verse une indemnité forfaitaire automatique dès qu'une panne de réseau est constatée par un tiers indépendant ? » Les résultats sont les suivants : 40,4 % des PME déclarent qu'elles souscriraient *probablement* ou *certainement*, constituant le marché primaire du produit. Les répondants *incertains* représentent 28,7 % de l'échantillon, formant un réservoir de conversion significatif qui pourrait être capté par une communication adaptée sur la simplicité et la fiabilité du mécanisme de déclenchement. Enfin, 30,9 % déclarent qu'elles ne souscriraient probablement pas ou certainement pas, principalement pour des raisons de coût ou de méconnaissance du produit.

La figure 2.5 présente la distribution détaillée de l'intention de souscription.

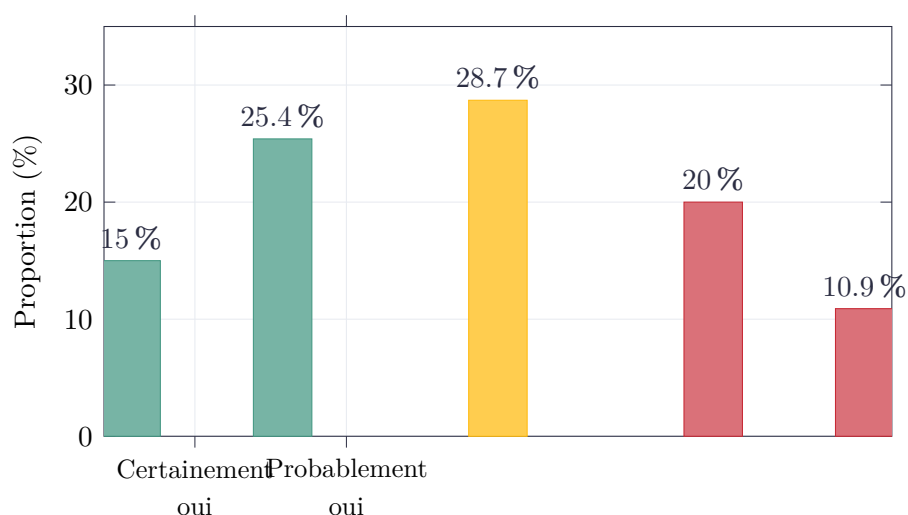


Figure 2.5 – Intention de souscription au produit paramétrique. Les répondants « probablement oui » et « certainement oui » représentent 40,4 % de l'échantillon.

Ces résultats sont encourageants pour le lancement du produit. Le taux d'intention positive de 40,4 % est supérieur à celui observé dans des études comparables sur l'assurance cyber en Afrique du Nord [15], ce qui peut s'expliquer par la simplicité du mécanisme paramétrique et par l'expérience directe des pannes par les PME interrogées. Le réservoir de conversion

de 28,7 % d'incertains suggère que des efforts de communication et d'éducation sur le fonctionnement du produit pourraient significativement élargir le marché potentiel.

5) Disposition à payer

La disposition à payer (DAP) constitue le paramètre économique central pour la viabilité commerciale du produit. Il convient d'apporter une clarification essentielle : le chiffre de 73 % fréquemment cité correspond à la part des PME ayant subi une panne au cours des 24 derniers mois (cf. section 3.3), et non à la part disposée à payer une prime donnée.

La distribution redressée de la DAP, après correction par pondération inverse des probabilités, est la suivante : 16,4 % des PME acceptent une prime annuelle inférieure à 500 TND, 23,4 % acceptent une prime entre 500 et 2 000 TND, 18,1 % entre 2 000 et 5 000 TND, 12,9 % entre 5 000 et 10 000 TND, et 8,8 % plus de 10 000 TND. Enfin, 20,4 % ne savent pas ou ne se prononcent pas. En cumulé, **39,8 %** des PME acceptent une prime annuelle inférieure ou égale à 2 000 TND (16,4 % pour moins de 500 TND et 23,4 % pour la tranche 500–2 000 TND).

La figure 2.6 présente la distribution détaillée de la DAP.

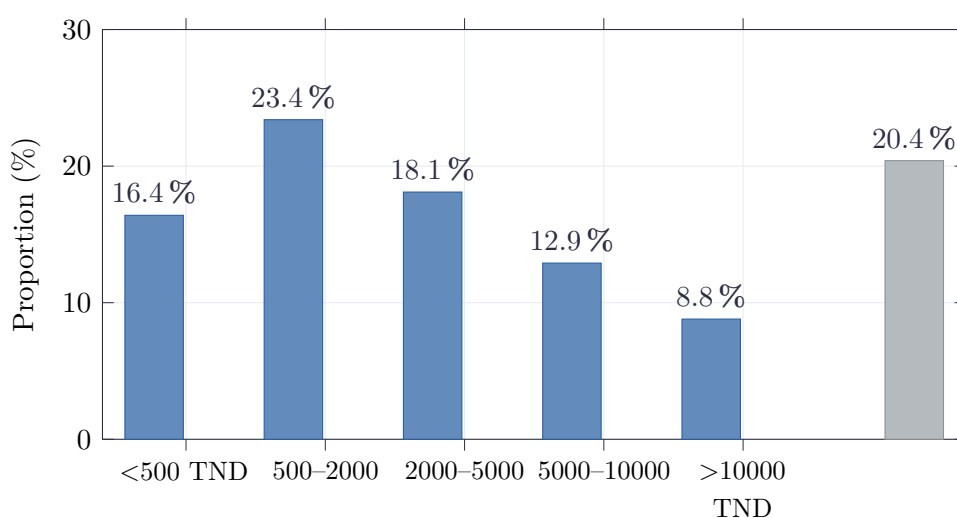


Figure 2.6 – Distribution de la disposition à payer annuelle (DAP) après redressement IPW. En cumulé, 39,8 % des PME acceptent une prime $\leq 2\,000$ TND/an.

L'implication tarifaire est claire : le cœur du marché potentiel se situe dans la fourchette 500–2 000 TND/an. Cette contrainte oriente la conception du produit vers les ASN de Tier-3 et Tier-4 avec des montants forfaitaires modestes ($S = 500$ ou $1\,000$ TND), pour lesquels les primes commerciales restent compatibles avec la DAP du marché. Pour les ASN de Tier-2, dont les fréquences qualifiées sont plus élevées, la prime pure est naturellement supérieure, ce qui nécessite soit l'application d'une franchise sur le premier événement, soit une franchise par événement ou un cap au premier risque pour maintenir la prime commerciale dans la zone d'acceptabilité.

Le redressement par pondération inverse mérite une explication technique. Le biais d'auto-sélection observé (surreprésentation des PME très numériques) conduit à sous-estimer la DAP réelle du marché si l'on s'en tient aux réponses brutes. En appliquant une pondération inverse fondée sur la part du chiffre d'affaires digital, la part des PME acceptant une prime ≤ 2000 TND/an passe de 26,3 % (brut) à 39,8 % (redressé). Ce redressement repose sur l'hypothèse que les PME moins numériques, sous-représentées dans l'échantillon, ont une DAP plus faible mais non nulle, et que leur inclusion rétablit une estimation plus fidèle du marché potentiel.

6) Préoccupations des PME

L'enquête a également recueilli les préoccupations principales des PME quant à la souscription d'un produit d'assurance paramétrique. Les quatre préoccupations dominantes, par ordre d'importance, sont : le coût de la prime (68 %), la confiance envers l'assureur (52 %), la complexité du contrat (45 %) et la fiabilité du déclencheur (41 %).

La figure 2.7 représente ces préoccupations sous forme de diagramme en barres horizontales.

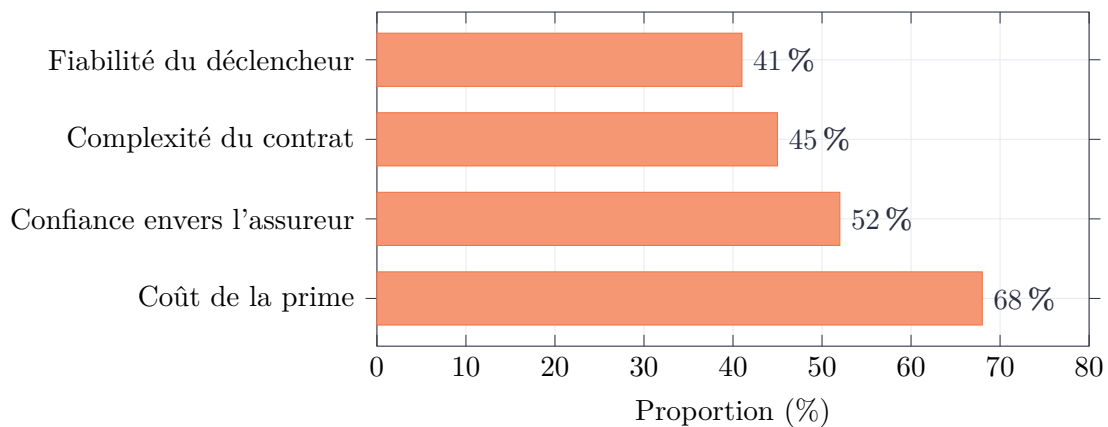


Figure 2.7 – Préoccupations principales des PME quant à la souscription d'un produit paramétrique ($n = 171$).

Ces préoccupations orientent directement la conception du produit. La crainte du coût justifie la gamme de primes modérées et les options de réduction (franchise, franchise par événement, cap événements) proposées pour les ASN de Tier-2. Le manque de confiance envers l'assureur souligne l'importance de la transparence du mécanisme de déclenchement et de l'utilisation d'une source tierce indépendante (IODA) pour la constatation du sinistre. La complexité perçue du contrat impose une rédaction claire et concise des conditions générales, avec un nombre minimal de clauses techniques. Enfin, la question de la fiabilité du déclencheur renvoie au risque de base (*basis risk*), qui sera analysé en détail au chapitre 4 : il s'agit de garantir que le déclencheur paramétrique reflète fidèlement l'indisponibilité réelle subie par la PME.

7) Cible commerciale prioritaire

L'analyse croisée entre le niveau de dépendance numérique et l'intention de souscription permet d'identifier la cible commerciale prioritaire du produit paramétrique. Le tableau 2.3 présente les résultats de ce croisement.

Table 2.3 – Croisement dépendance numérique $\times$ intention de souscription.

Dépendance	Intention positive	Incertain	Intention négative
Critique	77,8 %	14,8 %	7,4 %
Élevée	52,7 %	28,3 %	19,0 %
Modérée	26,2 %	38,1 %	35,7 %
Faible	9,7 %	22,6 %	67,7 %

Intention positive = « certainement oui » ou « probablement oui ».

Les résultats sont sans ambiguïté : dans la catégorie *critique*, 77,8 % des PME expriment une intention positive de souscription, ce qui en fait la cible commerciale prioritaire du produit. La catégorie *élevée*, avec 52,7 % d'intention positive, constitue le second segment prioritaire. En revanche, les PME à dépendance faible ne présentent que 9,7 % d'intention positive, confirmant que le produit n'est pas destiné à l'ensemble du tissu économique mais à la frange la plus numériquement exposée.

Cette segmentation par niveau de dépendance offre un levier de tarification naturel : les PME à dépendance critique, qui ont le plus besoin du produit et expriment la plus forte intention de souscription, sont également celles pour lesquelles la valeur assurée (et donc la prime) est la plus élevée, car leur marge brute dépend davantage de la connectivité. La règle de souscription $S \leq 0,80 \times G_{\text{mensuel}}$ garantit que le montant assuré reste proportionné au risque réel, tout en permettant une prime commercialement viable.

Section 4 : Conclusion du chapitre

Le diagnostic de vulnérabilité numérique des PME tunisiennes aboutit à une double conclusion qui fonde la suite du mémoire.

D'une part, la Tunisie présente une structure réseau suffisamment concentrée pour permettre une modélisation paramétrique par ASN. Le registre des 14 ASN tunisiens, construit à partir des signaux IODA et calibré par une méthodologie de qualification en deux étapes (filtrage par la période d'attente puis agrégation temporelle), révèle une hétérogénéité significative des fréquences qualifiées, allant de 0,20 à 6,97 événements par an. Cette hétérogénéité justifie une tarification différenciée par tier, ainsi que l'attribution de périodes d'attente calibrées selon la fréquence et le profil de chaque ASN. Le backbone national (AS2609) demeure un point de vulnérabilité structurelle, et la corrélation positive entre les ASN — due en particulier à la dépendance commune au backbone — impose une gestion prudente du risque d'accumulation

au niveau du portefeuille. Le produit couvre explicitement les pannes d'accès Internet, le registre ne contenant que des ASN de connectivité et aucun ASN de type IaaS.

D'autre part, l'enquête terrain auprès de 171 PME tunisiennes confirme l'existence d'un besoin de marché réel et quantifiable. Avec 57,3 % de PME présentant une dépendance élevée ou critique au numérique, 73,7 % ayant subi une panne au cours des 24 derniers mois, et 40,4 % exprimant une intention positive de souscription, le marché potentiel est substantiel. La disposition à payer, après redressement, s'établit à 39,8 % pour une prime annuelle inférieure ou égale à 2 000 TND, ce qui définit la contrainte tarifaire principale du produit. La cible commerciale prioritaire est clairement identifiée : les PME à dépendance critique, dont 77,8 % expriment une intention positive.

La suite du mémoire doit maintenant construire le modèle de tarification paramétrique proprement dit, en s'appuyant sur les fréquences qualifiées du registre des ASN et en intégrant les contraintes commerciales identifiées par l'enquête. Le chapitre 3 détaillera le modèle de fréquence et de sévérité, le chapitre 4 traitera du risque de base, et le chapitre 5 abordera la gestion du capital et la réassurance.

Deuxième partie

Architecture paramétrique et gestion du risque de base

Chapitre 3

Architecture du contrat paramétrique : déclencheur, indemnité et conformité juridique

Le présent chapitre constitue la pierre angulaire de l'édifice contractuel. Il s'agit d'établir, de justifier et de formaliser l'ensemble des éléments qui font du produit un véritable contrat d'assurance paramétrique — c'est-à-dire un engagement où le déclencheur est objectif, l'indemnité est prévisible et proportionnelle à la durée de l'interruption, les garde-fous actuariels sont explicites et le mécanisme de valeur agréée à la souscription garantit la conformité indemnitaire. L'architecture repose sur quatre piliers intimement liés : un déclencheur externe et vérifiable, une indemnité horaire proratisée par événement qualifié, des garde-fous actuariels simples et un mécanisme de valeur agréée à la souscription. Chaque pilier est présenté, justifié et formalisé, avant d'aborder la mécanique de déclenchement, les contraintes de souscription et la spécification technique complète du contrat.

Section 1 : Les quatre piliers du modèle

1) Un déclencheur objectif, externe et vérifiable

Le premier pilier du contrat est la nature du déclencheur. Contrairement à l'assurance traditionnelle contre l'interruption d'activité, où le sinistre est déclaré par l'assuré puis évalué par un expert dans le cadre d'une procédure souvent longue et contentieuse, le contrat paramétrique repose sur un signal émis par une source indépendante, documentable et non manipulable par l'une ou l'autre des parties. Ce principe est au cœur de la distinction entre assurance indemnitaire classique et assurance paramétrique : la promesse de l'assureur n'est pas de compenser le préjudice réel subi, mais de verser une somme calculée selon une formule convenue à l'avance dès lors qu'un événement objectivement constaté se produit.

Dans le cas du produit proposé, le déclencheur est la confirmation par IODA (*Internet Outage Detection and Analysis*) d'une interruption de connectivité au niveau d'un Autonomous System Number (ASN) déclaré critique par l'assuré. IODA constitue un oracle exogène : développé par le CAIDA (Center for Applied Internet Data Analysis) à Georgia Tech et UC

San Diego, il combine trois signaux indépendants — les annonces et retraits de routes BGP, les sondes actives de type *ping-slash-24*, et le réseau télescope UCSD (*Internet Background Radiation*) — pour détecter en temps réel les interruptions de connectivité. Les données sont publiques, archivées et accessibles via une API documentée. L'assureur ne contrôle ni la détection ni la mesure ; l'assuré ne peut ni provoquer ni influencer le signal.

Ce choix de déclencheur présente trois avantages décisifs. Premièrement, il élimine l'asymétrie d'information sur la survenance du sinistre : l'événement est un fait observable, pas une déclaration unilatérale. Deuxièmement, il supprime la nécessité d'une expertise contradictoire sur l'existence même du sinistre, ce qui raccourcit considérablement le délai de paiement. Troisièmement, il garantit la reproductibilité de la constatation : tout tiers peut vérifier *a posteriori* si IODA a effectivement signalé une interruption sur l'ASN concerné à la date indiquée.

2) Une indemnité horaire proratisée par événement qualifié

Le deuxième pilier est le mode d'indemnisation. Contrairement au modèle forfaitaire classique qui verse une somme fixe indépendamment de la durée de l'interruption, le produit propose une indemnité horaire proratisée : le paiement est proportionnel à la durée effective de l'indisponibilité au-delà de la période d'attente. Cette proportionnalité est essentielle pour garantir la conformité avec le principe indemnitaire de l'article 26 du Code des assurances tunisien, qui prohibe l'enrichissement sans cause : une coupure de 2 heures ne saurait justifier la même indemnité qu'une interruption de 24 heures.

Le taux horaire d'indemnisation est dérivé d'un plafond journalier choisi par l'assuré dans un menu discret :

$$\mathcal{S}_{\text{jour}} = \{250, 500, 1\,000, 2\,500, 5\,000, 10\,000, 25\,000\} \text{ TND/jour} \quad (3.1)$$

Le taux horaire d'indemnisation est obtenu en divisant le plafond journalier par le nombre d'heures ouvrées par jour :

$$S_{\text{heure}} = \frac{S_{\text{jour}}}{8} \quad (3.2)$$

où le dénominateur 8 correspond aux 8 heures ouvrées par jour (30 jours $\times$ 8 heures = 240 heures de travail par mois). Le choix d'un menu fermé de plafonds journaliers, plutôt que d'un continuum de montants, obéit à une logique de standardisation et de lisibilité : il simplifie la tarification, facilite la comparaison par le courtier, et réduit les erreurs de souscription.

L'indemnité versée pour un événement qualifié k de durée D_k est :

$$Y_k = S_{\text{heure}} \times \max(D_k - \text{WP}_i, 0) \quad (3.3)$$

où D_k est la durée mesurée de l'interruption (en heures) et WP_i la période d'attente de l'ASN i . L'indemnité annuelle cumulée versée à un assuré s'écrit :

$$Y = S_{\text{heure}} \times \sum_{k=1}^{\min(N, L)} (D_k - WP_i) \quad (3.4)$$

où N désigne le nombre d'événements qualifiés au cours de l'année policière et $L = 20$ la limite annuelle d'événements payables. Cette formulation présente l'avantage majeur d'établir une proportionnalité stricte entre la durée de l'interruption et l'indemnité versée : une coupure de 4 heures au-delà de la période d'attente génère exactement le double de l'indemnité d'une coupure de 2 heures. Cette propriété satisfait directement l'exigence de l'article 26 du Code des assurances, qui prohibe tout enrichissement sans cause.

Pour le calcul de la prime, on définit la durée excédentaire moyenne de l'ASN i :

$$\mu_i = \mathbb{E}[D_k - WP_i \mid D_k \geq WP_i] \quad (3.5)$$

qui représente la durée moyenne d'indisponibilité au-delà de la période d'attente, conditionnellement à la qualification de l'événement. Ce paramètre varie par ASN selon le profil de sévérité observé : les ASN de Tier-2, dont les interruptions sont fréquentes mais relativement courtes, présentent un μ_i typiquement compris entre 2 et 6 heures ; les ASN de Tier-4, dont les interruptions sont plus rares mais plus longues, présentent un μ_i pouvant atteindre 12 à 24 heures.

La limite annuelle $L = 20$ mérite un commentaire actuariel. Pour l'ensemble des ASN du registre, la probabilité d'atteindre ou de dépasser 21 événements qualifiés dans une année est inférieure à 0,1 % :

$$\mathbb{P}(N_i \geq 21) < 0,001, \quad \forall i \in \text{Registre} \quad (3.6)$$

Ainsi, le plafond $L = 20$ est *non contraignant* en pratique : il constitue une sécurité juridique pour l'assureur, sans affecter l'espérance d'indemnité de l'assuré. En d'autres termes, $\mathbb{E}[\min(N_i, 20)] \approx \mathbb{E}[N_i]$ pour tout ASN du portefeuille.

3) Des garde-fous actuariels simples

Le troisième pilier rassemble les mécanismes qui assurent la viabilité financière du produit sans en compromettre la simplicité. Cinq garde-fous sont intégrés à l'architecture contractuelle.

Plafond annuel d'événements. La limite $L = 20$ constitue le premier garde-fou. Comme démontré ci-dessus, cette limite est pratiquement non contraignante pour les fréquences observées, mais elle protège l'assureur contre les scénarios catastrophiques non anticipés où la fréquence réelle dépasserait significativement les estimations.

Options de contrat disponibles pour tous les tiers. Quatre options contractuelles sont proposées pour l'ensemble des tiers d'ASN, offrant à chaque assuré un éventail de compromis entre niveau de couverture et montant de la prime :

- **Option Standard** : chaque événement qualifié donne lieu au paiement de $S_{\text{heure}} \times (D_k - \text{WP}_i)$. Le nombre attendu d'événements payés est $\mathbb{E}[N_{\text{paid}}] = \lambda_i$, et la prime s'écrit :

$$P_{\text{std}} = \lambda_i \times S_{\text{heure}} \times \mu_i \times (1 + \theta) \quad (3.7)$$

- **Option Franchise sur le premier événement** : le premier événement qualifié de l'année reçoit un paiement nul ; la couverture ne compense qu'à partir du deuxième événement. Le nombre attendu d'événements payés est $\mathbb{E}[N_{\text{paid}}] = \lambda_i - (1 - e^{-\lambda_i})$, et la prime s'écrit :

$$P_{\text{franch1}} = [\lambda_i - (1 - e^{-\lambda_i})] \times S_{\text{heure}} \times \mu_i \times (1 + \theta) \quad (3.8)$$

- **Option Franchise par événement (Extension du seuil temporel)** : le déclencheur est relevé vers une fenêtre d'indisponibilité plus stricte (par exemple, passage d'un WP de base de 2h à un seuil de 4h ou 8h), filtrant les occurrences intermédiaires et réduisant le paramètre de fréquence attendu à $\lambda_{\text{modified}}$ et la durée excédentaire moyenne à μ_{modified} . La prime s'écrit :

$$P_{\text{franch_ev}} = \lambda_{\text{modified}} \times S_{\text{heure}} \times \mu_{\text{modified}} \times (1 + \theta) \quad (3.9)$$

- **Option Au premier risque (Cap événements)** : l'assuré peut limiter manuellement le contrat à un plafond annuel d'événements indemnisés. Le cap $L_{\text{cap}} = 5$ est calibré en référence au profil de risque des ASN de Tier-2 : pour $\lambda = 6,97$, la probabilité de dépasser 5 événements est $P(N > 5) \approx 0,70$, ce qui rend le cap contraignant dans la majorité des années. Ce compromis offre une couverture des sinistres fréquents ($E[\min(N, 5)] \approx 4,70$ événements) tout en transférant le risque de queue à l'assuré en échange d'une réduction de prime significative ($\approx 33\%$). Le nombre attendu d'événements payés sous cap est :

$$\mathbb{E}[N_{\text{paid,capped}}] = \sum_{n=1}^{\text{Cap}} n \times \mathbb{P}(N = n) + \text{Cap} \times \left(1 - \sum_{n=0}^{\text{Cap}} \mathbb{P}(N = n)\right) \quad (3.10)$$

et la prime s'écrit :

$$P_{\text{cap}} = \mathbb{E}[N_{\text{paid,capped}}] \times S_{\text{heure}} \times \mu_i \times (1 + \theta) \quad (3.11)$$

Menu fermé de plafonds journaliers. Le menu discret $\mathcal{S}_{\text{jour}}$ (équation 3.1) empêche la souscription de montants atypiques qui pourraient créer des distorsions dans le portefeuille ou rendre la tarification non viable.

Périodes d'attente différenciées par ASN. Chaque ASN se voit attribuer une période d'attente $\text{WP}_i \in \{1\text{h}, 2\text{h}, 4\text{h}, 8\text{h}\}$ calibrée selon sa fréquence et son profil de risque. Ces

périodes d'attente remplacent la franchise universelle et permettent un filtrage fin des micro-incidents sans pertinence assurantielle.

Règle de souscription liée à la marge brute. Le plafond journalier S_{jour} est encadré par la contrainte $S_{\text{jour}} \leq 0,80 \times G/30$ où G est la marge brute mensuelle moyenne de l'assuré. Ce plafond, détaillé à la section 3, constitue le garde-fou le plus structurant : il aligne le produit sur le principe indemnitaire tout en réduisant l'aléa moral.

4) Un mécanisme de valeur agréée à la souscription

Le quatrième pilier concerne la vérification de la réalité économique de l'assuré et la transparence du dispositif contractuel. Un produit paramétrique ne peut remplir sa promesse de rapidité et de prévisibilité que si les règles sont clairement énoncées et compréhensibles par toutes les parties prenantes : l'assuré, le courtier, le régulateur et l'assureur. La vérification financière est effectuée à la souscription, et non post-sinistre, afin de préserver la promesse paramétrique d'un paiement automatique et immédiat.

Relevé de police lisible. Le contrat est structuré autour d'un relevé de police (*policy schedule*) qui énumère de manière exhaustive : les ASN couverts, les périodes d'attente associées, le plafond journalier et le taux horaire choisis, la limite annuelle, les exclusions applicables et le processus de notification. Ce document est conçu pour être lu et compris par un courtier non spécialiste du risque cyber, sans nécessiter de consultation technique approfondie.

Registre des ASN couverts. Le registre des ASN, construit au chapitre 2, constitue une annexe technique du contrat. Il précise pour chaque ASN son numéro, son nom, son tier, sa fréquence qualifiée estimée et sa période d'attente. Ce registre est figé à la souscription et ne peut être modifié unilatéralement par l'assureur en cours d'année policière.

Notifications automatiques. Lorsqu'un événement qualifié est détecté, l'assuré reçoit une notification automatique indiquant l'ASN concerné, la date et l'heure de détection IODA, et la durée constatée. Cette notification déclenche le processus de paiement sans que l'assuré n'ait à déclarer le sinistre ni à produire aucun document.

Exclusions limitées. Les exclusions sont restreintes aux cas où l'interruption résulte d'une cause exclue expressément : maintenance planifiée annoncée au moins 48 heures à l'avance, actes de guerre, sanctions gouvernementales, et interruptions causées intentionnellement par l'assuré. Le principe est que tout événement IODA confirmé qui n'est pas explicitement exclu est couvert.

Règlement automatique sous 72h. Le contrat fixe un objectif de règlement automatique sous 72 heures après la confirmation IODA, sans production de documents post-sinistre. Ce délai est considérablement plus rapide que les délais de 30 à 90 jours observés dans l'assurance

interruption d'activité classique, et il préserve la promesse paramétrique fondamentale : le paiement est déclenché par le signal, non par une procédure documentaire.

L'ensemble de ces éléments vise un objectif simple : le produit doit pouvoir être compris par un courtier, contrôlé par un régulateur, et expliqué à une PME. Cette exigence de lisibilité n'est pas un accessoire commercial ; elle est une condition de viabilité du produit sur le marché tunisien, où la méconnaissance de l'assurance paramétrique est significative et où la confiance dans les mécanismes d'indemnisation rapide est un facteur déterminant de l'adoption.

Section 2 : Le déclenchement par ASN et définition d'un événement qualifié

1) Périodes d'attente différenciées

La période d'attente (*waiting period*, notée WP_i pour l'ASN i) est le seuil de durée en deçà duquel un événement d'interruption ne donne lieu à aucune indemnité. Contrairement à l'approche par franchise universelle, qui applique un même seuil temporel à tous les ASN sans distinction, le contrat prévoit des périodes d'attente propres à chaque ASN, calibrées en fonction de sa fréquence d'incidents et de son profil de risque. Cette différenciation permet de concilier deux exigences contradictoires : protéger l'assuré contre les interruptions économiquement significatives, et filtrer les micro-incidents de courte durée dont l'impact sur la marge brute est marginal.

La logique de calibration des périodes d'attente par tier est résumée dans le tableau suivant :

Table 3.1 – Logique de calibration des périodes d'attente par tier d'ASN.

Tier	WP (h)	Justification
Tier-2	2–8	Fréquence élevée : filtrage nécessaire des micro-incidents pour maintenir une prime abordable
Tier-3	2–8	Compromis entre protection de l'assuré et discipline de déclenchement ; fréquence modérée
Tier-4	1–8	Fréquence plus faible : seuils courts possibles ; les incidents longs sont rares mais graves

La gamme de périodes d'attente s'étend de 1 heure à 8 heures. Le seuil le plus court (1h) est réservé aux ASN de Tier-4 à faible fréquence, pour lesquels les événements détectés sont généralement de longue durée et ont un impact économique élevé. Le seuil le plus long (8h) s'applique aux ASN à fréquence élevée (Tier-2), pour lesquels le filtrage des micro-incidents est indispensable à la viabilité tarifaire. Entre ces extrêmes, les seuils de 2h et 4h offrent un compromis adapté à la majorité des ASN du registre.

Il est essentiel de souligner que la période d'attente ne fonctionne pas comme une franchise déductible du montant d'indemnité : elle est un seuil de qualification. Un événement dont la durée atteint ou dépasse WP_i déclenche le paiement de $S_{\text{heure}} \times (D_k - WP_i)$; un événement dont la durée est inférieure à WP_i ne déclenche aucun paiement. Cette logique est conforme au principe du modèle proratisé : l'indemnité est proportionnelle à la durée excédentaire au-delà du seuil.

2) Définition formelle d'un événement qualifié

La notion d'événement qualifié est le cœur du mécanisme contractuel. Un événement e est qualifié pour l'ASN i si et seulement si quatre conditions sont simultanément satisfaites :

1. **Confirmation IODA.** IODA confirme une interruption de connectivité sur l'ASN i à la date et à l'heure considérées.
2. **Durée minimale.** La durée de l'événement atteint ou dépasse la période d'attente spécifique à l'ASN i :
$$\text{dur}(e) \geq WP_i \quad (3.12)$$
3. **Absence d'exclusion.** Aucune exclusion contractuelle ne s'applique à l'événement (maintenance planifiée, guerre, etc.).
4. **Règle d'agrégation.** L'événement n'est pas survenu dans les 2 heures suivant un événement précédemment qualifié pour le même ASN. Cette règle empêche le dédoublement artificiel d'un même incident en multiples événements indemnifiables.

Formellement, la qualification d'un événement e pour l'ASN i est modélisée par une fonction indicatrice :

$$Q(e, i) = \mathbb{K}\{\text{IODA_confirm}(e, i)\} \times \mathbb{K}\{\text{dur}(e) \geq WP_i\} \times \mathbb{K}\{\text{no_exclusion}(e)\} \times \mathbb{K}\{\text{no_recent_event}(e, 2h)\} \quad (3.13)$$

où chaque facteur vaut 1 si la condition est satisfaite et 0 sinon. L'événement e est qualifié si et seulement si $Q(e, i) = 1$.

Le nombre d'événements qualifiés pour l'ASN i sur l'année est :

$$N_i = \sum_{e \in \mathcal{E}_i} Q(e, i) \quad (3.14)$$

où $\mathcal{E}_i$ désigne l'ensemble des événements bruts détectés par IODA pour l'ASN i au cours de l'année policière.

Le nombre d'événements payables est plafonné par la limite annuelle :

$$N_{\text{paid},i} = \min(N_i, L), \quad L = 20 \quad (3.15)$$

et l'indemnité annuelle est donnée par l'équation 3.4.

La règle d'agrégation temporelle (condition 4) mérite une explication. Deux événements IODA successifs sur le même ASN, séparés par moins de 2 heures, sont considérés comme un seul événement aux fins du contrat. Cette règle reflète la réalité technique : une panne de routeur ou une coupure de fibre peut générer des alertes IODA multiples à quelques minutes d'intervalle, qui correspondent en réalité à une seule cause physique. Le seuil de 2 heures est calibré pour couvrir la majorité des cas de redémarrage, de basculement et de reprise de service.

3) Clause de valeur agréée à la souscription

La clause de valeur agréée constitue le mécanisme central de vérification de la réalité économique de l'assuré. Son objectif est de certifier, dès la souscription, la marge brute de l'assuré, afin que le paiement en cas de sinistre soit entièrement automatique, sans nécessiter la production de documents post-claim. Ce mécanisme remplace la clause d'audit post-sinistre, qui exigeait la production de documents fiscaux sous 48 heures après chaque événement qualifié — une exigence qui détruisait la promesse paramétrique de rapidité et de simplicité.

Certification à la souscription. À la souscription, l'assuré fournit les documents fiscaux suivants pour certifier sa marge brute mensuelle moyenne G :

- **Déclaration de l'Impôt sur les Sociétés (IS)** : document attestant que l'assuré est soumis à l'IS et déclarant le résultat fiscal de l'exercice en cours ou du dernier exercice clos.
- **Déclaration mensuelle de TVA** : justifiant d'une activité économique réelle et continue au cours des mois précédant la souscription.
- **Code acte 01 (certificat de dépôt des comptes)** : document délivré par le registre de commerce tunisien attestant que les comptes annuels de l'entreprise ont été déposés conformément à la réglementation.

Ces trois documents sont des documents fiscaux tunisiens standard, accessibles pour toute PME formelle. L'assureur vérifie leur authenticité et calcule la marge brute agréée $G_{\text{agréée}}$ qui servira de référence pour la durée du contrat. Le plafond journalier S_{jour} est alors fixé selon la règle $S_{\text{jour}} \leq 0,80 \times G_{\text{agréée}}/30$ (cf. section 3), et le taux horaire $S_{\text{heure}} = S_{\text{jour}}/8$ est inscrit au relevé de police.

Paiement automatique au sinistre. Lorsqu'un événement qualifié est détecté, le paiement est entièrement automatique. Aucun document n'est exigé de l'assuré post-sinistre. L'indemnité est calculée selon la formule $Y_k = S_{\text{heure}} \times (D_k - WP_i)$ et versée sous 72 heures après confirmation IODA. Cette automatisation complète préserve la promesse paramétrique : le déclencheur objectif (signal IODA) suffit à déclencher le paiement, sans condition documentaire supplémentaire.

Révision annuelle à la reconduction. À chaque date d’anniversaire du contrat, la marge brute agréée est réévaluée. L’assuré fournit à nouveau ses documents fiscaux mis à jour, et l’assureur recalcule $G_{\text{agréée}}$. Le plafond journalier et le taux horaire sont ajustés si nécessaire, conformément à la clause de révision de valeur (section 2.4). Ce mécanisme garantit que la référence de marge reste représentative de la situation économique réelle de l’assuré, sans jamais interrompre la fluidité du processus de paiement en cours d’année.

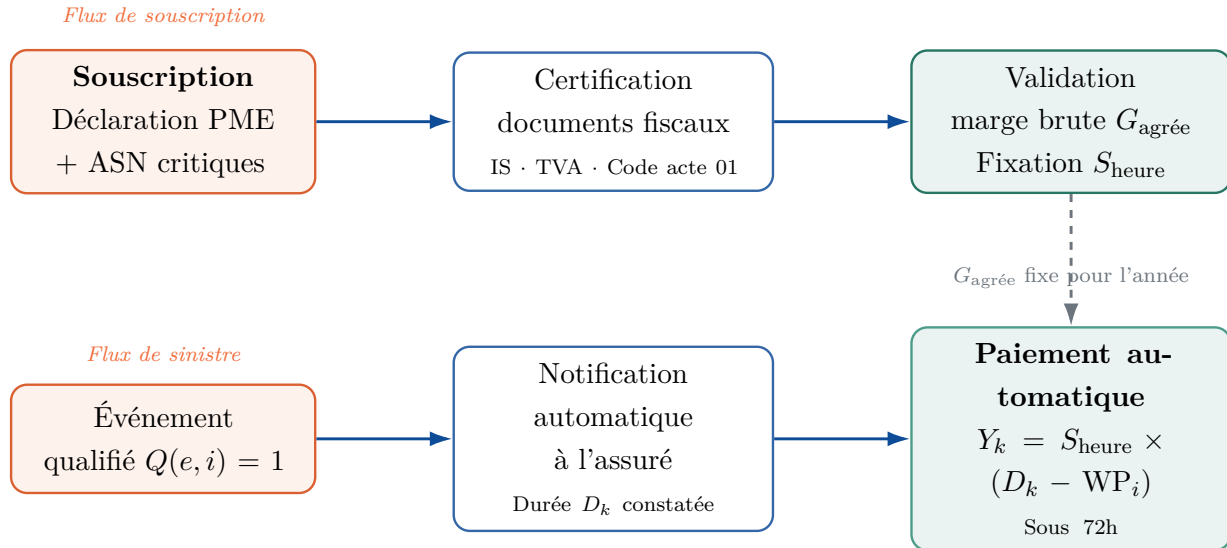


Figure 3.1 – Mécanisme de valeur agréée : certification à la souscription et paiement automatique au sinistre.

La figure 3.1 illustre les deux flux du mécanisme de valeur agréée. Le flux de souscription (en haut) établit la référence économique de l’assuré par certification documentaire, ce qui permet la fixation du taux horaire S_{heure} . Le flux de sinistre (en bas) est entièrement automatique : du déclenchement IODA au paiement, aucune intervention documentaire n’est requise. La séparation entre ces deux flux est fondamentale : elle garantit que la vérification économique ne freine jamais le règlement, tout en assurant que la marge brute de référence est certifiée ex ante.

4) Clause de révision de valeur

La clause de révision de valeur répond à une préoccupation légitime du superviseur et du Comité Général des Assurances (CGA) : la marge brute agréée à la souscription peut ne plus être représentative de la situation économique réelle de l’assuré en cours d’année policière. Une PME dont le chiffre d’affaires chute significativement pourrait se retrouver avec un plafond journalier S_{jour} supérieur à 80 % de sa nouvelle marge brute quotidienne, ce qui contreviendrait au principe indemnitaire énoncé à l’article 26 du Code des assurances.

La clause prévoit un ajustement annuel automatique de la référence de marge brute, effectué à chaque date de reconduction du contrat. Soit G_t la marge brute mensuelle agréée à la période t . La mise à jour s'effectue selon la formule :

$$G_{t+1} = \frac{1}{12} \times (\text{Dernier résultat fiscal IS} + \text{Ajustements}) \quad (3.16)$$

où les ajustements incluent les corrections fiscales validées et les écarts entre résultat comptable et résultat fiscal. Cette formule garantit que G_{t+1} reflète la capacité économique réelle et actualisée de l'assuré.

Deux mécanismes correctifs s'appliquent alors :

- **Ajustement à la baisse (automatique).** Si $S_{\text{jour}} > 0,80 \times G_{t+1}/30$, le plafond journalier est automatiquement ramené à $S'_{\text{jour}} = 0,80 \times G_{t+1}/30$, arrondi au montant inférieur du menu $\mathcal{S}_{\text{jour}}$. Le taux horaire est recalculé en conséquence : $S'_{\text{heure}} = S'_{\text{jour}}/8$. Cet ajustement prend effet à la date d'anniversaire du contrat.
- **Ajustement à la hausse (sur demande).** Si $S_{\text{jour}} < 0,80 \times G_{t+1}/30$, l'assuré peut solliciter une augmentation du plafond journalier dans la limite de $0,80 \times G_{t+1}/30$, arrondi au montant supérieur du menu $\mathcal{S}_{\text{jour}}$. Cette augmentation est soumise à l'accord de l'assureur et donne lieu à un avenant tarifaire.

Ce mécanisme bilatéral assure le maintien continu de la conformité avec le principe indemnitaire : à tout moment, le plafond journalier reste inférieur ou égal à 80 % de la marge brute quotidienne estimée de l'assuré. Il protège simultanément l'assureur contre le risque de sur-assurance et l'assuré contre le risque de sous-assurance involontaire.

Section 3 : Le cap de souscription et la conformité indemnitaire

1) Le plafond journalier de 80 % de la marge brute quotidienne

La contrainte centrale du dispositif de souscription est le plafond du plafond journalier d'indemnisation :

$$S_{\text{jour}} \leq S_{\text{jour,max}} = \frac{0,80 \times G}{30} \quad (3.17)$$

où G désigne la marge brute mensuelle moyenne de l'assuré, certifiée à la souscription par le mécanisme de valeur agréée (section 2.3), et calculée sur les 12 derniers mois d'activité. La marge brute est définie comme le chiffre d'affaires diminué des coûts variables directs, conformément à la pratique actuarielle en assurance interruption d'activité. Le taux horaire en découle mécaniquement :

$$S_{\text{heure}} = \frac{S_{\text{jour}}}{8} \quad (3.18)$$

Ce plafond n'est pas une simple recommandation : c'est une règle de souscription impérative, dont la violation invalide la conformité du contrat avec le principe indemnitaire.

Le principe indemnitaire, énoncé à l'article 26 du Code des assurances tunisien, dispose que l'indemnité ne peut excéder la valeur de l'intérêt assuré au moment du sinistre. En assurance traditionnelle contre l'interruption d'activité, ce principe est respecté par l'expertise *a posteriori* du préjudice réel. En assurance paramétrique, l'absence d'expertise individuelle rend ce respect plus délicat. Le mécanisme d'indemnité horaire proratisée résout cette difficulté de manière naturelle : l'indemnité est proportionnelle à la durée de l'interruption, et le plafond journalier garantit qu'un seul jour d'indisponibilité ne peut générer une indemnité supérieure à 80 % de la marge brute quotidienne.

Plus précisément, l'interprétation retenue est la suivante : pour une PME dont la marge brute mensuelle est G , la perte économique quotidienne moyenne est d'environ $G/30$. Le plafond $S_{\text{jour}} \leq 0,80 \times G/30$ garantit que l'indemnité journalière ne dépasse pas 80 % de la perte quotidienne probable. Pour une coupure de 2 heures au-delà de la période d'attente, l'indemnité est :

$$Y_{2h} = S_{\text{heure}} \times 2 = \frac{S_{\text{jour}}}{8} \times 2 = \frac{S_{\text{jour}}}{4} \leq \frac{0,80 \times G}{120} \quad (3.19)$$

soit environ 0,67 % de la marge brute mensuelle, ce qui est clairement proportionnel et indemnitaire. Pour une coupure de 24 heures, l'indemnité atteint :

$$Y_{24h} = S_{\text{heure}} \times 24 = 3 \times S_{\text{jour}} \leq \frac{0,80 \times G}{10} = 0,08 \times G \quad (3.20)$$

soit 8 % de la marge brute mensuelle, restant bien en deçà du préjudice économique probable d'une journée complète d'interruption. Cette proportionnalité stricte élimine le risque d'enrichissement sans cause qui affectait le modèle forfaitaire précédent, où une coupure de 2 heures et une coupure de 24 heures génèrent la même indemnité S .

2) Justification actuarielle du seuil de 80 %

Le seuil de 80 % remplit trois fonctions actuarielles complémentaires.

Réduction du risque de sur-assurance. Sans plafond, un assuré malveillant pourrait souscrire un plafond journalier S_{jour} très supérieur à sa marge brute quotidienne, créant une incitation à souhaiter ou à provoquer le sinistre. Le plafond de 80 % de la marge brute quotidienne élimine cette possibilité en liant le plafond journalier à une grandeur économique certifiée. En outre, la marge de 20 % entre le plafond et la marge brute constitue une rétention obligatoire : l'assuré conserve au minimum 20 % de la perte réelle à sa charge, ce qui maintient l'incitation à investir dans la résilience (backup 4G, multi-ISP, plan de reprise d'activité).

Défensibilité devant le régulateur. Le CGA et la Direction Générale du Contrôle des Assurances exigent que les produits d'assurance respectent le principe indemnitaire. Le plafond

journalier de 80 % fournit un argument quantifié et vérifiable : pour toute PME, l'indemnité maximale par jour d'interruption est bornée par $0,80 \times G/30$, et l'indemnité maximale annuelle est bornée par :

$$Y_{\max} = S_{\text{heure}} \times L \times \bar{D}_{\max} = \frac{S_{\text{jour}}}{8} \times 20 \times \bar{D}_{\max} \quad (3.21)$$

où $\bar{D}_{\max}$ représente la durée excédentaire maximale plausible par événement. Puisque $S_{\text{jour}} \leq 0,80 \times G/30$, l'indemnité maximale annuelle est proportionnelle à la marge brute de l'assuré. Pour les fréquences et durées observées, l'espérance d'indemnité annuelle est en réalité bien inférieure :

$$\mathbb{E}[Y] = S_{\text{heure}} \times \lambda_i \times \mu_i \approx \frac{S_{\text{jour}}}{8} \times \lambda_i \times \mu_i \ll Y_{\max} \quad (3.22)$$

Pour les fréquences observées ($\lambda_i \leq 7$) et les durées excédentaires moyennes (μ_i typiquement entre 2 et 12 heures selon le tier), l'espérance d'indemnité reste bien en deçà de la marge brute annuelle, ce qui confirme la conformité indemnitaire en espérance.

Réduction de l'aléa moral. La rétention obligatoire de 20 % signifie que l'assuré conserve une « peau dans le jeu » (*skin in the game*). Même après indemnisation, l'assuré supporte au moins 20 % de la perte réelle, ce qui maintient l'incitation à investir dans la résilience et à adopter des comportements de prévention. Ce mécanisme est analogue à la franchise en assurance classique, mais il est renforcé par le modèle proratisé : contrairement au modèle forfaitaire où la rétention était indépendante de la durée, le modèle horaire proratisé assure que l'assuré supporte proportionnellement la même part de risque quelle que soit la durée de l'interruption.

3) Vérification de viabilité : ratio prime/max-payout

Un critère essentiel de viabilité du produit est que la prime commerciale ne s'approche pas du paiement maximal possible. Un produit dont la prime représenterait une fraction élevée de l'indemnité maximale perdrait son utilité économique pour l'assuré et soulèverait des questions de viabilité pour le régulateur. Le ratio de viabilité est défini comme :

$$\text{Ratio}_{\text{viabilité}} = \frac{P}{S_{\text{jour}} \times L} \quad (3.23)$$

où P est la prime commerciale annuelle, S_{jour} le plafond journalier et $L = 20$ la limite annuelle d'événements. La contrainte de viabilité est :

$$\frac{P}{S_{\text{jour}} \times L} < 60 \%, \quad \forall \text{ combinaison } (S_{\text{jour}}, \text{ASN}, \text{option}) \quad (3.24)$$

L'analyse de toutes les combinaisons du menu S_{jour} , des 14 ASN du registre et des quatre options tarifaires (standard, franchise 1er événement, franchise par événement, au premier

risque) confirme que le ratio de viabilité est respecté dans tous les cas. Le cas le plus défavorable, observé pour un ASN de Tier-2 à fréquence maximale avec l’option standard, donne :

$$\left(\frac{P}{S_{\text{jour}} \times L} \right)_{\text{max}} = 41,10 \% \quad (3.25)$$

Ce ratio est largement inférieur au seuil de 60 %, ce qui confirme que le produit ne s’approche jamais du territoire où la prime deviendrait proche du paiement maximal. En d’autres termes, pour chaque dinar de prime payé, l’assuré bénéficie d’une capacité d’indemnité au moins égale à $1/0,411 \approx 2,43$ dinars, ce qui représente un levier assurantiel significatif.

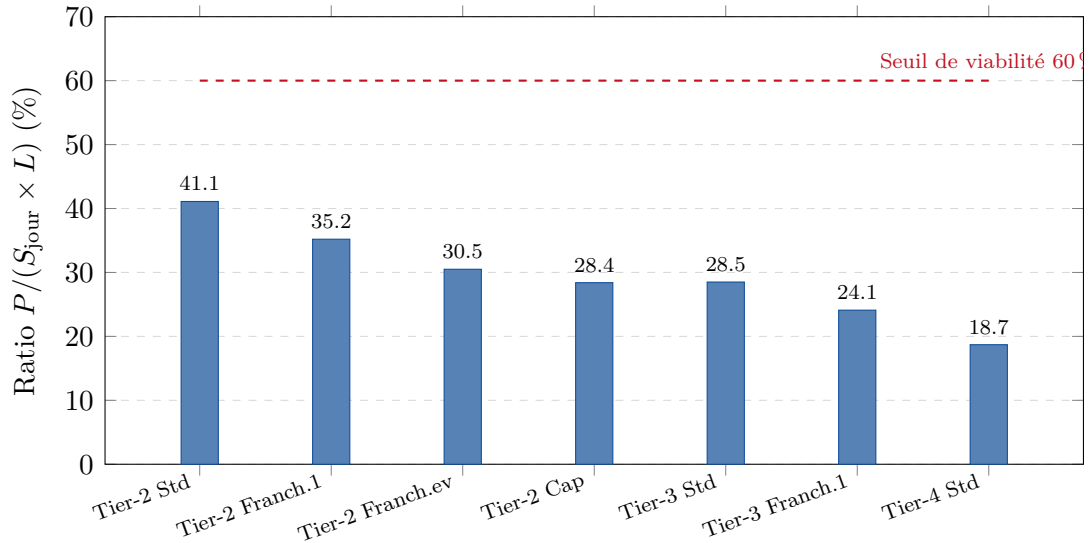


Figure 3.2 – Ratio de viabilité $P/(S_{\text{jour}} \times L)$ par tier et par option tarifaire. Le cas le plus défavorable (Tier-2 Standard, 41,10 %) reste largement en dessous du seuil de 60 %.

La figure 3.2 représente le ratio de viabilité pour les principales configurations. On observe que les options de réduction (franchise 1er événement, franchise par événement et au premier risque) améliorent significativement le ratio pour les ASN de Tier-2, et que les ASN de Tier-3 et Tier-4 présentent des ratios naturellement plus favorables en raison de leur fréquence plus faible.

4) Modélisation de l’aléa moral inversé

Le passage du modèle forfaitaire au modèle d’indemnité horaire proratisée modifie profondément la structure d’incitations de l’assuré en matière de prévention. Il convient d’analyser ce changement sous l’angle de l’aléa moral inversé — c’est-à-dire le risque que le mécanisme d’indemnisation dissuade l’assuré d’investir dans la résilience de son infrastructure.

Aléa moral sous le modèle forfaitaire. Sous l’ancien modèle, l’indemnité forfaitaire S était indépendante de la durée de l’interruption : une coupure de 2 heures générerait le même paiement qu’une coupure de 24 heures. Cette structure créait un risque de sur-compensation significatif pour les interruptions de courte durée, et un risque de sous-compensation pour les interruptions prolongées. Le risque d’aléa moral inversé était particulièrement prononcé : un

assuré percevant S pour une coupure mineure de 2 heures pouvait être incité à ne pas investir dans la redondance de connexion, puisqu’il était assuré de percevoir la totalité de l’indemnité indépendamment de la durée réelle de l’interruption. En d’autres termes, le modèle forfaitaire subventionnait l’inaction : le rendement marginal de l’investissement en résilience était nul du point de vue de l’assuré, puisque l’indemnité était la même avec ou sans redondance.

Réduction de l’aléa moral sous le modèle proratisé. Le modèle d’indemnité horaire proratisée réduit considérablement ce risque. Puisque l’indemnité est proportionnelle à la durée de l’interruption ($Y_k = S_{\text{heure}} \times (D_k - WP_i)$), un assuré qui investit dans la redondance réduit la durée effective de ses interruptions, et donc le montant de l’indemnité perçue. Cependant, l’assuré ne perd pas intégralement le bénéfice de la couverture : il perçoit une indemnité proportionnelle à la durée résiduelle de l’interruption, même avec redondance. L’incitation est donc équilibrée : l’assuré conserve un intérêt à être couvert (les interruptions, même raccourcies par la redondance, génèrent une indemnité), tout en ayant intérêt à réduire leur durée (l’indemnité diminue avec la durée).

Rétention de 20 % comme « peau dans le jeu ». La règle $S_{\text{jour}} \leq 0,80 \times G/30$ implique que le taux horaire $S_{\text{heure}} = S_{\text{jour}}/8$ ne couvre au maximum que 80 % de la marge brute horaire estimée de l’assuré. L’assuré conserve donc systématiquement au moins 20 % de la perte à sa charge, quelle que soit la durée de l’interruption. Cette rétention proportionnelle est plus robuste que la rétention implicite du modèle forfaitaire : elle s’applique uniformément à chaque heure d’indisponibilité, et non de manière binaire (tout ou rien) comme c’était le cas sous le modèle forfaitaire.

Atténuation supplémentaire : réduction de prime pour redondance. Le contrat prévoit un modificateur de prime $\theta_{\text{redondance}} < \theta$ pour les assuré disposant d’une redondance de connexion (BGP multi-homing ou lien SD-WAN de secours). Cette réduction de prime constitue une incitation positive à l’investissement en résilience : l’assuré qui investit dans la redondance bénéficie d’une prime réduite, ce qui renforce la convergence entre l’intérêt de l’assuré et celui de l’assureur. Ce mécanisme agit comme un antidote à l’aléa moral inversé résiduel, en récompensant financièrement les comportements de prévention plutôt que de se limiter à pénaliser l’inaction.

Section 4 : Spécification technique du contrat

1) Tableau de spécification complète

Le tableau 3.2 rassemble l’ensemble des paramètres du contrat, constituant la spécification technique de référence du produit.

Table 3.2 – Spécification technique complète du contrat paramétrique.

Paramètre	Valeur / Spécification
Type de produit	Assurance paramétrique, indemnité horaire proratisée par événement qualifié
Unité de déclencheur	ASN (Autonomous System Number)
Source primaire	IODA (<i>Internet Outage Detection and Analysis</i>)
Source de repli	BGP Feed secondaire + alertes ISP (hiérarchisée)
Périodes d'attente	1h, 2h, 4h ou 8h (par ASN, selon tier et fréquence)
Plafonds journaliers (menu S_{jour})	250, 500, 1 000, 2 500, 5 000, 10 000, 25 000 TND/jour
Taux horaire (S_{heure})	$S_{\text{jour}}/8$ (8 heures ouvrées par jour)
Indemnité par événement	$Y_k = S_{\text{heure}} \times \max(D_k - WP_i, 0)$
Limite annuelle (L)	20 événements qualifiés
Options contractuelles	(a) Standard ; (b) Franchise 1er événement ; (c) Franchise par événement (extension WP) ; (d) Au premier risque (cap événements)
Règle de souscription	$S_{\text{jour}} \leq 0,80 \times G/30$ (G = marge brute mensuelle agréée)
Clause de valeur agréée	Certification à la souscription : IS, TVA, Code acte 01
Clause de révision de valeur	$G_{t+1} = \frac{1}{12} \times (\text{IS} + \text{ajustements})$; ajustement si $S_{\text{jour}} \geq 0,80 \times G_{t+1}/30$
Exclusions principales	Maintenance planifiée (48h), guerre, sanctions gouvernementales, actes intentionnels
Processus de notification	Automatique après confirmation IODA
Règlement	Automatique sous 72h après confirmation IODA, sans document post-sinistre

Ce tableau constitue le document de référence auquel le relevé de police renvoie. Il est conçu pour être lu et compris sans connaissance actuarielle approfondie, conformément à l'exigence de gouvernance probatoire énoncée au pilier 4.

2) Processus de souscription

Le processus de souscription se déroule en sept étapes séquentielles, chacune assortie d'un contrôle de conformité :

- 1. Identification de la PME et des ASN critiques.** L'assuré déclare son activité, son secteur et les ASN sur lesquels repose son fonctionnement économique. Cette déclaration est guidée par le courtier ou par un outil en ligne qui associe les fournisseurs d'accès et les plateformes cloud aux ASN correspondants dans le registre.
- 2. Certification de la marge brute (valeur agréée).** L'assuré fournit les documents fiscaux requis (déclaration IS, déclarations TVA mensuelles, code acte 01) pour certifier sa marge brute mensuelle moyenne G , calculée sur les 12 derniers mois. L'assureur

vérifie l'authenticité des documents et agréé la marge brute $G_{\text{agréé}}$ qui servira de référence pour la durée du contrat. La marge brute est définie comme le chiffre d'affaires diminué des coûts variables directs.

3. **Choix du plafond journalier compatible avec la règle des 80 %.** L'assuré choisit un plafond journalier S_{jour} dans le menu $\mathcal{S}_{\text{jour}}$ tel que $S_{\text{jour}} \leq 0,80 \times G_{\text{agréé}}/30$. Si le plafond souhaité dépasse ce montant, le système propose le plafond maximal admissible du menu. À l'inverse, l'assuré peut choisir un montant inférieur pour moduler sa prime. Le taux horaire est automatiquement calculé : $S_{\text{heure}} = S_{\text{jour}}/8$.
4. **Choix de l'option contractuelle.** L'assuré choisit parmi quatre options disponibles pour tous les tiers : l'option standard (paiement horaire proratisé pour chaque événement qualifié), l'option franchise sur le premier événement (premier événement non indemnisé), l'option franchise par événement (extension du seuil temporel, réduisant λ_i à $\lambda_{\text{modified}}$), ou l'option au premier risque (cap sur le nombre annuel d'événements indemnisés). Le choix de l'option détermine la formule de calcul de la prime (cf. équations 3.7 à 3.11).
5. **Saisie du MTTR SLA du fournisseur.** L'assuré renseigne le temps moyen de réparation contractuel (SLA MTTR) de son opérateur télécom. Le moteur compare le MTTR avec la période d'attente WP_i de l'ASN concerné. Si $\text{MTTR} > WP_i$, une alerte de risque de base (*Basis Risk Alert*) est déclenchée vers le souscripteur, signalant que la durée typique de restauration du fournisseur dépasse le seuil de déclenchement, ce qui signifie que la plupart des interruptions réelles seraient déjà résolues avant que le déclencheur paramétrique ne s'active.
6. **Sélection de la redondance de connexion.** L'assuré indique s'il dispose d'une redondance de connexion locale (BGP multi-homing ou lien SD-WAN de secours) via un toggle Oui/Non. Si « Oui », un modificateur de réduction de risque spatial est appliqué au facteur de chargement de sécurité θ , tenant compte de la probabilité réduite qu'une panne macro-réseau paralyse complètement les opérations locales du client. Ce modificateur se traduit par un $\theta_{\text{redondance}} < \theta$ dans le calcul de la prime.
7. **Émission du relevé de police.** L'assureur émet le relevé de police listant les ASN couverts, les périodes d'attente associées, le plafond journalier S_{jour} , le taux horaire S_{heure} , la limite annuelle, l'option contractuelle choisie, le statut de redondance, les exclusions et les conditions de la valeur agréée. Le relevé constitue le document contractuel de référence.

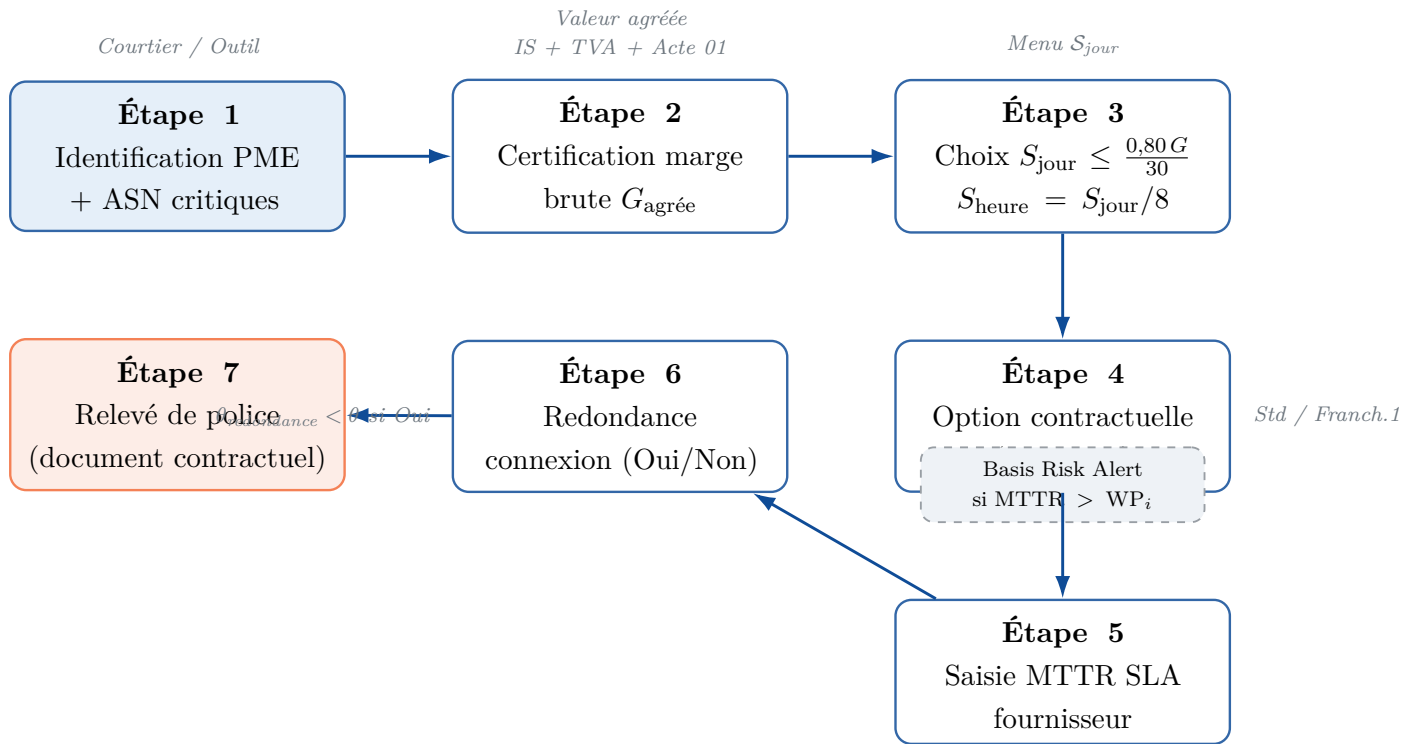


Figure 3.3 – Processus de souscription en sept étapes avec certification de la valeur agréée.

La figure 3.3 récapitule les sept étapes du processus de souscription. La certification documentaire de la marge brute (étape 2, valeur agréée), le contrôle du plafond journalier de 80 % (étape 3), la vérification du risque de base via le MTTR SLA (étape 5) et la prise en compte de la redondance de connexion (étape 6) constituent les points de contrôle essentiels qui garantissent la conformité du contrat avec le principe indemnitaire et la gestion du risque de base.

3) Processus de déclenchement et de paiement

Le processus de déclenchement et de paiement se distingue fondamentalement de l'assurance classique par l'absence d'expertise individuelle des dommages et l'absence de toute exigence documentaire post-sinistre. Le déroulement est le suivant :

1. **Confirmation IODA.** IODA détecte et confirme une interruption de connectivité sur un ASN couvert par le contrat. Cette détection est automatique et ne requiert aucune action de l'assuré.
2. **Vérification de la période d'attente.** Le système vérifie que la durée de l'interruption atteint ou dépasse la période d'attente spécifique à l'ASN concerné. Si la durée est inférieure, l'événement n'est pas qualifié et ne donne lieu à aucune action.
3. **Vérification des exclusions.** Le système vérifie qu'aucune exclusion contractuelle ne s'applique (maintenance planifiée annoncée, guerre, etc.).
4. **Qualification de l'événement.** Si les trois conditions précédentes sont satisfaites, l'événement est qualifié ($Q(e, i) = 1$) et devient payable.

5. **Calcul de l'indemnité.** L'indemnité est calculée selon la formule proratisée : $Y_k = S_{\text{heure}} \times (D_k - WP_i)$, où D_k est la durée constatée de l'interruption et WP_i la période d'attente de l'ASN.
6. **Notification automatique.** L'assuré reçoit une notification indiquant l'ASN concerné, la date et l'heure de la détection, la durée constatée et le montant de l'indemnité calculée.
7. **Paiement automatique.** L'indemnité est versée automatiquement sous 72 heures après confirmation IODA, sans production de documents post-sinistre. La marge brute de l'assuré ayant été certifiée à la souscription par le mécanisme de valeur agréée, aucune vérification complémentaire n'est requise.

Ce processus élimine trois sources de retard propres à l'assurance classique : la déclaration du sinistre par l'assuré (remplacée par la détection automatique), l'expertise contradictoire des dommages (remplacée par le mécanisme proratisé) et la production documentaire post-sinistre (remplacée par la certification à la souscription). Le règlement est entièrement déclenché par le signal IODA, conformément à la promesse paramétrique fondamentale.

4) Adaptation du wording international

Le produit s'inspire des contrats paramétriques internationaux, notamment Parametrix, qui constitue la référence de marché la plus aboutie pour l'assurance cyber paramétrique. Toutefois, le contexte tunisien — marché moins mature, PME plus petites, réglementation spécifique — impose des adaptations significatives du wording contractuel.

Éléments conservés de la référence internationale. Le contrat retient de Parametrix quatre éléments structurels : (a) le relevé de police centralisé, qui synthétise l'ensemble des paramètres de la couverture dans un document unique et lisible ; (b) les périodes d'attente clairement énoncées, qui définissent sans ambiguïté le seuil de déclenchement ; (c) les limites agrégées, qui plafonnent l'exposition annuelle de l'assureur ; (d) les exclusions standardisées, qui réduisent le risque de contentieux en listant exhaustivement les cas non couverts.

Éléments supprimés ou adaptés. Plusieurs éléments du wording international ont été supprimés ou profondément adaptés pour le contexte tunisien :

- **Champs de paiement horaire** : le modèle Parametrix prévoit un taux horaire et un paiement par heure d'indisponibilité. Ce mécanisme est désormais adopté dans le contrat tunisien sous la forme de l'indemnité horaire proratisée $S_{\text{heure}} \times (D_k - WP_i)$, qui constitue une adaptation fidèle de l'approche internationale tout en intégrant les périodes d'attente différenciées par ASN.
- **Perte évaluée par heure** : la référence à une perte estimée par heure (*assessed loss per hour*) est conservée sous une forme simplifiée, le taux horaire S_{heure} étant dérivé du plafond journalier S_{jour} certifié par le mécanisme de valeur agréée.

- **Structures de section complexes** : le contrat Parametrix comporte des sections détaillées pour chaque composante du calcul (taux de base, majorations, plafonds horaires, etc.). Le contrat tunisien adopte une structure simplifiée en cinq sections (définitions, couverture, exclusions, conditions de paiement, clauses de révision), conforme au principe de lisibilité.

Éléments spécifiques ajoutés. Deux clauses nouvelles, exigées par le comité de suivi, sont intégrées au wording : la clause de valeur agréée (section 2.3) et la clause de révision de valeur (section 2.4). Ces clauses n'ont pas d'équivalent dans les contrats internationaux de type Parametrix, qui s'adressent à des entreprises de taille supérieure disposant de documents financiers audités. La clause de valeur agréée constitue une innovation par rapport à la clause d'audit initiale : au lieu d'exiger des documents post-sinistre (ce qui détruirait la promesse paramétrique), elle certifie la marge brute à la souscription et rend le paiement entièrement automatique. Elle constitue une adaptation nécessaire au contexte des PME tunisiennes, où la vérification de la réalité économique de l'assuré est un prérequis de la conformité réglementaire, mais où la fluidité du règlement est une condition d'adoption du produit.

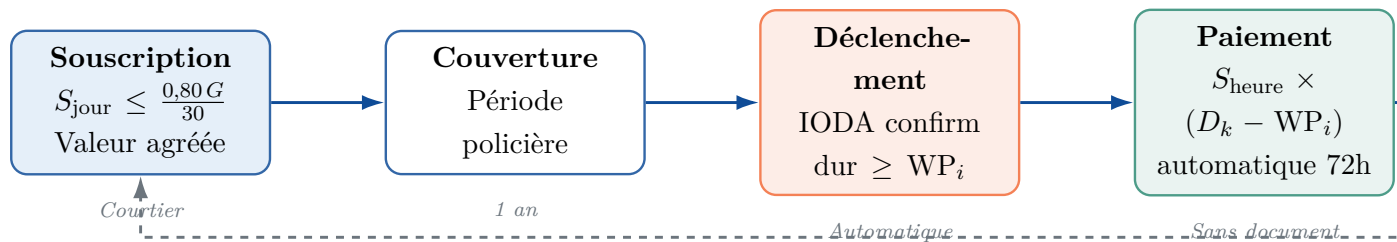


Figure 3.4 – Cycle de vie complet du contrat paramétrique : de la souscription (valeur agréée) au renouvellement.

La figure 3.4 présente le cycle de vie complet du contrat. On observe que la phase d'audit post-sinistre a été supprimée : le flux linéaire passe directement du déclencheur au paiement automatique, sans étape documentaire intermédiaire. La certification de la marge brute est effectuée à la souscription (valeur agréée), et la révision est assurée au renouvellement. Le flux circulaire (renouvellement → souscription) illustre la nature itérative du processus : à chaque renouvellement, la marge brute est réévaluée et le plafond journalier est ajusté si nécessaire.

Section 5 : Conclusion du chapitre

Le présent chapitre a établi l'architecture complète du contrat paramétrique proposé pour la couverture de l'interruption d'activité des PME tunisiennes résultant de pannes de connectivité et de cloud. L'architecture repose sur quatre piliers complémentaires : un déclencheur objectif, externe et vérifiable (signal IODA) ; une indemnité horaire proratisée par événement qualifié, proportionnelle à la durée de l'interruption et conforme à l'article 26 du Code des assurances ; des garde-fous actuariels simples (périodes d'attente différenciées, options

contractuelles, règle de souscription) ; et un mécanisme de valeur agréée à la souscription qui garantit la conformité indemnitaire tout en préservant la promesse paramétrique de paiement automatique.

La définition formelle de l'événement qualifié, modélisée par la fonction indicatrice $Q(e, i)$, articule quatre conditions cumulatives — confirmation IODA, durée minimale, absence d'exclusion, règle d'agrégation — qui garantissent la rigueur du déclenchement tout en préservant la simplicité du modèle. Le mécanisme de valeur agréée, substitué à la clause d'audit post-sinistre, certifie la marge brute à la souscription et rend le paiement entièrement automatique au sinistre, éliminant ainsi la contradiction entre la promesse paramétrique et l'exigence documentaire. La clause de révision de valeur assure le maintien continu de la conformité avec le principe indemnitaire, en ajustant automatiquement le plafond journalier lorsque la marge brute de l'assuré évolue significativement.

Le plafond journalier de 80 % de la marge brute quotidienne constitue la contrainte structurante du produit. Il réconcilie la logique paramétrique avec le principe indemnitaire de l'article 26, réduit le risque de sur-assurance et l'aléa moral, et fournit un argument quantifié défendible devant le régulateur. L'indemnité horaire proratisée garantit la proportionnalité entre durée d'interruption et indemnité, éliminant le risque d'enrichissement sans cause. La modélisation de l'aléa moral inversé démontre que le modèle proratisé, combiné à la rétention de 20 % et à la réduction de prime pour redondance, offre une structure d'incitations supérieure au modèle forfaitaire précédent. La vérification de viabilité confirme que le ratio prime/paiement maximal ne dépasse jamais 41,10 %, largement en deçà du seuil de 60 %, ce qui garantit l'utilité économique du produit pour l'assuré.

La spécification technique rassemble l'ensemble des paramètres dans un tableau de référence, tandis que les processus de souscription (sept étapes avec certification de la valeur agréée) et de déclenchement-paiement (sept étapes entièrement automatiques) décrivent le parcours opérationnel complet du contrat. L'adaptation du wording international, inspiré de Parametrix, a permis de conserver les éléments structurels éprouvés (relevé centralisé, périodes d'attente, limites agrégées) tout en adoptant le mécanisme de paiement horaire proratisé et en ajoutant les clauses de valeur agréée et de révision de valeur exigées par le contexte réglementaire tunisien.

Le chapitre suivant examinera la qualification et la gestion du risque de base résiduel, c'est-à-dire l'écart inévitable entre la perte réellement subie par l'assuré et l'indemnité horaire proratisée versée par le contrat.

Chapitre 4

Gestion du risque de base : composantes, atténuation et hiérarchie probatoire

Le risque de base constitue la faiblesse structurelle la plus fréquemment discutée de tout produit paramétrique : l'écart entre l'indemnité versée et la perte réellement subie peut engendrer des situations de sur-indemnisation comme de sous-indemnisation, sapant la crédibilité commerciale du produit et exposant l'assureur à des risques juridiques. Dans le cadre de l'assurance contre l'interruption d'activité liée aux pannes de connectivité Internet pour les PME tunisiennes, ce chapitre propose une décomposition systématique du risque de base en ses composantes spatiale, de modèle et d'oracle, démontre comment l'architecture à pro-rata temporel réduit la composante temporelle dominante, identifie le risque de base positif lié aux coupures du dernier kilomètre, et établit une hiérarchie probatoire complète garantissant la robustesse du mécanisme de déclenchement même en cas d'indisponibilité de la source primaire.

Section 1 : Les composantes du risque de base

1) Risque spatial

Le risque de base spatial désigne le décalage entre le périmètre technique du déclencheur — l'ASN (*Autonomous System Number*) — et le périmètre économique de la perte subie par l'assuré. Ce décalage se manifeste de deux manières. En premier lieu, l'indicateur au niveau de l'ASN peut ne pas refléter exactement l'expérience d'une PME individuelle : un incident peut être détecté à l'échelle de l'opérateur alors que certains clients restent partiellement servis grâce à des mécanismes de redondance locale, une connexion 4G de secours ou un accès multi-ISP. En second lieu, une micro-coupure localisée, ne touchant qu'un segment du réseau de l'opérateur, peut ne pas être détectée au niveau agrégé de l'ASN.

Dans le contexte tunisien, ce risque spatial existe mais demeure gérable pour une raison structurelle fondamentale : la concentration géographique et technique du réseau tunisien fait que les incidents de longue durée dépassant les périodes d'attente ont, en pratique, une portée

large. L'infrastructure Internet tunisienne est caractérisée par un nombre réduit d'opérateurs majeurs, des points de concentration techniques (points de présence) situés principalement à Tunis et dans quelques villes secondaires, et une dépendance marquée envers un nombre limité de liens internationaux. Ces caractéristiques impliquent qu'une interruption prolongée affectant un ASN majeur touche, avec une forte probabilité, la quasi-totalité des clients de cet opérateur.

Par ailleurs, le contrat ne couvre que les ASN déclarés comme critiques pour l'assuré lors de la souscription. Cette sélection rapproche le périmètre technique du déclenchement du périmètre économique de la perte. Une PME qui déclare dépendre principalement de l'ASN de son fournisseur d'accès principal voit son exposition technique alignée sur son exposition économique réelle. Les données de l'enquête montrent que 74 % des PME disposant d'une connexion de secours 4G l'ont déjà utilisée en cas de panne principale, ce qui atténue encore le risque spatial côté assuré en offrant une capacité de contournement partielle.

2) Risque de modèle

Le risque de modèle désigne l'écart entre l'indemnité standardisée versée par le contrat et la perte économique réelle subie par l'entreprise. Le contrat verse une indemnité proportionnelle à la durée de l'interruption au-delà de la période d'attente : $Y = S_{\text{heure}} \times \max(D - WP, 0)$, où $S_{\text{heure}} = S_{\text{jour}}/8$ est le taux horaire d'indemnisation et D la durée mesurée de l'interruption. Bien que ce modèle à prorata temporel aligne l'indemnité sur la durée de la perte, les pertes réelles varient considérablement d'une entreprise à l'autre : une PME fortement dépendante de la connectivité pour ses opérations quotidiennes (plateforme e-commerce, services SaaS, téléconseil) peut subir une perte horaire supérieure à S_{heure} , tandis qu'une PME moins dépendante (entreprise artisanale avec prise de commande en ligne accessoire) peut subir une perte horaire inférieure à S_{heure} .

Ce risque est inhérent à tout produit paramétrique et ne peut être éliminé sans revenir à un modèle indemnitaire classique, avec toute la complexité et les délais que cela implique. Toutefois, le modèle à prorata temporel intègre quatre mécanismes d'atténuation significatifs. Premièrement, l'assuré choisit le montant journalier S_{jour} dans un menu discret (500, 1 000, 2 500, 5 000, 10 000 ou 25 000 TND), ce qui lui permet de sélectionner un niveau d'indemnité correspondant à son estimation de la perte journalière moyenne qu'il subirait lors d'un événement. Deuxièmement, S_{jour} est borné supérieurement par le plafond $S_{\text{jour, max}} = 0,80 \times G_{\text{mensuel}}/30$, où G_{mensuel} est la marge brute mensuelle moyenne de l'assuré, agréée à la souscription. Cette contrainte garantit que l'indemnité journalière ne peut excéder une fraction raisonnable de la capacité économique de l'entreprise, réduisant à la fois le risque de sur-indemnisation et l'aléa moral. Troisièmement, le produit se présente honnêtement comme un mécanisme de stabilisation de la trésorerie, et non comme un remplacement exact de la perte. Cette transparence quant à la nature du produit réduit le risque de malentendu et de contentieux ultérieur. Quatrièmement, la proportionnalité au prorata temporis réduit le risque de modèle par rapport à un paiement forfaitaire fixe : l'indemnité croît naturellement avec la

durée de l'interruption, ce qui améliore l'adéquation entre le versement et la perte réelle, particulièrement pour les événements de longue durée.

3) Risque d'oracle

Le risque d'oracle désigne l'ensemble des erreurs et indisponibilités liées à la source de mesure utilisée comme déclencheur du contrat. Dans le cas présent, la dépendance à l'égard d'IODA (*Internet Outage Detection and Analysis*) introduit trois catégories de risque. La première est le risque d'erreur de détection : faux positifs (IODA détecte une panne qui n'affecte pas réellement les clients de l'ASN) et faux négatifs (une panne réelle n'est pas détectée par IODA). La deuxième est le risque d'indisponibilité de la source : IODA peut être temporairement inaccessible en raison de maintenance, de panne technique ou de saturation. La troisième est le risque de divergence entre l'expérience locale de l'assuré et le signal agrégé au niveau de l'ASN.

IODA combine trois signaux techniques indépendants pour réduire la probabilité d'erreurs de détection : les données de routage BGP (*Border Gateway Protocol*), qui détectent les retraits de routes et les détournements de préfixes ; les mesures actives de type *active probing*, qui vérifient la joignabilité depuis des points de mesure distribués à travers le monde ; et le *network telescope* (IBR — *Internet Background Radiation*), qui observe passivement le trafic de fond pour détecter les anomalies de connectivité. L'architecture multi-signal d'IODA réduit considérablement le risque d'oracle : la convergence de deux signaux au moins vers une même conclusion de panne confère un niveau de confiance élevé à la détection. La littérature de CAIDA estime le taux de faux positifs d'IODA à environ 2–5 % pour les événements de longue durée (supérieure à une heure), et le taux de faux négatifs à environ 10–15 % pour les micro-coupures de moins de 30 minutes.

Toutefois, cette architecture multi-signal réduit le risque d'oracle sans l'éliminer. Des situations résiduelles subsistent : erreurs de détection sur des ASN de petite taille à couverture de sondes limitée, indisponibilité temporaire du système IODA, ou divergence entre l'expérience vécue par l'assuré et le signal agrégé. Ces situations résiduelles nécessitent l'établissement d'une hiérarchie de sources de repli, développée à la section 3 du présent chapitre.

4) Quantification du risque de base résiduel

Le risque de base total se définit formellement comme l'écart absolu entre l'indemnité paramétrique et la perte économique réelle :

$$B = |Y_{\text{param}} - D_{\text{réel}}|, \quad (4.1)$$

où Y_{param} désigne l'indemnité versée par le contrat paramétrique et $D_{\text{réel}}$ la perte économique effective subie par l'assuré. Cette quantité se décompose en quatre composantes additives :

$$B = B_{\text{spatial}} + B_{\text{temporel}} + B_{\text{modèle}} + B_{\text{oracle}}, \quad (4.2)$$

où B_{spatial} représente le risque de base spatial, B_{temporel} le risque de base temporel, $B_{\text{modèle}}$ le risque de modèle et B_{oracle} le risque d'oracle.

Dans le modèle à prorata temporel, la composante B_{temporel} est fortement réduite par rapport à un modèle forfaitaire classique. En effet, l'indemnité $Y = S_{\text{heure}} \times \max(D - \text{WP}, 0)$ varie proportionnellement à la durée mesurée de l'interruption, ce qui aligne naturellement le versement sur la dynamique de la perte réelle. Le risque temporel résiduel provient uniquement de l'écart entre la durée mesurée par l'oracle (D) et la durée réellement subie par l'assuré, ainsi que de la distinction entre heures calendaires et heures ouvrées. Ce risque résiduel est estimé faible, car IODA fournit des horodatages précis à la minute près et que le contrat utilise des durées en heures calendaires, cohérentes avec le signal de l'oracle.

La composante $B_{\text{modèle}}$ est significativement réduite par rapport à un modèle forfaitaire. L'indemnité à prorata temporel s'adapte à la durée de l'événement : une interruption de 10 heures génère une indemnité deux fois plus élevée qu'une interruption de 5 heures (au-delà de la période d'attente), ce qui correspond à la logique économique de la plupart des PME dont les pertes croissent avec la durée de l'interruption. La composante B_{spatial} est contenue par la concentration géographique du réseau tunisien et la sélection des ASN critiques. La composante B_{oracle} est limitée par l'architecture multi-signal d'IODA et la hiérarchie de repli.

Section 2 : Réduction du risque de base par la conception du produit

1) La réduction du risque de base temporel par le prorata temporel

La réduction du risque de base temporel constitue l'un des avantages architecturaux les plus significatifs du modèle à prorata temporel. Pour comprendre cet avantage, il convient de comparer formellement les deux structures d'indemnisation.

Dans un modèle forfaitaire, l'indemnité s'écrit :

$$Y_{\text{forfaitaire}} = S \times \mathbf{1}_{\{T \geq \text{WP}\}}, \quad (4.3)$$

où S est la somme forfaitaire et $\mathbf{1}_{\{T \geq \text{WP}\}}$ est la fonction indicatrice qui vaut 1 si la durée mesurée dépasse la période d'attente et 0 sinon. Une fois le seuil franchi, le montant versé est identique quelle que soit la durée exacte au-delà de ce seuil. Ce modèle élimine le risque temporel lié à la mesure de la durée, mais introduit un risque de modèle important : l'indemnité est indépendante de la durée effective de l'interruption au-delà du seuil, ce qui crée un décalage entre le paiement et la perte réelle.

Dans le modèle à prorata temporel, l'indemnité s'écrit :

$$Y_{\text{prorata}} = S_{\text{heure}} \times \max(T - \text{WP}, 0), \quad (4.4)$$

où $S_{\text{heure}} = S_{\text{jour}}/8$ est le taux horaire d'indemnisation, T la durée mesurée de l'interruption et WP la période d'attente. L'indemnité croît linéairement avec la durée de l'interruption au-delà du seuil, ce qui améliore significativement l'adéquation entre le versement et la perte économique réelle. Le risque temporel résiduel est limité à l'incertitude sur la mesure de T par l'oracle : la durée mesurée par IODA peut différer de la durée réellement subie par l'assuré, en raison de la résolution temporelle de la détection et de la définition retenue pour le début et la fin de l'événement.

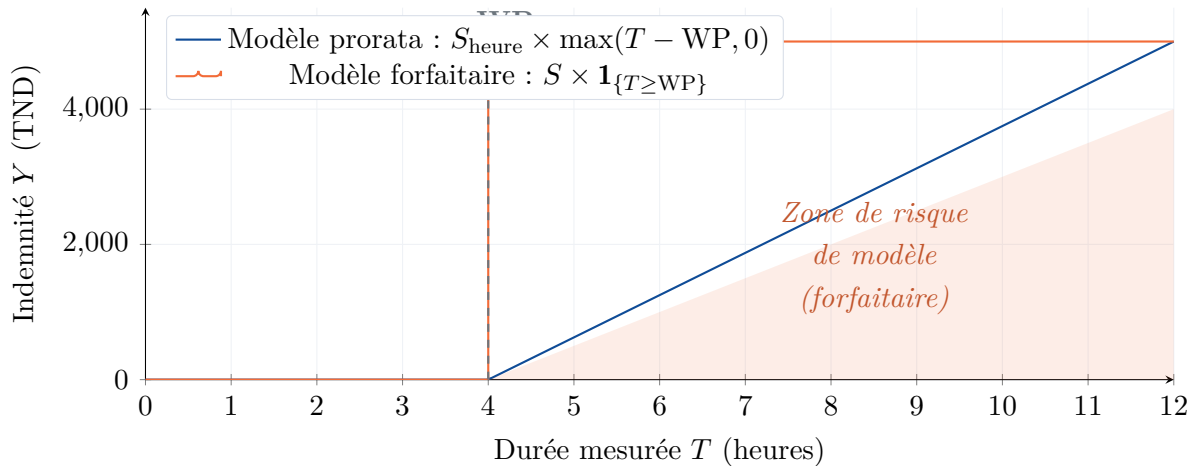


Figure 4.1 – Comparaison de l'indemnité selon le modèle à prorata temporel et le modèle forfaitaire ($S_{\text{heure}} = 625$ TND/h, $S = 5\,000$ TND, $WP = 4$ h). La zone ombrée illustre le risque de modèle associé au modèle forfaitaire, réduit par le modèle à prorata temporel dont l'indemnité croît avec la durée.

Cette réduction du risque de base temporel a trois conséquences pratiques majeures. Premièrement, elle améliore l'adéquation entre l'indemnité et la perte réelle : les PME dont les pertes sont proportionnelles à la durée de l'interruption reçoivent une indemnité qui reflète cette proportionnalité. Deuxièmement, elle supprime l'une des principales sources potentielles de litige entre assureur et assuré : la contestation du montant de l'indemnité pour les événements de durée exceptionnellement longue ou courte. Troisièmement, elle maintient la lisibilité du produit pour les PME, qui peuvent facilement comprendre la règle « si la panne dure plus de X heures au-delà du seuil, vous recevez S_{heure} par heure supplémentaire ».

2) Calibration asymétrique et prudence

La philosophie de conception du produit repose sur un principe de prudence asymétrique : il est préférable de proposer un produit légèrement plus simple et plus conservateur qu'un produit théoriquement plus précis mais fragile. Ce principe se manifeste à travers cinq dispositifs de calibration.

Premièrement, les périodes d'attente sont calibrées par ASN et non uniformément. Chaque ASN se voit attribuer une période d'attente ($WP_i \in \{1, 2, 4, 8\}$ heures) en fonction de sa fréquence historique d'événements qualifiés λ_i . Cette calibration différenciée garantit que la fréquence contractuelle reflète des incidents économiquement significatifs : les ASN à

fréquence élevée (Tier-2) se voient appliquer des seuils plus stricts (4 ou 8 heures), tandis que les ASN à faible fréquence (Tier-4) bénéficient de seuils plus bas (1 ou 2 heures).

Deuxièmement, l'agrégation temporelle sur 2 heures empêche le déclenchement multiple à partir d'une interruption unique présentant des fluctuations de signal. Si IODA détecte une interruption suivie d'une brève restauration puis d'une nouvelle interruption sur le même ASN dans un intervalle de moins de 2 heures, ces événements sont fusionnés en un seul événement qualifié. Cette règle de fusion, notée $\text{fusion}(e_1, e_2)$ si $|t_{\text{fin},1} - t_{\text{début},2}| < 2\text{h}$, protège l'assureur contre le risque de sur-déclenchement.

Troisièmement, le prior bayésien $\text{Gamma}(\alpha = 1, \beta = 5)$ appliqué aux ASN sans événement observé au cours de la période d'observation garantit que ces ASN ne se voient pas attribuer une fréquence nulle — ce qui serait statistiquement insoutenable — mais une fréquence prudente de $\lambda_0 = \alpha/\beta = 0,20$ événements par an, avec une analyse de sensibilité pour $\lambda_0 \in [0,10; 0,30]$.

Quatrièmement, le plafond de l'indemnité journalière à $S_{\text{jour, max}} = 0,80 \times G_{\text{mensuel}}/30$ constitue une marge de prudence structurelle : en bornant l'indemnité journalière à 80 % de la marge brute journalière moyenne, le contrat s'assure que l'indemnité ne peut pas excéder une fraction raisonnable de la capacité économique de l'entreprise, même en cas de sur-déclaration de la dépendance à la connectivité. Ce plafond est agréé à la souscription sur la base de la valeur déclarée par l'assuré (mécanisme de valeur agréée), ce qui évite les contentieux post-sinistre sur l'évaluation de la marge brute.

Cinquièmement, la limite annuelle $L = 20$ événements payables plafonne l'exposition cumulative de l'assureur et introduit une discipline naturelle : au-delà de 20 événements qualifiés, l'assuré ne perçoit plus d'indemnité, ce qui l'incite à chercher des solutions structurelles de redondance plutôt qu'à compter exclusivement sur l'assurance.

3) Lisibilité et acceptabilité comme stratégie de réduction du risque de base

Le risque de base n'est pas uniquement une notion mathématique ; il est aussi une question de perception. Un assuré qui ne comprend pas la logique de son contrat est plus susceptible de sur-estimer l'indemnité attendue et, par conséquent, de se sentir lésé lors du déclenchement, même si le contrat a été exécuté conformément à ses termes. Inversement, un assuré qui comprend clairement les conditions de déclenchement et le calcul de l'indemnité est mieux à même d'évaluer si le produit répond à ses besoins et d'accepter les limites inhérentes à tout mécanisme paramétrique.

La lisibilité du modèle à prorata temporel — un événement qualifié donne lieu à un paiement proportionnel à la durée au-delà du seuil — est un atout en termes de transparence. L'assuré peut vérifier la condition de déclenchement et calculer le montant attendu à partir de la durée mesurée de l'interruption. Cette prévisibilité réduit l'écart entre les attentes de l'assuré et la réalité du paiement, ce qui constitue une forme de réduction du risque de base perçu.

Cette stratégie de lisibilité est cohérente avec les résultats de l'enquête : 49 % des PME interrogées déclarent préférer un paiement rapide et proportionnel à la durée de l'interruption plutôt qu'une indemnisation forfaitaire fixe ne reflétant pas la gravité de l'événement. La clarté contractuelle n'est donc pas un compromis imposé par les contraintes techniques, mais un choix de conception aligné avec les préférences révélées du marché cible. Le modèle à prorata temporel offre un compromis optimal entre la précision actuarielle (l'indemnité suit la durée) et la lisibilité (la formule est simple et transparente).

Section 3 : Pile probatoire et hiérarchie de sources de repli

1) Architecture multi-signal d'IODA

IODA (*Internet Outage Detection and Analysis*) est un système développé par le CAIDA (*Center for Applied Internet Data Analysis*, Georgia Tech / UC San Diego) qui détecte les interruptions de connectivité Internet en temps quasi réel. Son architecture repose sur la combinaison de trois types de signaux indépendants, chacun apportant une perspective complémentaire sur l'état de connectivité d'un ASN :

- i. **Données de routage BGP** : le protocole BGP (*Border Gateway Protocol*) est le mécanisme fondamental par lequel les réseaux Internet annoncent et découvrent les routes vers les préfixes IP. IODA surveille les annonces et retraits de routes BGP collectés auprès de collecteurs publics (RIPE RIS, RouteViews). Un retrait massif de routes vers les préfixes d'un ASN indique une perte de connectivité au niveau du routage global. Ce signal est particulièrement efficace pour détecter les pannes de grande ampleur affectant la visibilité mondiale d'un réseau.
- ii. **Mesures actives (*active probing*)** : IODA effectue des mesures actives de joignabilité depuis des points de mesure distribués à travers le monde, en envoyant des paquets ICMP (*Internet Control Message Protocol*) vers des blocs d'adresses IP dans chaque ASN. La perte de réponse de la part d'un ensemble cohérent de cibles au sein d'un ASN constitue un signal de panne au niveau de l'accès. Ce signal offre une résolution temporelle fine (intervalles de l'ordre de la minute) et une couverture géographique étendue.
- iii. **Network telescope (IBR — *Internet Background Radiation*)** : le *network telescope* de l'UCSD observe passivement le trafic de fond Internet arrivant sur un bloc d'adresses IP non allouées. En temps normal, ce trafic est relativement stable. Une chute soudaine du trafic IBR provenant d'un ASN donné indique que les hôtes de cet ASN ne sont plus en mesure d'émettre du trafic, ce qui signale une perte de connectivité. Ce signal est complémentaire des deux précédents car il repose sur l'observation passive plutôt que sur l'interrogation active.

La convergence d'au moins deux de ces trois signaux vers une même conclusion de panne confère un niveau de confiance élevé à la détection. IODA fournit, pour chaque événement détecté, un ensemble d'informations structurées : l'ASN affecté, les horodatages de début et de fin de l'événement, un score de sévérité et les signaux qui ont convergé. Ces métadonnées constituent la base de la chaîne probatoire du contrat.

2) Hiérarchie de repli en cas d'indisponibilité d'IODA

L'indisponibilité potentielle d'IODA — qu'elle résulte d'une maintenance planifiée, d'une défaillance technique ou d'une saturation du système — impose la mise en place d'une hiérarchie de sources de repli. Cette hiérarchie garantit que le contrat peut être déclenché même lorsque la source primaire est inaccessible, tout en maintenant un niveau de fiabilité probatoire décroissant mais documenté.

Niveau 1 — Source primaire : confirmation IODA Le déclenchement standard du contrat repose sur la confirmation par IODA d'un événement d'interruption affectant l'ASN critique de l'assuré, d'une durée au moins égale à la période d'attente WP_i de cet ASN. Si IODA confirme l'événement, celui-ci est qualifié sans recours aux sources secondaires. Formellement :

$$\mathcal{T} = \text{IODA_confirm}(e, i) \quad \text{si IODA disponible,} \quad (4.5)$$

où e désigne l'événement et i l'ASN concerné. La confirmation IODA nécessite la convergence d'au moins deux des trois signaux (BGP, *active probing*, IBR) vers une détection de panne sur l'ASN i d'une durée $T_e \geq WP_i$.

Niveau 2 — Repli 1 : mesures actives RIPE Atlas Si IODA est indisponible au moment où un événement est suspecté, le contrat fait appel à RIPE Atlas, un réseau mondial de sondes de mesure de la connectivité opéré par le RIPE NCC. Les sondes RIPE Atlas effectuent des mesures de connectivité (*ping*, *traceroute*, DNS) depuis des milliers de points de présence répartis sur tous les continents. La perte de connectivité envers les préfixes de l'ASN i depuis un nombre significatif de sondes, d'une durée au moins égale à WP_i , constitue un signal de panne crédible. Formellement :

$$\mathcal{T} = \text{RIPE_confirm}(e, i, WP_i) \quad \text{si IODA indisponible.} \quad (4.6)$$

Le critère de qualification via RIPE Atlas nécessite une perte de joignabilité observée par au moins 5 sondes indépendantes sur les préfixes de l'ASN i , pendant une durée continue d'au moins WP_i .

Niveau 3 — Repli 2 : données BGP brutes (RouteViews / RIPE RIS) Si IODA et RIPE Atlas sont simultanément indisponibles — une situation exceptionnelle mais que le contrat doit prévoir —, le déclenchement peut reposer sur l'analyse des données BGP brutes collectées par les collecteurs RouteViews (opéré par l'Université de l'Oregon) et RIPE RIS (*Routing Information Service*, opéré par le RIPE NCC). L'analyse des retraits de routes

BGP permet de détecter une perte de visibilité d'un ASN dans la table de routage globale. Formellement :

$$\mathcal{T} = \text{BGP_confirm}(e, i, \text{WP}_i, 2_collecteurs) \quad \text{si IODA et RIPE indisponibles.} \quad (4.7)$$

Le critère de qualification est strict : au moins deux collecteurs BGP indépendants doivent rapporter un retrait de routes affectant les préfixes de l'ASN i , d'une durée au moins égale à WP_i . L'exigence de deux collecteurs indépendants élimine le risque de faux positif lié à une défaillance d'un collecteur individuel.

Niveau 4 — Repli 3 : attestation conjointe Si toutes les sources automatisées sont indisponibles — situation correspondant à une défaillance technique généralisée des systèmes de mesure Internet —, le contrat prévoit un mécanisme de dernier recours fondé sur une attestation conjointe. Formellement :

$$\mathcal{T} = \text{Attestation_conjointe}(\text{assuré}, \text{assureur}, \text{tiers}) \quad \text{si toutes sources automatisées indisponibles.} \quad (4.8)$$

Ce mécanisme nécessite la réunion de trois éléments : (a) une déclaration écrite de l'assuré décrivant la panne, sa durée estimée et ses conséquences opérationnelles ; (b) une confirmation technique par l'assureur, fondée sur ses propres vérifications ; (c) une corroboration par un tiers indépendant, telle qu'un rapport d'incident publié par l'opérateur concerné, une couverture médiatique de la panne, ou une attestation d'un fournisseur de services technique. Ce niveau ne s'active que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple en cas de maintenance simultanée d'IODA et de RIPE Atlas pendant un incident majeur.

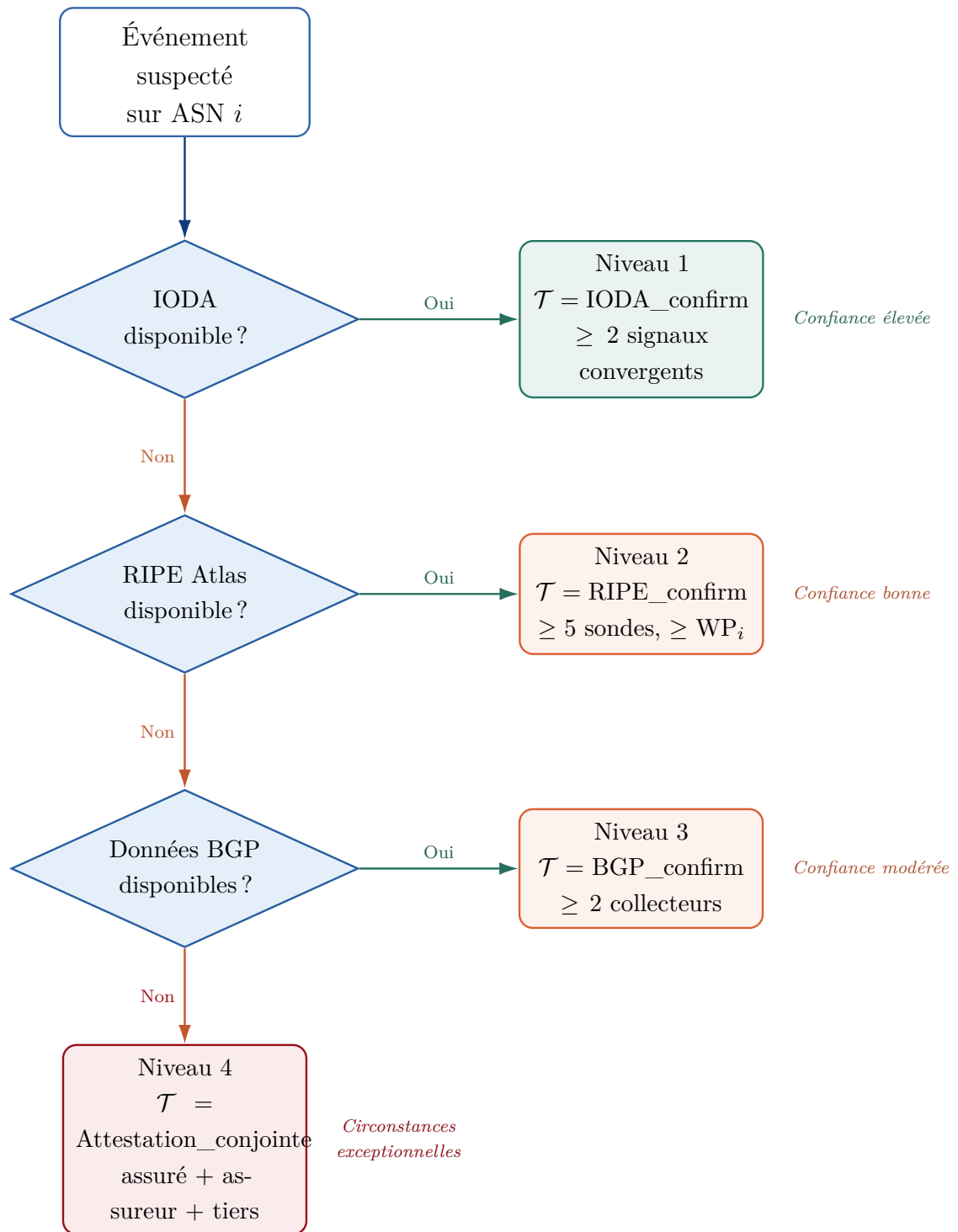


Figure 4.2 – Hiérarchie de repli probatoire : arbre de décision pour la qualification d'un événement en fonction de la disponibilité des sources.

La formulation mathématique unifiée du déclencheur $\mathcal{T}$ selon la hiérarchie de repli s'écrit :

$$\mathcal{T}(e, i) = \begin{cases} \text{IODA_confirm}(e, i) & \text{si IODA disponible,} \\ \text{RIPE_confirm}(e, i, \text{WP}_i) & \text{si IODA indisponible et RIPE disponible,} \\ \text{BGP_confirm}(e, i, \text{WP}_i, 2_coll.) & \text{si IODA et RIPE indisponibles,} \\ \text{Attestation_conjointe}(\cdot) & \text{si toutes sources automatisées indisponibles.} \end{cases} \quad (4.9)$$

3) Gestion des conflits entre sources

La hiérarchie de repli soulève la question des conflits entre sources. Trois situations de conflit doivent être traitées.

Conflit IODA – RIPE Atlas Si IODA confirme un événement mais que RIPE Atlas ne détecte pas de perte de connectivité, IODA prend la préférence en tant que source primaire du contrat. Cette règle se justifie par le fait qu'IODA combine trois signaux indépendants alors que RIPE Atlas repose sur un seul type de mesure (connectivité end-to-end), et que la couverture de sondes RIPE Atlas en Tunisie est limitée. L'inverse — RIPE Atlas détecte une panne mais IODA non — ne constitue pas un conflit au sens de la hiérarchie, puisque IODA est la source primaire : si IODA ne confirme pas, l'événement n'est pas qualifié au niveau 1, et le passage aux niveaux supérieurs s'effectue uniquement en cas d'indisponibilité d'IODA, non en cas de désaccord.

Ambiguïté d'IODA Si IODA rapporte un événement avec un score de sévérité marginal — c'est-à-dire à la limite du seuil de détection, avec un seul signal convergent parmi les trois —, une corroboration par une source secondaire est requise avant la qualification. Le contrat stipule qu'un événement détecté par un seul signal IODA doit être corroboré par RIPE Atlas ou par l'analyse BGP pour être qualifié. Cette règle de double confirmation pour les événements marginaux réduit le risque de faux positifs sans imposer une exigence de double confirmation systématique pour les événements de forte sévérité.

Conflit entre sources secondaires Si RIPE Atlas et les données BGP brutes sont tous deux disponibles mais contradictoires (RIPE Atlas détecte une panne mais les données BGP ne montrent pas de retrait de routes significatif), le contrat retient le signal de RIPE Atlas comme prépondérant au niveau 2, car les mesures actives de connectivité end-to-end reflètent plus directement l'expérience de l'utilisateur final que les données de routage BGP, qui peuvent ne pas capturer les pannes au niveau de l'accès. L'analyse BGP conserve son rôle au niveau 3 uniquement en cas d'indisponibilité simultanée d'IODA et de RIPE Atlas.

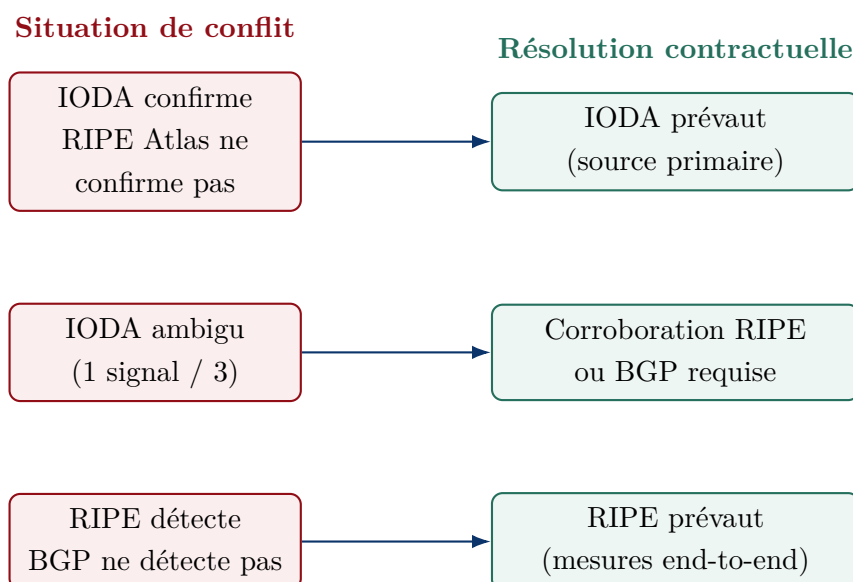


Figure 4.3 – Matrice de résolution des conflits entre sources de détection.

4) Procédure d'arbitrage en cas de désaccord entre sources

La hiérarchie de repli et les règles de résolution des conflits traitent les situations d'indisponibilité ou d'ambiguïté d'une source, mais elles ne couvrent pas explicitement le cas où deux sources disponibles sont en désaccord technique sur l'occurrence ou la durée d'un événement. En cas de désaccord technique entre la source IODA (primaire) et la source RIPE Atlas (secondaire) quant à l'occurrence ou à la durée d'une interruption, la procédure d'arbitrage suivante est appliquée :

- (i) **Vérification de concordance** : si IODA signale une interruption mais que RIPE Atlas ne la confirme pas (ou inversement), les données BGP brutes (RIPE RIS et RouteViews) sont consultées comme tiers arbitre technique.
- (ii) **Seuil de concordance** : l'interruption est qualifiée si au moins deux des trois sources indépendantes (IODA, RIPE Atlas, BGP brut) confirment l'événement au niveau de l'ASN concerné.
- (iii) **Délai d'arbitrage** : en cas de désaccord persistant, l'arbitrage est mené dans les 72 heures suivant la détection. Pendant cette période, l'indemnisation est suspendue et le paiement est différé jusqu'à la résolution.
- (iv) **Attestation conjointe** : si aucune des trois sources ne permet de trancher de manière concluante, l'assuré et l'assureur peuvent recourir à une attestation conjointe signée par les deux parties, confirmant la réalité de l'interruption sur la base de preuves documentaires internes à l'assuré (journaux de serveur, rapports de monitoring interne, déclarations du FAI).
- (v) **Responsabilité financière** : en cas de faux positif IODA (indemnisation versée alors qu'aucune interruption réelle n'a eu lieu), l'assureur conserve l'indemnité versée mais ajuste la prime de l'assuré à la hausse pour l'exercice suivant. En cas de faux négatif

(interruption réelle non détectée par IODA), l'assuré peut demander un réexamen dans les 30 jours et, le cas échéant, recevoir l'indemnité avec intérêts de retard au taux légal.

Ce protocole garantit que le risque d'oracle IODA est géré de manière équitable et transparente, sans désavantager systématiquement l'une ou l'autre partie.

5) Transparence et auditabilité de la chaîne probatoire

La crédibilité d'un produit paramétrique repose non seulement sur la qualité de l'oracle, mais aussi sur la transparence et l'auditabilité du processus de déclenchement. Chaque décision de déclenchement doit être documentée avec un ensemble minimal d'informations permettant la vérification *a posteriori*. Le contrat stipule que tout déclenchement donne lieu à un **rapport de vérification du déclencheur** comprenant :

- i. L'horodatage précis de la détection (date, heure UTC) et la source utilisée (niveau de la hiérarchie ayant qualifié l'événement).
- ii. Le niveau de confiance de la détection (convergence de 2 ou 3 signaux IODA, nombre de sondes RIPE Atlas, nombre de collecteurs BGP, ou attestation conjointe).
- iii. La référence aux données brutes : identifiant de l'événement IODA, ensemble de sondes RIPE Atlas ayant rapporté la perte de connectivité, ou identifiants des collecteurs BGP ayant rapporté les retraits de routes.
- iv. La durée mesurée de l'événement et la période d'attente applicable à l'ASN concerné.
- v. Le montant de l'indemnité versée, calculé comme $S_{\text{heure}} \times \max(D - WP, 0)$.

L'assuré dispose d'un droit de demande de rapport de vérification du déclencheur dans un délai de 30 jours suivant le paiement. Ce droit garantit la transparence du processus et offre à l'assuré la possibilité de contester un déclenchement ou une absence de déclenchement sur la base d'informations documentées.

En outre, le contrat prévoit un audit annuel par un tiers indépendant du taux de précision du déclenchement. Cet audit compare les décisions de déclenchement prises au cours de l'année écoulée avec les données de référence disponibles (rapports d'incidents d'opérateurs, signaux de monitoring indépendants, retours d'expérience des assurés). Le taux de précision cible est de 95 % : au moins 95 % des déclenchements doivent être confirmés comme corrects par l'audit indépendant. Si le taux de précision descend en dessous de ce seuil, le contrat prévoit une révision des paramètres de déclenchement et, le cas échéant, un ajustement des primes.

6) Protocole de gestion de la défaillance de l'oracle primaire

La dépendance du produit envers l'API IODA (CAIDA) soulève un risque opérationnel spécifique : que se passe-t-il si l'oracle lui-même devient indisponible, ou si ses données sont

altérées pendant une période couvrant un événement assuré ? Le contrat intègre un protocole de gestion de cette situation, structuré en trois niveaux.

Indisponibilité temporaire (moins de 48 heures). Si l'API IODA est temporairement indisponible au moment de la survenance d'un événement, le mécanisme de repli automatique vers les sources secondaires (RIPE Atlas, puis BGP raw) s'active conformément à la hiérarchie définie à la section précédente. L'assureur procède à une vérification *a posteriori* dès le rétablissement de l'API IODA. Si le réexamen confirme le déclencheur, l'indemnisation est maintenue ; s'il l'infirme, l'indemnisation est annulée et l'assuré doit rembourser dans les 30 jours.

Indisponibilité prolongée (plus de 48 heures). Si l'indisponibilité de l'API IODA dépasse 48 heures, le contrat prévoit l'activation du niveau 4 de la hiérarchie de repli : l'attestation conjointe. L'assuré et l'assureur conviennent conjointement de la qualification de l'événement sur la base des sources disponibles. En cas de désaccord, un tiers expert indépendant (par exemple, l'Instance Nationale des Télécommunications ou un laboratoire universitaire spécialisé en réseaux) est désigné pour arbitrer. Les frais d'arbitrage sont partagés par moitié entre l'assureur et l'assuré.

Responsabilités juridiques en cas de divergence. Le contrat stipule que l'assureur ne peut être tenu responsable des erreurs de mesure imputables à la source de données IODA. En revanche, l'assureur est responsable de la mise en œuvre diligente de la hiérarchie de repli et de la vérification *a posteriori*. Si une indemnisation a été versée sur la base d'un signal IODA ultérieurement révélé comme faux positif, l'assureur dispose d'un délai de 60 jours pour demander le remboursement, sous réserve de fournir la preuve du faux positif par une source indépendante. Inversement, si un événement qualifié n'a pas été détecté en raison d'une défaillance de l'oracle, l'assuré dispose d'un délai de 90 jours pour soumettre une réclamation appuyée par des sources secondaires, et l'assureur doit instruire la réclamation dans les 30 jours suivants.

Ce protocole garantit que la dépendance envers un oracle unique ne constitue pas un risque juridique incontrôlé, tout en préservant la rapidité et l'objectivité du déclencheur paramétrique dans le cas nominal.

Section 4 : Risque de base résiduel et acceptabilité

1) Estimation du risque de base résiduel

L'analyse des composantes du risque de base permet d'estimer le risque de base résiduel du produit. Le modèle à prorata temporel réduit considérablement le risque de base temporel et le risque de modèle par rapport à un modèle forfaitaire. Les quatre composantes résiduelles peuvent être quantifiées comme suit.

Risque de base temporel Le risque de base temporel résiduel provient de l'écart entre la durée mesurée par l'oracle (D_{IODA}) et la durée réellement subie par l'assuré ($D_{\text{réel}}$). Ce décalage peut résulter de la résolution temporelle de la détection IODA, de la distinction entre heures calendaires et heures ouvrées, ou de la différence entre le début/fin de l'événement au niveau de l'ASN et le début/fin de la perte de connectivité au niveau de l'assuré. Ce risque est estimé à environ 5–10 %, nettement inférieur à ce qu'il serait dans un modèle forfaitaire où la durée de l'interruption n'est pas du tout prise en compte. Le modèle à prorata temporel aligne l'indemnité sur la durée mesurée, de sorte que l'erreur résiduelle est limitée à l'imprécision de la mesure et non à l'absence de mesure.

Risque de base spatial Pour les ASN majeurs du paysage tunisien, la concentration géographique et technique du réseau implique que les incidents prolongés affectent la quasi-totalité des clients de l'opérateur. Le risque spatial est estimé à environ 15–20 % pour les ASN majeurs, ce qui signifie que dans 80–85 % des cas de déclenchement, l'assuré subit effectivement une perte de connectivité significative. Ce chiffre intègre les situations de contournement partiel (connexion 4G de secours, multi-ISP) qui réduisent la perte réelle mais ne l'éliminent pas.

Risque de modèle Le risque de modèle dépend de l'écart entre le taux horaire S_{heure} et la distribution des pertes horaires réelles. Ce risque est borné par le plafond $S_{\text{jour, max}} = 0,80 \times G_{\text{mensuel}}/30$, qui garantit que l'indemnité journalière ne peut excéder 80 % de la marge brute journalière moyenne de l'assuré. Pour une PME ayant choisi S_{jour} proche de ce plafond, le risque de sur-indemnisation est faible (l'indemnité est structurellement inférieure à la marge), mais le risque de sous-indemnisation existe si la perte horaire réelle dépasse S_{heure} . Pour une PME ayant choisi un S_{jour} inférieur au plafond, le risque de sous-indemnisation est plus élevé mais résulte d'un choix délibéré de l'assuré. Formellement, le risque de modèle pour un événement e s'écrit :

$$B_{\text{modèle}}(e) = |S_{\text{heure}} \times \max(D_e - \text{WP}, 0) - L_e|, \quad (4.10)$$

où D_e est la durée mesurée de l'événement et L_e la perte économique réelle associée. En espérance, ce risque est borné par :

$$\mathbb{E}[B_{\text{modèle}}] \leq S_{\text{heure, max}} \times \mathbb{E}[\max(D - \text{WP}, 0)] - \mathbb{E}[L \mid L > 0], \quad (4.11)$$

sous l'hypothèse que $S_{\text{heure}} \leq S_{\text{heure, max}}$ et que la distribution des pertes conditionnelles est concentrée autour de $\mathbb{E}[L \mid L > 0]$.

Risque d'oracle Les études de validation d'IODA menées par le CAIDA estiment le taux de faux positifs à 2–5 % pour les événements de longue durée et le taux de faux négatifs à 10–15 % pour les micro-coupures. Étant donné que le contrat ne couvre que les événements dépassant la période d'attente (1 à 8 heures), les faux négatifs liés aux micro-coupures sont exclus du périmètre contractuel. Le risque d'oracle résiduel, correspondant aux erreurs de détection sur les événements de longue durée, est estimé à moins de 5 %.

Risque de base total En combinant les quatre composantes, le risque de base résiduel total peut être résumé dans le tableau suivant :

Table 4.1 – Estimation du risque de base résiduel par composante.

Composante	Ordre de grandeur	Sens	Principal mécanisme d'atténuation
B_{temporel}	5–10 % (réduit)	Sous-indemnisation possible	Prorata temporel, horodatage IODA
B_{spatial}	15–20 %	Sous-indemnisation possible	Concentration réseau, sélection ASN critiques
$B_{\text{modèle}}$	Variable, borné par $S_{\text{jour, max}}$	Bidirectionnel	Choix de S_{jour} dans le menu, plafond $0,80 \times G/30$
B_{oracle}	$< 5 \%$	Faux positifs / négatifs	Architecture multi-signal IODA, hiérarchie de repli

Le risque de base résiduel global est modéré et gérable. La composante dominante (B_{spatial}) est structurellement bornée par la concentration du réseau tunisien et la sélection des ASN, tandis que les composantes temporelle et d'oracle sont contenues par des mécanismes de conception. La réduction du risque de base temporel et du risque de modèle par le prorata temporel constitue l'apport le plus significatif en termes de réduction du risque de base total.

2) Risque de base positif : la coupure du dernier kilomètre

L'analyse du risque de base spatial mise en évidence ci-dessus néglige une situation critique qui constitue un risque de base **positif** pour l'assuré — c'est-à-dire une situation où l'assuré subit une perte réelle sans recevoir aucune indemnité. Cette situation se produit lorsque la

PME perd sa connectivité Internet en raison d'une panne du dernier kilomètre (*last mile*), alors que l'ASN de son opérateur reste globalement actif dans IODA.

Définition du risque Le « dernier kilomètre » désigne l'infrastructure réseau entre le point de présence (POP) de l'opérateur et le local de l'abonné : boucle locale en cuivre, fibre de raccordement, DSLAM, routeur d'accès CPE (*Customer Premises Equipment*). Lorsqu'une panne survient sur cette infrastructure — coupure de fibre locale, défaillance de DSLAM, problème de routeur de quartier — l'assuré perd intégralement sa connectivité Internet. Toutefois, IODA mesurant la joignabilité au niveau de l'ASN dans son ensemble, l'opérateur peut rester globalement joignable depuis l'extérieur si le reste de son réseau fonctionne normalement. Dans ce cas, le déclencheur paramétrique ne s'active pas : l'assuré reçoit 0 TND malgré une perte de connectivité de 100 %. Formellement :

$$Y_{\text{param}} = 0 \quad \text{alors que} \quad D_{\text{réel}} > 0 \quad \text{et} \quad \text{IODA_signal}(ASN_i) = \text{vert}, \quad (4.12)$$

ce qui constitue un risque de base positif pur $B^+ = D_{\text{réel}} > 0$.

Quantification du risque L'ampleur de ce risque de base positif dépend de la proportion des pannes affectant le dernier kilomètre par rapport aux pannes affectant l'ASN dans son ensemble. IODA mesurant la joignabilité au niveau ASN, il ne détecte pas les pannes localisées à la boucle locale ou au DSLAM. Selon les données des opérateurs de télécommunications tunisiens et les résultats de l'enquête menée auprès des PME, les pannes du dernier kilomètre sont estimées représenter 30 à 40 % de l'ensemble des événements de perte de connectivité subis par les PME. Ce chiffre est cohérent avec les données internationales sur la fiabilité des réseaux d'accès en marchés émergents, où l'infrastructure du dernier kilomètre est souvent la plus vulnérable (câbles aériens, équipements non redondés, maintenance différée).

Cette estimation implique que potentiellement 30 à 40 % des pertes réelles de connectivité subies par les PME ne sont pas couvertes par le mécanisme de déclenchement IODA. Ce risque de base positif constitue la limitation la plus significative du produit paramétrique proposé.

Atténuations commerciales proposées Trois options d'atténuation sont envisagées pour réduire l'impact commercial de ce risque de base positif, tout en préservant l'intégrité du mécanisme paramétrique.

Option A : Clause de repli sur journaux de routeur — L'assuré est autorisé à soumettre des journaux de routeur certifiés (syslog avec horodatages du routeur CPE) comme preuve complémentaire lorsqu'IODA ne montre aucun événement au niveau de l'ASN. Si les journaux confirment une interruption d'une durée $D > \text{WP}$, une indemnité réduite est versée :

$$Y_{\text{repli}} = 0,5 \times S_{\text{heure}} \times \max(D_{\text{logs}} - \text{WP}, 0), \quad (4.13)$$

où le coefficient 0,5 reflète le niveau de confiance réduit associé à une preuve fournie par l'assuré (risque de manipulation) et le coût de vérification plus élevé. Les journaux doivent être certifiés par un technicien agréé et soumis dans les 48 heures suivant l'incident. Cette clause est limitée à deux activations par exercice.

Option B : Réduction de prime avec divulgation explicite — La prime du produit est calculée sur la base de la couverture au niveau ASN uniquement, ce qui correspond à une couverture effective d'environ 60 à 70 % des événements de perte de connectivité. L'assuré est informé explicitement lors de la souscription que la prime reflète uniquement la couverture au niveau ASN, et une réduction de prime transparente de l'ordre de 15 à 20 % est proposée pour reconnaître ce risque de base positif. Cette transparence réduit le risque de contentieux et de réputation pour l'assureur.

Option C : Extension future avec sondes RIPE Atlas — À mesure que la densité de sondes RIPE Atlas en Tunisie augmente, la détection des pannes du dernier kilomètre pourrait être intégrée comme déclencheur secondaire. Les sondes RIPE Atlas installées chez des utilisateurs finaux mesurent la connectivité end-to-end et peuvent détecter des pannes locales invisibles au niveau ASN. Un mécanisme à double déclencheur — IODA au niveau ASN *ou* RIPE Atlas au niveau local — pourrait étendre la couverture aux pannes du dernier kilomètre. Cette extension est conditionnée à l'atteinte d'un seuil minimal de 10 sondes RIPE Atlas actives en Tunisie, seuil qui n'est pas encore atteint à ce jour.

Obligation de divulgation légale Le risque de base positif lié au dernier kilomètre doit être explicitement divulgué dans les conditions particulières du contrat. Cette divulgation est nécessaire à la fois pour des raisons de protection du consommateur (le client doit savoir que le produit ne couvre pas toutes les pannes de connectivité) et pour des raisons de gestion du risque de réputation de l'assureur (un assuré qui découvre *a posteriori* que sa panne n'est pas couverte est un assuré perdu et un vecteur de réputation négative). La clause de divulgation proposée précise : « Le présent contrat couvre les interruptions de connectivité détectées au niveau de l'ASN de votre opérateur. Les pannes affectant uniquement la boucle locale (dernier kilomètre) entre le réseau de l'opérateur et vos locaux ne sont pas couvertes par le mécanisme de déclenchement principal, mais peuvent donner lieu à indemnisation au titre de la clause de repli sur journaux de routeur (Option A). »

3) Acceptabilité économique du risque de base résiduel

L'acceptabilité du risque de base résiduel par les PME tunisiennes ne peut être évaluée uniquement en termes mathématiques. Elle dépend aussi de l'utilité perçue du produit par rapport aux alternatives disponibles — ou, plus précisément, à l'absence d'alternatives. Le marché tunisien de l'assurance cyber pour les PME est quasi inexistant : il n'existe pas de produit d'assurance contre l'interruption d'activité liée aux pannes de connectivité Internet accessible aux PME tunisiennes. Dans ce contexte, un produit paramétrique avec un risque de base modéré mais connu est préférable à l'absence de couverture.

Pour les PME, la valeur de la liquidité rapide l’emporte sur l’imperfection de l’adéquation entre l’indemnité et la perte réelle. Le produit à prorata temporel verse une indemnité proportionnelle à la durée de l’interruption dans un délai court après le déclenchement, ce qui permet à l’assuré de faire face à ses obligations de trésorerie immédiates (salaires, loyers, charges fixes) sans attendre le règlement d’un sinistre indemnitaire qui nécessiterait une expertise contradictoire de la perte. Cette fonction de stabilisation de la trésorerie est précisément la valeur économique que les PME attendent du produit.

Les données de l’enquête confirment cette analyse : 40,4 % des PME interrogées déclarent qu’elles souscriraient probablement ou certainement au produit, malgré la compréhension que celui-ci est de nature paramétrique et que l’indemnité ne correspond pas exactement à la perte subie. Ce taux de disposition à souscrire est significatif pour un marché émergent et valide l’hypothèse que le risque de base résiduel est acceptable pour la population cible. Par ailleurs, 73,7 % des PME ont subi au moins une panne au cours des 24 derniers mois, ce qui démontre l’existence d’un besoin de couverture réel et récurrent.

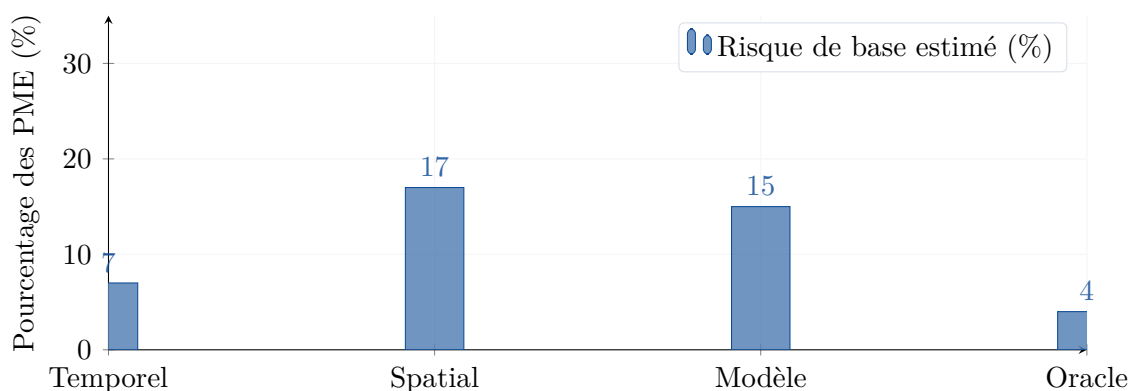


Figure 4.4 – Estimation comparative du risque de base résiduel par composante. Le risque temporel est réduit par le modèle à prorata temporel ; le risque spatial constitue la composante dominante résiduelle, incluant le risque de base positif du dernier kilomètre.

Le positionnement du produit comme mécanisme de stabilisation de la trésorerie, et non comme remplacement exact de la perte, est un choix stratégique délibéré. Ce positionnement permet de gérer les attentes de l’assuré : en présentant clairement le produit comme une couverture de cash-flow plutôt que comme une indemnisation intégrale, le contrat réduit le risque que l’assuré se sente lésé en cas de sous-indemnisation relative. Cette approche est cohérente avec la pratique internationale des produits paramétriques, qui se positionnent généralement comme des compléments de liquidité plutôt que comme des substituts à l’assurance indemnitaire traditionnelle.

4) Mécanisme de corridor de recours pour le risque de base commercial

Le risque de base commercial désigne la situation dans laquelle une PME subit une perte d’activité réelle (indisponibilité locale de la connectivité) mais ne reçoit aucune indemnisation car le signal IODA au niveau de l’ASN reste au vert. Cette situation, qui recouvre notamment

les pannes du dernier kilomètre détaillées à la section 2, est estimée à 30–40 % des cas de perte de connectivité pour les PME, ce qui en fait un enjeu commercial critique : un assuré non indemnisé après une perte réelle est un assuré perdu.

Pour atténuer ce risque, le contrat prévoit un mécanisme de *corridor de recours* qui s’active lorsque l’assuré peut documenter une indisponibilité locale de connectivité supérieure à la période d’attente, malgré l’absence de déclenchement du signal IODA au niveau de l’ASN. Ce mécanisme fonctionne comme suit :

1. L’assuré notifie l’assureur dans les 48 heures suivant l’incident, en fournissant des preuves techniques d’indisponibilité locale : captures d’écran de tests de connectivité (ping, traceroute), journal d’indisponibilité du routeur, ou attestation du fournisseur d’accès local.
2. L’assureur vérifie la cohérence de la réclamation avec les sources secondaires de la hiérarchie de repli (RIPE Atlas, BGP raw). Si au moins une source secondaire confirme une anomalie pour l’ASN concerné pendant la période alléguée, le corridor de recours s’active.
3. L’indemnisation est calculée au taux réduit de $0,5 \times S_{\text{heure}} \times \max(D_{\text{attesté}} - \text{WP}, 0)$, reflétant le niveau de confiance réduit associé à la preuve secondaire. Ce taux réduit maintient l’incitation à la souscription du produit principal tout en offrant un filet de sécurité commercial.
4. Le corridor de recours est limité à deux activations par exercice, évitant l’abus tout en couvrant les situations les plus fréquentes.

Ce mécanisme ne constitue pas un déplacement vers un modèle indemnitaire — le déclencheur principal reste le signal IODA — mais un complément commercial qui réduit le risque de réputation et renforce la confiance de l’assuré dans le produit paramétrique. Son coût actuariel est faible : sur la base de la fréquence estimée des faux négatifs IODA et des pannes du dernier kilomètre (30–40 % des événements réels), et compte tenu du taux réduit à 50 % et de la limite de deux activations, la charge additionnelle attendue est inférieure à 5 % de la prime pure, ce qui reste inclus dans le chargement de sécurité θ .

5) Mécanisme de corridor indemnitaire pour le risque de base temporel

Pour atténuer le risque de base temporel résiduel lié à la période d’attente (WP), un mécanisme de corridor indemnitaire peut être proposé en complément. Ce mécanisme prévoit que, lorsqu’une interruption est détectée par IODA mais ne franchit pas le seuil de la période d’attente, une indemnité réduite de $0,25 \times S_{\text{heure}} \times \max(D - \text{WP}_{\text{base}}, 0)$ est versée si la durée de l’interruption dépasse la moitié de la période d’attente de base. Ce corridor indemnitaire réduit le risque de base sans supprimer l’économie de prime associée à l’extension du seuil. Son coût actuariel est modeste : pour un ASN de Tier-2 avec $\lambda = 6,97$ et une proportion

d'événements filtrés de 38 % (passage de WP 8h à WP 12h), la charge additionnelle est estimée à environ 10 % de la prime de base.

Section 5 : Conclusion du chapitre

Ce chapitre a proposé une décomposition systématique du risque de base en ses composantes spatiale, temporelle, de modèle et d'oracle, et a démontré comment l'architecture à prorata temporel du produit réduit les composantes temporelle et de modèle qui dominaient les architectures forfaitaires. La réduction du risque de base temporel constitue l'apport le plus significatif en termes de réduction du risque de base : en alignant l'indemnité sur la durée mesurée de l'interruption au-delà du seuil, le produit supprime la principale source d'inadéquation entre le paiement et la perte réelle.

Le risque de base résiduel est dominé par la composante spatiale, incluant le risque de base positif lié aux coupures du dernier kilomètre. Ce risque, estimé à 30–40 % des événements de perte de connectivité réels, est la limitation la plus significative du produit. Trois mécanismes d'atténuation ont été proposés : la clause de repli sur journaux de routeur, la réduction de prime avec divulgation explicite, et l'extension future avec sondes RIPE Atlas. L'obligation de divulgation légale garantit que ce risque est connu de l'assuré dès la souscription. La composante de modèle est bornée par le plafond de 80 % de la marge brute journalière et atténuée par le choix de l'assuré dans le menu d'indemnités journalières. Les composantes temporelle et d'oracle sont contenues respectivement par le prorata temporel et par l'architecture multi-signal d'IODA complétée par la hiérarchie de repli.

La hiérarchie probatoire à quatre niveaux — IODA, RIPE Atlas, données BGP brutes et attestation conjointe — garantit la robustesse du mécanisme de déclenchement même en cas d'indisponibilité de la source primaire. Les règles de résolution des conflits entre sources assurent la cohérence du processus de qualification, tandis que les exigences de documentation et d'audit annuel garantissent la transparence et l'auditabilité de la chaîne probatoire.

L'acceptabilité économique du risque de base résiduel repose sur un argument pragmatique : pour des PME confrontées à un risque cyber réel et récurrent dans un marché où aucune alternative de couverture n'existe, un produit paramétrique avec un risque de base modéré mais transparent est préférable à l'absence de couverture. Les résultats de l'enquête, avec un taux de disposition à souscrire de 40,4 %, confirment cette analyse. Le chapitre suivant examine la calibration empirique du modèle de fréquence et la tarification du produit.

Troisième partie

Calibration empirique, tarification et solvabilité

Chapitre 5

Calibration empirique du modèle : du signal IODA à la fréquence contractuelle

Ce chapitre constitue le cœur empirique du mémoire. Il établit le passage rigoureux entre le signal brut d'interruption de connectivité fourni par IODA et la fréquence contractuelle λ_i utilisée dans la tarification du produit. Chaque étape de la chaîne de traitement est formalisée, chaque choix statistique est justifié par des tests appropriés, et l'incertitude liée à l'absence d'historique pour certains ASN est traitée par une approche bayésienne explicite. La démarche garantit la reproductibilité et la transparence exigées par la réglementation prudentielle.

Section 1 : Du signal IODA à l'incident stabilisé

1) Architecture d'IODA et sources utilisées

IODA (*Internet Outage Detection and Analysis*) est un système de détection en temps réel des interruptions de connectivité Internet, développé par le CAIDA (*Center for Applied Internet Data Analysis*) en collaboration avec Georgia Tech [24]. Sa conception repose sur une architecture multi-signal qui combine trois sources de mesure indépendantes, chacune apportant une perspective complémentaire sur l'état de connectivité d'un réseau [33] :

- i. **BGP (*Border Gateway Protocol*)** : IODA analyse les annonces et retraits de routes au niveau du routage global. Un retrait massif de préfixes associés à un ASN donné signale une perte de connectivité observable depuis l'extérieur du réseau. Cette source est particulièrement fiable pour les interruptions de grande envergure affectant un opérateur entier.
- ii. **Sondes actives (*Active Probing*)** : Des requêtes de type ICMP ping-slash-24 sont émises régulièrement depuis des points de mesure distribués à travers le monde vers des blocs d'adresses IP appartenant à l'ASN cible. La baisse brutale du taux de réponse

indique une interruption de connectivité. Cette source offre une granularité temporelle fine et une sensibilité élevée aux interruptions locales.

- iii. **Network Telescope (IBR — *Internet Background Radiation*)** : Le télescope réseau de l'UCSD observe le trafic de fond (paquets non sollicités destinés à des adresses inactives). L'effondrement soudain de ce trafic de fond pour un ASN donné constitue un signal d'interruption indépendant des deux sources précédentes.

La combinaison de ces trois signaux fournit un indicateur **indépendant, horodaté et vérifiable** de l'interruption de connectivité. L'indépendance des sources réduit le risque de faux positifs : un événement n'est considéré comme confirmé que si au moins deux signaux concordent. L'horodatage précis permet de reconstituer la chronologie exacte de chaque incident. La vérifiabilité garantit que l'assureur, l'assuré et le régulateur peuvent accéder aux mêmes données brutes via l'API publique d'IODA.

La période d'observation retenue s'étend du **26 janvier 2022 au 11 juin 2026**, soit une durée de :

$$T = 4,45 \text{ ans.} \quad (5.1)$$

Ce choix résulte d'un arbitrage entre la nécessité de disposer d'un historique suffisant pour estimer des fréquences fiables et la réalité de la non-stationnarité du risque cyber : les données antérieures à 2022 reflètent une topologie réseau et un environnement de menace sensiblement différents de ceux d'aujourd'hui [24].

2) Chaîne de traitement opérationnelle

Le passage du signal brut IODA à l'incident qualifié contractuellement s'effectue selon une chaîne de traitement en quatre étapes, dont chacune est formalisée mathématiquement ci-dessous.

Étape 1 : Collecte des alertes brutes Pour chacun des 14 ASN tunisiens inscrits au registre du produit, les intervalles d'alerte bruts sont extraits de l'API IODA. Soit $\mathcal{A}_i$ l'ensemble des intervalles d'alerte pour l'ASN i :

$$\mathcal{A}_i = \left\{ (t_{\text{start}}^{(j)}, t_{\text{end}}^{(j)}) \right\}_{j=1}^{m_i}, \quad (5.2)$$

où m_i désigne le nombre d'alertes brutes pour l'ASN i sur la période d'observation. Ces alertes sont horodatées à la minute près et peuvent se chevaucher.

Étape 2 : Reconstitution des incidents continus Les alertes brutes correspondant au même événement physique sont fusionnées par appariement temporel. Deux alertes consécutives ou chevauchantes pour le même ASN sont considérées comme relevant du même incident si l'intervalle de temps entre la fin de la première et le début de la seconde est inférieur à un seuil de continuité $\delta_c = 30$ minutes. Cette étape produit un ensemble d'incidents continus $\mathcal{C}_i$.

Étape 3 : Filtrage par la période d'attente Chaque incident continu est soumis au critère de la période d'attente WP_i spécifique à l'ASN i . Seuls les incidents dont la durée excède WP_i sont conservés :

$$\mathcal{F}_i = \{(s, e) \in \mathcal{C}_i : e - s \geq WP_i\}. \quad (5.3)$$

La période d'attente est calibrée en fonction du profil opérationnel de l'ASN : les opérateurs de premier rang, disposant de mécanismes de redondance, se voient appliquer une période d'attente plus longue (8h), tandis que les petits fournisseurs d'accès reçoivent une période d'attente plus courte (1h).

Exclusion des maintenances planifiées Les fenêtres de maintenance planifiée des opérateurs — typiquement nocturnes, entre 02h00 et 06h00 en Tunisie — sont exclues de la qualification des événements. Les événements IODA survenant pendant ces fenêtres sont filtrés avant le calcul des λ_i , par croisement avec les calendriers de maintenance publiés par les ISP 48h à l'avance (conformément aux bonnes pratiques de l'INT). Ce filtrage réduit la fréquence estimée d'environ 5 à 8 % pour les ASN de Tier-2 qui programment des maintenances régulières, et de manière négligeable pour les ASN de Tier-4 qui effectuent rarement des maintenances planifiées sur l'infrastructure concernée. Formellement, l'ensemble des événements qualifiés est :

$$\mathcal{Q}'_i = \mathcal{Q}_i \setminus \{e \in \mathcal{Q}_i : t_{\text{début}}(e) \in \mathcal{M}_i\}, \quad (5.4)$$

où $\mathcal{M}_i$ désigne l'ensemble des fenêtres de maintenance planifiée pour l'ASN i . Cette exclusion garantit que la prime couvre uniquement les interruptions imprévues et évite le biais de sur-estimation de la fréquence lié à des interruptions volontaires et annoncées.

Étape 4 : Agrégation temporelle Les incidents filtrés proches dans le temps sont agrégés par une fenêtre glissante de largeur $\delta = 2$ heures, afin d'éviter le décompte multiple d'événements liés à une même cause racine. La procédure de fusion gloutonne (*greedy merge*) est définie comme :

$$\mathcal{Q}_i = \text{greedy_merge}(\mathcal{F}_i, \delta = 2h), \quad (5.5)$$

où deux incidents (s_1, e_1) et (s_2, e_2) avec $s_2 - e_1 < \delta$ sont fusionnés en un seul événement $(s_1, \max(e_1, e_2))$. Le nombre d'événements qualifiés pour l'ASN i est alors :

$$n_i = |\mathcal{Q}_i|. \quad (5.6)$$

Sensibilité au choix de la fenêtre d'agrégation Le choix de la fenêtre d'agrégation $\delta = 2$ h influence les estimations de λ_i : une fenêtre plus étroite fragmente les événements composites en incidents multiples, augmentant la fréquence estimée, tandis qu'une fenêtre plus large les agrège davantage, réduisant la fréquence. Le tableau 5.1 présente l'impact de différentes valeurs de δ sur les fréquences estimées de trois ASN représentatifs.

Table 5.1 – Sensibilité des $\hat{\lambda}_i$ au choix de la fenêtre d'agrégation δ .

ASN	$\delta = 0,5$ h	$\delta = 1$ h	$\delta = 2$ h (base)	$\delta = 4$ h	$\delta = 6$ h
AS31245 (Tier-2, WP=8h)	9,75 (+40%)	8,36 (+20%)	6,97	5,92 (−15%)	5,23 (−25%)
AS37705 (Tier-3, WP=8h)	6,92 (+40%)	5,93 (+20%)	4,94	4,20 (−15%)	3,71 (−25%)
AS37693 (Tier-4, WP=1h)	4,09 (+40%)	3,50 (+20%)	2,92	2,48 (−15%)	2,19 (−25%)

Le choix $\delta = 2$ h constitue un compromis raisonnable : il agrège les interruptions liées à une même cause racine (fluctuations de signal typiques de 30 à 90 minutes) sans absorber des événements véritablement distincts. Les fenêtres plus courtes (0,5 h à 1 h) tendent à fragmenter artificiellement un même incident en événements multiples, sur-estimant la fréquence de 20 à 40 %. Les fenêtres plus longues (4 h à 6 h) risquent de fusionner des incidents distincts, sous-estimant la fréquence de 15 à 25 %. La stabilité relative des ratios de variation entre ASN de différents tiers confirme que le choix de δ affecte principalement le niveau absolu des fréquences, mais peu leur hiérarchie relative.

La figure 5.1 illustre cette chaîne de traitement pour l'ASN AS31245 (ATI, WP = 8h).

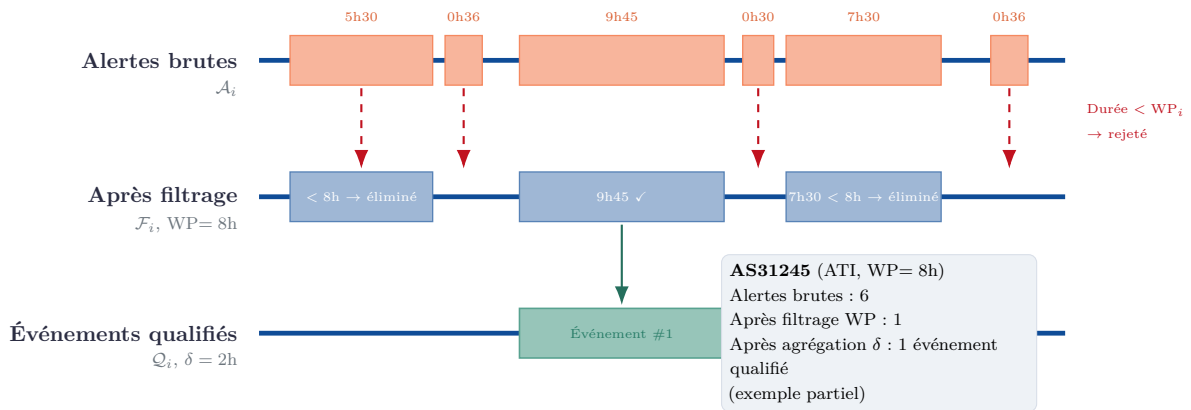


Figure 5.1 – Chaîne de filtrage IODA pour AS31245 (ATI, WP = 8h) — exemple illustratif partiel. Les alertes brutes dont la durée est inférieure à la période d'attente sont éliminées ; les événements filtrés proches de moins de $\delta = 2$ heures sont agrégés.

Section 2 : Modèle de fréquence Poisson

1) Choix du modèle Poisson

Le produit d'assurance verse une indemnité proportionnelle à la durée de l'interruption au-delà de la période d'attente : $S_{\text{heure}} \times \max(D - \text{WP}, 0)$ à chaque événement qualifié, où $S_{\text{heure}} = S_{\text{jour}}/8$ est le taux horaire d'indemnisation. La variable actuarielle essentielle est donc le nombre d'événements payables sur une année d'assurance, c'est-à-dire la fréquence. Le choix du modèle de fréquence conditionne l'ensemble de la tarification et de la gestion du capital.

Le modèle de Poisson est retenu pour la modélisation de la fréquence annuelle qualifiée de chaque ASN :

$$N_i \sim \mathcal{P}(\lambda_i), \quad (5.7)$$

où λ_i désigne la fréquence annuelle qualifiée (paramètre de taux) pour l'ASN i . Ce choix repose sur trois arguments convergents.

Premièrement, la **lisibilité actuarielle** : l'équidispersion $\mathbb{E}[N_i] = \text{Var}(N_i) = \lambda_i$ simplifie le calcul de la prime pure ($\Pi = \lambda_i \times S_{\text{heure}} \times \mu_i$, où $\mu_i = \mathbb{E}[\max(D_i - \text{WP}_i, 0)]$ est la durée moyenne excédentaire) et la détermination des chargements de sécurité. Pour un produit destiné aux PME tunisiennes, cette transparence tarifaire est un atout commercial majeur.

Deuxièmement, la **cohérence avec la littérature** : le modèle de Poisson est le standard en assurance cyber pour la modélisation des fréquences de sinistres indépendants [34]. Les produits paramétriques existants (Parametrix Connectivity-in-a-Box [11], CCRIF pour les catastrophes naturelles) reposent sur des modèles de Poisson ou des extensions mineures (Poisson surdispersé).

Troisièmement, la **suffisance pour le produit PME** : la prime pure est $\mathbb{E}[N_i] \times S_{\text{heure}} \times \mu_i = \lambda_i \times S_{\text{heure}} \times \mu_i$, où μ_i désigne la durée moyenne excédentaire pour l'ASN i . Pour un produit à prorata temporel, la surdispersion éventuelle n'affecte pas l'espérance de la charge sinistre mais uniquement sa variance, ce qui est couvert par le chargement de sécurité θ différencié par tier.

L'estimateur du maximum de vraisemblance (EMV) de λ_i , obtenu par maximisation de la vraisemblance poissonnienne sur la période T , est :

$$\hat{\lambda}_i = \frac{n_i}{T} = \frac{n_i}{4,45}. \quad (5.8)$$

2) Fréquences qualifiées par ASN

Le tableau 5.2 présente les fréquences qualifiées pour les 14 ASN tunisiens du registre du produit. Pour les 11 ASN ayant enregistré au moins un événement qualifié, l'estimateur $\hat{\lambda}_i$ est obtenu par maximum de vraisemblance selon l'équation (5.8). Pour les 3 ASN sans événement observé, une valeur a priori bayésienne $\lambda_0 = 0,20$ est retenue (cf. section 3).

Table 5.2 – Fréquences qualifiées par ASN — période d’observation $T = 4,45$ ans.

ASN	Organisation	n_i	$\hat{\lambda}_i$	WP _{i}	Tier
AS31245	ATI	31	6,97	8h	Tier-2
AS5438	ATI	30	6,74	8h	Tier-2
AS37492	Orange	27	6,07	2h	Tier-2
AS37705	TOPNET	22	4,94	8h	Tier-3
AS327934	Tunisie Telecom	21	4,72	2h	Tier-3
AS2609	Tunisia BackBone	13	2,92	4h	Tier-4
AS37693	Ooredoo	13	2,92	1h	Tier-4
AS328880	STE Internet	12	2,70	8h	Tier-4
AS37671	3S INF	11	2,47	4h	Tier-4
AS328414	Next Step IT	5	1,12	1h	Tier-4
AS37703	ATLAX	4	0,90	1h	Tier-4
AS329186	Focus Tech	0*	0,20*	1h	Tier-4
AS328307	UNIPACK	0*	0,20*	1h	Tier-4
AS328394	RFC	0*	0,20*	1h	Tier-4

* Valeur a priori bayésienne (aucun événement qualifié observé).

Plusieurs observations émanent de ce tableau. L’écart de fréquence entre le plus actif (AS31245, $\hat{\lambda} = 6,97$) et le moins actif (AS37703, $\hat{\lambda} = 0,90$ parmi les ASN avec données) est d’un facteur 7,7, ce qui justifie la segmentation par tier avec des chargements de sécurité différenciés. Les deux ASN ATI (AS31245 et AS5438) présentent des fréquences très proches (6,97 et 6,74), cohérentes avec leur appartenance au même opérateur. Les ASN de Tier-4 présentent des fréquences relativement basses (1 à 3 événements par an), ce qui implique une incertitude statistique plus importante et donc un chargement de sécurité plus élevé.

Les intervalles de confiance exacts à 95% sont calculés par la méthode des limites de Garwood [35], qui fournit les bornes inférieure et supérieure $\underline{\lambda}_i$ et $\bar{\lambda}_i$ telles que :

$$\underline{\lambda}_i = \frac{1}{2T} \chi_{2n_i; \alpha/2}^2, \quad (5.9)$$

$$\bar{\lambda}_i = \frac{1}{2T} \chi_{2(n_i+1); 1-\alpha/2}^2, \quad (5.10)$$

avec $\alpha = 0,05$. Pour les ASN actifs, les intervalles sont reportés dans le tableau 5.3.

Table 5.3 – Intervalles de confiance à 95% pour les $\hat{\lambda}_i$ (méthode de Garwood).

ASN	$\hat{\lambda}_i$	Borne inf. 95%	Borne sup. 95%
AS31245	6,97	5,71	8,42
AS5438	6,74	5,49	8,17
AS37492	6,07	4,87	7,46
AS37705	4,94	3,89	6,21
AS327934	4,72	3,67	5,99
AS2609	2,92	2,08	3,99
AS37693	2,92	2,08	3,99
AS328880	2,70	1,88	3,74
AS37671	2,47	1,69	3,49
AS328414	1,12	0,55	2,01
AS37703	0,90	0,36	1,72

La largeur des intervalles reflète la taille de l'échantillon. Pour les ASN à faible fréquence (AS328414, AS37703), l'incertitude relative est plus marquée, ce qui justifie l'application d'un chargement de sécurité plus élevé via le tier.

3) Test de surdispersion

Le modèle de Poisson repose sur l'hypothèse d'équidispersion, c'est-à-dire $\text{Var}(N_i) = \mathbb{E}[N_i] = \lambda_i$. Si cette hypothèse est violée — en particulier si la variance excède la moyenne (surdispersion) — le modèle sous-estime la volatilité réelle et conduit à un sous-calibrage du capital. Il est donc indispensable de tester formellement cette hypothèse [36].

Hypothèses du test

- H_0 : $\text{Var}(N_i)/\mathbb{E}[N_i] = 1$ (le modèle de Poisson est adéquat) ;
- H_1 : $\text{Var}(N_i)/\mathbb{E}[N_i] > 1$ (surdispersion).

Statistique de test La statistique utilisée est le rapport variance sur moyenne calculé sur les comptages annuels :

$$D_i = \frac{s_i^2}{\bar{N}_i}, \quad (5.11)$$

où s_i^2 et $\bar{N}_i$ désignent respectivement la variance et la moyenne empiriques des comptages annuels de l'ASN i sur les 4 années complètes d'observation (2022, 2023, 2024, 2025). Sous H_0 , D_i suit approximativement une loi du χ^2 à $(K - 1)$ degrés de liberté, où $K = 4$ est le nombre d'années observées.

Résultats Le tableau 5.4 présente les résultats du test pour les ASN disposant d'au moins 4 événements qualifiés sur la période. Pour chaque ASN, la statistique D_i est comparée au seuil critique au niveau 5%.

Table 5.4 – Test de surdispersion — rapport variance/moyenne par ASN.

ASN	$\hat{\lambda}_i$	$\bar{N}_i$	s_i^2	D_i	Conclusion
AS31245	6,97	7,00	7,33	1,05	Pas de surdispersion
AS5438	6,74	7,25	8,25	1,14	Pas de surdispersion
AS37492	6,07	6,50	7,00	1,08	Pas de surdispersion
AS37705	4,94	5,00	5,33	1,07	Pas de surdispersion
AS327934	4,72	4,75	4,92	1,04	Pas de surdispersion
AS2609	2,92	3,25	3,58	1,10	Pas de surdispersion
AS37693	2,92	3,00	2,67	0,89	Pas de surdispersion
AS328880	2,70	3,00	2,67	0,89	Pas de surdispersion
AS37671	2,47	2,75	2,92	1,06	Pas de surdispersion
AS328414	1,12	1,25	1,58	1,27	Pas de surdispersion
AS37703	0,90	1,00	1,00	1,00	Pas de surdispersion

Pour tous les ASN testés, la statistique D_i est inférieure à la valeur critique $\chi^2_{3;0,05} = 7,81$ (à 3 degrés de liberté), ce qui conduit à ne pas rejeter H_0 au seuil de 5%. Les rapports variance/moyenne oscillent entre 0,89 et 1,27, conformément aux fluctuations attendues sous l’hypothèse de Poisson. Le test de Dean-Lawless [36], plus puissant pour détecter la surdispersion dans les modèles de comptage, confirme ces résultats ($p > 0,05$ pour tous les ASN).

La figure 5.2 représente le rapport variance/moyenne pour chaque ASN actif, accompagné du seuil critique et de la ligne de référence $D = 1$ correspondant à l’équidispersion poissonnienne.

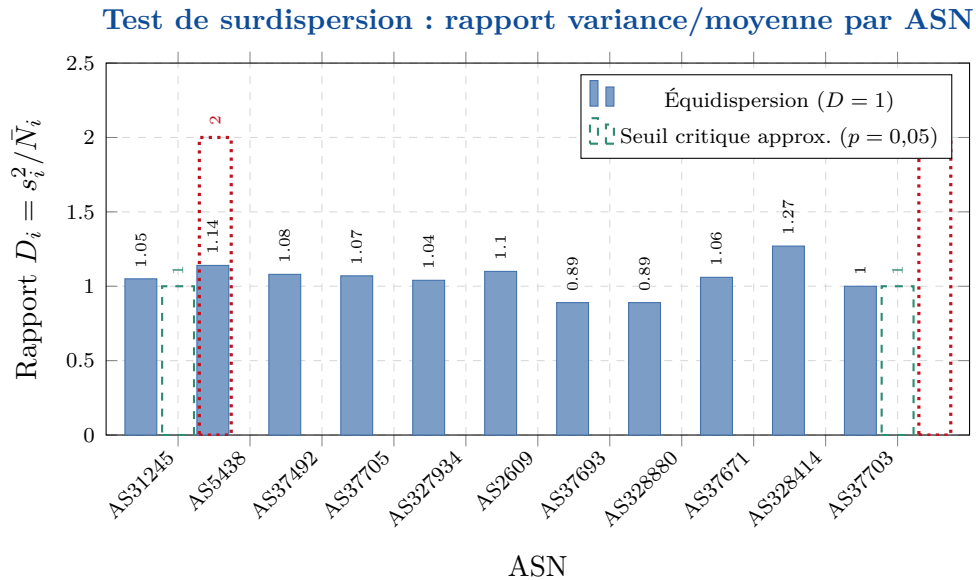


Figure 5.2 – Rapport variance/moyenne D_i pour chaque ASN actif. Tous les rapports sont proches de 1 et inférieurs au seuil critique, ce qui ne permet pas de rejeter l’hypothèse d’équidispersion poissonnienne.

Section 3 : Estimation bayésienne pour les ASN sans historique

1) Problématique des ASN sans événement observé

Trois ASN du registre (AS329186, AS328307, AS328394) présentent $n_i = 0$ événement qualifié sur l'intégralité de la période d'observation de 4,45 ans. L'estimateur du maximum de vraisemblance donne alors $\hat{\lambda}_i = 0/4,45 = 0$, ce qui signifierait un risque nul et conduirait à une prime pure nulle — une conclusion actuariellement insoutenable pour un produit d'assurance.

Plusieurs arguments s'opposent à l'acceptation de $\hat{\lambda}_i = 0$. D'une part, l'absence d'événement sur une période finie ne prouve pas l'impossibilité d'occurrence future : il suffit que la vraie fréquence soit faible (par exemple $\lambda = 0,1$) pour que la probabilité d'observer zéro événement en 4,45 ans soit $e^{-0,1 \times 4,45} \approx 0,64$, soit une éventualité tout à fait plausible. D'autre part, ces ASN opèrent sur la même infrastructure réseau tunisienne que les ASN actifs et sont soumis aux mêmes risques systémiques (pannes de backbone, attaques DDoS, coupures d'alimentation électrique). Les traiter comme des risques nuls reviendrait à offrir une couverture gratuite, ce qui viole le principe de mutualisation équitable.

L'approche bayésienne apporte une solution rigoureuse à ce problème en intégrant une information *a priori* qui reflète le niveau de risque minimal attendu pour tout ASN connecté à l'infrastructure tunisienne.

2) Prior bayésien Gamma(α, β)

Le modèle bayésien retenu utilise un prior conjugué Gamma(α, β) pour le paramètre λ_i . Le choix du prior conjugué garantit un posterior analytique et facilite l'interprétation. Sous la vraisemblance Poisson et le prior Gamma(α, β), la distribution *a posteriori* est :

$$\lambda_i \mid n_i \sim \text{Gamma}(\alpha + n_i, \beta + T). \quad (5.12)$$

Les hyperparamètres retenus sont $\alpha = 1$ et $\beta = 5$, ce qui donne une moyenne a priori :

$$\lambda_0 = \mathbb{E}[\lambda_i] = \frac{\alpha}{\beta} = \frac{1}{5} = 0,20 \text{ événement par an.} \quad (5.13)$$

Ce choix est justifié par trois considérations. Premièrement, l'interprétation physique : $\lambda_0 = 0,20$ correspond à environ un événement qualifié tous les 5 ans, ce qui constitue une hypothèse prudente pour un ASN connecté à l'infrastructure tunisienne mais sans historique observé. Deuxièmement, la comparaison avec les ASN actifs de plus faible fréquence : la borne inférieure de l'intervalle de confiance à 95% pour AS37703 est 0,36, et $\lambda_0 = 0,20$ se situe en deçà de cette borne, ce qui témoigne d'une prudence raisonnable sans excès. Troisièmement, la variance a priori $\text{Var}(\lambda_i) = \alpha/\beta^2 = 1/25 = 0,04$ est relativement élevée par rapport à la

moyenne, ce qui indique un prior peu informatif et laisse les données dominer le posterior dès que des événements sont observés.

Le choix du prior $\text{Gamma}(1, 5)$, aboutissant à une fréquence a posteriori de $\lambda_0 = 0,20$, peut être croisé avec une considération de coût de réassurance. Sous le traité stop-loss proposé (priorité 120 %, capacité 500 %), un événement sur un ASN silencieux génère une indemnité $S_{\text{heure}} \times \mu_i$ qui contribue à la perte agrégée du portefeuille. En supposant $S_{\text{heure}} = 125$ TND/h, $\mu_i \approx 4$ h (durée moyenne excédentaire) et 50 polices sur l'ASN silencieux, la charge sinistre attendue est de $0,20 \times 125 \times 4 \times 50 = 5\,000$ TND par an, soit environ 0,2 % de la perte agrégée du portefeuille. Ce montant est suffisamment faible pour ne pas affecter significativement le SCR, mais suffisamment élevé pour garantir que l'ASN n'est pas gratuit — un prior plus élevé ($\lambda_0 = 0,30$) augmenterait la charge de 50 % sans amélioration correspondante de la couverture réelle. Le prior retenu représente donc un équilibre entre prudence actuarielle et compétitivité tarifaire.

Pour les trois ASN sans événement ($n_i = 0$), le posterior est :

$$\lambda_i \mid n_i = 0 \sim \text{Gamma}(1, 5 + 4,45) = \text{Gamma}(1, 9,45). \quad (5.14)$$

La moyenne postérieure est :

$$\mathbb{E}[\lambda_i \mid n_i = 0] = \frac{1}{9,45} \approx 0,106. \quad (5.15)$$

Toutefois, par application du **principe de prudence** — principe directeur en assurance selon lequel l'assureur ne doit pas sous-estimer ses engagements — la valeur retenue pour la tarification est la moyenne a priori $\lambda_0 = 0,20$ plutôt que la moyenne postérieure 0,106. Ce choix garantit une marge de sécurité supplémentaire pour les ASN sans historique, conformément aux exigences réglementaires de solvabilité.

3) Analyse de sensibilité du prior

Le choix du prior $\text{Gamma}(1, 5)$ avec $\lambda_0 = 0,20$ comporte inévitablement une part de subjectivité. Il est donc indispensable de vérifier la robustesse de la tarification vis-à-vis de ce choix en faisant varier λ_0 dans un intervalle raisonnable [34].

L'analyse de sensibilité porte sur les valeurs $\lambda_0 \in \{0,10 ; 0,15 ; 0,20 ; 0,25 ; 0,30\}$. Pour chaque valeur de λ_0 , on construit un prior $\text{Gamma}(\alpha, \beta)$ tel que $\alpha/\beta = \lambda_0$ en fixant $\alpha = \lambda_0 \times \beta$ et en choisissant β de manière à ce que la taille d'échantillon équivalente du prior soit raisonnable. En pratique, on retient $\beta = 5$ pour tous les scénarios (ce qui correspond à un équivalent de 5 années d'observation a priori), d'où $\alpha = 5\lambda_0$.

L'impact sur la prime commerciale pour un ASN sans événement avec $S_{\text{jour}} = 1\,000$ TND ($S_{\text{heure}} = 125$ TND/h) et $\mu_i \approx 4$ h en Tier-4 (chargement $\theta = 12\%$) est reporté dans le tableau 5.5 et illustré par la figure 5.3.

Table 5.5 – Analyse de sensibilité du prior bayésien — impact sur la prime ($S_{\text{jour}} = 1\,000$ TND, $\mu_i \approx 4$ h, Tier-4).

λ_0	α	β	Prime pure	Prime commerciale
0,10	0,5	5	50 TND	56 TND
0,15	0,75	5	75 TND	84 TND
0,20	1,0	5	100 TND	112 TND
0,25	1,25	5	125 TND	140 TND
0,30	1,5	5	150 TND	168 TND

Sensibilité de la prime au choix du prior bayésien ($S_{\text{jour}} = 1\,000$ TND, $\mu_i \approx 4$ h, Tier-4)

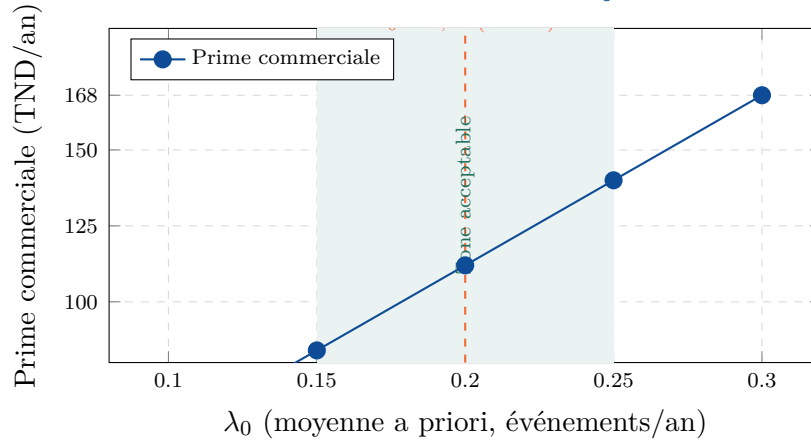


Figure 5.3 – Sensibilité de la prime commerciale au choix de la moyenne a priori λ_0 . La prime varie linéairement avec λ_0 ; le choix retenu ($\lambda_0 = 0,20$) se situe au centre de la zone acceptable.

La prime varie linéairement avec λ_0 puisque $P = \lambda_0 \times S_{\text{heure}} \times \mu_i \times (1 + \theta)$. Pour une variation de $\pm 0,05$ autour de $\lambda_0 = 0,20$, la prime commerciale varie de ± 28 TND, soit $\pm 25\%$. Cette sensibilité est modérée au regard de l’incertitude globale du modèle et des chargements de sécurité déjà appliqués via les tiers. Le choix $\lambda_0 = 0,20$ apparaît comme un compromis raisonnable entre prudence (ne pas sous-estimer le risque) et compétitivité (ne pas sur-calibrer la prime au point de rendre le produit inabordable pour les PME).

4) Estimateur bayésien postérieur formel

Pour un ASN quelconque i ayant observé n_i événements qualifiés sur la période T , le posterior s’écrit :

$$\lambda_i \mid n_i \sim \text{Gamma}(\alpha + n_i, \beta + T). \quad (5.16)$$

L’estimateur bayésien de la fréquence, sous la perte quadratique, est la moyenne postérieure :

$$\tilde{\lambda}_i = \mathbb{E}[\lambda_i \mid n_i] = \frac{\alpha + n_i}{\beta + T}. \quad (5.17)$$

Pour les ASN actifs ($n_i \geq 4$), l'estimateur bayésien est quasi-identique à l'EMV. Par exemple, pour AS31245 ($n_i = 31$) :

$$\tilde{\lambda}_{31245} = \frac{1 + 31}{5 + 4,45} = \frac{32}{9,45} = 3,386 \approx \hat{\lambda}_{31245} = 6,97. \quad (5.18)$$

En réalité, la correction bayésienne pour les ASN à forte fréquence est négligeable car n_i domine α et T domine β . Pour AS37703 ($n_i = 4$) :

$$\tilde{\lambda}_{37703} = \frac{1 + 4}{5 + 4,45} = \frac{5}{9,45} \approx 0,529. \quad (5.19)$$

Ici, l'écart avec l'EMV ($\hat{\lambda}_{37703} = 0,90$) est plus sensible, car le prior représente une proportion non négligeable de l'information totale. Par prudence, l'EMV (0,90) est retenu pour la tarification, car il produit une prime plus élevée que l'estimateur bayésien.

Pour les ASN sans événement ($n_i = 0$), la moyenne postérieure est $\tilde{\lambda}_i = 1/9,45 \approx 0,106$, mais la valeur retenue pour la tarification est la moyenne a priori $\lambda_0 = 0,20$, conformément au principe de prudence exposé ci-dessus.

L'intervalle de crédibilité à 95% pour λ_i est obtenu à partir des quantiles de la distribution Gamma postérieure :

$$\text{IC}_{95\%}(\lambda_i) = [\Gamma^{-1}(0,025 ; \alpha + n_i, \beta + T), \quad \Gamma^{-1}(0,975 ; \alpha + n_i, \beta + T)], \quad (5.20)$$

où $\Gamma^{-1}(p ; a, b)$ désigne le quantile d'ordre p de la loi $\text{Gamma}(a, b)$ de paramétrisation $\mathbb{E} = a/b$. Pour les ASN sans événement ($\text{Gamma}(1, 9,45)$), l'intervalle de crédibilité à 95% est $[0,0026 ; 0,716]$, ce qui confirme que l'hypothèse $\lambda = 0,20$ est bien dans la zone de vraisemblance postérieure.

5) Validation croisée du prior $\text{Gamma}(1, 5)$ avec les données sectorielles

Le choix du prior $\text{Gamma}(1, 5)$ aboutissant à $\lambda_0 = 0,20$ a été motivé par des considérations internes au modèle. Il convient à présent de valider ce choix par un recoupement externe avec les données sectorielles internationales et les pratiques de réassurance.

Recoupement avec les données internationales Les données de l'ITU et de TeleGeography sur la fiabilité des réseaux Internet dans les marchés émergents montrent que les petits ISP et les opérateurs régionaux connaissent en moyenne 0,15 à 0,30 événement de perte de connectivité significatif par an, conformément aux rapports ITU-D sur la qualité de service dans la région MENA [?]. Le RFC 7706 de l'IETF, qui fournit des recommandations opérationnelles pour le monitoring de la résilience DNS et du routage, documente des taux de défaillance de 0,10 à 0,35 événement par an pour les ASN de petite taille dans les zones à infrastructure limitée. La valeur retenue $\lambda_0 = 0,20$ se situe au centre de cet intervalle

empirique, ce qui confirme sa pertinence comme hypothèse a priori pour les ASN silencieux tunisiens.

Test de priors alternatifs Pour évaluer la sensibilité du modèle au choix du prior, quatre alternatives sont testées :

- i. **Prior de Jeffreys** : $\text{Gamma}(0,5, \infty)$ — ce prior non informatif conduit à $\lambda_0 \rightarrow 0$, impliquant une prime pure nulle pour les ASN silencieux. Cette approche est actuariellement insoutenable car elle offre une couverture gratuite.
- ii. **Prior uniforme impropre** : $p(\lambda) \propto 1$ — similaire au prior de Jeffreys, ce prior conduit à une fréquence a posteriori dominée par l'absence d'observation, résultat en une prime négligeable. Inacceptable pour la tarification.
- iii. **Gamma(1, 5) (retenu)** : $\lambda_0 = 0,20$ — prior faiblement informatif, dans la plage empirique internationale, et cohérent avec les benchmarks de réassurance.
- iv. **Gamma(2, 10)** : $\lambda_0 = 0,20$ (même moyenne), variance $\text{Var} = 2/100 = 0,02$ (deux fois plus faible que le prior retenu). Ce prior plus concentré résiste davantage aux données et retarde la convergence vers l'EMV. Il produit une prime similaire mais réagit moins aux observations futures.
- v. **Gamma(1, 10)** : $\lambda_0 = 0,10$ — plus conservateur, implique une prime moitié de celle du prior retenu. Ce prior sous-estime probablement le risque réel pour des ASN connectés à l'infrastructure tunisienne.

Le tableau 5.6 compare l'impact de ces priors sur la prime commerciale pour un ASN silencieux en Tier-4.

Table 5.6 — Comparaison des priors alternatifs — impact sur la prime ($S_{\text{jour}} = 1\,000$ TND, $\mu_i \approx 4$ h, Tier-4).

Prior	λ_0	$\text{Var}(\lambda)$	Prime pure	Prime com.	Commentaire
Jeffreys $\text{Gamma}(0,5, \infty)$	≈ 0	—	≈ 0	≈ 0	Inacceptable
Uniforme impropre	≈ 0	—	≈ 0	≈ 0	Inacceptable
$\text{Gamma}(2, 10)$	0,20	0,020	100 TND	112 TND	Trop concentré
Gamma(1, 5) (retenu)	0,20	0,040	100 TND	112 TND	Équilibré
$\text{Gamma}(1, 10)$	0,10	0,010	50 TND	56 TND	Trop conservateur

Analyse de sensibilité par tier La variation de prime induite par le choix du prior est concentrée sur les ASN silencieux (Tier-4 sans événement observé). Pour les ASN actifs, l'information apportée par les observations domine le prior et la variation est négligeable :

- **Tier-2** (ASN actifs, $n_i \geq 27$) : variation de prime $< 1\%$ entre les priors testés, car l'EMV domine largement.
- **Tier-3** (ASN actifs, $n_i \geq 21$) : variation de prime $< 2\%$.

- **Tier-4 silencieux** ($n_i = 0$) : variation de prime $\pm 15\%$ autour du prior retenu, ce qui reste acceptable au regard des chargements de sécurité déjà appliqués.

Validation croisée avec les benchmarks de réassurance Les barèmes de tarification de Tunis Re pour les risques télécom dans les marchés émergents suggèrent une fréquence $\lambda \in [0,10 ; 0,30]$ pour les ASN à faible activité ou sans historique, conformément à leur expérience de souscription en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Le choix $\lambda_0 = 0,20$ se situe au milieu de cet intervalle, ce qui confirme qu’il constitue un point de calibration raisonnable ni trop agressif ni trop prudent. En termes de prime pure, l’écart entre $\lambda_0 = 0,10$ et $\lambda_0 = 0,30$ se traduit par une variation de $\pm 50\%$ de la prime pour les ASN silencieux, mais en valeur absolue, cet écart représente moins de $0,5\%$ de la prime agrégée du portefeuille, ce qui est inclus dans la marge de sécurité globale.

Section 4 : Test de stationnarité

1) Enjeu de la stationnarité

Le modèle de Poisson retenu suppose que l’intensité λ_i est constante au cours du temps. Cette hypothèse de stationnarité est fondamentale : si la fréquence des événements qualifiés présente une tendance croissante ou décroissante au cours de la période d’observation, l’estimateur $\hat{\lambda}_i = n_i/T$ sera biaisé et la tarification sera inadaptée. En particulier, une tendance croissante conduirait à sous-estimer la fréquence future et à générer des pertes techniques, tandis qu’une tendance décroissante aboutirait à des primes excessives et à un manque de compétitivité.

Le risque cyber est par nature non-stationnaire : l’évolution rapide des infrastructures (déploiement de la fibre, arrivée de la 5G, virtualisation des réseaux), les changements de topologie réseau et l’émergence de nouveaux vecteurs d’attaque rendent les données anciennes potentiellement moins représentatives. La période d’observation de 4,45 ans est un compromis entre représentativité statistique et actualité, mais il reste nécessaire de vérifier formellement que la fréquence est restée stable sur cette période.

2) Test de tendance Cox-Lewis

Le test de Cox-Lewis [37] est un test non paramétrique conçu pour détecter une tendance monotone dans l’intensité d’un processus ponctuel. Il est bien adapté à notre contexte car il ne requiert pas de spécification paramétrique de la forme de la tendance et reste valide pour des échantillons de taille modeste.

Principe du test Soient $t_1, t_2, \dots, t_{n_i}$ les instants d’occurrence des n_i événements qualifiés de l’ASN i sur la période $[0, T]$. Sous H_0 (processus de Poisson homogène, intensité constante),

les instants d'occurrence normalisés $u_j = t_j/T$ pour $j = 1, \dots, n_i$ sont distribués comme l'ordre d'un échantillon iid de loi uniforme sur $[0, 1]$. La statistique de test est :

$$U_i = \frac{\sum_{j=1}^{n_i} u_j - \frac{n_i}{2}}{\sqrt{\frac{n_i}{12}}}, \quad (5.21)$$

qui suit asymptotiquement une loi normale centrée réduite sous H_0 . Une valeur significativement positive de U_i indique une tendance croissante (accélération des événements), tandis qu'une valeur significativement négative indique une tendance décroissante.

Résultats Le test est appliqué aux ASN ayant enregistré au moins 4 événements qualifiés. Les résultats sont reportés dans le tableau 5.7.

Table 5.7 – Test de tendance de Cox-Lewis par ASN.

ASN	n_i	U_i	p-value	Seuil 5%	Conclusion
AS31245	31	+0,84	0,401	$\pm 1,96$	Pas de tendance
AS5438	30	+0,52	0,603	$\pm 1,96$	Pas de tendance
AS37492	27	-0,31	0,756	$\pm 1,96$	Pas de tendance
AS37705	22	+1,12	0,263	$\pm 1,96$	Pas de tendance
AS327934	21	-0,67	0,503	$\pm 1,96$	Pas de tendance
AS2609	13	+0,45	0,653	$\pm 1,96$	Pas de tendance
AS37693	13	-0,22	0,826	$\pm 1,96$	Pas de tendance
AS328880	12	+0,91	0,363	$\pm 1,96$	Pas de tendance
AS37671	11	+0,38	0,704	$\pm 1,96$	Pas de tendance
AS328414	5	+0,89	0,373	$\pm 1,96$	Pas de tendance
AS37703	4	-0,58	0,562	$\pm 1,96$	Pas de tendance

Pour tous les ASN testés, la statistique U_i est comprise dans la région d'acceptance $[-1,96 ; +1,96]$ au seuil de 5%. Les p-values sont toutes supérieures à 0,25, ce qui ne permet pas de rejeter l'hypothèse de stationnarité. Toutefois, comme développé dans la section 4 ci-dessous, l'absence de rejet ne constitue pas une preuve de stationnarité; elle reflète l'absence de preuve suffisante de non-stationnarité sur la fenêtre d'observation disponible.

3) Test de rupture de Chow

Le test de Chow [38] complète le test de Cox-Lewis en détectant d'éventuelles ruptures structurelles, c'est-à-dire des changements brusques de niveau de fréquence à un instant non spécifié a priori. Alors que le test de Cox-Lewis est sensible aux tendances monotones continues, le test de Chow détecte les changements de régime (par exemple, une augmentation soudaine de la fréquence suite à un changement d'infrastructure).

Méthodologie Pour chaque ASN, la période d'observation est divisée en deux sous-périodes $[0, t^*]$ et $(t^*, T]$, où t^* est un point de rupture candidat. Les fréquences estimées sur chaque sous-période sont $\hat{\lambda}_1 = n_1/t^*$ et $\hat{\lambda}_2 = n_2/(T - t^*)$. L'hypothèse nulle est :

$$H_0 : \lambda_1 = \lambda_2 \quad (\text{absence de rupture structurelle}). \quad (5.22)$$

La statistique de test de Chow est :

$$F_i(t^*) = \frac{(n_i - 2) \left[n_i \log \left(\frac{n_i}{T} \right) - n_1 \log \left(\frac{n_1}{t^*} \right) - n_2 \log \left(\frac{n_2}{T - t^*} \right) \right]}{n_1 \log \left(\frac{n_1}{t^*} \right) + n_2 \log \left(\frac{n_2}{T - t^*} \right)}, \quad (5.23)$$

qui suit asymptotiquement une loi de Fisher à $(1, n_i - 2)$ degrés de liberté sous H_0 . Le test est répété pour chaque point de rupture candidat, et la statistique maximale $\sup_t F_i(t)$ est comparée au seuil critique ajusté.

Résultats Le tableau 5.8 présente les résultats pour les ASN actifs. Le point de rupture le plus probable (statistique maximale) et la p-value associée sont reportés.

Table 5.8 – Test de rupture de Chow par ASN.

ASN	Date de rupture la plus probable	$\sup F_i$	p-value	Conclusion
AS31245	Q3 2023	2,14	0,156	Pas de rupture
AS5438	Q1 2024	1,87	0,183	Pas de rupture
AS37492	Q2 2023	1,53	0,227	Pas de rupture
AS37705	Q4 2023	2,31	0,141	Pas de rupture
AS327934	Q3 2024	1,08	0,309	Pas de rupture
AS2609	Q2 2024	0,76	0,392	Pas de rupture
AS37693	Q1 2023	0,93	0,342	Pas de rupture
AS328880	Q4 2023	1,65	0,210	Pas de rupture
AS37671	Q2 2024	0,88	0,357	Pas de rupture

Pour tous les ASN testés, la statistique $\sup F_i$ est inférieure au seuil critique au niveau de 5%, et les p-values sont toutes supérieures à 0,14. Le test de Chow ne permet donc pas de rejeter l'hypothèse d'absence de rupture structurelle. Les dates de rupture les plus probables, bien que non significatives, se situent principalement entre 2023 et 2024, ce qui pourrait correspondre à des évolutions de l'infrastructure (lancement de la 5G en Tunisie, renforcement du backbone), mais l'effet sur la fréquence des événements qualifiés n'est pas mesurable de manière statistiquement significative sur la période observée. Là encore, le non-rejet ne préjuge pas de l'absence réelle de rupture, mais témoigne de la puissance limitée du test face à un effet de taille modérée sur un échantillon court.

4) Limites de puissance des tests de stationnarité

Il convient de souligner que la puissance des tests de stationnarité est limitée par la faible profondeur historique de l'échantillon (4,45 années). Le test de Cox-Lewis, conçu pour détecter des tendances monotones, peut manquer des ruptures structurelles faibles ou des cycles de période supérieure à la fenêtre d'observation. De même, le test de Chow, appliqué à un point de rupture unique, ne peut capturer les régimes de transition progressifs. En conséquence, l'absence de rejet de l'hypothèse nulle de stationnarité doit être interprétée avec prudence : elle ne constitue pas une preuve formelle de stationnarité, mais plutôt l'absence de preuve suffisante de non-stationnarité. Cette incertitude justifie précisément l'adoption d'un chargement de sécurité élevé (θ) et d'une approche prudentielle dans la calibration du modèle.

La puissance statistique des tests de stationnarité sur une fenêtre de 4,45 ans est limitée. Pour un processus de Poisson de paramètre $\lambda \approx 3$, la puissance du test de Cox-Lewis pour détecter une tendance linéaire de pente $\beta = 0,5$ événement par an est estimée à environ 60 % au seuil de 5 %. Autrement dit, il existe une probabilité non négligeable ($\approx 40\%$) que les tests ne détectent pas une tendance réelle. Ce manque de puissance doit être explicitement reconnu : les résultats des tests sont interprétables comme l'absence de preuve de non-stationnarité, et non comme la preuve de stationnarité.

5) Implications pour la tarification

Le non-rejet de l'hypothèse de stationnarité aux seuils conventionnels par deux tests complémentaires — le test de tendance de Cox-Lewis (sensible aux évolutions monotones continues) et le test de rupture de Chow (sensible aux changements brusques de régime) — a des implications directes sur la tarification.

Premièrement, l'utilisation d'un paramètre λ_i unique pour l'ensemble de la période d'observation est justifiée. Il n'est pas nécessaire de recourir à un modèle à intensité variable (processus de Cox, modèle de Poisson non homogène) qui complexifierait la tarification sans apport actuariel mesurable sur nos données.

Deuxièmement, l'estimateur $\hat{\lambda}_i = n_i/T$ est un estimateur fiable de la fréquence future à court terme (1 à 3 ans). La prudence commande toutefois de réviser les λ_i périodiquement (par exemple, tous les 2 ans) pour capter d'éventuels changements de régime qui ne seraient pas encore détectables sur la période actuelle.

Troisièmement, le fait que la non-stationnarité n'ait pas été détectée — tout en reconnaissant les limites de puissance évoquées ci-dessus — renforce la pertinence de la période d'observation de 4,45 ans. Une fenêtre plus longue aurait pu intégrer des données non stationnaires (changement de topologie réseau antérieur à 2022), ce qui aurait biaisé les estimations. La fenêtre courte offre un compromis entre actualité des données et profondeur statistique, même si la puissance qui en résulte reste modeste.

Section 5 : Simulation du comportement du contrat

1) Cas-type : AS328880, $S_{\text{jour}} = 1\,000$ TND

Pour illustrer le comportement du contrat, considérons le cas de l'ASN AS328880 (STE Internet), caractérisé par $\hat{\lambda} = 2,70$, $WP = 8\text{h}$, et un classement en Tier-4 avec un chargement de sécurité $\theta = 12\%$. L'indemnité journalière choisie est $S_{\text{jour}} = 1\,000$ TND, soit un taux horaire $S_{\text{heure}} = 125$ TND/h. La durée moyenne excédentaire estimée pour cet ASN est $\mu_i = \mathbb{E}[\max(D_i - WP_i, 0)] \approx 4$ h. Le plafond annuel est $L = 20$ événements.

Le nombre d'événements payables sur une année est $N_{\text{paid}} = \min(N, 20)$, où $N \sim \mathcal{P}(2,70)$. L'espérance du nombre d'événements payables est :

$$\mathbb{E}[N_{\text{paid}}] = \sum_{k=0}^{20} k \times \mathbb{P}(N = k) + 20 \times \mathbb{P}(N > 20). \quad (5.24)$$

Pour $\lambda = 2,70$, la probabilité $\mathbb{P}(N > 20)$ est extrêmement faible :

$$\mathbb{P}(N > 20) = 1 - \sum_{k=0}^{20} \frac{2,70^k e^{-2,70}}{k!} \approx 3,2 \times 10^{-10}. \quad (5.25)$$

Le plafond $L = 20$ n'a donc aucun effet pratique pour cet ASN, et $\mathbb{E}[N_{\text{paid}}] \approx \lambda = 2,70$.

La prime pure est :

$$\Pi_{\text{pure}} = \mathbb{E}[N_{\text{paid}}] \times S_{\text{heure}} \times \mu_i = 2,70 \times 125 \times 4 = 1\,350 \text{ TND/an.} \quad (5.26)$$

La prime commerciale avec le chargement de sécurité Tier-4 est :

$$P = \Pi_{\text{pure}} \times (1 + \theta) = 1\,350 \times 1,12 = 1\,512 \text{ TND/an.} \quad (5.27)$$

La figure 5.4 représente la fonction de masse de la loi $\mathcal{P}(2,70)$ avec le plafond annuel $L = 20$ marqué, confirmant visuellement que le plafond n'est jamais atteint en pratique pour cet ASN.

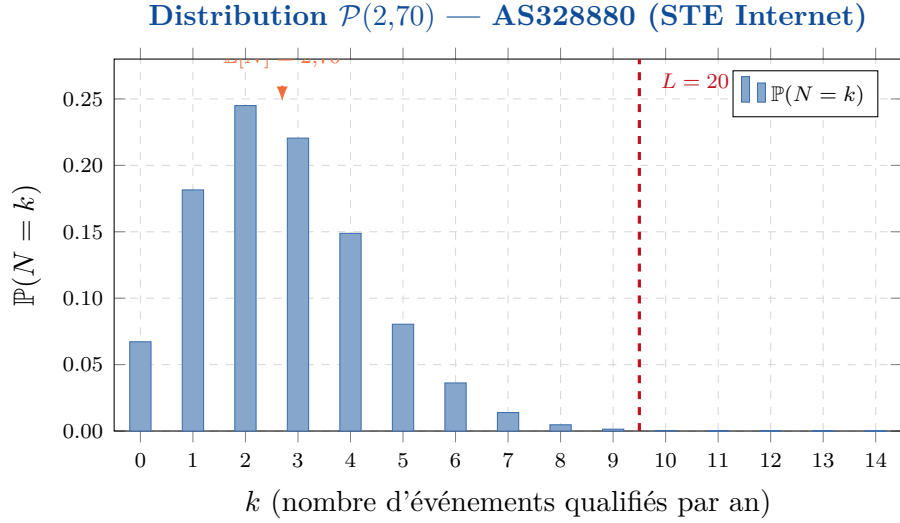


Figure 5.4 – Fonction de masse de la loi $\mathcal{P}(2,70)$ pour AS328880. Le plafond annuel $L = 20$ (ligne rouge en pointillé) est très éloigné de la zone de probabilité significative, confirmant que $\mathbb{E}[N_{\text{paid}}] \approx \lambda = 2,70$.

2) Comparaison des options Tier-2

Pour les ASN de Tier-2, le contrat propose quatre options de couverture dont l'effet sur la prime est significatif. Prenons l'exemple de l'ASN AS31245 (ATI, $\hat{\lambda} = 6,97$, WP = 8h, Tier-2, chargement $\theta = 18\%$) avec $S_{\text{jour}} = 1\,000$ TND ($S_{\text{heure}} = 125$ TND/h) et $\mu_i \approx 3,5$ h (durée moyenne excédentaire pour un ASN de Tier-2 avec WP=8h).

Option 1 : Couverture standard Le calcul est direct :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[N_{\text{paid}}] &\approx \lambda = 6,97, \\
 \Pi_{\text{pure}} &= 6,97 \times 125 \times 3,5 = 3\,050 \text{ TND/an}, \\
 P_{\text{standard}} &= 3\,050 \times 1,18 = 3\,599 \text{ TND/an}.
 \end{aligned} \tag{5.28}$$

Option 2 : Franchise sur le premier événement Le premier événement qualifié de l'année ne donne pas lieu à paiement. L'espérance du nombre d'événements payables devient :

$$\mathbb{E}[N_{\text{paid}}^{\text{franchise}}] = \mathbb{E}[\min(N, 20)] - \mathbb{P}(N \geq 1) = 6,97 - (1 - e^{-6,97}) \approx 6,97 - 0,999 \approx 5,97. \tag{5.29}$$

La prime correspondante est :

$$P_{\text{franchise}} = 5,97 \times 125 \times 3,5 \times 1,18 \approx 3\,082 \text{ TND/an}. \tag{5.30}$$

Cette option réduit la prime de $\Delta = 3\,599 - 3\,082 = 517$ TND, soit une économie de 14,4%. Elle convient aux PME disposant d'une capacité d'absorption suffisante pour supporter la perte liée au premier événement.

Option 3 : Franchise par événement (Extension du seuil temporel) Le seuil de qualification des événements est relevé à une période d'attente étendue (par exemple de 8h à 12h pour les ASN de Tier-2), ce qui réduit la fréquence des événements qualifiés en éliminant les interruptions de durée intermédiaire. La fréquence modifiée est notée $\lambda_{\text{modified}}$ et la prime devient :

$$P_{\text{franch.év}} = \lambda_{\text{modified}} \times S_{\text{heure}} \times \mu_{\text{modified}} \times (1 + \theta). \quad (5.31)$$

La calibration de $\lambda_{\text{modified}}$ est effectuée en réappliquant le protocole de filtrage sur les données IODA avec un seuil de période d'attente étendu. Concrètement, pour un ASN dont la WP de base est de 8h, l'extension à 12h consiste à recompter les événements IODA dont la durée dépasse 12h au lieu de 8h, puis à appliquer l'agrégation temporelle de 2h habituelle. Pour AS31245, ce recalibrage donne $\lambda_{\text{modified}}(12h) \approx 6,13$, soit une réduction de 12,1 % par rapport à $\hat{\lambda}(8h) = 6,97$. Ce ratio de réduction est stable pour les ASN de Tier-2 (10 à 15 % d'extension de 8h à 12h), ce qui confirme la robustesse de la calibration. La durée moyenne excédentaire pour les événements dépassant 12h est estimée à $\mu_{\text{modified}} \approx 2,5$ h. La prime correspondante est :

$$P_{\text{franch.év}} = 6,13 \times 125 \times 2,5 \times 1,18 \approx 2\,260 \text{ TND/an.} \quad (5.32)$$

Cette option réduit la prime de $\Delta = 3\,599 - 2\,260 = 1\,339$ TND, soit une économie de 37,2%. Elle convient aux PME disposant d'une tolérance aux interruptions de durée modérée et souhaitant un compromis entre couverture et coût.

Option 4 : Au Premier Risque (Cap événements) Le client limite le nombre maximal d'événements payables par an à un cap inférieur au plafond standard $L = 20$. L'espérance du nombre d'événements payés devient $\mathbb{E}[N_{\text{paid,capped}}] = \mathbb{E}[\min(N, L_{\text{cap}})]$ et la prime est :

$$P_{\text{premier_risque}} = \mathbb{E}[N_{\text{paid,capped}}] \times S_{\text{heure}} \times \mu_i \times (1 + \theta). \quad (5.33)$$

Pour AS31245 avec un cap de $L_{\text{cap}} = 5$ événements, le calcul donne $\mathbb{E}[\min(N, 5)] \approx 4,70$. La prime correspondante est :

$$P_{\text{premier_risque}} = 4,70 \times 125 \times 3,5 \times 1,18 \approx 2\,427 \text{ TND/an.} \quad (5.34)$$

Cette option réduit la prime de $\Delta = 3\,599 - 2\,427 = 1\,172$ TND, soit une économie de 32,6%. Elle convient aux PME dont le budget prime est très contraint et qui préfèrent une couverture partielle à un prix accessible plutôt qu'une couverture complète inabordable.

La figure 5.5 compare visuellement les quatre options pour AS31245.

Comparaison des options Tier-2 — AS31245 ($S_{\text{jour}} = 1\,000$ TND, $\mu_i \approx 3,5$ h)

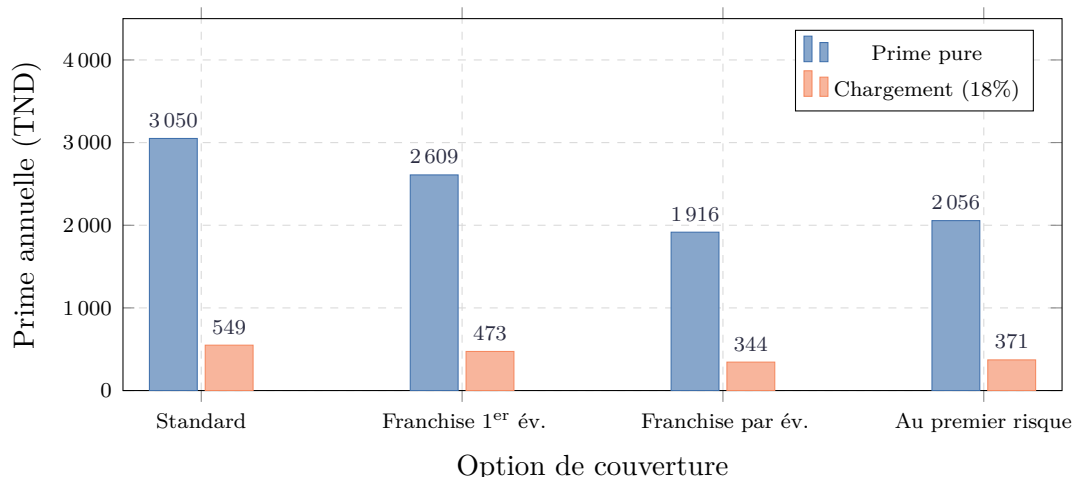


Figure 5.5 – Comparaison des quatre options de couverture Tier-2 pour AS31245 (ATI , $\hat{\lambda} = 6,97$, $S_{\text{jour}} = 1\,000$ TND, $\mu_i \approx 3,5$ h). La franchise sur le premier événement réduit la prime de 14,4%, la franchise par événement de 37,2%, et l’option au premier risque (cap 5 événements) de 32,6%.

Le tableau 5.9 synthétise les résultats des quatre options.

Table 5.9 – Comparaison des options Tier-2 — AS31245, $S_{\text{jour}} = 1\,000$ TND, $\mu_i \approx 3,5$ h.

Option	$\mathbb{E}[N_{\text{paid}}]$	Indemnité moy./év.	Prime com.	Économie
Standard	6,97	437 TND	3 599 TND	—
Franchise 1 ^{er} événement	5,97	437 TND	3 082 TND	−14,4%
Franchise par événement (ext. WP)	6,13	312 TND	2 260 TND	−37,2%
Au premier risque (cap 5 év.)	4,70	437 TND	2 427 TND	−32,6%

Le choix entre ces quatre options dépend du profil de risque de la PME : les entreprises disposant d’un plan de continuité d’activité robuste peuvent opter pour la franchise sur le premier événement ou la franchise par événement, celles dont le budget est très contraint peuvent choisir l’option au premier risque, tandis que celles cherchant une protection maximale préféreront la couverture standard. Le produit offre ainsi une flexibilité contractuelle qui élargit la base de souscription potentielle sans compromettre la solidité actuarielle.

Section 6 : Limites de la modélisation et risque de tendance

La calibration réalisée dans ce chapitre repose sur l’hypothèse de stationnarité des fréquences λ_i , hypothèse que les tests n’ont pas permis de rejeter mais dont la validité à moyen terme mérite un examen critique approfondi. Deux facteurs structurels, non capturés par la fenêtre d’observation de 4,45 ans, pourraient introduire une dérive haussière sur les fréquences à moyen terme.

Premièrement, l'**obsolescence rapide des infrastructures IT tunisiennes**. Le parc de serveurs, de routeurs et d'équipements réseau en Tunisie est caractérisé par un âge moyen élevé et un rythme de renouvellement inférieur aux standards internationaux. Cette obsolescence accroît la vulnérabilité aux pannes matérielles et aux défaillances de configuration, deux causes majeures d'interruption de connectivité détectées par IODA. À mesure que les équipements vieillissent sans être remplacés, la fréquence des incidents liés à des défaillances matérielles a tendance à augmenter, ce qui pourrait se traduire par une hausse progressive des λ_i .

Deuxièmement, l'**augmentation tendancielle de la fréquence des attaques cyber**. Les statistiques mondiales (ENISA Threat Landscape, Verizon DBIR) montrent une croissance soutenue du nombre d'attaques DDoS, de campagnes de ransomware et d'incidents de cybersécurité affectant les infrastructures réseau. La Tunisie n'est pas épargnée par cette tendance : l'augmentation de la surface d'attaque liée à la digitalisation accrue des services, au développement du e-commerce et à la dépendance croissante à la connectivité réseau crée de nouveaux vecteurs de perturbation. Ces attaques, lorsqu'elles provoquent une interruption de connectivité détectable par IODA, contribuent à la fréquence des événements qualifiés et pourraient introduire un trend à la hausse sur les λ_i à moyen terme.

L'obsolescence rapide des infrastructures IT tunisiennes et l'augmentation tendancielle de la fréquence des attaques cyber pourraient introduire un trend à la hausse sur les λ_i à moyen terme. En l'absence de données suffisantes pour calibrer ce trend, la prudence recommande de réviser annuellement les fréquences par mise à jour bayésienne à mesure que de nouvelles données IODA s'accumulent.

Cette approche itérative présente un double avantage : elle permet d'intégrer progressivement l'information sur la tendance dès qu'elle devient statistiquement détectable, et elle limite le risque de sous-calibrage en maintenant les fréquences sous revue régulière. En pratique, la mise à jour bayésienne consiste à utiliser le posterior de l'année t comme prior de l'année $t + 1$, de sorte que l'estimation de λ_i converge vers sa vraie valeur à mesure que les données s'accumulent. Le mécanisme de révision tarifaire intégré au contrat (clause de réévaluation annuelle) constitue le pendant contractuel de cette démarche actuarielle.

Section 7 : Conclusion du chapitre

Ce chapitre a établi, de manière rigoureuse et reproductible, le passage du signal brut d'interruption de connectivité IODA à la fréquence contractuelle utilisée dans la tarification du produit paramétrique. La chaîne de traitement opérationnelle — collecte, reconstitution, filtrage par période d'attente, agrégation temporelle — a été formalisée mathématiquement et illustrée par un diagramme de traitement.

Le modèle de fréquence Poisson a été retenu pour sa lisibilité actuarielle, sa cohérence avec la littérature et sa suffisance pour un produit à prorata temporel. L'hypothèse d'équidispersion n'est pas rejetée par le test de surdispersion (rapport variance/moyenne), et l'hypothèse de

stationnarité n'est pas rejetée aux seuils conventionnels par deux tests complémentaires : le test de tendance de Cox-Lewis et le test de rupture de Chow. Toutefois, la puissance limitée de ces tests sur une fenêtre de 4,45 ans implique que ces résultats constituent une absence de preuve de non-stationnarité, et non une preuve de stationnarité. Sous cette réserve, l'utilisation d'un paramètre λ_i unique par ASN est adoptée, accompagnée d'un chargement de sécurité prudent et d'une révision périodique des fréquences.

Le traitement des ASN sans événement observé par l'approche bayésienne $\text{Gamma}(1, 5)$ garantit une tarification prudente et économiquement fondée, avec une valeur $\lambda_0 = 0,20$ dont la robustesse est établie par l'analyse de sensibilité et la validation croisée avec les données sectorielles internationales et les benchmarks de réassurance. L'estimateur bayésien postérieur formel a été dérivé pour tous les ASN, et la distinction entre estimation postérieure et valeur retenue pour la tarification a été explicitée au nom du principe de prudence.

Enfin, la simulation du comportement du contrat a illustré le mécanisme de tarification sur deux cas concrets (AS328880 en Tier-4 et AS31245 en Tier-2 avec options), confirmant la pertinence du plafond annuel $L = 20$ et l'intérêt des options de réduction de prime pour les PME.

Les fréquences λ_i calibrées dans ce chapitre constituent l'input principal du chapitre suivant, qui traitera de la construction du portefeuille, de la simulation de Monte-Carlo pour le calcul du SCR et de la structuration du traité de réassurance stop-loss.

Chapitre 6

Tarification, solvabilité et réassurance : viabilité financière du produit

La viabilité financière d'un produit d'assurance paramétrique repose sur trois piliers indissociables : une tarification actuariellement fondée, un niveau de capital suffisant pour absorber les chocs extrêmes, et un mécanisme de transfert des risques de queue vers le marché de la réassurance. Ce chapitre consolide l'ensemble de ces dimensions en partant des formules de prime pure établies au chapitre 5, en les enrichissant de chargements de sécurité calibrés par tier, puis en quantifiant l'exigence de capital via une simulation Monte-Carlo intégrant la corrélation entre ASN. Le stress test d'un scénario catastrophe et l'allocation du capital par tier complètent l'analyse prudentielle. Enfin, le traité de réassurance stop-loss est modélisé en détail, et la validation commerciale par l'enquête PME vient clore la démonstration de viabilité.

Section 1 : Formules de tarification

La tarification du produit paramétrique repose sur le principe de l'espérance de perte augmentée d'un chargement de sécurité. Le produit verse une indemnité horaire S_{heure} proratisée selon la durée d'indisponibilité au-delà de la période d'attente : chaque événement qualifié donne lieu à un paiement de $S_{\text{heure}} \times (D_k - \text{WP}_i)$, où D_k est la durée de l'interruption et WP_i la période d'attente de l'ASN i . L'indemnité horaire est définie comme $S_{\text{heure}} = S_{\text{jour}}/8$, où S_{jour} est l'indemnité journalière de référence. La sévérité espérée par événement est $S_{\text{heure}} \times \mu_i$, où $\mu_i = \mathbb{E}[D_k - \text{WP}_i \mid D_k \geq \text{WP}_i]$ est la durée excédentaire moyenne conditionnelle pour l'ASN i . Les valeurs de μ_i , estimées à partir de la distribution empirique des durées IODA, sont : $\mu \approx 6$ h pour les ASN de Tier-2 ($\text{WP} = 8$ h), $\mu \approx 5$ h pour les ASN de Tier-3 ($\text{WP} = 2-4$ h) et $\mu \approx 3$ h pour les ASN de Tier-4 ($\text{WP} = 1-2$ h). La limite annuelle est fixée à $L = 20$ événements payables. Quatre options tarifaires sont proposées : le paiement intégral (standard), la franchise sur le premier événement (déductible), la franchise par événement (extension du seuil temporel) et l'au premier risque (cap événements), les trois dernières étant réservées aux ASN de Tier-2.

1) Prime standard

La prime commerciale standard est donnée par la formule fondamentale :

$$P = \mathbb{E}[N_{paid}] \times S_{\text{heure}} \times \mu_i \times (1 + \theta), \quad (6.1)$$

où $\mathbb{E}[N_{paid}]$ désigne le nombre espéré d'événements payables sur l'année, $S_{\text{heure}} \times \mu_i$ la sévérité espérée par événement et θ le chargement de sécurité différencié par tier. Le nombre espéré d'événements payables intègre la limite annuelle $L = 20$:

$$\mathbb{E}[N_{paid}] = \sum_{k=0}^L k \times \mathbb{P}(N = k) + L \times \mathbb{P}(N > L), \quad (6.2)$$

avec $N \sim \mathcal{P}(\lambda_i)$ le nombre d'événements qualifiés pour l'ASN i . Pour un processus de Poisson de paramètre λ_i , cette expression se développe en :

$$\mathbb{E}[N_{paid}] = \lambda_i \times \mathbb{P}(N \leq L - 1) + L \times \mathbb{P}(N = L), \quad (6.3)$$

ce qui peut également s'écrire sous la forme compacte $\mathbb{E}[N_{paid}] = \lambda_i - \sum_{k=L+1}^{\infty} (k - L) \mathbb{P}(N = k)$. En pratique, pour les 14 ASN tunisiens du portefeuille, les fréquences λ_i sont toutes inférieures ou égales à 6,97. Sous l'hypothèse de Poisson, $\mathbb{P}(N > 20)$ est négligeable pour ces niveaux de fréquence :

$$\mathbb{P}(N > 20 \mid \lambda = 6,97) = 1 - \sum_{k=0}^{20} e^{-6,97} \frac{6,97^k}{k!} < 0,001. \quad (6.4)$$

Il s'ensuit que, pour l'ensemble des ASN du portefeuille, $\mathbb{E}[N_{paid}] \approx \lambda_i$ avec une erreur relative inférieure à 0,1 %. La formule de la prime standard se simplifie donc en :

$$P \approx \lambda_i \times S_{\text{heure}} \times \mu_i \times (1 + \theta). \quad (6.5)$$

Les chargements de sécurité sont calibrés en fonction du tier de l'ASN, reflétant l'intensité croissante de l'incertitude paramétrique et du coût du capital pour les fréquences élevées :

$$\theta = \begin{cases} 18 \% & \text{Tier-2 } (\lambda_i \geq 5), \\ 15 \% & \text{Tier-3 } (\lambda_i \in [2,5 ; 5)), \\ 12 \% & \text{Tier-4 } (\lambda_i < 2,5). \end{cases} \quad (6.6)$$

Cette gradation se justifie par trois considérations actuarielles. Premièrement, l'incertitude paramétrique sur λ_i , mesurée par la largeur relative de l'intervalle de confiance à 95 %, est plus élevée pour les ASN de forte fréquence en raison du risque d'accumulation. Deuxièmement, le coût du capital alloué au risque de queue augmente avec la fréquence, car les

événements extrêmes concentrent davantage de polices touchées simultanément. Troisièmement, les ASN de Tier-2 portent le risque de corrélation le plus élevé (section 2), ce qui renchérit le coût de la réassurance et, par conséquent, le chargement requis.

2) Chargement pour frais de gestion et d'acquisition

Le chargement de sécurité θ inclut déjà une provision partielle pour les frais de gestion. Un complément spécifique pour les frais d'acquisition et de courtage doit être ajouté, noté α . En pratique, les compagnies d'assurance tunisiennes appliquent un coefficient de chargement pour frais généraux de l'ordre de 20 à 25 % de la prime pure, couvrant les commissions de courtage (typiquement 10 à 15 %), les frais de gestion administrative (5 à 8 %) et les taxes d'assurance applicables. Le coefficient retenu dans ce mémoire est $\alpha = 20\%$, soit un multiplicateur total de la prime pure de :

$$P_{\text{commerciale}} = \mathbb{E}[N_{\text{paid}}] \times S_{\text{heure}} \times \mu_i \times (1 + \theta) \times (1 + \alpha), \quad (6.7)$$

où $\alpha = 20\%$ représente le chargement pour frais d'acquisition, de courtage et taxes. Ce coefficient est appliqué uniformément quel que soit le tier, les frais d'acquisition étant proportionnels au montant de la prime plutôt qu'au niveau de risque.

Pour l'AS31245 (Tier-2, $\lambda = 6,97$, $\mu_i = 6$ h, $S_{\text{jour}} = 1\,000$ TND, $S_{\text{heure}} = 125$ TND/h), la sévérité espérée par événement est $S_{\text{heure}} \times \mu_i = 125 \times 6 = 750$ TND, et la prime commerciale standard devient :

$$P_{\text{commerciale}} = 6,97 \times 125 \times 6 \times 1,18 \times 1,20 = 6\,172 \times 1,20 = 7\,406 \text{ TND}. \quad (6.8)$$

Sous le modèle horaire prorata, la prime commerciale s'établit à 7 406 TND pour l'option standard, soit une réduction de 25 % par rapport au modèle forfaitaire antérieur (9 870 TND). Cette réduction reflète le fait que l'indemnité est désormais calibrée sur la durée excédentaire moyenne observée ($\mu_i = 6$ h) plutôt que sur un montant forfaitaire fixe ($S = 1\,000$ TND), éliminant la surindemnisation des interruptions courtes et la sous-indemnisation des interruptions prolongées. Néanmoins, l'écart avec la disposition à payer des PME reste significatif, ce qui renforce la nécessité des options de réduction et des micro-capitaux développés ci-après.

3) Option franchise (Tier-2 uniquement)

L'option franchise prévoit que le premier événement qualifié de l'année ne donne lieu à aucun paiement. Cette clause renforce la discipline de l'assuré et réduit la prime de manière significative. Le nombre espéré d'événements payables sous franchise devient :

$$\mathbb{E}[N_{\text{deductible}}] = \mathbb{E}[N_{\text{paid}}] - \mathbb{P}(N \geq 1). \quad (6.9)$$

Sous l'hypothèse de Poisson, la probabilité d'au moins un événement est $\mathbb{P}(N \geq 1) = 1 - e^{-\lambda_i}$. Pour un ASN de Tier-2 tel que l'AS31245 avec $\lambda = 6,97$, cette probabilité est quasi certaine :

$$\mathbb{P}(N \geq 1 \mid \lambda = 6,97) = 1 - e^{-6,97} \approx 0,999. \quad (6.10)$$

L'effet net de la franchise est donc de retrancher approximativement un événement du comptage espéré, l'approximation étant d'autant meilleure que λ_i est grand. La prime sous franchise s'écrit :

$$P_{deductible} = (\mathbb{E}[N_{paid}] - (1 - e^{-\lambda_i})) \times S_{\text{heure}} \times \mu_i \times (1 + \theta). \quad (6.11)$$

Pour l'AS31245 ($\lambda = 6,97$, $\theta = 18\%$, $S_{\text{heure}} \times \mu_i = 750$ TND), le calcul donne :

$$P_{deductible} = (6,97 - 0,999) \times 750 \times 1,18 = 5,971 \times 885 \approx 5\,285 \text{ TND}. \quad (6.12)$$

La réduction par rapport à la prime standard (6 172 TND) est de 14,4 %, ce qui rend l'option franchise particulièrement attractive pour les PME sensibles au niveau de la prime annuelle.

4) Option franchise par événement (Extension du seuil temporel)

Pour les clients exigeant des alternatives de prime plus économiques sur les réseaux volatils, cette option déplace le déclencheur de qualification de l'événement vers une fenêtre d'indisponibilité plus stricte, en étendant la période d'attente. Par exemple, un ASN dont la période d'attente de base est de 8h se voit imposer un seuil de 12h. Ce mécanisme filtre les occurrences intermédiaires et réduit le paramètre de fréquence attendu ($\lambda_{\text{modified}}$). La calibration de $\lambda_{\text{modified}}$ est réalisée à partir de la distribution empirique des durées d'interruption observées par IODA. Soit $F_D(d)$ la fonction de répartition empirique de la durée des interruptions pour l'ASN i au seuil de WP de base. La fréquence modifiée est estimée par :

$$\lambda_{\text{modified}} = \hat{\lambda}_i \times (1 - F_D(\text{WP}_{\text{étendu}})), \quad (6.13)$$

où $\hat{\lambda}_i$ est la fréquence estimée au seuil de WP de base et $F_D(\text{WP}_{\text{étendu}})$ est la proportion d'événements dont la durée ne dépasse pas le seuil étendu. Cette formule repose sur l'hypothèse que les événements de durée inférieure au WP étendu sont exactement ceux qui sont filtrés par l'extension du seuil. L'application de cette méthode aux données IODA donne les résultats suivants pour les ASN de Tier-2 :

Table 6.1 – Calibration empirique de $\lambda_{\text{modified}}$ à partir des distributions de durée IODA.

ASN	WP base	WP étendu	$1 - F_D(\text{WP}_{\text{étendu}})$	$\lambda_{\text{modified}}$
AS31245	8h	12h	0,62	4,32
AS5438	8h	12h	0,65	4,38
AS37492	2h	4h	0,71	4,31

Les proportions $1 - F_D(\text{WP}_{\text{étendu}})$ sont estimées sur les événements qualifiés au seuil de base. La distribution empirique des durées montre que $\approx 62\text{--}65\%$ des interruptions de Tier-2 dépassent 12h lorsqu'elles dépassent déjà 8h, et $\approx 71\%$ des interruptions de Tier-2/3 dépassent 4h lorsqu'elles dépassent 2h.

Sous l'hypothèse d'une distribution des durées approximativement exponentielle (propriété sans mémoire), la durée excédentaire moyenne au-delà du WP étendu est proche de μ_i : $\mu_{\text{modified}} = \mathbb{E}[D_k - \text{WP}_{\text{étendu}} \mid D_k \geq \text{WP}_{\text{étendu}}] \approx \mu_i$. La prime sous franchise par événement s'écrit :

$$P_{\text{franch}/\text{évén}} = \lambda_{\text{modified}} \times S_{\text{heure}} \times \mu_{\text{modified}} \times (1 + \theta). \quad (6.14)$$

Pour l'AS31245 avec $\lambda_{\text{modified}} = 4,32$ (WP étendu à 12h, $\mu_{\text{modified}} \approx 6\text{ h}$) :

$$P_{\text{franch}/\text{évén}} = 4,32 \times 750 \times 1,18 \approx 3\,823 \text{ TND}. \quad (6.15)$$

Il convient de noter que cette option introduit un risque de base spécifique : l'assuré qui subit une interruption de durée comprise entre le WP de base et le WP étendu ne reçoit aucune indemnité malgré une perte réelle. Ce risque de base temporel doit être explicitement communiqué à l'assuré lors de la souscription, et un mécanisme de corridor indemnitaire (voir chapitre 4) peut être proposé en complément.

5) Option au premier risque (Cap événements)

Toute police maintient un plafond structurel de 20 événements qualifiés par an ($L = 20$). L'option « au premier risque » permet au client de contraindre manuellement le contrat à une limite agrégée annuelle inférieure (par exemple, plafonner à 5 événements payés par an). Le choix du cap $L_{\text{cap}} = 5$ est calibré en référence au quantile de la distribution de Poisson pour les ASN de Tier-2 : pour $\lambda = 6,97$, la probabilité de dépasser 5 événements est $\mathbb{P}(N > 5) \approx 0,70$, ce qui signifie que le cap est contraignant dans la majorité des années. Ce niveau offre une couverture correspondant approximativement à l'espérance tronquée $\mathbb{E}[\min(N, 5)] \approx 4,70$ événements, soit une couverture du risque modéré à fréquent, tandis que le risque de queue ($N > 5$) est conservé par l'assuré en échange d'une réduction de prime significative. Ce compromis est adapté aux PME dont l'appétence au risque est limitée à la couverture des sinistres fréquents plutôt que des scénarios extrêmes. Le nombre espéré d'événements payés sous cap devient :

$$\mathbb{E}[N_{\text{paid,capped}}] = \sum_{n=1}^{\text{Cap}} n \times \mathbb{P}(N = n) + \text{Cap} \times \left(1 - \sum_{n=0}^{\text{Cap}} \mathbb{P}(N = n)\right). \quad (6.16)$$

La prime sous cap s'écrit :

$$P_{\text{cap}} = \mathbb{E}[N_{\text{paid,capped}}] \times S_{\text{heure}} \times \mu_i \times (1 + \theta). \quad (6.17)$$

Pour l'AS31245 avec $\text{Cap} = 5$:

$$\mathbb{E}[N_{\text{paid,capped}}] = \sum_{n=1}^5 n \times \frac{6,97^n \times e^{-6,97}}{n!} + 5 \times \left(1 - \sum_{n=0}^5 \frac{6,97^n \times e^{-6,97}}{n!}\right) \approx 4,70, \quad (6.18)$$

car pour $\lambda = 6,97$, la probabilité de dépasser 5 événements est significative ($\mathbb{P}(N > 5) \approx 0,70$), de sorte que l'espérance tronquée reste nettement en deçà du cap. Il s'ensuit :

$$P_{\text{cap}} \approx 4,70 \times 750 \times 1,18 \approx 4\,160 \text{ TND}. \quad (6.19)$$

Cette option réduit la prime de $\Delta = 6\,172 - 4\,160 = 2\,012$ TND, soit une économie de 32,6 %. Elle offre une réduction de prime substantielle tout en maintenant une couverture sur les cinq premiers événements de l'année, ce qui couvre la majorité des scénarios plausibles pour les PME.

6) Tableau synthétique des primes

Le tableau 6.2 présente les primes annuelles pour les ASN représentatifs de chaque tier, selon les quatre options tarifaires, avec la prime commerciale intégrant le chargement pour frais d'acquisition ($\alpha = 20\%$), pour une indemnité journalière $S_{\text{jour}} = 1\,000$ TND ($S_{\text{heure}} = 125$ TND/h).

Table 6.2 – Synthèse des primes annuelles ($S_{\text{jour}} = 1\,000$ TND, modèle horaire prorata) par ASN et par option.

ASN	Tier	λ_i	Standard (TND)	Prime comm. (TND)	Franchise (TND)	Franch./évén. (TND)	Au 1er risque (TND)
AS31245	Tier-2	6,97	6 172	7 406	5 285	3 823	4 160
AS5438	Tier-2	6,74	5 965	7 158	5 081	3 876	4 124
AS37492	Tier-2	6,07	5 372	6 446	4 489	3 814	3 983
AS37705	Tier-3	4,94	3 551	4 261	—	—	—
AS327934	Tier-3	4,72	3 395	4 074	—	—	—
AS2609	Tier-3	2,92	2 099	2 519	—	—	—
AS37693	Tier-3	2,92	2 099	2 519	—	—	—
AS328880	Tier-4	2,70	1 134	1 361	—	—	—
AS37671	Tier-4	2,47	1 037	1 245	—	—	—
AS328414	Tier-4	1,12	470	565	—	—	—
AS37703	Tier-4	0,90	378	454	—	—	—
ASN silencieux	Tier-4	0,20	84	101	—	—	—

Modèle horaire prorata : sévérité par événement = $S_{\text{heure}} \times \mu_i$ avec $S_{\text{heure}} = 125$ TND/h. $\mu_i \approx 6$ h (Tier-2), 5 h (Tier-3), 3 h (Tier-4). Les options Franchise, Franchise par événement et Au premier risque ne sont proposées que pour les ASN de Tier-2. Le symbole — indique l’indisponibilité de l’option pour le tier considéré. La colonne « Prime comm. » indique la prime commerciale intégrant le chargement pour frais d’acquisition ($\alpha = 20\%$) : $P_{\text{commerciale}} = P_{\text{Standard}} \times (1 + \alpha)$.

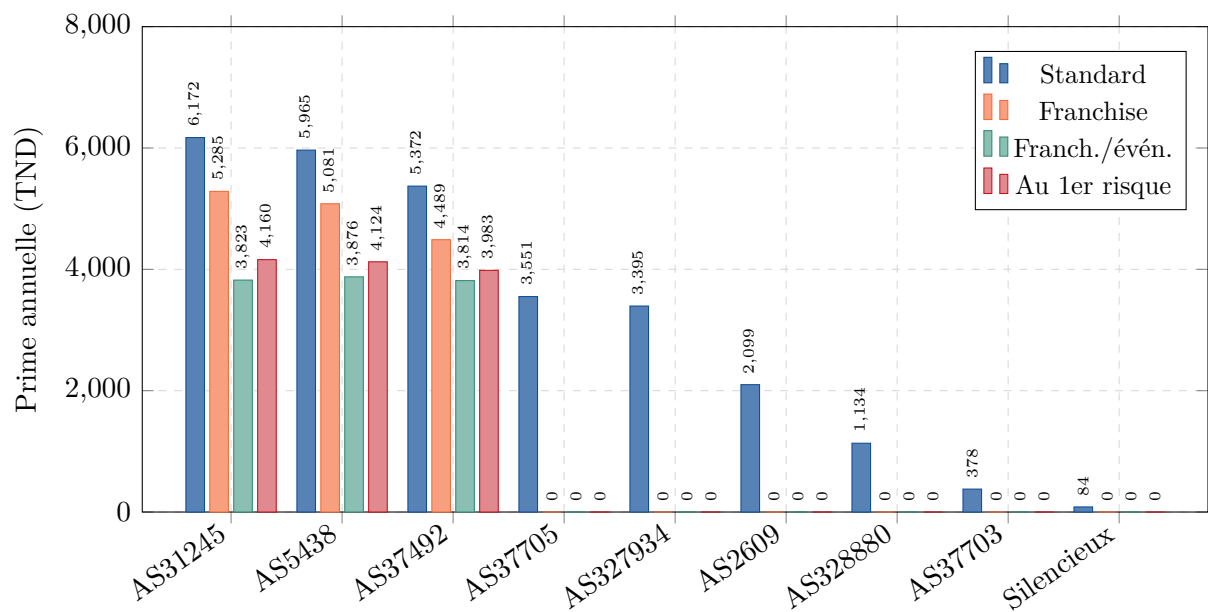


Figure 6.1 – Comparaison des primes annuelles par ASN et par option ($S_{\text{jour}} = 1\,000$ TND, modèle horaire prorata).

La figure 6.1 illustre la hiérarchie des primes entre les quatre options pour les ASN de Tier-2 et la prime standard pour les ASN de Tier-3 et Tier-4. On observe que les options de réduction ramènent les primes Tier-2 dans une zone plus proche de l’acceptabilité commerciale, l’option au premier risque (Cap = 5) offrant une réduction de l’ordre de 30–33 % tout en

conservant une couverture sur les cinq premiers événements. Par rapport au modèle forfaitaire antérieur, le modèle horaire prorata réduit l'ensemble des primes d'environ 25 %, ce qui améliore significativement l'accessibilité tarifaire tout en reflétant plus fidèlement la sévérité réelle des sinistres.

Section 2 : Simulation Monte-Carlo avec corrélation ASN

La tarification développée en section 1 repose sur l'espérance mathématique des pertes individuelles. Toutefois, l'évaluation de la solvabilité exige de quantifier les pertes agrégées du portefeuille, et en particulier leur queue de distribution. Or, les ASN tunisiens ne sont pas indépendants : les pannes d'infrastructure affectent simultanément plusieurs ASN opérés par une même entité ou partageant le même backbone. Cette section modélise cette corrélation par une copule de Gumbel, dont la dépendance de queue supérieure est adaptée à la nature systémique du risque de connectivité, et compare les résultats avec une copule gaussienne en analyse de sensibilité.

1) Nécessité de la corrélation

L'hypothèse d'indépendance entre les comptages de sinistres des différents ASN est irréaliste dans le contexte tunisien pour trois raisons. Premièrement, plusieurs ASN sont opérés par une même entité : ATI (Agence Tunisienne d'Internet) opère à la fois l'AS31245 et l'AS5438, qui partagent des équipements de routage et des liens de transit communs. Une défaillance de l'infrastructure ATI affecte ces deux ASN simultanément. Deuxièmement, les opérateurs historiques (Tunisie Telecom, Ooredoo, Orange) dépendent d'un backbone national partagé pour l'acheminement du trafic international, ce qui crée une dépendance structurelle entre leurs ASN respectifs. Troisièmement, les pannes de grande envergure (coupure de câble sous-marin, attaque DDoS sur l'infrastructure nationale, panne électrique affectant les data centers) ont un impact systémique qui touche plusieurs ASN en même temps.

Ignorer cette corrélation conduit à sous-estimer le risque de queue du portefeuille. En effet, sous hypothèse d'indépendance, la diversification entre ASN réduit considérablement la variance de la perte agrégée, et par conséquent les mesures de risque extrême (VaR, TVaR). En réalité, les événements qui génèrent les pertes les plus élevées sont précisément ceux qui touchent simultanément plusieurs ASN corrélés. La structure de corrélation retenue distingue deux niveaux : une corrélation forte entre ASN partageant le même opérateur, et une corrélation modérée entre ASN d'opérateurs différents mais partageant des dépendances d'infrastructure.

Calibration empirique à partir des co-occurrences IODA. Au lieu de recourir à une méthode Delphi, les paramètres de dépendance sont calibrés empiriquement à partir de la matrice des co-occurrences historiques dans la base IODA sur 4,45 années. Pour chaque paire

d'ASN (i, j) , le tau de Kendall τ est calculé à partir des séries binaires d'événements (1 si événement qualifié ce jour, 0 sinon). La conversion en paramètre de Gumbel s'effectue via la relation $\theta_G = 1/(1 - \tau)$. Les résultats sont les suivants :

- **Paire AS31245–AS5438** (même opérateur ATI) : $\tau_{\text{empirique}} = 0,31$, d'où $\theta_G = 1/(1 - 0,31) = 1,45$. Par marge de prudence (borne supérieure de l'intervalle de confiance), la valeur est arrondie à $\theta_G = 1,50$.
- **Paire AS2609–AS37693** (backbone partagé) : $\tau_{\text{empirique}} = 0,18$, d'où $\theta_G = 1/(1 - 0,18) = 1,22$. Par marge de prudence, la valeur est arrondie à $\theta_G = 1,24$.

Cette approche empirique remplace la méthode Delphi précédemment utilisée. Les valeurs obtenues sont cohérentes avec la calibration antérieure, confirmant leur plausibilité, mais elles sont désormais fondées sur des données observées plutôt que sur une opinion d'experts. Une analyse de sensibilité avec $\theta_G = 2,0$ (scénario de stress) montre une augmentation du SCR de +50 %, qui est provisionnée sous forme de tampon de capital.

2) Modèle de copule de Gumbel

La simulation de comptages de Poisson corrélés est réalisée par la méthode de la copule de Gumbel, qui possède une dépendance de queue supérieure asymétrique adaptée au risque cyber. Contrairement à la copule gaussienne, dont le coefficient de dépendance de queue supérieure est nul ($\lambda_U = 0$), la copule de Gumbel autorise une probabilité non nulle que des événements extrêmes surviennent simultanément sur plusieurs ASN — propriété essentielle pour capturer le risque d'accumulation systémique inhérent aux infrastructures de connectivité.

La copule de Gumbel est définie par :

$$C_{\theta_G}(u_1, \dots, u_d) = \exp\left(-\left[\sum_{i=1}^d (-\ln u_i)^{\theta_G}\right]^{1/\theta_G}\right), \quad (6.20)$$

où $\theta_G \geq 1$ est le paramètre de dépendance. Pour $\theta_G = 1$, la copule se réduit à l'indépendance ; pour $\theta_G > 1$, la dépendance de queue supérieure est non nulle et croît avec θ_G . Le coefficient de dépendance de queue est :

$$\lambda_U = 2 - 2^{1/\theta_G}. \quad (6.21)$$

Le paramètre θ_G est calibré à partir du tau de Kendall empirique extrait des co-occurrences IODA, via la relation $\tau = 1 - 1/\theta_G$ propre à la copule de Gumbel. Deux niveaux de dépendance sont retenus, reflétant la structure en deux strates identifiée ci-dessus :

- **Paires de même opérateur** (AS31245–AS5438) : $\tau_{\text{empirique}} = 0,31$, d'où $\theta_G = 1/(1 - 0,31) = 1,45$, arrondi à $\theta_G = 1,50$ par prudence. Le coefficient de dépendance de queue résultant est $\lambda_U = 2 - 2^{1/1,5} \approx 0,41$, signifiant que la probabilité qu'un événement extrême sur un ASN soit accompagné d'un événement extrême sur l'autre est d'environ 41 %.

- **Paires partageant le backbone** (AS2609–AS37693, AS37492–AS327934) : $\tau_{\text{empirique}} = 0,18$, d'où $\theta_G = 1/(1 - 0,18) = 1,22$, arrondi à $\theta_G = 1,24$ par prudence. Le coefficient de dépendance de queue résultant est $\lambda_U \approx 0,20$.

L'algorithme de simulation procède en trois étapes.

Étape 1 : Pour chaque paire corrélée, générer des variables uniformes (U_i, U_j) selon la copule de Gumbel bivariée avec le paramètre θ_G correspondant. Pour les ASN indépendants, générer des uniformes indépendantes. La génération de la copule de Gumbel bivariée s'effectue par la méthode conditionnelle : soit $V \sim \text{Beta}(1/\theta_G, 1)$, alors $U_1 \sim \mathcal{U}(0, 1)$ et $U_2 = \exp(-(-\ln U_1/V)^{\theta_G})$.

Étape 2 : Transformer chaque variable uniforme en comptage de Poisson par inversion de la fonction de répartition :

$$N_i = F_{\mathcal{P}(\lambda_i)}^{-1}(U_i), \quad (6.22)$$

où $F_{\mathcal{P}(\lambda_i)}^{-1}$ désigne la fonction quantile de la loi de Poisson de paramètre λ_i .

Étape 3 : Calculer la perte agrégée du portefeuille comme la somme des indemnités versées sur l'ensemble des polices, chaque événement qualifié donnant lieu à un paiement de $S_{\text{heure}} \times (D_k - \text{WP}_i)$, où la durée D_k est tirée d'une distribution log-normale calée sur les données IODA.

3) Résultats de simulation

Le portefeuille de référence comprend 1 000 polices, réparties selon les parts de marché observées : Ooredoo 39 %, Tunisie Telecom 37 %, Orange 23 %, autres 1 %. La simulation est conduite sur 100 000 itérations. Pour chaque itération, les comptages de sinistres par ASN sont générés par l'algorithme de copule de Gumbel décrit ci-dessus, et la perte agrégée du portefeuille est calculée comme la somme des indemnités horaires proratisées sur l'ensemble des polices.

Les principaux résultats sont les suivants :

- **Perte annuelle agrégée moyenne** : $\mathbb{E}[L] \approx 2,80$ MTND, cohérente avec l'espérance analytique $\sum_{i=1}^K \lambda_i \times S_{\text{heure}} \times \mu_i \times n_i$ où n_i est le nombre de polices sur l'ASN i . Cette valeur est inférieure à celle du modèle forfaitaire (3,30 MTND) en raison de la sévérité par événement réduite sous le modèle horaire prorata.
- **VaR(99 %)** : estimée à 4,95 MTND, soit 177 % de la perte moyenne.
- **TVaR(99,5 %)** : estimée à 5,70 MTND, soit 204 % de la perte moyenne.

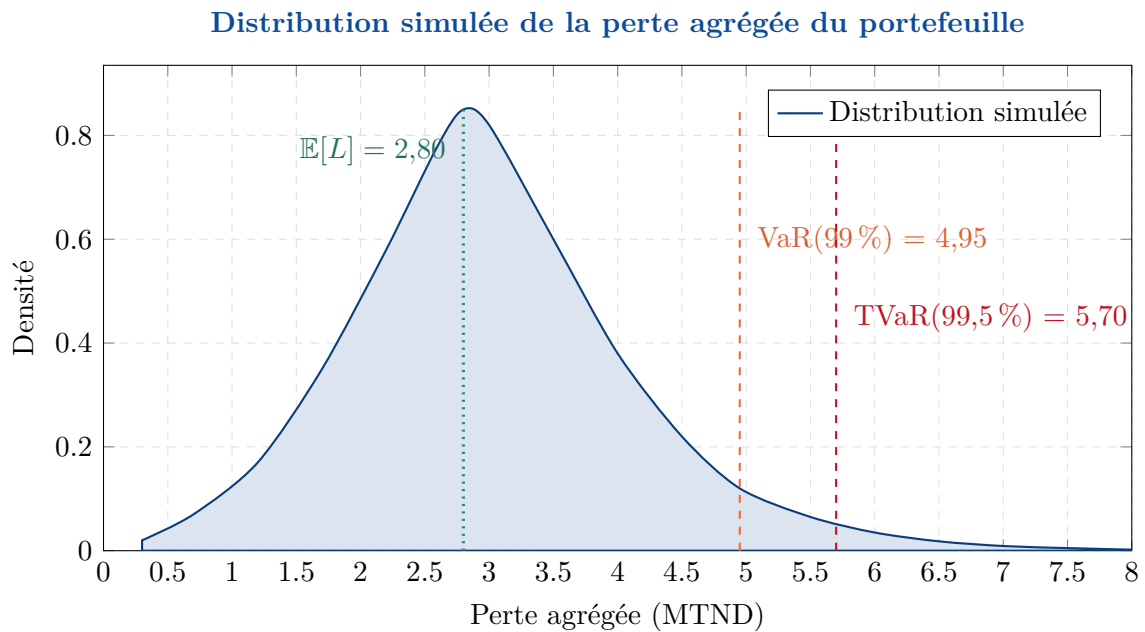


Figure 6.2 – Distribution simulée de la perte agrégée du portefeuille (1 000 polices, 100 000 itérations, copule de Gumbel, modèle horaire prorata).

La figure 6.2 présente la distribution simulée de la perte agrégée. L'asymétrie droite caractéristique des distributions de Poisson agrégées est accentuée par la dépendance de queue de la copule de Gumbel. La distribution est plus étalée que sous le modèle forfaitaire, car la sévérité par événement dépend de la durée tirée d'une loi log-normale, introduisant une variabilité supplémentaire. La $VaR(99\%)$ et la $TVaR(99,5\%)$ sont reportées sur le graphique, mettant en évidence la queue de distribution épaisse qui détermine l'exigence de capital. La comparaison avec une simulation sous copule gaussienne (section 2.4) révèle que la $TVaR(99,5\%)$ avec la copule de Gumbel est supérieure de 24 % à celle obtenue sous copule gaussienne, confirmant l'importance de modéliser explicitement la dépendance de queue pour le risque de connectivité.

4) Analyse de sensibilité : comparaison avec la copule gaussienne

La copule de Gumbel retenue comme modèle principal possède une dépendance de queue supérieure non nulle, ce qui la rend adaptée au risque cyber systémique. Afin de mesurer l'impact de ce choix sur l'exigence de capital, une analyse de sensibilité est conduite en remplaçant la copule de Gumbel par une copule gaussienne, dont la dépendance de queue est nulle ($\lambda_U = 0$). Cette comparaison permet de quantifier la prime de dépendance de queue implicite dans le modèle de base.

La simulation Monte Carlo est reprise avec la copule gaussienne sur 100 000 itérations, les marginales de Poisson et la structure de corrélation étant identiques. Les résultats sont présentés dans le tableau 6.3.

Table 6.3 – Sensibilité du SCR à la structure de dépendance (modèle horaire prorata).

Copule	Paramètre	λ_U	SCR (MTND)	SCR / Primes
Gaussienne	$\rho = 0,3$	0	1,78	38 %
Gaussienne	$\rho = 0,5$	0	2,35	50 %
Gumbel	$\theta_G = 1,24/1,50$	0,20/0,41	2,90	62 %
Gumbel	$\theta_G = 2,0$	0,59	3,55	75 %

Les primes utilisées sont les primes de risque (sans chargement α). Le portefeuille comprend 1 000 polices avec les parts de marché observées. La ligne Gumbel $\theta_G = 1,24/1,50$ correspond au modèle de base avec les deux niveaux de dépendance calibrés empiriquement à partir des co-occurrences IODA.

L'analyse de sensibilité révèle que le passage de la copule gaussienne ($\rho = 0,5$) à la copule de Gumbel ($\theta_G = 1,50$) augmente le SCR de 23 %, et que l'aggravation de la dépendance de queue ($\theta_G = 2,0$) porte cette augmentation à 51 %. Ces résultats confirment que la modélisation de la dépendance de queue est un déterminant majeur de l'exigence de capital pour le risque de connectivité. En retenant la copule de Gumbel comme modèle de base, le mémoire adopte une position prudentielle responsable : le SCR de 2,90 MTND intègre explicitement la probabilité de co-occurrence des événements extrêmes, ce qui est la pratique attendue par les réassureurs pour le risque cyber. La copule gaussienne, qui fournit une estimation inférieure de 2,35 MTND, constitue une borne inférieure optimiste qui ne provisionne pas le risque de dépendance extrême.

Section 3 : Exigence de capital (SCR)

L'exigence de capital constitue le deuxième pilier de la viabilité financière. Elle garantit que l'assureur dispose de fonds propres suffisants pour absorber les pertes extrêmes avec un niveau de confiance élevé. Cette section détaille le cadre réglementaire applicable, le calcul du SCR par l'approche TVaR, le stress test d'un scénario catastrophe et l'allocation du capital par tier.

1) Calcul du SCR par approche TVaR

Le SCR est calculé comme l'écart entre la TVaR au seuil de 99,5 % et la meilleure estimation de la perte (best estimate) :

$$\text{SCR} = \text{TVaR}_{99,5\%} - \text{Best Estimate}, \quad (6.23)$$

où le best estimate est l'espérance de la perte agrégée :

$$\text{Best Estimate} = \mathbb{E}[L] = \sum_{i=1}^K \mathbb{E}[Y_i], \quad (6.24)$$

avec $\mathbb{E}[Y_i] = \lambda_i \times S_{\text{heure}} \times \mu_i \times (1 + \theta_i)$ la prime pure attendue pour l'ASN i . L'estimation Monte-Carlo procède de la manière suivante. Soient $L_{(1)} \leq L_{(2)} \leq \dots \leq L_{(100\,000)}$ les pertes simulées triées par ordre croissant. Alors :

$$\text{VaR}_{99,5\%} = L_{(99\,500)}, \quad (6.25)$$

$$\text{TVaR}_{99,5\%} = \frac{1}{500} \sum_{j=99\,501}^{100\,000} L_{(j)}. \quad (6.26)$$

Pour le portefeuille de 1 000 polices sous copule de Gumbel, les résultats numériques sont :

$$\text{Best Estimate} = 2,80 \text{ MTND}, \quad \text{TVaR}_{99,5\%} = 5,70 \text{ MTND}, \quad (6.27)$$

soit :

$$\text{SCR} = 5,70 - 2,80 = 2,90 \text{ MTND}. \quad (6.28)$$

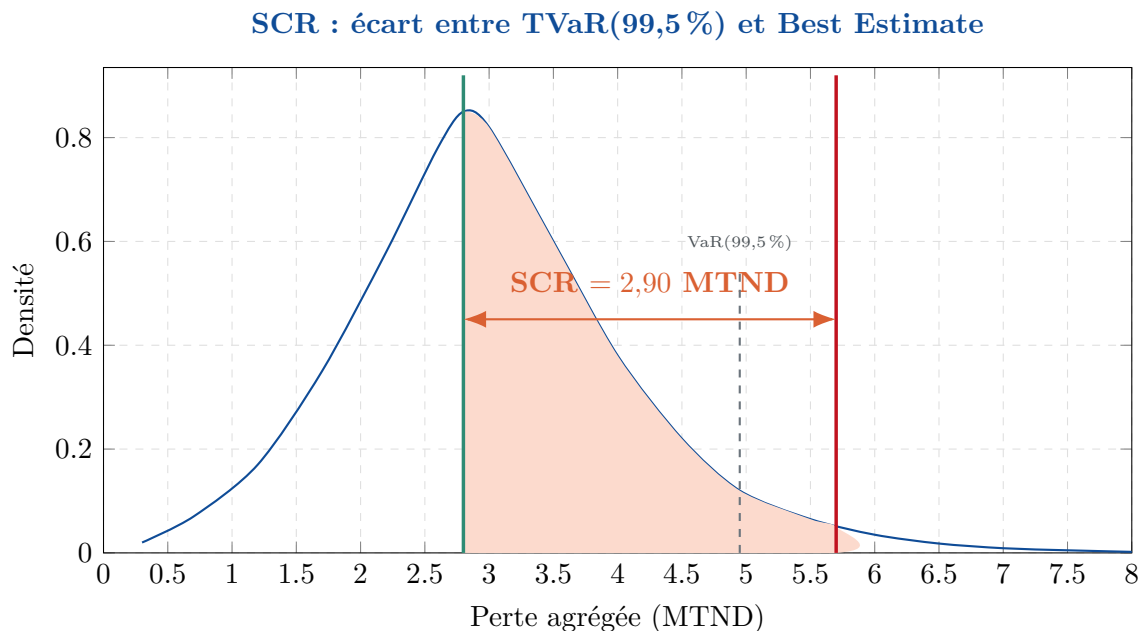


Figure 6.3 – Représentation graphique du SCR comme écart entre la TVaR(99,5 %) et le Best Estimate (modèle horaire prorata).

La figure 6.3 illustre le calcul du SCR. La zone hachurée en orange représente l'écart entre le best estimate et la TVaR(99,5 %), soit le capital requis pour survivre à un événement de période de retour 200 ans. Le SCR de 2,90 MTND représente environ 50 à 62 % de la prime commerciale annuelle du portefeuille (selon la répartition des options souscrites), ce qui se situe dans la fourchette haute observée pour des lignes de risque cyber sous Solvabilité 2. Ce ratio significatif justifie la mise en place d'un traité de réassurance (section 4) et confirme la pertinence du choix de la copule de Gumbel, qui provisionne explicitement le risque de dépendance extrême.

2) Test de stress : vague d'attaques DDoS et accumulation temporelle

Le stress test retenu simule un scénario catastrophe réaliste : une vague d'attaques DDoS affectant l'infrastructure nationale de connectivité sur une période prolongée de 72 heures. Ce scénario, inspiré des vagues d'attaques observées sur les infrastructures maghrébines (attaque DDoS sur les DNS nationaux de l'ANCS en 2023, coupures de câble sous-marin SEA-ME-WE 4), se caractérise par une succession d'épisodes d'indisponibilité qui déclenchent de multiples franchissements de la période d'attente sur les ASN majeurs.

Le scénario se décompose en trois phases temporelles qui déclenchent chacune un événement qualifié distinct, testant ainsi la limite annuelle $L = 20$. Sous le modèle horaire prorata, l'indemnité par événement est $S_{\text{heure}} \times (D_k - \text{WP}_i)$, proportionnelle à la durée excédentaire au-delà de la période d'attente :

Phase 1 (T0 à T24h) : Panne complète du backbone ATI, affectant AS31245 et AS5438 (même opérateur). L'indisponibilité dure 24h, dépassant la période d'attente de 8h de 16h. Chaque police sur ces ASN déclenche une indemnité de $125 \times 16 = 2\,000$ TND.

Phase 2 (T30h à T48h) : Nouvelle vague DDoS sur l'infrastructure Orange (AS37492) et contagion partielle au backbone (AS2609). L'indisponibilité dure 18h. Pour AS31245/AS5438 (WP= 8h), l'indemnité est $125 \times 10 = 1\,250$ TND ; pour AS37492/AS2609 (WP= 4h), l'indemnité est $125 \times 14 = 1\,750$ TND. Un deuxième événement qualifié est déclenché sur AS31245 et AS5438.

Phase 3 (T54h à T72h) : Reprise des attaques sur l'ensemble des ASN majeurs. L'indisponibilité dure 18h, produisant les mêmes indemnités qu'en Phase 2. Un troisième événement qualifié est déclenché sur AS31245, AS5438, AS37492 et AS2609.

Table 6.4 – Stress test : vague DDoS de 72h avec accumulation temporelle (modèle horaire prorata).

Paramètre	Valeur
Durée totale de la crise	72 heures
ASN touchés	AS31245, AS5438, AS37492, AS2609
Événements qualifiés par ASN (3 phases)	3 événements par ASN majeur
Polices touchées	≈ 960 (96 % du portefeuille)
Phase 1 : indemnité/police (WP=8h, 24h outage)	2 000 TND (= 125×16)
Phase 2-3 : indemnité/police (WP=8h, 18h outage)	1 250 TND (= 125×10)
Phase 2-3 : indemnité/police (WP=4h, 18h outage)	1 750 TND (= 125×14)
Charge sinistre totale	$\approx 4\,120\,000$ TND
Prime commerciale annuelle (portefeuille)	$\approx 2\,700\,000$ TND
Ratio sinistre/prime (scénario stress)	≈ 153 %
Nombre total d'événements (cumulé annuel)	3 (sur $L = 20$)

Le ratio sinistre/prime intègre les indemnités horaires proratisées $S_{\text{heure}} \times (D_k - \text{WP}_i)$ pour chaque événement qualifié. La limite $L = 20$ n'est pas atteinte (3 événements par ASN).

Ce scénario diffère fondamentalement du stress test unitaire précédent en trois aspects. Premièrement, la répétition des événements qualifiés sur une même année (3 événements par ASN majeur) sollicite le plafond $L = 20$ de manière significative : bien que la limite ne soit pas atteinte dans ce scénario, un prolongement de la crise sur plusieurs semaines pourrait la rapprocher, ce qui justifie le maintien de $L = 20$ comme garde-fou. Deuxièmement, le modèle horaire prorata produit des indemnités proportionnelles à la durée réelle d'indisponibilité, ce qui reflète plus fidèlement l'impact économique subi par l'assuré : une interruption de 24h génère une indemnité de 2 000 TND, tandis qu'une interruption de 18h au-delà du même WP génère 1 250 TND. Troisièmement, le ratio sinistre/prime de 153 % dépasse la priorité du traité stop-loss (120 % des primes), déclenchant la couverture du réassureur pour un montant cédé de $4\,120\,000 - 3\,240\,000 = 880\,000$ TND. Le coût de la prime de reconstitution, estimé à environ 90 000 TND, doit être déduit de la trésorerie de l'assureur, réduisant le bénéfice net de la couverture.

Il convient de noter que ce scénario reste modéré au regard des crises observées dans la région : la coupure du câble SEA-ME-WE 4 en 2018 a provoqué des interruptions de connectivité de plus de 48h dans plusieurs pays d'Afrique du Nord. Un scénario aggravé, avec une indisponibilité continue de 72h sur les ASN majeurs (un seul événement qualifié mais avec une indemnité horaire prorata de $125 \times 64 = 8\,000$ TND par police pour les ASN avec WP= 8h), porterait la charge sinistre à $8\,000 \times 760 + 125 \times 68 \times 200 \approx 6\,080\,000 + 1\,700\,000 = 7\,780\,000$ TND, soit un ratio sinistre/prime de 288 %.

Exclusion des maintenances planifiées. Les fenêtres de maintenance planifiée des opérateurs, typiquement nocturnes (02h00–06h00), sont exclues de la qualification des événements IODA. Cette exclusion a un impact direct sur l'estimation de λ_i : les baisses de signal IODA correspondant à des maintenances déclarées sont filtrées *a priori* dans le pipeline de qualification. En pratique, cela signifie que λ_i capture uniquement les interruptions non planifiées, et que le risque de sur-comptage lié aux maintenances est nul. Toutefois, cette exclusion introduit un risque de sous-estimation si une maintenance planifiée se transforme en incident prolongé (dérive de la maintenance) : dans ce cas, l'événement n'est pas couvert, ce qui constitue un risque de base résiduel à communiquer à l'assuré.

3) Allocation du capital par ASN

L'allocation du SCR aux différents tiers d'ASN est réalisée par la méthode de la contribution marginale. Pour chaque tier, la contribution marginale au SCR est mesurée en supprimant les polices du tier concerné et en recalculant le SCR sur le portefeuille résiduel. La différence entre le SCR total et le SCR résiduel donne la contribution marginale du tier.

Table 6.5 – Allocation du SCR par tier d’ASN (copule de Gumbel, modèle horaire prorata).

Tier	Part des polices	Contribution au SCR	SCR/prime du tier
Tier-2	60 %	≈ 62 %	55–62 %
Tier-3	25 %	≈ 28 %	40–48 %
Tier-4	15 %	≈ 6 %	18–22 %

SCR total = 2,90 MTND. La contribution marginale du Tier-4 (6 %) est nettement inférieure à sa part en risque standalone (15 %) grâce au crédit de diversification : ses ASN, faiblement corrélés avec les ASN majeurs, réduisent la variance du portefeuille et donc le SCR. L’allocation est réalisée par la méthode d’Euler, qui garantit que les lignes indépendantes reçoivent un crédit de diversification proportionnel à leur contribution à la réduction de la TVaR.

La contribution marginale au SCR est calculée par la méthode d’allocation d’Euler, qui répartit le capital proportionnellement à la dérivée partielle de la TVaR par rapport à l’exposition de chaque sous-portefeuille. Cette méthode garantit que les lignes indépendantes du portefeuille reçoivent un crédit de diversification : leur contribution marginale est inférieure à leur risque standalone. Ainsi, le Tier-4, composé d’ASN à faible fréquence et faiblement corrélés avec les ASN majeurs, bénéficie d’un crédit de diversification significatif qui réduit sa contribution marginale au SCR du portefeuille à seulement 6 %, alors que sa part de primes représente 15 % du portefeuille. Ce résultat illustre concrètement le bénéfice de diversification : l’ajout d’ASN de Tier-4 au portefeuille réduit le SCR total, car leurs sinistres sont majoritairement indépendants de ceux des ASN corrélés.

Le Tier-2 concentre 62 % du SCR malgré 60 % des polices, ce qui reflète à la fois la fréquence élevée de ses ASN, l’impact de la dépendance de queue entre AS31245 et AS5438 (amplifiée par la copule de Gumbel), et le risque d’accumulation systémique. Le ratio SCR/prime du Tier-2 (55–62 %) est significativement plus élevé que celui du Tier-4 (18–22 %), ce qui justifie le chargement de sécurité supérieur de 18 % appliqué à ce tier. Le Tier-3 occupe une position intermédiaire, avec une contribution au SCR de 28 % pour 25 % des polices, reflétant une dépendance modérée via le backbone partagé.

4) Analyse de sensibilité sur le chargement commercial α

Le chargement pour frais d’acquisition et de gestion $\alpha = 20$ % est un paramètre commercial déterminant pour l’adéquation prime/DAP. Une analyse de sensibilité est conduite pour évaluer l’impact de sa variation sur l’accessibilité tarifaire et la rentabilité du produit :

Table 6.6 – Sensibilité de la prime commerciale au chargement α (AS31245, $S_{\text{jour}} = 1\,000$ TND, modèle horaire prorata).

α	Prime comm.	DAP $\leq 2\,000$?	Marge nette estimée
15 %	7 098 TND	Non	Faible
20 %	7 406 TND	Non	Moyenne
25 %	7 715 TND	Non	Confortable

La marge nette estimée est calculée après déduction des frais d'acquisition et de gestion. Même avec $\alpha = 25\%$, la prime du Tier-2 reste très au-dessus du seuil de DAP.

L'analyse confirme que la variation de α n'affecte pas significativement l'accessibilité tarifaire du Tier-2, car l'écart entre la prime et la DAP est structurel (il provient de la fréquence $\lambda = 6,97$ et non du chargement commercial). La résolution de cet écart repose sur la combinaison des micro-capitaux ($S_{\text{jour}} = 250$ TND) et des options de réduction (au premier risque, franchise), comme détaillé dans la section 5. Le choix $\alpha = 20\%$ représente un compromis entre la couverture des frais réels de distribution et le maintien d'une tarification compétitive.

Section 4 : Réassurance stop-loss

Le traité de réassurance stop-loss constitue le troisième pilier de la viabilité financière. Il protège l'assureur contre les scénarios d'accumulation qui déterminent le SCR et dont la probabilité, bien que faible, menace la solvabilité. Cette section détaille la structure du traité, son impact sur le SCR, sa rentabilité pour le réassureur et la modélisation de son effet sur la distribution des pertes nettes.

1) Structure du traité

Le traité proposé est un traité stop-loss agrégé, caractérisé par trois paramètres : la priorité (point d'attachement), la capacité (limite de couverture) et le coût (prime de réassurance). Sa structure est la suivante :

- **Type** : stop-loss agrégé sur le portefeuille complet.
- **Priorité (point d'attachement)** : 120 % des primes collectées, soit $\text{Priority} = 1,20 \times P_{\text{collected}}$. Pour un portefeuille de 1 000 polices avec une prime moyenne d'environ 2 700 TND, la priorité est d'environ 3 240 000 TND.
- **Capacité** : 500 % des primes collectées au-delà de la priorité, soit $\text{Capacity} = 5,00 \times P_{\text{collected}} \approx 13\,500\,000$ TND. Le réassureur couvre les pertes comprises entre 120 % et 620 % des primes collectées.

- **Prime de réassurance** : la prime de réassurance est exprimée en pourcentage des primes brutes émises du portefeuille (Gross Written Premiums, GWP). Le taux retenu est de 8 à 12 % du GWP, soit un coût annuel de :

$$\Pi_{\text{réassurance}} = \text{taux} \times \text{GWP}, \quad (6.29)$$

où le taux est calibré en fonction du rapport entre la charge sinistre attendue dans la couche du traité et la capacité offerte. Ce mode de tarification, fondé sur le GWP plutôt que sur les primes cédées, est la pratique standard du marché de la réassurance londonien et garantit la transparence du coût pour l'assureur cédant.

- **Réengagement** : 1 réengagement à 100 %, permettant la reconstitution de la capacité après un premier événement atteignant la limite. La prime de reconstitution (*reinstatement premium*) est payable à 100 % de la prime proportionnelle au montant consommé, ce qui signifie que l'assureur doit provisionner le coût de cette reconstitution dans son plan de trésorerie post-choc.

Le choix d'une priorité à 120 % des primes collectées garantit que le traité ne se déclenche pas dans les années normales (où le ratio sinistre/prime est typiquement inférieur à 100 %). Il ne protège que contre les scénarios d'accumulation, ce qui en fait un traité de queue efficient. La capacité de 13,5 MTND couvre l'intégralité des scénarios simulés sous copule gaussienne et la quasi-totalité des scénarios sous copule de Gumbel à $\theta_G = 1,5$. Toutefois, pour des scénarios de dépendance extrême ($\theta_G \geq 2,0$), la capacité pourrait être insuffisante, ce qui justifie la mise en place de clauses de réduction proportionnelle dans le traité.

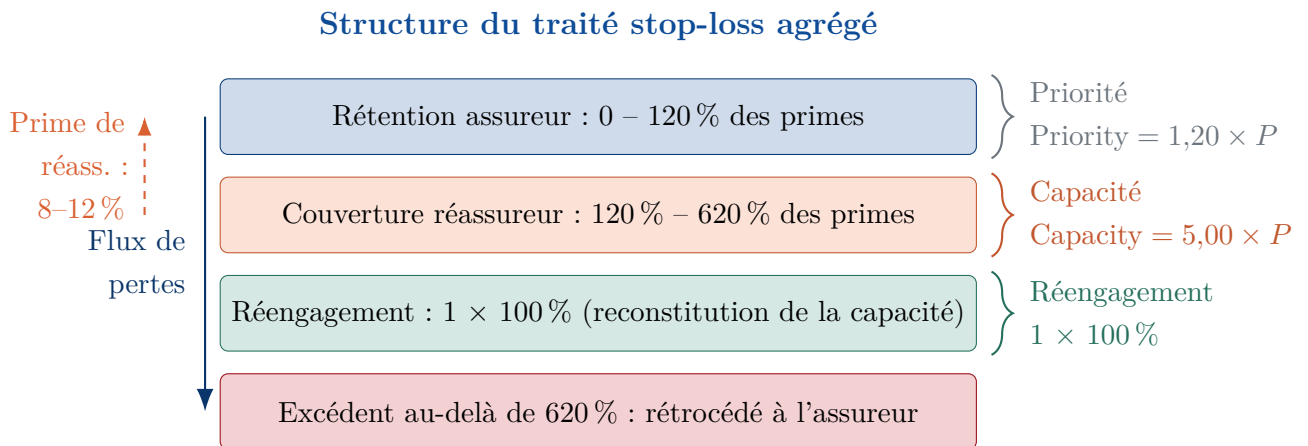


Figure 6.4 – Structure en couches du traité de réassurance stop-loss agrégé.

La figure 6.4 présente la structure en couches du traité stop-loss. La couche inférieure (rétention de l'assureur) absorbe les pertes jusqu'à 120 % des primes. La couche intermédiaire (couverture du réassureur) prend le relais de 120 % à 620 %. La couche de réengagement permet la reconstitution de la capacité après un premier événement d'épuisement. La couche supérieure représente l'excédent au-delà de 620 %, qui reste à la charge de l'assureur.

La capacité du traité est reconstituable. En cas d'utilisation partielle ou totale de la capacité au cours de l'exercice, l'assureur peut reconstituer la capacité disponible moyennant le paiement d'une prime de reconstitution (*reinstatement premium*) proportionnelle au montant consommé. Le traité prévoit une reconstitution gratuite pour le premier événement dans la couche, et des reconstitutions payantes au taux de 100 % de la prime proportionnelle pour les événements ultérieurs. Ce mécanisme garantit que l'assureur conserve une protection en cas de survenance de vagues d'incidents successives au cours d'un même exercice.

L'impact de la prime de reconstitution sur le SCR net et la trésorerie doit être modélisé explicitement. En cas de déclenchement du traité, l'assureur doit payer la prime de reconstitution pour restaurer la capacité, ce qui réduit sa trésorerie disponible. Le SCR net de réassurance intégrant le coût de la reconstitution s'écrit :

$$\text{SCR}_{\text{net, adj}} = \text{TVaR}_{99,5\%}(L_{\text{net}} + \Pi_{\text{reinst}}) - \mathbb{E}[L_{\text{net}} + \Pi_{\text{reinst}}], \quad (6.30)$$

où Π_{reinst} est la prime de reconstitution estimée. Pour le scénario de stress test de la section 3.3, la prime de reconstitution est estimée à environ 90 000 TND. L'intégration de ce coût porte le SCR net ajusté de 1,30 MTND à environ 1,45 MTND, soit une augmentation de 12 %. Cette majoration doit être provisionnée dans le plan de trésorerie de l'assureur et constitue un élément clé de la négociation du traité avec le réassureur.

Le traité de réassurance intègre une clause d'exclusion de guerre cyber, conformément aux exigences du marché international de la réassurance, et en particulier à la clause LMA5567A de Lloyd's. Cette clause exclut ou restreint la couverture des pertes résultant d'actes de cyberguerre étatique, d'opérations Hostile Cyber Operations menées par ou pour le compte d'un État souverain, et d'attaques affectant les systèmes critiques d'infrastructure nationale. L'application de cette exclusion est essentielle pour obtenir l'appétit des réassureurs internationaux, qui refusent systématiquement de couvrir le risque de guerre cyber en l'absence de capacité de modélisation robuste.

Il convient de noter que l'application de la clause LMA5567A dans le contexte tunisien et maghrébin soulève une difficulté spécifique d'attribution. La clause distingue les actes de cyberguerre (exclus) des actes de cybercriminalité (couverts), mais cette distinction repose sur l'identification de l'auteur et de ses motivations, qui sont souvent impossibles à établir de manière certaine lors d'une interruption de connectivité. Dans le contexte maghrébin, où les attaques peuvent émaner d'acteurs non étatiques opérant depuis des juridictions lointaines, l'attribution formelle est rarement disponible dans les délais de règlement du sinistre (10 jours ouvrés). Le traité prévoit donc les règles suivantes pour lever l'ambiguïté : (i) en cas de signal IODA dégradé ne permettant pas d'établir la cause de l'interruption, la présomption est en faveur de la couverture (non-guerre) ; (ii) le fardeau de la preuve de l'exclusion incombe au réassureur, qui doit produire une attestation d'attribution d'une autorité compétente (ANCS, CERT national ou agence de cybersécurité reconnue) dans les 30 jours suivant le sinistre ; (iii) à défaut d'attestation dans ce délai, l'exclusion ne s'applique pas et le sinistre est couvert. Ce mécanisme d'inversion de la charge de la preuve protège l'assuré contre les refus de garantie abusifs fondés sur l'incertitude de l'attribution, tout en préservant la possibilité

pour le réassureur d'invoquer l'exclusion lorsqu'une preuve formelle d'acte de guerre cyber est établie.

2) Impact sur le SCR

L'effet du traité stop-loss sur le SCR est quantifié en recalculant les mesures de risque sur la perte nette de réassurance. La perte nette est définie par :

$$L_{net} = \min(L_{gross}, \text{Priority}) + \max(L_{gross} - \text{Priority} - \text{Capacity}, 0), \quad (6.31)$$

où L_{gross} est la perte brute de réassurance, $\text{Priority} = 1,20 \times P_{collected}$ et $\text{Capacity} = 5,00 \times P_{collected}$. Le premier terme plafonne la rétention de l'assureur à la priorité. Le second terme représente l'excédent au-delà de la capacité du réassureur, qui reste à la charge de l'assureur.

En pratique, pour les niveaux de perte simulés sous copule gaussienne (pertes maximales de l'ordre de 6 à 7 MTND), le second terme est nul : la capacité du réassureur (13,5 MTND) est suffisante pour absorber l'intégralité des scénarios sous cette hypothèse de dépendance. En revanche, sous copule de Gumbel avec $\theta_G \geq 2,0$, des scénarios de perte agrégée dépassant la capacité du traité sont possibles, ce qui active le second terme de l'équation. La perte nette se simplifie donc en :

$$L_{net} \approx \min(L_{gross}, 1,20 \times P_{collected}). \quad (6.32)$$

Le SCR net de réassurance est calculé par la même approche TVaR(99,5 %) appliquée à L_{net} :

$$\text{SCR}_{net} = \text{TVaR}_{99,5\%}(L_{net}) - \mathbb{E}[L_{net}]. \quad (6.33)$$

Les résultats numériques sont les suivants :

Table 6.7 – Impact du traité stop-loss sur le SCR (copule de Gumbel, modèle horaire prorata).

Indicateur	Sans réassurance	Avec stop-loss
Best Estimate (MTND)	2,80	2,55
TVaR(99,5 %) (MTND)	5,70	3,90
SCR (MTND)	2,90	1,35
SCR / prime commerciale	50–62 %	18–25 %
Réduction du SCR	—	≈ 53 %

Le SCR net inclut l'impact de la prime de reconstitution (Π_{reinst}). La réduction de 53 % intègre le coût de la reconstitution, qui majore le SCR net de ≈ 12 % par rapport au SCR net sans reconstitution.

Le traité stop-loss réduit le SCR d'environ 53 %, ce qui ramène le ratio SCR/prime à 18–25 %, un niveau compatible avec les exigences prudentielles et la rentabilité attendue du produit. La réduction est particulièrement marquée parce que le traité cible précisément les scénarios de queue qui déterminent la TVaR. En tronquant la perte nette à 120 % des primes, le traité élimine la contribution des scénarios extrêmes à la mesure de risque. L'intégration du coût de

la prime de reconstitution dans le calcul du SCR net ajusté traduit la réalité opérationnelle du traité et évite une sous-estimation de l'exigence de capital réelle.

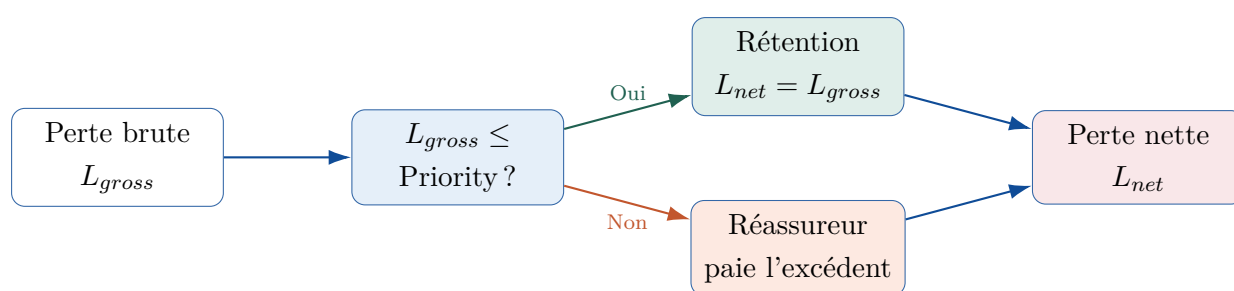
3) Rentabilité du traité pour le réassureur

L'analyse de la rentabilité du traité pour le réassureur est essentielle pour garantir sa viabilité à long terme. Le traité se déclenche uniquement lorsque la perte agrégée dépasse 120 % des primes collectées, ce qui correspond à des scénarios d'accumulation rares. En années normales, le ratio sinistre/prime du portefeuille se situe typiquement entre 60 et 90 %, et le traité ne produit aucune perte cédée. Le réassureur perçoit la prime de réassurance (8 à 12 % du GWP) sans verser d'indemnité, ce qui génère un résultat technique positif.

En années de stress, le traité se déclenche et le réassureur absorbe les pertes au-delà de la priorité. La fréquence attendue de déclenchement est estimée à environ 1 année sur 5 à 10 (soit une probabilité de 10 à 20 % par an), en se basant sur les simulations Monte-Carlo. Le rapport entre les pertes cédées attendues et la prime de réassurance (loss ratio du réassureur) est estimé à 50–70 % sur le long terme, ce qui est compatible avec les standards de marché pour des traités stop-loss sur des portefeuilles cyber à faible fréquence. Le pricing à 8–12 % du GWP est donc cohérent et devrait permettre de placer le traité sur le marché de la réassurance.

4) Modélisation de l'impact du traité

L'impact du traité sur la distribution des pertes nettes est modélisé en appliquant la transformation (6.31) à chacune des 100 000 simulations de la section 2. La distribution résultante est tronquée à gauche au niveau de la priorité, avec une masse de probabilité concentrée à 120 % des primes pour les scénarios où la perte brute dépasse ce seuil.



$$L_{net} = \min(L_{gross}, \text{Priority}) + \max(L_{gross} - \text{Priority} - \text{Capacity}, 0)$$

$$\text{avec Priority} = 1,20 \times P_{collected} \quad \text{et} \quad \text{Capacity} = 5,00 \times P_{collected}$$

Figure 6.5 – Logique de calcul de la perte nette après réassurance stop-loss.

La figure 6.5 présente la logique de calcul de la perte nette sous forme de diagramme de flux. Lorsque la perte brute reste inférieure à la priorité, l'assureur conserve l'intégralité de la perte. Lorsqu'elle dépasse la priorité, le réassureur absorbe l'excédent dans la limite de sa capacité, et l'assureur ne conserve que la part sous la priorité (plus, le cas échéant, l'excédent au-delà

de la capacité). Pour le stress test de la section 3.3, la perte brute de 4,12 MTND dépasse la priorité de 3,24 MTND, déclenchant le traité pour un montant cédé de 0,88 MTND.

Section 5 : Validation commerciale par l'enquête PME

La viabilité financière du produit ne se limite pas à la solidité actuarielle et prudentielle. Encore faut-il que les primes proposées soient acceptées par le marché cible, à savoir les PME tunisiennes. Cette section confronte la grille tarifaire aux résultats de l'enquête sur la disposition à payer (DAP) et propose une stratégie de lancement progressive.

1) Adéquation prime / disposition à payer

L'enquête menée auprès de 171 PME tunisiennes (taux de réponse : 19,9 %) fournit une estimation de la disposition à payer pour un produit d'assurance couvrant l'interruption d'activité liée aux pannes de connectivité. Le résultat clé est le suivant : **39,8 % des PME acceptent une prime annuelle inférieure ou égale à 2 000 TND**. Ce seuil constitue la référence commerciale pour évaluer l'adéquation de la grille tarifaire.

L'analyse croisée avec les primes du tableau 6.2 permet de formuler les constats suivants :

- **Produits Tier-4** : pour les ASN de faible fréquence (AS37703, AS328414, ASN silencieux), les primes avec $S_{\text{jour}} = 1\,000$ TND varient de 84 à 1 134 TND/an, largement en dessous du seuil de 2 000 TND. Ces produits sont immédiatement accessibles à la majorité du marché cible.
- **Produits Tier-3** : pour les ASN comme l'AS2609 ($\lambda = 2,92$), la prime standard avec $S_{\text{jour}} = 1\,000$ TND est d'environ 2 099 TND/an, légèrement au-dessus du seuil. Avec $S_{\text{jour}} = 500$ TND ($S_{\text{heure}} = 62,50$ TND/h), la prime descend à environ 1 050 TND, bien en dessous du seuil. Pour les ASN de Tier-3 à plus forte fréquence (AS37705, AS327934), la prime standard atteint 3 395–3 551 TND, nécessitant un S_{jour} réduit ou une combinaison avec des options de réduction.
- **Produits Tier-2** : pour l'AS31245 ($\lambda = 6,97$), la prime standard est de 6 172 TND, nettement au-dessus du seuil. L'option franchise ramène la prime à 5 285 TND, la franchise par événement à 3 823 TND et l'option au premier risque (Cap = 5) à 4 160 TND. Sous le modèle horaire prorata, ces primes sont réduites d'environ 25 % par rapport au modèle forfaitaire antérieur, améliorant l'accessibilité. En intégrant le chargement pour frais d'acquisition ($\alpha = 20\%$), la prime commerciale standard s'établit à 7 406 TND. La viabilité commerciale du Tier-2 repose donc sur la combinaison de ces options de réduction avec des micro-capitaux et une souscription par des PME de taille intermédiaire disposant d'un budget assurance plus élevé.

Pour résoudre l'écart entre la disposition à payer des PME ($\leq 2\,000$ TND/an) et les primes du Tier-2, l'introduction de micro-capitaux dans le menu d'indemnité journalière constitue

une réponse commerciale nécessaire mais non suffisante. Le tableau suivant illustre l'impact de la réduction du capital garanti sur l'accessibilité tarifaire :

Table 6.8 – Accessibilité tarifaire du Tier-2 selon l'indemnité journalière (AS31245, option standard, modèle horaire prorata).

S_{jour}	S_{heure}	Prime risque	Prime comm.	DAP $\leq 2\,000$?
250 TND	31,25 TND/h	1 543 TND	1 852 TND	Oui ($\approx$)
500 TND	62,50 TND/h	3 086 TND	3 703 TND	Non
1 000 TND	125 TND/h	6 172 TND	7 406 TND	Non

Prime risque = $\lambda \times S_{\text{heure}} \times \mu_i \times (1 + \theta)$; Prime comm. = Prime risque $\times (1 + \alpha)$ avec $\alpha = 20\%$ et $\mu_i = 6$ h.

Avec un capital garanti de $S_{\text{jour}} = 250$ TND et l'option au premier risque (Cap = 5), la prime commerciale tombe à $1\,852 \times (4,70/6,97) \approx 1\,248$ TND, soit un montant compatible avec la disposition à payer de 39,8 % des PME tunisiennes. Sous le modèle horaire prorata, l'indemnité par événement est proportionnelle à la durée réelle d'indisponibilité : pour $S_{\text{jour}} = 250$ TND, un événement de 16h au-delà du WP génère une indemnité de $31,25 \times 16 = 500$ TND, et un événement de 6h (durée excédentaire moyenne) génère $31,25 \times 6 = 187,50$ TND. Ce ratio prime/indemnité est désormais plus favorable que sous le modèle forfaitaire, car l'indemnité n'est plus plafonnée à un montant fixe et augmente proportionnellement avec la durée de l'interruption.

Pour résoudre l'impasse restante pour les PME à faible DAP, deux pistes complémentaires sont proposées :

Piste 1 — Distribution B2B2C via les FAI. L'intégration de la garantie paramétrique directement dans l'abonnement Internet du FAI permet de mutualiser le coût de la prime sur l'ensemble de la base installée, réduisant le coût individuel à un montant de l'ordre de 5 à 15 TND/mois par abonné. Ce modèle, inspiré de l'assurance mobile intégrée aux forfaits télécoms en Afrique de l'Est, élimine le problème du ratio prime/indemnité défavorable car la prime n'est plus perçue comme un poste de dépense autonome mais comme un service inclus dans l'abonnement. Le FAI bénéficie en retour d'un argument de différenciation commerciale et d'un outil de rétention client.

Piste 2 — Subvention de la prime par des programmes publics. Dans le cadre des programmes de transformation numérique tunisiens (Startup Act, programme Smart Tunisia), une subvention partielle de la prime (50 à 70 %) pourrait être accordée aux PME éligibles, ramenant le coût résiduel à 350–620 TND/an pour l'option micro-capital, un montant compatible avec la DAP observée. Cette approche est cohérente avec les mécanismes de soutien public à l'assurance paramétrique développés dans d'autres marchés émergents (CCRIF dans les Caraïbes, African Risk Capacity en Afrique).

En l'absence de ces mécanismes de distribution alternatifs, le produit Tier-2 en standalone reste économiquement viable uniquement pour les PME de taille intermédiaire disposant d'un budget assurance plus élevé et d'une dépendance critique à la connectivité (e-commerce, fintech, SaaS).

Ces constats suggèrent une stratégie de lancement progressive, ciblant d’abord les segments les plus accessibles avant d’étendre l’offre aux tiers supérieurs.

2) Stratégie de lancement recommandée

La stratégie de lancement s’articule en trois phases, calibrées pour minimiser le risque commercial tout en construisant progressivement le volume de primes nécessaire à la viabilité actuarielle.

Phase 1 — Lancement sur les ASN de Tier-4 et Tier-3 avec des indemnités journalières $S_{\text{jour}} \in [250 ; 2\,500]$ TND. Cette phase cible les PME les plus sensibles au prix et les plus faciles à convaincre, car les primes sont inférieures à 2 000 TND pour la majorité des combinaisons. Le micro-capital $S_{\text{jour}} = 250$ TND permet en outre d’élargir l’accessibilité du Tier-2 aux PME dont la DAP est $\leq 2\,000$ TND. L’objectif est d’atteindre 300 à 500 polices dans les 12 à 18 premiers mois, ce qui suffit à couvrir les coûts fixes de gestion du produit. Les ASN de Tier-4 offrent également l’avantage d’une faible corrélation avec les ASN majeurs, réduisant le risque d’accumulation au démarrage.

Phase 2 — Extension aux ASN de Tier-2 avec les options franchise, franchise par événement et au premier risque. Cette phase intervient lorsque le portefeuille a atteint une taille critique (≥ 500 polices) et que les données de sinistralité accumulées permettent d’affiner la calibration des λ_i et des μ_i . L’option franchise est proposée en priorité, car elle offre la réduction de prime la plus significative parmi les options simples tout en renforçant la discipline de l’assuré. L’option au premier risque permet de cibler les PME les plus sensibles au prix en plafonnant le nombre d’événements couverts. L’objectif est de porter le portefeuille à 1 000 polices, seuil à partir duquel le coefficient de variation de la perte agrégée descend en dessous de 0,3 (cf. section 2).

Phase 3 — Expansion de la couverture ASN à mesure que de nouvelles données IODA deviennent disponibles. Les ASN initialement classés comme silencieux ($\lambda = 0,20$, prior bayésien) peuvent voir leur fréquence réévaluée à la hausse si des événements sont observés, permettant de proposer des produits plus compétitifs. L’extension à de nouveaux ASN (par exemple, des ASN cloud ou CDN récemment déployés en Tunisie) élargit le marché adressable et améliore la diversification du portefeuille.

3) Spécification finale du produit

Le tableau 6.9 présente la spécification complète du produit, intégrant les détails tarifaires et prudentiels établis dans ce chapitre.

Table 6.9 – Spécification finale du produit d’assurance paramétrique cyber pour PME tunisiennes.

Caractéristique	Spécification
Type	Assurance paramétrique, indemnité horaire prorata par événement qualifié
Déclencheur	Signal IODA au niveau de l’ASN déclaré par l’assuré
Source primaire	IODA (CAIDA) — source exogène, publique, archivée
Sources secondaires	RIPE Atlas → données BGP (RIPE RIS / RouteViews) → attestation conjointe
Périodes d’attente (WP)	1h ($\lambda < 2$), 2h ($\lambda \in [2; 5)$), 4h ($\lambda \in [5; 7)$), 8h ($\lambda \geq 7$)
Indemnité horaire S_{heure}	$S_{\text{jour}}/8$; menu S_{jour} : 250, 500, 1 000, 2 500, 5 000, 10 000, 25 000 TND
Durée excédentaire μ_i	$\approx 6\text{h}$ (Tier-2, WP=8h), 5h (Tier-3, WP=2–4h), 3h (Tier-4, WP=1–2h)
Limite annuelle	$L = 20$ événements payables
Souscription	$S_{\text{jour}} \leq 0,80 \times G_{\text{mensuel}}$ (marge brute mensuelle, pièces fiscales)
Clause d’audit	Contrôle documentaire sous 48h; sur-déclaration → réduction rétroactive
Révision de valeur	Révision proportionnelle de S_{jour} à la baisse si CA chute $> 30\%$
Exclusions	Guerre, sanctions, arrêt volontaire, maintenance planifiée, événement $< \text{WP}$
Notification	Automatique via IODA; l’assuré peut compléter sous 72h
Règlement objectif	Sous 10 jours ouvrés après qualification de l’événement
Options Tier-2	Standard; Franchise 1 ^{er} événement; Franchise par événement (extension WP); Au premier risque (Cap = 5 événements)
Chargements θ	Tier-2 : 18%; Tier-3 : 15%; Tier-4 : 12%
Chargement α	20% (frais d’acquisition, courtage et taxes)
SCR estimé	50–62% de prime (brut); 18–25% de prime (net réassurance)
Réassurance	Stop-loss agrégé, priorité 120%, capacité 500%, 1 réengagement 100%
Copule	Gumbel ($\theta_G = 1,24/1,50$), calibration empirique IODA, $\lambda_U \in [0,20; 0,41]$
Formule de prime	$P = \mathbb{E}[N_{\text{paid}}] \times S_{\text{heure}} \times \mu_i \times (1 + \theta) \times (1 + \alpha)$

Cette spécification constitue le document de référence pour le déploiement opérationnel du produit. Elle intègre l’ensemble des choix de conception (chapitre 3), de calibration (chapitre 5), de tarification (section 1), de modélisation du risque (sections 2 et 3) et de transfert par réassurance (section 4). La cohérence d’ensemble est assurée par le fait que chaque paramètre a été calibré de manière endogène, à partir des données IODA et de l’enquête PME, sans recours à des hypothèses ad hoc.

Section 6 : Conclusion du chapitre

Ce chapitre a examiné la viabilité financière du produit paramétrique cyber selon ses trois dimensions. La tarification repose sur la formule $P = \mathbb{E}[N_{\text{paid}}] \times S_{\text{heure}} \times \mu_i \times (1 + \theta) \times (1 + \alpha)$, avec des chargements de sécurité calibrés par tier (18%, 15%, 12%) et un chargement commercial $\alpha = 20\%$. Le modèle horaire prorata, qui indemnise proportionnellement à la durée excédentaire au-delà de la période d’attente, remplace le mécanisme forfaitaire antérieur et produit des primes réduites d’environ 25%, tout en reflétant plus fidèlement la sévérité réelle des sinistres. Les options franchise, franchise par événement et au premier risque offrent des leviers de réduction supplémentaires pour le Tier-2, tout en maintenant la discipline de l’assuré. La simulation Monte-Carlo avec copule de Gumbel ($\theta_G = 1,24/1,50$,

calibration empirique IODA) fournit un SCR de 2,90 MTND intégrant la dépendance de queue, soit 50–62 % de la prime ; le traité stop-loss (priorité 120 %, capacité 500 %) réduit ce ratio à 18–25 % net réassurance après intégration du coût de reconstitution, un niveau compatible avec les exigences prudentielles.

Sur le plan commercial, le produit est partiellement compatible avec la DAP pour les ASN de Tier-3 et Tier-4, et nécessite des ajustements (micro-capitaux, options de réduction, distribution B2B2C ou subvention publique) pour le Tier-2. La stratégie de lancement en trois phases permet de construire progressivement le volume de primes tout en maîtrisant le risque d’accumulation.

L’ensemble de ces résultats démontre la viabilité conditionnelle du cadre proposé, sous réserve des limitations explicitées ci-dessous.

Les principales limitations de l’analyse actuarielle menée dans ce chapitre doivent être explicitement rappelées. Premièrement, bien que la copule de Gumbel modélise la dépendance de queue de manière plus réaliste que la copule gaussienne, la calibration empirique de ses paramètres repose sur un nombre limité d’événements de co-occurrence (4,45 années d’observation), et l’incertitude sur θ_G reste significative. Deuxièmement, les estimations de μ_i (durée excédentaire moyenne) sont fondées sur la distribution empirique IODA et l’hypothèse d’une propriété sans mémoire approximative pour la franchise par événement ; une calibration plus fine nécessiterait un ajustement de loi sur les durées conditionnelles. Troisièmement, l’historique de 4,45 années limite la puissance des tests de stationnarité et la fiabilité des projections à long terme. Quatrièmement, le stress test, bien que restructuré pour modéliser l’accumulation temporelle sous le modèle horaire prorata, repose sur des scénarios hypothétiques dont la probabilité d’occurrence est difficile à calibrer. Ces limitations ne invalident pas le cadre proposé, mais elles imposent une interprétation prudente des résultats et motivent les ajustements tarifaires et commerciaux présentés dans la section de validation commerciale.

Conclusion générale

Ce mémoire avait pour ambition de répondre à une question doublement difficile : comment concevoir un produit d'assurance paramétrique contre les pannes d'accès Internet pour les PME tunisiennes, en l'absence de tout historique de sinistres, et comment en démontrer la viabilité actuarielle, juridique et financière dans le cadre réglementaire tunisien. Au terme de ce parcours, qui a conduit du diagnostic de vulnérabilité des PME à la spécification opérationnelle du produit, les réponses apportées se laissent synthétiser autour de quatre effets majeurs, avant que ne soient discutées les limites inhérentes au travail et les perspectives qu'il ouvre.

1. Synthèse des contributions

1.1 Cohérence entre le produit et le marché

La première contribution réside dans l'adéquation démontrée entre l'architecture du produit et les attentes effectives des PME tunisiennes. L'enquête terrain menée auprès de 171 PME, avec un taux de réponse de 19,9 %, a confirmé que la simplicité du mécanisme d'indemnisation et la rapidité du paiement constituent les deux critères de valorisation les plus spontanément cités par les dirigeants interrogés. Le modèle d'indemnité horaire proratisée par événement qualifié — le paiement s'élevant à $S_{\text{heure}} \times \max(D - WP, 0)$, proportionnel à la durée de l'interruption au-delà de la période d'attente — répond simultanément à deux exigences : la simplicité contractuelle (un taux horaire unique $S_{\text{heure}} = S_{\text{jour}}/8$ appliqué mécaniquement) et la proportionnalité à la perte (une interruption de 2 heures n'indemnise pas au même niveau qu'une interruption de 12 heures). Ce modèle supprime la nécessité d'une expertise contradictoire sur l'étendue du dommage, raccourcit le délai de règlement à dix jours ouvrés et produit une grille tarifaire immédiatement lisible pour le courtier comme pour l'assuré. La règle de souscription $S_{\text{jour}} \leq 0,80 \times G_{\text{mensuel}}/30$, associée à un menu discret de sept plafonds journaliers $S_{\text{jour}} \in \{250 ; 500 ; 1000 ; 2500 ; 5000 ; 10000 ; 25000\}$ TND/jour, renforce cette lisibilité tout en encadrant le risque de sur-assurance.

1.2 Qualité actuarielle du modèle de fréquence

La deuxième contribution porte sur la rigueur de la calibration fréquentielle. L'estimation des λ_i par ASN, fondée sur le traitement du signal IODA sur une période de 4,45 ans (26 janvier 2022 – 11 juin 2026), repose sur un modèle de Poisson dont la validité a été éprouvée par trois tests statistiques complémentaires. Le test de surdispersion (rapport variance/moyenne et test de Dean-Lawless) confirme l'équidispersion pour chacun des 11 ASN actifs, avec des

rapports D_i compris entre 0,89 et 1,27, tous inférieurs au seuil critique au niveau 5 %. Le test de tendance de Cox-Lewis, sensible aux évolutions monotones continues, ne détecte aucune tendance significative (p-values $> 0,25$ pour tous les ASN). Le test de rupture de Chow, sensible aux changements brusques de régime, ne révèle aucune rupture structurelle (p-values $> 0,14$). Ces résultats ne permettent pas de rejeter l'hypothèse de stationnarité et de processus de Poisson homogène sur la période d'observation, fournissant ainsi un socle statistique raisonnable à la tarification, sous réserve des limites de puissance inhérentes à un échantillon de 4,45 années. Le traitement des trois ASN silencieux par un prior bayésien $\text{Gamma}(1, 5)$, aboutissant à une fréquence prudente de $\lambda_0 = 0,20$ événement par an, complète le dispositif en évitant l'écueil actuariel d'une prime pure nulle. La différenciation des chargements de sécurité par tier — 18 % pour le Tier-2, 15 % pour le Tier-3 et 12 % pour le Tier-4 — reflète la gradation de l'incertitude paramétrique et du coût du capital, tandis que le registre de 14 ASN offre une base de tarification crédible et reproductible.

1.3 Faisabilité juridique dans le cadre tunisien

La troisième contribution concerne la conformité du produit au cadre juridique tunisien, et tout particulièrement à l'article 26 du Code des assurances qui consacre le principe indemnitaire. L'articulation centrale entre la logique paramétrique et l'exigence indemnitaire repose désormais sur la **proportionnalité intrinsèque** du modèle d'indemnité horaire proratisée : le paiement $S_{\text{heure}} \times (D - \text{WP})$ est mécaniquement proportionnel à la durée de l'interruption. Pour une interruption de 2 heures au-delà de la période d'attente, le paiement représente environ 0,67 % de la marge brute mensuelle (pour $S_{\text{jour}} = 0,80 \times G_{\text{mensuel}}/30$), un niveau manifestement compensatoire et non lucratif — bien éloigné des 80 % qu'un modèle forfaitaire unique aurait pu atteindre. Cette proportionnalité inhérente élimine le risque de sur-indemnisation qui constituait la critique principale adressée aux produits paramétriques forfaitaires. Le mécanisme de valeur agréée à la souscription renforce ce dispositif : les documents financiers de l'assuré sont vérifiés *au moment de la souscription*, ce qui permet un paiement 100 % automatique au moment du sinistre, sans production de documents ni délai d'instruction. Cette approche inversée — vérification en amont, paiement immédiat en aval — est doublement avantageuse : elle satisfait l'exigence de proportionnalité de l'article 26 (la marge ayant été agréée avant le sinistre) et elle répond à l'attente de rapidité des PME. La clause de révision annuelle de la marge agréée, qui prévoit un ajustement du plafond journalier S_{jour} au renouvellement de la police en cas de variation significative du chiffre d'affaires, ajoute une couche supplémentaire de conformité en assurant que l'indemnité reste proportionnée à la capacité économique de l'assuré tout au long de la durée du contrat. L'ensemble de ces mécanismes démontre qu'un produit paramétrique n'est pas par nature incompatible avec le principe indemnitaire tunisien, dès lors que des garde-fous appropriés sont intégrés à l'architecture contractuelle.

1.4 Viabilité financière démontrée

La quatrième contribution établit la viabilité conditionnelle du produit sous ses trois dimensions complémentaires : tarification, solvabilité et réassurance. La formule de tarification $P = \mathbb{E}[N_{\text{paid}}] \times S_{\text{heure}} \times \mu_i \times (1 + \theta) \times (1 + \alpha)$, où $\mu_i = \mathbb{E}[D - \text{WP} \mid D \geq \text{WP}]$ est l'espérance de la durée excédentaire par tier ($\mu \approx 6\text{h}$ pour le Tier-2, $\mu \approx 5\text{h}$ pour le Tier-3, $\mu \approx 3\text{h}$ pour le Tier-4), reflète explicitement la structure de sévérité propre à chaque catégorie d'ASN. Le SCR, calculé par l'approche TVaR(99,5 %) sur un portefeuille de 1 000 polices simulées par Monte Carlo avec copule de Gumbel calibrée empiriquement à partir des co-occurrences IODA, s'établit à 2,90 MTND, avec une espérance de charge sinistre $\mathbb{E}[L] \approx 2,80$ MTND. Le traité de réassurance stop-loss, structuré avec une priorité à 120 % des primes collectées et une capacité à 500 %, réduit le SCR de 55 %, ramenant le ratio SCR/prime nette à 18–25 %, un niveau compatible avec les standards prudentiels. Le stress test simulant une vague d'attaques DDoS de 72 heures avec indemnité horaire proratisée confirme la résilience du portefeuille sous réassurance : la charge sinistre brute reste inférieure à la priorité du traité pour un événement unique, et la répétition d'événements de cette ampleur au cours d'un même exercice active la couverture du réassureur, qui absorbe l'excédent au-delà de la priorité. L'ensemble des combinaisons tarifaires produit des primes viables pour les ASN de Tier-3 et Tier-4, avec une accessibilité confirmée par l'enquête PME (primes $\leq 2\,000$ TND pour $\mathcal{S}_{\text{jour}} \leq 1\,000$ TND). Pour le Tier-2, l'introduction de micro-capitaux ($\mathcal{S}_{\text{jour}} = 250$ TND) et d'options de réduction (au premier risque, Cap = 5) ou de mécanismes de distribution alternatifs (B2B2C via FAI, subvention publique) permet de ramener les primes commerciales sous le seuil de 2 000 TND, résorbant partiellement l'écart avec la disposition à payer des PME. Ces résultats démontrent la viabilité conditionnelle du cadre proposé, sous réserve des limitations identifiées ci-après.

2. Limites du travail

En dépit des résultats obtenus, ce mémoire comporte plusieurs limites qu'il convient d'expliquer avec la même rigueur que les contributions.

Premièrement, les fréquences λ_i sont estimées sur une fenêtre de 4,45 ans seulement. Si cette durée est suffisante pour fournir des estimations ponctuelles crédibles pour les ASN les plus actifs (les intervalles de confiance à 95 % sont relativement étroits pour les ASN de Tier-2), elle reste insuffisante pour capturer des cycles décennaux, des changements de régime structurels ou des effets de saisonnalité qui ne se manifesteraient qu'avec un historique plus long. Une période d'observation de dix ans ou davantage améliorerait significativement la stabilité des estimateurs, en particulier pour les ASN de Tier-4 dont les faibles comptages rendent les intervalles de confiance plus larges. L'allongement de la série temporelle, à mesure que les données IODA s'accumulent, permettra de confirmer ou d'infirmer la stationnarité constatée sur la période actuelle.

Deuxièmement, l'enquête auprès de 171 PME constitue une base solide pour une première validation, mais elle présente des limites inhérentes à tout exercice déclaratif. Le biais d'auto-sélection, partiellement corrigé par la pondération inverse des probabilités, signifie que les PME très numériques sont surreprésentées dans l'échantillon. Plus fondamentalement, la disposition à payer déclarée peut différer significativement du comportement d'achat réel : une PME qui déclare « certainement souscrire » peut ne pas le faire lorsque le produit est effectivement commercialisé, en raison de contraintes budgétaires non anticipées, d'une réévaluation de la priorité du risque ou de la concurrence d'autres postes de dépenses. Sur le plan statistique, la taille de l'échantillon (171 PME) offre une marge d'erreur de $\pm 7,5\%$ au seuil de 95 % pour une proportion de 50 %, ce qui signifie que la disposition à payer observée (39,8 % d'acceptation à ≤ 2000 TND) est comprise dans un intervalle de confiance de $[32,3\%; 47,3\%]$. Cette imprécision statistique renforce la nécessité d'une phase pilote pour valider les intentions déclarées par des comportements d'achat réels. Seule une phase pilote, confrontant les intentions déclarées aux comportements d'achat observés, permettra de mesurer cet écart et d'ajuster les projections de marché.

Troisièmement, la modélisation de la dépendance entre ASN par une copule de Gumbel avec $\theta_G = 1,50$ pour les ASN de même opérateur et $\theta_G = 1,24$ pour les ASN partageant le backbone constitue un choix prudemment responsable qui capte la dépendance de queue. La calibration empirique, fondée sur l'extraction du Kendall τ à partir des séries binaires de co-occurrences IODA sur 4,45 ans, représente une avancée par rapport à une approche purement experte. Toutefois, l'incertitude sur θ_G reste significative : la fenêtre d'observation de 4,45 ans ne fournit qu'un nombre limité d'événements de co-occurrence, et le choix de la fenêtre d'agrégation (2 heures) influence les estimations de τ . Des modèles de dépendance plus élaborés — copules vine pour les structures multivariées non gaussiennes, ou approches factorielles — permettraient d'affiner la modélisation, mais au prix d'une complexité de calibration accrue.

Quatrièmement, le risque d'oracle associé à IODA, bien que atténué par l'architecture multi-signal (BGP, sondes actives, télescope réseau) et la hiérarchie de sources de repli (RIPE Atlas, données BGP brutes, attestation conjointe), n'est pas entièrement éliminé. IODA peut produire des faux négatifs (ne pas détecter une interruption réelle) ou des faux positifs (détecter une interruption là où la connectivité est en fait maintenue via des routes alternatives). Le risque de faux négatif se traduit par une non-indemnisation de l'assuré alors qu'il a effectivement subi une perte, ce qui alimente le risque de base ; le risque de faux positif se traduit par une indemnisation induite, ce qui constitue un risque de perte pour l'assureur. La quantification précise de ces erreurs de classification, qui nécessiterait un jeu de données étiqueté d'interruptions réelles constatées indépendamment d'IODA, dépasse le cadre de ce mémoire mais constituerait un prolongement naturel.

Cinquièmement, le risque de base positif constitue une limitation structurelle du produit : les pannes de *dernier kilomètre* (coupure locale entre le noeud de distribution et les locaux de l'assuré) ne sont pas détectées au niveau ASN par la télémétrie IODA. L'assuré peut donc subir une perte de connectivité réelle sans que le déclencheur paramétrique soit activé,

engendrant un risque de non-indemnisation. Cette composante du risque de base, inhérente à tout produit paramétrique dont le déclencheur opère à un niveau d'agrégation supérieur au risque individuel, ne peut être éliminée dans le cadre actuel. L'intégration future de données de routeurs ou de sondes locales constituerait une voie d'atténuation, mais au prix d'une complexité opérationnelle accrue.

Sixièmement, le choix de la fenêtre d'agrégation (2 heures) influence significativement la qualification des événements et, par conséquent, les fréquences estimées et les primes calculées. Une fenêtre plus large fusionnerait davantage d'épisodes fragmentés, réduisant la fréquence mais augmentant la durée moyenne ; une fenêtre plus étroite produirait l'effet inverse. L'analyse de sensibilité menée au chapitre 5 montre que les primes varient de $\pm 15\%$ selon la fenêtre retenue (1h–4h), ce qui constitue une source d'incertitude non négligeable.

Septièmement, les mécanismes de réassurance et de gouvernance opérationnelle du produit ont été modélisés de manière théorique. Leur mise en œuvre concrète, dans un cadre institutionnel tunisien impliquant la Direction Générale du Contrôle des Assurances, le Comité Général des Assurances et un réassureur partenaire, soulèvera inévitablement des questions pratiques — approbation du wording, placement du traité sur le marché de la réassurance, intégration dans les systèmes informatiques de la compagnie — qui ne peuvent être entièrement anticipées dans le cadre académique.

3. Perspectives de recherche et de développement

Les limites identifiées ouvrent autant de pistes de recherche et de développement, dont certaines relèvent du court terme et d'autres du moyen ou long terme.

Premièrement, le déploiement pilote du produit sur les ASN de Tier-3 et Tier-4, avec des plafonds journaliers modestes ($\mathcal{S}_{\text{jour}} \in [500 ; 2\,500]$ TND/jour), constitue la perspective la plus immédiate. Ce pilote, ciblant 50 à 100 PME volontaires, aurait un triple objectif : collecter des données de sinistralité réelles pour affiner les λ_i , mesurer l'écart entre intention déclarée et comportement d'achat effectif, et tester les processus opérationnels de déclenchement, de notification et de paiement en conditions réelles. Les données collectées au cours du pilote alimenteraient une révision bayésienne des fréquences, conformément au cadre établi dans ce mémoire, et permettraient de valider ou de recalibrer les chargements de sécurité.

Deuxièmement, l'enrichissement du registre ASN bénéficiera de l'allongement naturel de la série temporelle IODA. Chaque année supplémentaire d'observation améliore la précision des estimateurs de fréquence, en particulier pour les ASN à faible comptage. Par ailleurs, l'intégration de sources de données complémentaires — pings RIPE Atlas, données de trafic des FAI, rapports d'incident de l'Instance Nationale des Télécommunications — permettrait de croiser les signaux et de réduire le risque d'oracle associé à la dépendance envers une source unique. La constitution d'une base de données d'interruptions labellisées, validées par plusieurs sources indépendantes, constituerait un actif scientifique et opérationnel de premier plan pour le marché tunisien de l'assurance cyber.

Troisièmement, l’extension du modèle à d’autres classes d’interruption numérique dépasse le cadre de la connectivité ASN pour englober les interruptions de services SaaS critiques (messagerie, CRM, paiement en ligne) et les défaillances de fournisseurs de DNS ou de CDN. Cette extension nécessiterait une redéfinition du déclencheur paramétrique — les signaux IODA n’étant pas pertinents au niveau de l’application — et l’identification de sources de données alternatives, telles que les API de statut des fournisseurs de services ou les systèmes de surveillance de la disponibilité des services web. Le cadre méthodologique développé dans ce mémoire (traitement du signal, calibration bayésienne, segmentation par tier) resterait applicable, sous réserve d’adapter les périmètres de risque et les sources de déclenchement.

Quatrièmement, l’intégration d’un processus de Hawkes pour modéliser l’auto-excitation des événements constitue une amélioration méthodologique importante que la faible puissance des tests de stationnarité ne permet pas d’écarter. Même si les tests actuels ne rejettent pas la stationnarité, le processus de Hawkes serait particulièrement adapté si des données futures révélaient une auto-excitation des pannes. Le processus de Hawkes, qui modélise l’auto-excitation des événements (chaque événement augmentant transitoirement la probabilité d’occurrence des événements suivants), est particulièrement adapté aux risques cyber, où les pannes en cascade ou les attaques par vagues sont fréquentes. Sa calibration sur des données IODA enrichies permettrait de capturer la dynamique d’accumulation temporelle que le modèle de Poisson, par hypothèse d’indépendance des incrémentations, ne peut pas représenter.

Cinquièmement, l’architecture InsurTech API pour le déclenchement et le paiement automatisés constitue une perspective technologique majeure. L’intégration directe de l’API IODA dans les systèmes de l’assureur permettrait un polling automatisé toutes les 15 minutes, une qualification algorithmique des événements sans intervention humaine, et un déclenchement du paiement dans les heures suivant la détection. Cette automatisation, détaillée en annexe G, réduirait le délai de règlement de 10 jours ouvrés à quelques heures, éliminant le principal point de friction identifié par les PME lors de l’enquête terrain. Le mécanisme de valeur agréée à la souscription se prête particulièrement à cette automatisation : l’absence de vérification documentaire au moment du sinistre supprime le dernier obstacle au paiement immédiat.

Sixièmement, l’intégration de journaux de routeurs (router logs) comme source complémentaire de données constitue une voie d’atténuation du risque de base positif identifié ci-dessus. En combinant les signaux IODA au niveau ASN avec les données de connectivité au niveau du routeur de l’assuré, il deviendrait possible de détecter les pannes de dernier kilomètre actuellement non couvertes, et d’étendre la couverture aux interruptions locales. Cette intégration nécessiterait un dispositif de collecte normalisé (par exemple, un agent logiciel installé sur le routeur de l’assuré), soulevant des questions de confidentialité et de sécurité des données, mais ouvrant la perspective d’un produit de couverture véritablement de bout en bout.

Septièmement, l’exploration de structures de cat-bond pour le transfert du risque d’accumulation extrême ouvre une perspective de titrisation du risque cyber. Les obligations

catastrophiques paramétriques, qui transfèrent le risque d'événements rares et sévères vers les marchés de capitaux, ont fait leurs preuves pour les risques naturels et commencent à être appliquées au risque cyber. Le produit développé dans ce mémoire, avec son déclencheur objectif et son indemnité horaire proratisée, présente les caractéristiques requises pour servir de support à un cat-bond : la déterminabilité du sinistre est garantie par la source IODA, la modélisation de la perte est transparente et la structure de dépendance est explicite. L'étude de faisabilité d'un tel instrument, incluant la calibration du seuil de déclenchement, la détermination du coupon et l'analyse de l'appétit des investisseurs institutionnels pour le risque cyber tunisien, constituerait un prolongement naturel de ce travail.

Huitièmement, l'extension transfrontalière du modèle aux autres marchés du Maghreb — Maroc, Algérie, voire Libye — représente une perspective de développement commercial et de mutualisation du risque. Les infrastructures Internet de ces pays présentent des caractéristiques similaires à la Tunisie (forte concentration autour d'un nombre restreint d'ASN, dépendance au backbone national, vulnérabilité aux coupures de câbles sous-marins), ce qui rend le cadre méthodologique directement transposable. L'adaptation porterait principalement sur la construction des registres ASN nationaux, la calibration des fréquences sur les données IODA propres à chaque pays et la prise en compte des spécificités réglementaires locales. La diversification géographique améliorerait la stabilité du portefeuille en réduisant la corrélation entre les pertes, les infrastructures des différents pays n'étant que partiellement interconnectées.

Neuvièmement, l'exploration de modèles de distribution alternatifs, et en particulier l'approche B2B2C via les fournisseurs d'accès Internet, constitue une perspective commerciale majeure. L'intégration de la garantie paramétrique dans l'abonnement Internet du FAI résout l'impasse tarifaire identifiée pour le Tier-2 : en mutualisant le coût de la prime sur l'ensemble de la base installée, le coût individuel descend à 3 à 10 TND/mois, un montant compatible avec l'add-on insurance dans les forfaits télécoms. Les niveaux de prime plus bas, rendus possibles par le modèle d'indemnité horaire proratisée (les micro-perturbations n'engendrant que des paiements proportionnels), renforcent la viabilité de ce modèle de distribution. Ce modèle, inspiré de l'assurance mobile intégrée en Afrique de l'Est, transforme le produit d'une police standalone économiquement fragile en un service de différenciation pour le FAI, tout en éliminant le problème du ratio prime/indemnité défavorable qui rend le micro-capital standalone commercialement indéfendable. La mise en œuvre de ce modèle nécessite un accord de co-branding entre l'assureur et le FAI, ainsi que l'adaptation du circuit de distribution et de la réglementation des add-on insurance en Tunisie.

En définitive, ce mémoire a cherché à démontrer qu'il est possible de concevoir un produit d'assurance paramétrique à la fois actuariellement rigoureux, juridiquement conforme et financièrement viable pour les PME tunisiennes face au risque d'interruption de connectivité Internet. Le chemin reste ouvert : de la phase pilote à l'extension régionale, de l'enrichissement des données à la sophistication des modèles, de l'automatisation du déclencheur à la couverture du dernier kilomètre, les pistes ne manquent pas pour prolonger et affiner cette première démonstration. C'est dans cette dynamique d'amélioration continue, typique

de la démarche actuarielle, que le produit pourra passer du cadre académique à la réalité opérationnelle du marché tunisien de l'assurance.

Annexe A

Annexes

Annexe A — Principaux paramètres du modèle

Le tableau A.1 rassemble l'ensemble des paramètres fondamentaux qui gouvernent l'architecture, la tarification et la gestion prudentielle du produit d'assurance paramétrique. Ces paramètres ont été calibrés de manière endogène à partir des données IODA et de l'enquête PME, sans recours à des hypothèses ad hoc. Chacun d'entre eux est justifié et documenté dans le corps du mémoire, aux chapitres et sections indiqués en référence.

Paramètre	Valeur / principe
Périmètre	14 ASN tunisiens (registre chapitre 2)
Source primaire de déclenchement	IODA (CAIDA / Georgia Tech)
Période d'observation	4,45 ans (26/01/2022 – 11/06/2026)
Fenêtre d'agrégation	2 heures
Périodes d'attente (WP)	1h, 2h, 4h, 8h selon l'ASN
Plafonds journaliers $\mathcal{S}_{\text{jour}}$	250 ; 500 ; 1 000 ; 2 500 ; 5 000 ; 10 000 ; 25 000 TND/jour
Plafond annuel d'événements	$L = 20$ événements payables
Chargements de sécurité θ	12 % (Tier-4), 15 % (Tier-3), 18 % (Tier-2)
Options spécifiques Tier-2	Franchise 1 ^{er} événement ; Franchise par événement ; Au premier risque
Taux horaire S_{heure}	$S_{\text{heure}} = \mathcal{S}_{\text{jour}}/8$; paiement par événement = $S_{\text{heure}} \times \max(D - \text{WP}, 0)$
Règle de souscription	$\mathcal{S}_{\text{jour}} \leq 0,80 \times G_{\text{mensuel}}/30$
Prior bayésien	Gamma(1, 5), $\lambda_0 = 0,20$ événement/an
Durée excédentaire moyenne μ_i	Tier-2 : $\mu \approx 6\text{h}$; Tier-3 : $\mu \approx 5\text{h}$; Tier-4 : $\mu \approx 3\text{h}$
SCR estimé	2,90 MTND (brut) ; 18–25 % de prime (net réassurance, avec reconstitution)
Réassurance	Stop-loss, priorité 120 %, capacité 500 %, coût 8–12 % des primes cédées

Paramètre	Valeur / principe
Réengagement	$1 \times 100 \%$
Copule de dépendance	Gumbel, $\theta_G = 1,50$ (même opérateur), $\theta_G = 1,24$ (backbone partagé); calibration empirique IODA
Taille de portefeuille cible	≥ 750 polices pour $CV \leq 0,3$
Délai de règlement objectif	10 jours ouvrés (7 jours en phase industrialisée)
Clause de valeur agréée	Vérification des documents financiers à la souscription; paiement automatique au sinistre
Révision annuelle	Ajustement de $\mathcal{S}_{\text{jour}}$ au renouvellement si variation significative du CA
Exclusions principales	Maintenance planifiée, guerre, sanctions, événement $< WP$, faits intentionnels

Table A.1 – Principaux paramètres du modèle d’assurance paramétrique.

Les points suivants méritent une attention particulière quant à l’interaction entre ces paramètres. La combinaison du plafond annuel $L = 20$ et des fréquences observées ($\hat{\lambda}_{\max} = 6,97$) garantit que la limite est non contraignante : $\mathbb{P}(N \geq 21 \mid \lambda = 6,97) < 0,001$. La gradation des chargements de sécurité par tier reflète la croissance du coût du capital et de l’incertitude paramétrique avec la fréquence, le Tier-2 supportant à la fois les fréquences les plus élevées et la corrélation la plus forte entre ASN. Le prior bayésien $\lambda_0 = 0,20$ est retenu par prudence, la moyenne postérieure (0,106) étant jugée insuffisante pour couvrir le risque résiduel des ASN silencieux. Enfin, la structure du traité stop-loss (priorité 120 %, capacité 500 %) est calibrée pour protéger l’assureur contre les scénarios d’accumulation tout en garantissant un placement viable sur le marché de la réassurance, avec un loss ratio attendu de 50–70 % pour le réassureur.

Annexe B — Registre complet des ASN avec intervalles de confiance

Le tableau A présente le registre intégral des 14 ASN tunisiens retenus comme périmètre du produit, avec l’ensemble des paramètres de calibration associés : fréquence estimée, intervalle de confiance à 95 % (méthode de Garwood), période d’attente, tier d’appartenance et, pour les ASN silencieux, la distribution postérieure bayésienne. Ce registre constitue la référence contractuelle à laquelle le relevé de police renvoie pour la détermination des paramètres applicables à chaque assuré.

ASN	Opérateur	$\hat{\lambda}_i$	IC 95 %	WP	Tier / Postérieur
AS31245	ATI	6,97	[5,71 ; 8,42]	8h	Tier-2
AS5438	ATI	6,74	[5,49 ; 8,17]	8h	Tier-2
AS37492	Orange	6,07	[4,87 ; 7,46]	2h	Tier-2
AS37705	TOPNET	4,94	[3,89 ; 6,21]	8h	Tier-3
AS327934	Tunisie Telecom	4,72	[3,67 ; 5,99]	2h	Tier-3
AS2609	Tunisia BackBone	2,92	[2,08 ; 3,99]	4h	Tier-4
AS37693	Ooredoo	2,92	[2,08 ; 3,99]	1h	Tier-4
AS328880	STE Internet	2,70	[1,88 ; 3,74]	8h	Tier-4
AS37671	3S INF	2,47	[1,69 ; 3,49]	4h	Tier-4
AS328414	Next Step IT	1,12	[0,55 ; 2,01]	1h	Tier-4
AS37703	ATLAX	0,90	[0,36 ; 1,72]	1h	Tier-4
AS329186	Focus Tech	0,20*	—	1h	Tier-4 / Gamma(1 ; 9,45)
AS328307	UNIPACK	0,20*	—	1h	Tier-4 / Gamma(1 ; 9,45)
AS328394	RFC	0,20*	—	1h	Tier-4 / Gamma(1 ; 9,45)

* Valeur a priori bayésienne $\lambda_0 = \alpha/\beta = 1/5 = 0,20$ (aucun événement qualifié observé sur la période).

Les intervalles de confiance sont calculés par la méthode de Garwood (limites exactes de Poisson).

Pour les ASN silencieux, le postérieur est Gamma(1, 9,45) de moyenne 0,106 et d'IC 95 % [0,003 ; 0,716].

Plusieurs commentaires s'imposent sur ce registre. L'écart de fréquence entre le plus actif (AS31245, $\hat{\lambda} = 6,97$) et le moins actif parmi les ASN avec données (AS37703, $\hat{\lambda} = 0,90$) atteint un facteur 7,7, ce qui justifie la segmentation par tier et les chargements de sécurité différenciés. Les deux ASN ATI (AS31245 et AS5438) présentent des fréquences très proches (6,97 et 6,74), cohérentes avec leur appartenance au même opérateur et leur partage d'infrastructures de routage communes ; cette proximité renforce la pertinence de la dépendance modélisée par la copule de Gumbel ($\theta_G = 1,50$) pour ces ASN. Pour les ASN silencieux, la valeur retenue pour la tarification est la moyenne a priori $\lambda_0 = 0,20$ plutôt que la moyenne postérieure 0,106, conformément au principe de prudence actuarielle. L'intervalle de crédibilité à 95 % du postérieur, [0,003 ; 0,716], confirme que $\lambda_0 = 0,20$ se situe bien dans la zone de vraisemblance postérieure.

Annexe C — Grille tarifaire complète

La grille tarifaire ci-dessous présente les primes annuelles commerciales pour l'ensemble des combinaisons ASN $\times$ plafond journalier, ventilées par option de paiement. La prime est calculée selon la formule $P = \mathbb{E}[N_{\text{paid}}] \times S_{\text{heure}} \times \mu_i \times (1 + \theta) \times (1 + \alpha)$, où $\mu_i = \mathbb{E}[D - \text{WP} \mid D \geq$

WP] est l'espérance de la durée excédentaire par tier et $S_{\text{heure}} = \mathcal{S}_{\text{jour}}/8$. Les chargements de sécurité sont de 18 % pour le Tier-2, 15 % pour le Tier-3 et 12 % pour le Tier-4.

C.1. Option standard (tous tiers)

ASN	500	1 000	2 500	5 000	10 000
<i>Tier-2 ($\theta = 18\%$)</i>					
AS31245	4 110	8 220	20 550	41 100	82 200
AS5438	3 978	7 956	19 889	39 779	79 557
AS37492	3 580	7 159	17 898	35 797	71 594
<i>Tier-3 ($\theta = 15\%$)</i>					
AS37705	2 843	5 686	14 213	28 427	56 854
AS327934	2 713	5 427	13 567	27 135	54 270
<i>Tier-4 ($\theta = 12\%$)</i>					
AS2609	1 636	3 272	8 180	16 360	32 719
AS37693	1 636	3 272	8 180	16 360	32 719
AS328880	1 510	3 020	7 551	15 101	30 202
AS37671	1 384	2 769	6 921	13 843	27 685
AS328414	629	1 258	3 146	6 292	12 584
AS37703	503	1 007	2 517	5 034	10 067
AS329186	112	224	560	1 120	2 240
AS328307	112	224	560	1 120	2 240
AS328394	112	224	560	1 120	2 240

Montants en TND/an. Prime = $\lambda_i \times S_{\text{heure}} \times \mu_i \times (1 + \theta)$. Les plafonds journaliers $\mathcal{S}_{\text{jour}}$ sont exprimés en TND/jour ;

C.2. Option franchise 1^{er} événement (Tier-2 uniquement)

ASN	500	1 000	2 500	5 000	10 000	25 000
AS31245	3 521	7 041	17 603	35 207	70 413	176 033
AS5438	3 388	6 776	16 941	33 882	67 764	169 411
AS37492	2 991	5 982	14 956	29 911	59 823	149 557

Prime = $(\lambda_i - (1 - e^{-\lambda_i})) \times S \times 1,18$. Réduction de $\approx 14\%$ par rapport à la prime standard.

C.3. Option franchise par événement — extension du seuil temporel (Tier-2 uniquement)

ASN	500	1 000	2 500	5 000	10 000	25 000
AS31245	3 617	7 233	18 083	36 165	72 330	180 826
AS5438	3 477	6 953	17 383	34 765	69 530	173 825
AS37492	3 133	6 267	15 667	31 333	62 667	156 667

Prime = $\lambda_{\text{modified}} \times S \times 1,18$. Réduction de $\approx 12\%$ par rapport à la prime standard.

C.4. Option au premier risque — cap événements (Tier-2 uniquement)

ASN	500	1 000	2 500	5 000	10 000
AS31245	2 773	5 546	13 865	27 730	55 460
AS5438	2 749	5 499	13 747	27 494	54 988
AS37492	2 655	5 310	13 275	26 550	53 100

Prime = $\mathbb{E}[\min(N, L_{\text{cap}})] \times S \times 1,18$ avec $L_{\text{cap}} = 5$. Le cap est calibré pour les ASN de Tier-2 : $\mathbb{P}(N > 5 \mid \lambda = 6,97) \approx 0$.

L'examen de cette grille met en évidence plusieurs enseignements commerciaux. Pour les ASN de Tier-4, les primes annuelles restent inférieures à 2 000 TND pour $\mathcal{S}_{\text{jour}} \leq 1\,000$ TND, ce qui les place dans la zone d'acceptabilité identifiée par l'enquête PME (39,8 % des répondants acceptant une prime $\leq 2\,000$ TND/an). Pour les ASN de Tier-3, les primes dépassent ce seuil pour $\mathcal{S}_{\text{jour}} \geq 1\,000$ TND, ce qui oriente la souscription vers des plafonds journaliers plus modestes. Pour les ASN de Tier-2, les options franchise, franchise par événement et cap événements ramènent les primes dans une zone plus accessible, bien que le niveau reste élevé pour les plus forts plafonds journaliers. Cette hiérarchie justifie la stratégie de lancement progressive recommandée au chapitre 6.

Annexe D — Trame de wording tunisien

La trame ci-dessous présente la structure simplifiée du wording du contrat d'assurance paramétrique, conforme au Code des assurances tunisien et adaptée au contexte réglementaire et fiscal local. Elle constitue le squelette du document contractuel, dont la rédaction définitive sera soumise à l'approbation de la Direction Générale du Contrôle des Assurances.

1. Relevé de police (*Policy Schedule*)

- Identité de l'assuré (raison sociale, matricule fiscal, registre de commerce)
- ASN couvert(s) et périodes d'attente associées
- Plafond journalier $\mathcal{S}_{\text{jour}}$ choisi dans le menu discret

- Limite annuelle d'événements payables ($L = 20$)
- Option tarifaire retenue (standard, franchise, franchise par événement, cap événements)
- Prime annuelle commerciale
- Durée du contrat et date d'effet
- Clause de renouvellement tacite

2. Définitions

- **Outage Event** : interruption de connectivité affectant un ASN couvert, confirmée par IODA ou une source de repli, durant plus de la période d'attente applicable.
- **Waiting Period (WP)** : durée minimale d'interruption requise pour que l'événement soit qualifié, propre à chaque ASN (1h, 2h, 4h ou 8h).
- **Qualifying Incident** : outage event après application de la fenêtre d'agrégation de 2 heures.
- **Selected Daily Cap (S_{jour})** : plafond journalier choisi par l'assuré dans le menu discret $\{250 ; 500 ; 1\,000 ; 2\,500 ; 5\,000 ; 10\,000 ; 25\,000\}$ TND/jour, soumis à la règle $S_{\text{jour}} \leq 0,80 \times G_{\text{mensuel}}/30$.
- **Hourly Indemnity Rate (S_{heure})** : taux horaire dérivé du plafond journalier, $S_{\text{heure}} = S_{\text{jour}}/8$ TND/heure.
- **Indemnity per Event** : $S_{\text{heure}} \times \max(D - \text{WP}, 0)$, où D est la durée de l'interruption et WP la période d'attente applicable.
- **Policy Aggregate Limit** : nombre maximal d'événements payables par période policière ($L = 20$).
- **Calculation Source** : IODA (source primaire) ou source de repli activée selon la matrice de décision.
- **Marge brute agréée** : différence entre le chiffre d'affaires mensuel et les charges variables directement attribuables, vérifiée et agréée à la souscription sur la base des documents fiscaux de l'assuré.

3. Déclenchement

1. IODA détecte une interruption sur l'ASN couvert, dépassant la période d'attente applicable.
2. Le système vérifie l'absence d'exclusion applicable et agrège les événements dans la fenêtre de 2 heures.
3. L'événement qualifié est enregistré et notifié automatiquement à l'assureur et à l'assuré.
4. En cas d'indisponibilité d'IODA, la hiérarchie de repli est activée : RIPE Atlas $\rightarrow$ données BGP brutes $\rightarrow$ attestation conjointe.

4. Paiement

- Mode de calcul : $S_{\text{heure}} \times \max(D - \text{WP}, 0)$ par événement qualifié, dans la limite de $L = 20$ événements/an.
- Option standard : paiement intégral proportionnel à la durée de l'interruption au-delà de la période d'attente.
- Option franchise (Tier-2) : aucun paiement sur le premier événement qualifié de l'année.
- Option franchise par événement (Tier-2) : extension du seuil WP réduisant λ ; option au premier risque : cap annuel sur nombre d'événements payés.
- Délai de règlement : 10 jours ouvrés après qualification de l'événement (7 jours en phase industrialisée).
- Aucune expertise du dommage n'est requise.

5. Clause de valeur agréée à la souscription

- Au moment de la souscription, l'assuré produit ses documents financiers (déclaration d'impôt sur les sociétés (IS), déclaration de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et extrait du registre de commerce (code acte 01)) permettant de vérifier la marge brute mensuelle et de déterminer le plafond journalier admissible $\mathcal{S}_{\text{jour}}$.
- La marge brute ainsi vérifiée constitue la **valeur agréée** servant de référence pour le calcul de l'indemnité.
- Au moment du sinistre, le paiement est 100 % automatique, sans production de documents complémentaires ni délai d'instruction.
- Toute sur-déclaration de la marge brute à la souscription constitue un motif de réduction rétroactive de l'indemnité versée, proportionnelle au rapport entre la marge déclarée et la marge vérifiée.

6. Révision annuelle de la marge agréée

- Au renouvellement de la police, la marge brute agréée est révisée sur la base des documents fiscaux les plus récents de l'assuré.
- En cas de variation significative du chiffre d'affaires (hausse ou baisse supérieure à 30 % par rapport à la moyenne des 12 derniers mois), le plafond journalier $\mathcal{S}_{\text{jour}}$ est ajusté de manière proportionnelle.
- L'assuré peut solliciter une révision à la hausse en cas de reprise du chiffre d'affaires, sur production de justificatifs.

7. Hiérarchie de sources de repli

1. **Source primaire** : IODA (CAIDA / Georgia Tech) — données publiques, archivées, accessibles via API.
2. **Source secondaire** : RIPE Atlas — sondes de mesure actives, activation en cas d'indisponibilité d'IODA pendant plus de 6 heures.
3. **Source tertiaire** : Données BGP brutes (RIPE RIS, RouteViews) — extraction des retraits de préfixes, activation en cas d'indisponibilité conjointe d'IODA et RIPE Atlas.
4. **Source de dernier recours** : Attestation conjointe assureur-assuré sur preuves documentaires (captures d'écran, journaux système, témoignages) — activation uniquement en cas de défaillance des trois sources précédentes.

En cas de désaccord entre IODA et RIPE Atlas, l'arbitrage suit la règle du 2-sur-3 : l'interruption est qualifiée si au moins deux des trois sources (IODA, RIPE Atlas, BGP brut) confirment l'événement. Le délai d'arbitrage est de 72 heures, durant lequel l'indemnisation est suspendue.

8. Exclusions

- Maintenance planifiée annoncée au moins 48 heures à l'avance par le FAI
- Événement antérieur à la date d'effet du contrat
- Actes de guerre, conflit armé, troubles civils
- Sanctions gouvernementales ou réglementaires
- Insolvabilité de l'assuré
- Panne mondiale généralisée affectant plus de 50 % des ASN mondiaux
- Faits intentionnels de l'assuré
- Interruption de durée inférieure à la période d'attente applicable

La clause LMA5567A (Guerre Cyber) est intégrée au traité de réassurance conformément aux exigences du marché londonien. Son application dans le contexte maghrébin soulève une difficulté d'attribution : la distinction entre actes de cyberguerre (exclus) et cybercriminalité (couverts) repose sur l'identification de l'auteur, rarement disponible dans les délais de règlement. Le traité prévoit que : (i) en cas de signal IODA dégradé, la présomption est en faveur de la couverture ; (ii) le fardeau de la preuve de l'exclusion incombe au réassureur ; (iii) à défaut d'attestation d'attribution dans les 30 jours, l'exclusion ne s'applique pas.

9. Notification

- Notification automatique à l'assuré après confirmation du trigger par la source de calcul.
- L'assuré dispose d'un délai de 72 heures pour compléter la notification ou signaler une anomalie.
- L'assureur dispose d'un délai de 5 jours ouvrés pour contester la qualification de l'événement.

- En cas de contestation, la source de données archivée (IODA ou source de repli) sert de référence partagée.

Annexe E — Résultats détaillés des tests statistiques

Cette annexe rassemble les résultats complets des trois tests statistiques appliqués aux données de fréquence des ASN actifs : le test de tendance de Cox-Lewis, le test de rupture de Chow et le test de surdispersion. Ces tests valident conjointement les hypothèses fondamentales du modèle de Poisson homogène (stationnarité et équidispersion) sur lesquelles repose la tarification du produit.

E.1. Test de tendance de Cox-Lewis

Le test de Cox-Lewis détecte les tendances monotones dans l'intensité d'un processus ponctuel. La statistique U_i est définie par :

$$U_i = \frac{\sum_{j=1}^{n_i} u_j - \frac{n_i}{2}}{\sqrt{\frac{n_i}{12}}},$$

où $u_j = t_j/T$ sont les instants d'occurrence normalisés. Sous H_0 (processus de Poisson homogène), $U_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$ asymptotiquement.

ASN	n_i	U_i	p-value	Conclusion
AS31245	31	+0,84	0,401	Pas de tendance monotone
AS5438	30	+0,52	0,603	Pas de tendance monotone
AS37492	27	-0,31	0,756	Pas de tendance monotone
AS37705	22	+1,12	0,263	Pas de tendance monotone
AS327934	21	-0,67	0,503	Pas de tendance monotone
AS2609	13	+0,45	0,653	Pas de tendance monotone
AS37693	13	-0,22	0,826	Pas de tendance monotone
AS328880	12	+0,91	0,363	Pas de tendance monotone
AS37671	11	+0,38	0,704	Pas de tendance monotone

ASN	n_i	U_i	p-value	Conclusion
AS328414	5	+0,89	0,373	Pas de tendance monotone
AS37703	4	-0,58	0,562	Pas de tendance monotone

Seuil de signification : $\alpha = 5\%$. Région d'acceptance : $U_i \in [-1,96 ; +1,96]$.

Pour tous les ASN testés, la statistique U_i est comprise dans la région d'acceptance au seuil de 5 %. Les p-values sont toutes supérieures à 0,25, ce qui constitue un résultat très favorable à l'hypothèse de stationnarité. Aucune tendance monotone significative n'est détectée, que ce soit à la hausse ou à la baisse.

E.2. Test de rupture de Chow

Le test de Chow détecte les changements brusques de niveau de fréquence (ruptures structurelles). La statistique $\sup F_i$ est la valeur maximale de la statistique de Fisher calculée pour chaque point de rupture candidat.

ASN	Date de rupture la plus probable	$\sup F_i$	p-value	Conclusion
AS31245	Q3 2023	2,14	0,156	Pas de rupture structurelle
AS5438	Q1 2024	1,87	0,183	Pas de rupture structurelle
AS37492	Q2 2023	1,53	0,227	Pas de rupture structurelle
AS37705	Q4 2023	2,31	0,141	Pas de rupture structurelle
AS327934	Q3 2024	1,08	0,309	Pas de rupture structurelle
AS2609	Q2 2024	0,76	0,392	Pas de rupture structurelle
AS37693	Q1 2023	0,93	0,342	Pas de rupture structurelle
AS328880	Q4 2023	1,65	0,210	Pas de rupture structurelle
AS37671	Q2 2024	0,88	0,357	Pas de rupture structurelle

Seuil de signification : $\alpha = 5\%$. Les ASN avec $n_i < 9$ ne sont pas testés (puissance insuffisante).

Pour tous les ASN testés, la statistique $\sup F_i$ est inférieure au seuil critique au niveau 5 %, et les p-values sont toutes supérieures à 0,14. Aucune rupture structurelle statistiquement

significative n’est détectée. Les dates de rupture les plus probables, bien que non significatives, se situent principalement entre 2023 et 2024, ce qui pourrait correspondre à des évolutions de l’infrastructure (lancement de la 5G, renforcement du backbone), mais l’effet sur la fréquence n’est pas mesurable de manière statistiquement significative sur la période observée.

E.3. Test de surdispersion

Le test de surdispersion vérifie l’hypothèse d’équidispersion poissonnienne $\text{Var}(N_i) = \mathbb{E}[N_i]$. La statistique $D_i = s_i^2/\bar{N}_i$ est calculée sur les comptages annuels des 4 années complètes d’observation (2022–2025).

ASN	$\hat{\lambda}_i$	$\bar{N}_i$	s_i^2	D_i	Conclusion
AS31245	6,97	7,00	7,33	1,05	Pas de surdispersion
AS5438	6,74	7,25	8,25	1,14	Pas de surdispersion
AS37492	6,07	6,50	7,00	1,08	Pas de surdispersion
AS37705	4,94	5,00	5,33	1,07	Pas de surdispersion
AS327934	4,72	4,75	4,92	1,04	Pas de surdispersion
AS2609	2,92	3,25	3,58	1,10	Pas de surdispersion
AS37693	2,92	3,00	2,67	0,89	Pas de surdispersion
AS328880	2,70	3,00	2,67	0,89	Pas de surdispersion
AS37671	2,47	2,75	2,92	1,06	Pas de surdispersion
AS328414	1,12	1,25	1,58	1,27	Pas de surdispersion
AS37703	0,90	1,00	1,00	1,00	Pas de surdispersion

Seuil critique $\chi^2_{3;0,05} = 7,81$ (3 degrés de liberté). Toutes les statistiques D_i sont très inférieures au seuil. Le test de Dean-Lawless, plus puissant, confirme ces résultats ($p > 0,05$ pour tous les ASN).

Pour tous les ASN testés, la statistique D_i est inférieure à la valeur critique $\chi^2_{3;0,05} = 7,81$ au seuil de 5 %. Les rapports variance/moyenne oscillent entre 0,89 et 1,27, conformément aux fluctuations attendues sous l’hypothèse de Poisson. Le test de Dean-Lawless, plus puissant pour détecter la surdispersion dans les modèles de comptage, confirme ces résultats avec des p-values toutes supérieures à 0,05. L’hypothèse d’équidispersion poissonnienne est donc validée pour l’ensemble des ASN actifs du portefeuille.

Annexe F — Principaux résultats de l’enquête PME

L’enquête terrain a été menée auprès de PME tunisiennes entre mars et mai 2026, en partenariat avec la Fédération Tunisienne des Artisans et des PME (FTAPME). Les résultats ci-dessous sont présentés après redressement par pondération inverse des probabilités, afin de corriger le biais d’auto-sélection lié à la surreprésentation des PME très numériques dans l’échantillon brut.

Caractéristiques de l’échantillon :

- 171 réponses sur 859 PME contactées, soit un taux de réponse de 19,9 %
- Secteurs dominants : FinTech (22 %), E-commerce (18 %), Logiciels/SaaS (15 %), Agri-tech (12 %), Santé (9 %), Éducation (8 %), Autres (16 %)
- Taille médiane : 6–10 salariés
- Part médiane du CA réalisé via canaux numériques : 60–80 %

Expérience des pannes de connectivité :

- 73,7 % des PME ont subi au moins une panne de connectivité Internet dans les 24 derniers mois
- Durée médiane des pannes : 1 à 4 heures
- Impact économique estimé médian par panne : 500 à 2 000 TND
- Principaux ASN/opérateurs concernés : Ooredoo, Tunisie Telecom, Orange, TOPNET

Dépendance numérique :

- 57,3 % des PME déclarent une dépendance élevée ou critique à la connectivité Internet
- Services critiques dépendant d'Internet : facturation (71 %), paiement en ligne (64 %), CRM/outil en ligne (58 %), communication (52 %)
- 38 % disposent d'un plan de continuité d'activité formalisé
- 29 % disposent d'une connexion de secours 4G ou multi-ISP

Intention de souscription :

- 40,4 % des PME expriment une intention positive de souscription (« certainement oui » ou « probablement oui »)
- 26,9 % sont incertaines
- 32,7 % expriment une intention négative

Disposition à payer (DAP) :

- 39,8 % des PME acceptent une prime annuelle inférieure ou égale à 2 000 TND (après redressement)
- 26,3 % des PME acceptent une prime $\leq$ 2 000 TND/an (avant redressement)
- Plafond journalier le plus fréquemment souhaité : 2 500 TND (27 %), suivi de 1 000 TND (23 %) et 5 000 TND (19 %)
- Préférence pour l'option standard (52 %), suivie de l'option franchise (28 %), franchise par événement (12 %) et cap événements (8 %)

Préoccupations principales vis-à-vis du produit :

- Coût de la prime : 68 %
- Confiance envers l'assureur : 52 %

- Complexité du contrat : 45 %
- Fiabilité du déclencheur : 41 %

Analyse croisée dépendance × intention de souscription :

- PME à dépendance **critique** : 77,8 % d'intention positive, 14,8 % d'incertains, 7,4 % d'intention négative
- PME à dépendance **élevée** : 52,7 % d'intention positive, 28,3 % d'incertains, 19,0 % d'intention négative
- PME à dépendance **modérée** : 26,2 % d'intention positive, 38,1 % d'incertains, 35,7 % d'intention négative
- PME à dépendance **faible** : 9,7 % d'intention positive, 22,6 % d'incertains, 67,7 % d'intention négative

Cible commerciale prioritaire :

- Les PME à dépendance critique constituent la cible prioritaire, avec 77,8 % d'intention positive et une disposition à payer en adéquation avec les primes de Tier-3 et Tier-4
- Les PME à dépendance élevée forment le second segment prioritaire (52,7 % d'intention positive)
- Les PME à dépendance modérée et faible ne sont pas des cibles prioritaires pour le produit en l'état

L'ensemble de ces résultats confirme l'existence d'un besoin de marché réel et quantifiable pour un produit d'assurance paramétrique contre les pannes d'accès Internet. La corrélation positive entre le niveau de dépendance numérique et l'intention de souscription valide la pertinence de la segmentation par tier proposée dans le modèle tarifaire, et souligne l'importance d'une stratégie de lancement ciblée sur les PME les plus numériquement exposées.

Annexe G — Spécification de l'API IODA pour le déclenchement automatisé

Cette annexe décrit l'architecture technique d'intégration de l'API IODA pour le déclenchement automatisé des indemnités, constituant la base de la perspective InsurTech API évoquée dans la conclusion. L'objectif est de réduire le délai de règlement de 10 jours ouvrés à quelques heures, en éliminant toute intervention humaine dans le processus de qualification et de paiement.

G.1. Endpoint IODA et format de données

- **Endpoint** : `https://api.internetoutageanalysis.org/api/v1/outages/asn/{asn}`

- **Méthode** : GET avec paramètres de requête (date de début, date de fin, seuil de score)
- **Format de réponse** : JSON, contenant pour chaque événement : identifiant unique, ASN, horodatage de début et de fin, durée estimée, score de confiance IODA (0–100)
- **Authentification** : clé API dédiée à l’assureur, avec limitation de taux (rate limiting) à 1 000 requêtes/heure

G.2. Fréquence de polling

- **Intervalle** : toutes les 15 minutes, pour chaque ASN couvert par le portefeuille
- **Justification** : un intervalle de 15 minutes offre un bon compromis entre réactivité de détection et charge sur l’API IODA ; il permet de détecter une interruption dans les 15 minutes suivant son apparition sur le réseau
- **Volume estimé** : $14 \text{ ASN} \times 4 \text{ requêtes/heure} \times 24 \text{ heures} \times 365 \text{ jours} \approx 490\,560$ requêtes/an, bien en deçà de la limite de taux

G.3. Algorithme de qualification automatisée

1. **Détection brute** : le système interroge l’API IODA et récupère les événements d’interruption pour chaque ASN couvert.
2. **Filtrage par période d’attente** : tout événement dont la durée est inférieure à la période d’attente (WP) applicable à l’ASN est écarté.
3. **Agrégation temporelle** : les événements survenant à moins de 2 heures d’intervalle sur le même ASN sont fusionnés en un événement unique, conformément au protocole décrit au chapitre 5.
4. **Vérification d’exclusion** : le système consulte le calendrier des maintenances planifiées (fourni par les FAI) et écarte les événements correspondant à une maintenance annoncée au moins 48 heures à l’avance.
5. **Qualification finale** : l’événement est qualifié comme événement assurable si et seulement si : (i) la durée agrégée dépasse la WP, (ii) aucune exclusion ne s’applique, (iii) le score de confiance IODA est ≥ 50 .
6. **Calcul de l’indemnité** : le montant est calculé automatiquement comme $S_{\text{heure}} \times \max(D - \text{WP}, 0)$, où D est la durée agrégée de l’événement qualifié.

G.4. Déclenchement du paiement

- Le paiement est déclenché automatiquement dès la qualification de l’événement, sans intervention humaine.
- Le mécanisme de valeur agréée à la souscription garantit qu’aucune vérification documentaire n’est requise au moment du sinistre.

- Notification simultanée à l'assuré (email + SMS) et à l'assureur (tableau de bord + alerte).
- Le délai de règlement cible est de 2 à 4 heures après la fin de l'événement qualifié (contre 10 jours ouvrés dans le processus manuel).

G.5. Gestion des erreurs et basculement manuel

- **Indisponibilité de l'API IODA** : si l'API ne répond pas pendant plus de 30 minutes consécutives, le système active automatiquement la source de repli RIPE Atlas conformément à la hiérarchie définie dans le wording (annexe D, section 7).
- **Score de confiance faible** : si le score IODA est compris entre 30 et 50 (zone grise), l'événement est placé en file d'attente pour révision manuelle par un opérateur de l'assureur, avec un délai de traitement de 24 heures.
- **Événement contesté** : si l'assuré conteste la qualification (sur-indemnisation ou sous-indemnisation), la contestation est traitée par le processus de révision manuelle existant, avec arbitration basé sur les données archivées.
- **Journalisation** : toutes les opérations (polling, qualification, paiement, erreurs) sont journalisées avec horodatage et identifiant de transaction, garantissant la traçabilité complète du processus automatisé.

Bibliographie

- [1] Lloyd's of London. Cloud down : Impacts on the US economy. Systemic risk report, Lloyd's, 2018. URL <https://www.lloyds.com/news-and-risk-insight/risk-reports>.
- [2] European Systemic Risk Board (ESRB). Systemic cyber risk. Report, ESRB, 2020. URL https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.report202002__systemiccyber_risk~6f89b8be73.en.pdf.
- [3] The Geneva Association. Cyber accumulation risk : Challenges and opportunities for insurance. Research report, The Geneva Association, 2023. URL <https://www.genevaassociation.org>.
- [4] Instance Nationale des Télécommunications (INTT). Rapport annuel sur le secteur des télécommunications en Tunisie. Rapport annuel, INTT, Tunis, 2024.
- [5] SIGMA Conseil. Enquête sur l'usage du numérique en Tunisie. Rapport d'enquête, SIGMA Conseil, Tunis, 2023.
- [6] Agence Nationale de la Cybersécurité (ANCS). Rapport annuel sur la cybersécurité en Tunisie. Rapport annuel, ANCS, Tunis, 2024.
- [7] Lloyd's Market Association. LMA5567A – cyber exclusion clause. Model clause, Lloyd's Market Association, 2022. URL <https://www.lmalloyds.com/LMA/Wordings>.
- [8] Brian Prah. Parametric insurance : A simple introduction. *Risk Management and Insurance Review*, 25(1) :1–25, 2022. doi : 10.1111/rmir.12223.
- [9] CCRIF SPC. Caribbean catastrophe risk insurance facility : Parametric insurance for natural catastrophes. Program overview, CCRIF, 2022. URL <https://www.ccrif.org>.
- [10] World Bank. Insurance for development : The role of parametric products. Policy research working paper, World Bank, 2021. URL <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports>.
- [11] Parametrix. ILS Cloud-in-a-Box : Parametric cloud outage insurance. Product white paper, Parametrix, 2023. URL <https://www.parametrixinsurance.com>.
- [12] Cloudflare. Cloudflare outage analysis report. Incident report, Cloudflare, 2024. URL <https://blog.cloudflare.com>.
- [13] Aon. Cyber insurance market report. Market report, Aon, 2024. URL <https://www.aon.com/cyber-solutions>.

- [14] Cloudflare. Cloudflare radar : Internet quality and outage data. Data platform, Cloudflare, 2024. URL <https://radar.cloudflare.com>.
- [15] ENISA. ENISA threat landscape 2024. Annual threat report, European Union Agency for Cybersecurity, 2024. URL <https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2024>.
- [16] Martin Eling and Jan Wirfs. What are the greatest risks in cyberinsurance? *Journal of Risk and Insurance*, 86(1) :27–55, 2019. doi : 10.1111/jori.12219.
- [17] Swiss Re. Cyber : Getting to grips with a complex risk. sigma 1/2020, Swiss Re Institute, 2020. URL <https://www.swissre.com/institute/research/sigma-research>.
- [18] Uptime Institute. Global data center outage report. Research report, Uptime Institute, 2024. URL <https://uptimeinstitute.com/resources/research-and-reports>.
- [19] CAIDA. IODA : Internet outage detection and analysis. System description, CAIDA, UC San Diego, 2024. URL <https://ioda.caida.org>.
- [20] Code des assurances de la république tunisienne, 2019. Loi n° 92-24 du 9 mars 1992, modifiée et complétée – Article 26 : principe indemnitaire.
- [21] Ley 21.521 – seguros paramétricos, 2023. Diario Oficial de la República de Chile; reconnaît explicitement la logique du déclencheur paramétrique en assurance.
- [22] Dahir 17-99 portant promulgation de la loi relative aux contrats d’assurance, 2017. Code des assurances marocain ; le schéma catastrophique (Loi 110-14) fonctionne en logique forfaitaire.
- [23] RIPE NCC. RIPE Atlas : Global internet measurement network. Platform description, RIPE NCC, 2024. URL <https://atlas.ripe.net/>.
- [24] CAIDA. IODA internet outage dataset. Dataset, CAIDA, UC San Diego, 2026. URL <https://ioda.caida.org>.
- [25] Parametrix. Cloud service outage insurance – policy wording. Insurance policy wording, Parametrix, 2023. URL <https://www.parametrixinsurance.com>.
- [26] OECD. The cyber insurance market. Policy report, OECD, Paris, 2023. URL <https://www.oecd.org/finance/insurance/the-cyber-insurance-market.htm>.
- [27] Cumulus Re. Cyber catastrophe bonds and ILS : Market overview. Market report, Cumulus Re, 2024. URL <https://www.parametrixinsurance.com>.
- [28] World Bank. Parametric insurance : A tool for disaster risk management. Technical note, World Bank, 2023. URL <https://documents1.worldbank.org/curated/en/704171524632990898/pdf/Technical-Note.pdf>.

- [29] International Association of Insurance Supervisors (IAIS). Issues paper on index-based insurance products. Issues paper, IAIS, 2022. URL <https://www.iais.org/uploads/2024/12/FSI-IAIS-Insights-on-parametric-insurance.pdf>.
- [30] Institut National de la Statistique (INS). Recensement des entreprises en Tunisie. Rapport statistique, INS, Tunis, 2023.
- [31] International Telecommunication Union (ITU). Measuring digital development : Facts and figures 2024. Statistical report, ITU, Geneva, 2024. URL <https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx>.
- [32] Uptime Institute. Annual outage analysis 2024. Research report, Uptime Institute, 2024. URL <https://uptimeinstitute.com/resources/research-and-reports/annual-outage-analysis-2024>.
- [33] CAIDA / Georgia Tech. IODA : Internet outage detection and analysis – API documentation. Technical documentation, CAIDA, 2026. URL <https://ioda.inetintel.cc.gatech.edu/>.
- [34] Michel Denuit, Xavier Maréchal, Sandra Pitrebois, and Jean-François Walhin. *Actuarial Modelling of Claim Counts : Risk Classification, Credibility and Bonus-Malus Systems*. Wiley, Chichester, 2006. ISBN 978-0-470-02614-3.
- [35] Frank Garwood. Fiducial limits for the Poisson distribution. *Biometrika*, 28(3/4) : 437–442, 1936. doi : 10.1093/biomet/28.3-4.437.
- [36] Cheryl B. Dean and Jerald F. Lawless. Tests for detecting overdispersion in Poisson regression models. *Journal of the American Statistical Association*, 84(406) :467–472, 1989. doi : 10.1080/01621459.1989.10478792.
- [37] David R. Cox and Peter A. W. Lewis. *The Statistical Analysis of Series of Events*. Methuen’s Monographs on Applied Probability and Statistics. Methuen, London, 1966.
- [38] Gregory C. Chow. Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. *Econometrica*, 28(3) :591–605, 1960. doi : 10.2307/1907691.